嘘つきのパラドックスから説き起こす

ゲーデルの不完全性定理

岡部雅夫

2026 年 4 月 1 日

目次

はじめに ・・・

7.3 再帰的関係の基本的性質 ・・・

14.1 基本的な公式 ・・・

はじめに

「正しいとも正しくないとも証明できないことが存在する.」とも表現されるゲーデルの第一不完全性定理は, 理性の限界を示唆しているとも言われ, 時代を超えて, 専門家に限らない多くの人々を魅了し続けています. ただし, 専門家以外の人が, この第一不完全性定理をその証明を含めて理解しようとすると, なかなか適当な書が見つかりません. 一般向けの解説書では, ウイットに富んだ説明はされているものの, ちゃんとした証明は省略されていることが多い一方で, 専門書では, 第一不完全性定理は基本中の基本として, 証明は概略だけが述べられていることが多いからです. 本書では, 専門家以外の一般の人を対象に, ゲーデルの第一不完全性定理のしっかりとした証明とその意味・意義を丁寧に解説します.

まず, その証明に関しては, 一般の人にも馴染みの深い「嘘つきのパラドックス」から説き起こしました. 「嘘つきのパラドックス」とは, 要は, 「これは嘘です.」というもので, 正しいとしても, 正しくないとしても, 矛盾が生じます. ここで, この「嘘つきのパラドックス」を少し変形して, 「これは証明できない.」とすると, この文も, その否定も, 証明できないことになってしまい, 第一不完全性定理が姿を表します. 本書では, これをスタートして, ゲーデルに倣って自然数の世界に落とし込み, しっかりした証明を与えます. また, 証明が煩雑な再帰的関数の表現可能性に関しては後ろに回す等により, なるべく早く, 第一不完全性定理にたどり着けるように工夫しました. これらにより, 専門家でない一般の人にも, 証明の見通しが立ちやすく, 丁寧に読んでいただければ, 証明が理解できると思います. なお, 証明に関しては, とにかく丁寧に書くことに務めましたので, この分野にある程度の素養ある人にとっては, くどすぎてかえって分かりにくいということもあるかもしれませんが, ご容赦ください. なお, 本書での証明は, 「嘘つきのパラドックス」から説き起こす等の構成を別にすれば, 現在の一般的な流儀に従って,

- 型理論ではなく一階述語論理で証明したこと
- 証明論理式の存在を具体的に構成することなく, 再帰的関係の表現可能性によったこと
- ゲーデル文の存在も具体的に構成することなく, 対角化定理によったこと

を除いては, ゲーデルのオリジナルな証明に概ね沿った古典的なものとしました.

証明そのものは理解できたとして, 第一不完全性定理の意味や意義が理解できたかというと, それはまた別の面もあるように思います. 例えば, 厳密に証明するために, なぜ自然数の世界に落とし込むことが必要なのかもはっきりしません. 第一不完全性定理は時として「自然数の公理を含む体系では」とか「ある程度の算術を含む体系では」といった言い方をされることがありますが, この仮定がどこまで本質的なものかが必ずしもはっきりしないのです. この辺りを理解するのは, 当時の数学の基礎の問題にまつわる時代背景, 特に, ヒルベルト・プログラムについて知ることも重要で

す. そこで, 本書では冒頭にそのための章を設けました.

また, ゲーデルの完全性定理を含め, 第一不完全性定理を理解するうえで有用と思われるいくつかの関連する話題についても, 基本的には証明は与えずに, 取り上げました. ゲーデルの第二不完全性定理についても, 一応, 証明抜きで簡単に触れました. 専門家にとっては, 第一不完全性定理はほとんど枯れた話題で, 現在でも研究対象になっているのは第二不完全性定理だとは思いますが, 本書の中心は, あくまで第一不完全性定理で, 第二不完全性定理に関してはオマケ程度になります.

第一不完全性定理は, 専門家にとってはほとんど枯れた話題かもしれませんが, 人間の理性の限界を示唆するかのようなこの定理は, 現在なお, 魅力的なものです. 本書が, 一般の人が, 第一不完全性定理をその証明を含め正しく理解し, その魅力を堪能するうえでの一助になれば幸いです.

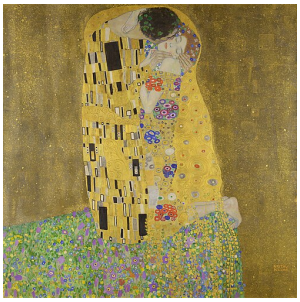
第 I 部　序論

1　ゲーデルの時代

最初に, ゲーデルが不完全性定理に至った時代背景およびゲーデルの生涯について簡単に触れておこう.

クルト・ゲーデル 1906-1978

クルト・ゲーデルは, 1906 年, 現在のチェコ共和国の第二の都市・ブルンに生まれた. 当時, ブルンは, ハプスブルグ帝国に属していた. ハプスブルグ帝国は, すでに, オーストリア=ハンガリー二重帝国となり凋落しつつあったが, 一方で, 19 世紀末からの「世紀末ウィーン文化」は爛熟期を迎えていて, 例えば, グスタフ・クリムト[1] がルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン[2] の姉の肖像画を描いたのはゲーデルが生まれる前年の 1905 年であり, 代表作の一つである耽美的な「接吻」を描いたのはゲーデルが生まれた 2 年後の 1908 年である.



グスタフ・クリムト「接吻」1908

数学の基礎の問題に目を転じてみると, この 1908 年は, 3 人の若手数学者により重要な論文が発表された年でもある. バートランド・ラッセル[3] の英語の論文「型理論に基づく数理論理学」[4], エルンスト・ツェルメロ[5]のドイツ語の論文「集合論の基礎の探究 I」[6], そして, ライツェン・ブラウワー[7]のオランダ語の論文「論理学の原理に対する不信感」[8]である.

これらの論文が発表された背景を知るために, 主にラッセルに焦点をあて, 時代を少し遡ってみよう.

1)　1862-1918, オーストリア帝国生まれの画家.
2)　1889-1951, ウィーン生まれの哲学者. ゲーデルの不完全性定理に対して批判的な意見を持っていたと言われる.
3)　1872-1970, 英国生まれの哲学者, 論理学者, 平和活動家.
4)　Bertrand Russel, ”Mathematical Logic as Based on the Theory of Types”, American Journal of Marhematics, Vol.30, No.3 pp.222-262, July, 1908
5)　1871-1953 ドイツ帝国生まれの数学者
6)　Ernst Zermelo, ”Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. I”, Mathematische Annalen, Vol.65, pp.261-281, June, 1908
7)　1881-1966, オランダ生まれの数学者.
8)　Luitzen Egbertus Jan Brouwer, ”De onbetrouwbaarheid der logische principes”, Tijdschrift voor Wijsbegeerte, vol.2 pp.152-158, 1908

1871 年, 鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルク[9)]を擁するプロイセン王国はプロイセン・フランス戦争に勝利し, プロイセン王国を中心にドイツ帝国が成立した. その翌年の 1872 年, ドイツ・ライプチヒで, 生理学者でベルリン大学総長も務めたエミール・デュ・ボア＝レーモン[10)]は「自然認識の限界について」と題する講演で, 自然科学に関し 「我々は知らない」(イグノラムス）という時, 「いつかは知るであろう」という期待を込めていうことが多いが, 物質の本性は何か, なぜ思惟しうるのか等に関しては我々は永遠に知り得ないということを認識する必要があるとし, 「我々は知ることはないだろう」(イグノラビムス) と結んだ. この講演をきっかけにドイツ語圏では「イグノラビムス論争」と呼ばれる論争が起きていた.

リヒャルト・デデキント 1831-1916

この時期は, 数学に関しては, それまではなんとなく当たり前のように扱われてきた数や集合そのものを数学の研究の対象としようという新しい動きが生まれた時期だった. 例えば, リヒャルト・デデキント[11)]は 1872 年の著作「連続性と無理数」で, 切断という概念を使い, 実数を基礎づけ, その上で解析学が展開できることを示し, また, 1887 年の著作「数とはなにか そして何であるべきか」では, 集合に相当する概念[12)]を用い, 自然数を基礎づけた. また, ゲオルク・カントール[13)]は無限集合に関し深い洞察を行った. すでに 17 世紀にガリレオ・ガリレイ[14)]により, 平方数 $1 = 1^2, 4 = 2^2, 9 = 3^2, \cdots$ は明らかに自然数全体 $1, 2, 3, \cdots$ の部分であるにもかかわらず, 平方数と自然数の間に, $1^2 \leftrightarrow 1,\ 2^2 \leftrightarrow 2,\ 3^2 \leftrightarrow 3, \cdots$ と 1 対 1 に対応付けられることは指摘されていて, それ故に, 無限量に関しては, どちらが多いとか少ないとかは言えないとされていた. これに対し, カントールは, 1874 年の論文「実代数的数全体のある性質について」[15)]で, 自然数全体の集合とある種の実数の集合も 1 対 1 に対応付けられる一方で, 自然数全体の集合と実数全体の集合は 1 対 1 に対応付けられないことを証明し, 無限集合を大きさを表す概念として濃度という概念を提示し, 1 対 1 に対応付けられる集合の濃度は等しいとすることを提唱した. これを皮切りに, カントールは, 直線上の点の集合と n 次元空間上の点の集合は同じ濃度を持つこと等, 有限の世界の常識があてはまらない奇妙にも感じられる事実を次々に明らかにしていく. その中で, 濃度が自然数より大きく実数よりも小さい集合は存在しないという, いわゆる連続体仮説[16)]を提唱し,

9） 1815-1898, 1862-1890 プロイセン王国首相, 1871-1890 ドイツ帝国宰相
10） 1818-1896. プロイセン王国生まれの生理学者.
11） 1831-1916. ドイツ地方の公国生まれの数学者.
12） 集合ではなく, クラスという用語が用いられた
13） 1845-1918. ロシア生まれの数学者
14） 1564-1642, フィレンツェ公国生まれの自然哲学者, 天文学者.
15） Georg Cantor, ”Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen”, Journal für die reine und angewandte Mathematik vol.77 pp.258-262, 1874.
16） 1963 年ポール・コーエンにより証明できないことが証明された

その証明にも終生取り組むことになる．また, 1891 年の論文「多様体論[17]の初等的な問題について」[18]では, 対角線論法を編み出し, それを使って, 冪集合, すなわち, ある集合のすべての部分集合を要素とする集合は, もとの集合よりも大きな濃度を持つことを証明した.

話は横道にそれるが, 対角線論法 は, ゲーデルの不完全性定理の証明において重要な役割を果たす対角化定理[19]においても利用されているので, その概要を説明しておこう．簡単のため, 1 例として, 自然数の集合 $\mathbb{N} = \{0, 1, \cdots, \}$[20]とその冪集合を考える．もし $\mathbb{N}$ の冪集合の濃度が $\mathbb{N}$ と同じく可算無限であるとすると, $\mathbb{N}$ の部分集合は, $S_0, S_1, \cdots$ のように番号付けられる．ここで, 以下のような $\mathbb{N}$ の部分集合 S を考える.

ゲオルク・カントール 1845-1918

$S = \{i \mid i \notin S_i, i = 0, 1, \cdots\}$, つまり, $\begin{array}{ll} i \notin S_i\text{の場合} & i \in S \\ i \in S_i\text{の場合} & i \notin S \end{array}$ であり, どんな i に対しても, $S \neq S_i$ となってしまう．従って, $\mathbb{N}$ の冪集合の濃度が $\mathbb{N}$ と同じく可算無限ではないことになる.
これは, $S_0, S_1, \cdots$ を縦に, $0, 1, \cdots$ を横に並べ,
各マスを $(S_i, j) = \begin{cases} 1 & j \in S_i\text{の場合} \\ 0 & j \notin S_i\text{の場合} \end{cases}$ と定めた以下のような表を考えると,

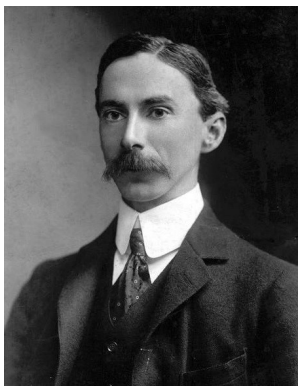
	0	1	$\cdots$	j	$\cdots$
S_0	$0\,or\,1$	$0\,or\,1$	$\cdots$	$0\,or\,1$	$\cdots$
S_1	$0\,or\,1$	$0\,or\,1$	$\cdots$	$0\,or\,1$	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
S_i	$0\,or\,1$	$0\,or\,1$	$\cdots$	$0\,or\,1$	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

部分集合 S は, 対角線上の値を反転させて定められる集合となることから, 対角線論法と言われる．なお, 自然数の集合 $\mathbb{N}$ とその冪集合で考えたが, 自然数より濃度の大きな集合とその冪集合に対しても, 上記のような表形式で表せないことを除けば, 全く同様に証明ができる.

話を戻すと, 冪集合がもとの集合より大きな濃度を持つということから, カントールはあるパラドックスの存在に気付く．すべての集合を要素とする集合を M とし, その冪集合を p(M) とすると, p(M) の要素は M の部分集合, すなわち, 集合であるから, p(M) は M の部分集合となり, p(M) の濃度は M の濃度以下になる．一方, p(M) は M の冪集合であるから, p(M) の濃度は M の濃度より大き

17） 現代の用語では集合論.
18） Georg Cantor, "Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre", Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, vol. 1 pp.75-78, 1891.
19） 2.7 節および定理 5.2.1 を参照ください.
20） 本書では, これ以降も含め, 自然数は 0 も含むものとします.

い. これがいわゆるカントールのパラドックスである. カントールはこのパラドックスをあえて公表することはなかったが, 1897 年頃からカントールの研究を評価していたデデキントやダフィット・ヒルベルト [33] とこのパラドックスに関して書簡のやり取りをし, やがてこのパラドックスは多くの数学者に知られるようになっていく. ただし, カントールは, これをパラドックスとは考えずに, このような集合を「矛盾する多数」とし, 「矛盾しない多数」である通常の集合と区別することにより, 積極的に評価しようとした. カントールの無限集合に関する研究は, このようなパラドックスを孕むものであったこともあり, カントールの師であり当時の大数学者であったレオポルト・クロネッカー[21]には評価されなかった. クロネッカーは「整数は神が造ったが, それ以外は人間が造ったものである.」と言ったとされ, 整数に対し有限回の操作を施したもの以外の実在を認めようとしなかった. カントールの考える無限集合の冪集合などは, 実在せず, 意味のないものとされた. カントールは, 連続体仮説の証明に行き詰まっていたことをあり, 師であるクロネッカーから執拗な批判を受け, やがて精神を病んでいく.



バートランド・ラッセル
1872-1970

そのような中で, 19 世紀の最後の年 1900 年に, オリンピックと万国博覧会が同時開催されていたパリで第一回世界哲学会議が開かれた. この世界哲学会議に, 若きラッセルは, 師であるアルフレッド・ノース・ホワイトヘッド[22] とともに参加した. 当時, ラッセルは, 英国・トリニティ・カレッジの特別研究生で, もともとの専攻は数学であったが, その興味を哲学へと広げていた. そこで, ラッセルはジュゼッペ・ペアノ[23] に出会う. ペアノは, すでに, 1891 年の著作「数の概念について」で自然数に関するペアノの公理系[24]を定式化しているが, これはデデキント=ペアノの公理系とも言われるように, デデキントの 1887 年の著作「数とは何か そして何であるべきか」での自然数に関する基本的提議をもとに, ペアノが記号化したものである. ペアノは, このように, どちらかと言えば, 新しい概念を生み出すというよりも, 既存の概念を整理し記号化することに関心を持っていて, 1895 年に, 多くの数学の公式を記号化した著作「数学の公式」を出版し, 版を重ねるごとに拡充させていた. ちなみに, 現在, 論理学で用いられる全称記号 $\forall$ や存在記号 $\exists$ はペアノが考案したものである. ラッセルは世界哲学会議でペアノから「数学の公式」を譲り受け, その中の数多くの記号化された数学の公式に触れ, 数学を論理学の一部として記述することにより厳密化できるという思いを強くした.

ラッセルは「数学の公式」を精力的に学び, 数学を論理学の一部として記述する書「数学の原理」

21） 1823-1899. プロイセン王国生まれの数学者.
22） 1861-1947, 英国生まれの数学者, 論理学者, 哲学者.
23） 1858-1932, イタリア生まれの数学者, 論理学者.
24） ペアノの公理と呼ばれることが多いが, 本書での定義 (cf. 定義 3.2.8) に従い, 公理系 (axioms) とした.

の執筆を進めた．ラッセルは，「数学の原理」の執筆がある程度進んだ段階で，ペアノから同様の取り組みを行っている人物としてゴットロープ・フレーゲ[25]を教えられる．ペアノがどちらかと言えば記号により簡潔に表現することを主眼としていたのに対し，フレーゲはより論理学的な厳密さも重視していた．フレーゲは，数学の定義・証明の厳密化が必要と考え，1879 年の著作「概念記法」で現代の論理学のもととなった概念記法を定式化し，続く，1884 年の著作「算術の基礎」で算術に関する厳密な定義・証明は概念記法により可能であると表明し，実際に概念記法により算術に関する定義、定理の証明に取り組み初め，1893 年に「算術の基本法則」第 1 巻として出版し，引き続き，第 2 巻の執筆に取り組んでいた．ラッセルは自分が考えていたことが，すでにフレーゲにより実施されていることに驚いたが，1901 年 6 月，カントールのパラドックスに考えを巡らせていて，「算術の基本法則」第 1 巻に，そして，自らの「数学の原理」にも，矛盾があることを発見してしまう．これが $R = \{x|x \notin x\}$ で定められる集合は自分自身を含むかどうかという有名なラッセルのパラドックス[26]である．ラッセルは 1902 年にフレーゲにこのパラドックスに関する書簡を送る．この書簡を受け取ったフレーゲはことの重大性に気づき，対応策を巡ってラッセルと書簡のやり取りを繰り返すが，「算術の基本法則」第 2 巻はすで脱稿し印刷待ちの状態にあり，暫定的な修正案と「これまで発見された諸命題の十分な精査が必要であろう.」という文言を付した後書きを追加して 1903 年に出版するが，第 3 巻以降を出版することはなかった．

一方，ラッセルも「数学の原理」に，「矛盾」という章を追加するとともに，補遺としてこの矛盾の解決策として型理論の概略を追加し，同じく 1903 年に出版する．その 5 年後，「嘘つきのパラドックス」を含む様々なパラドックスを引き合いに出しつつ，型理論を拡張した分岐型理論によりいかなるパラドックスも生じない数学を記述できることを謳い上げた論文が 1908 年の「型理論に基づく数理論理学」である．分岐型理論とは，ラッセルのパラドックス等の論理的パラドックスだけでなく，「嘘つきのパラドックス」のような意味論的パラドックスにも対応できるように，型に加え，階という階層を設けたもので，型と階からなる複雑な階層間の制約を緩和するために，還元公理[27]を導入した．この還元公理はその後ダフィット・ヒルベルト[33]から批判されることになる．ラッセルは，師であるアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドとともに，分岐型理論を駆使してパラドックスを生ずることなく数学を論理学の一部として記述した論理主義の金字塔とも言われる大作「プリンキピア・マセマティカ」を 1910-1913 年に出版した．この「プリンキア・マセマティカ」は全 3 巻 2,000 ページを超える大作で，多くの論理記号を含み，当時の活版印刷では膨大なコストがかかる出版社泣かせの出版物だった．また，すべてを論理学の基本から導くために，例えば，1+1=2 を証明するまでに 700 ページ以上を要する難解な書物だった．そして，ゲーデルの不完全性定理の論文のタイトルは「プリンキア・マセマティカおよびその関連体系における形式的に決定不能な命

25） 1848-1925, 北ドイツの公国生まれの論理学者，哲学者．チャールズ・サンダース・パース (1839-1914, 米国生まれの論理学者.) とともに，現代の論理学の祖と言われる．

26） $R \in R$ とすると R の定義より $R \notin R$. $R \notin R$ としても R の定義より $R \in R$. なお，正確には，もともとは，自分自身を含まない集合ではなく，フレーゲの概念記法に従って，自分自身に述語付けられない述語である．

27） どんな属性にもそれと同値な述語的属性があるという公理．

題について I」であり, 直接的にはプリンキア・マセマティカの型理論に対するものだった[28]．

これに対し, パラドックスを生じない論理体系を作るのではなく, パラドックを生じないように集合を定義し直すことを考えたのが, ツェルメロの論文「集合論の基礎の探究 I」である．これは, 現在広く受け入れられている集合論の公理系であるツェルメロ・フレンケル集合論 (ZF 公理系), および, それにやはりツェルメロより定式化された選択公理 (Axiom of Choice) [29]を加えた ZFC 公理系の元となった．ゲーデルは「プリンキア・マセマティカおよびその関連体系における形式的に決定不能な命題について I」において,「その関連体系」の例として, ツェルメロ・フレンケル集合論をあげている．

エルンスト・ツェルメロ
1871-1953

また, ブラウワーの論文「論理学の原理に対する不信感」は, そもそも, 数学を論理学の一部とみなすことに疑義を呈したものだった．ブラウワーは, この論文で, 無限にまで拡張されパラドックスの危険さえ孕む論理学を人間の有限の知性の中にある数学に無条件に適用するべきではないとし, 具体的には,「円周率の小数点展開において他の数字よりも多く出現する数字はあるか」の真偽は人間にはわからないという例を挙げ, 無限集合に排中律を適用することに疑問を投げかけた．そして, 1912 年の論文「直観主義と形式主義」[30]で自らの立場を直観主義と呼ぶようになる．この論文での形式主義は必ずしもダフィット・ヒルベルト [33] を意識したものではなく, また, オランダ語の論文であったため, ヒルベルトはこの論文に気づかなかった可能性が高いと考えられている．

ライツェン・ブラウワー
1881-1966

次に, これら 3 名の主張を批判的に継承する形で推進された当時の数学の一大ムーヴメント「ヒルベルト・プログラム」についても触れておこう．ヒルベルト・プログラムの目標は, 大きくは, 以下の 2 つを満たすよう数学を形式化された公理系で体系化することである．

(1)無矛盾性：どんな数学的命題もそれ自身とその否定の両方が証明されることなない．
(2)完全性：どんな数学的命題もそれ自身あるいはその否定のいずれかは証明されること．

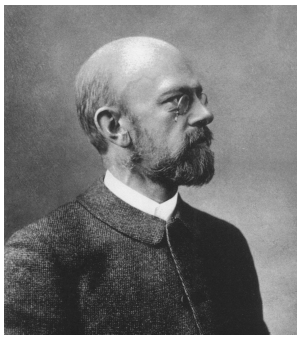
28） 正確には参照しているのは 1925-1927 年に出版されたプリンキア・マセマティカ第 2 版である. 第 2 版では還元公理は破棄され型理論が中心になっている．

29） 空集合でない集合の集まりに対し, 各集合から一つずつ要素を選択して新しい集合を作ることができるという公理. 詳しくは参考文献 [21] 等を参照ください．

30） Luitzen Egbertus Jan Brouwer, ”Intuitionismus und Formalismus”, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, vol.2 pp.204-208, 1912

このうち, 一定の条件のもとで, (2) はゲーデルの第一不完全性定理により否定され[31], (1) はゲーデルの第二不完全性定理により証明は不可能である[32]ことが示されることになる.

以下, ヒルベルト・プログラムについて時系列に沿って振り返ってみよう.「現代数学の父」とも言われ数学や物理で様々な研究業績を残しているダフィット・ヒルベルト[33] は, 1895 年に 33 才の若さでドイツ帝国・ゲッティンゲン大学の数学の教授に就任する. すでに述べたように, 1897 年からカントールのパラドックスについてカントールと書簡のやり取りをしていたが, 1899 年の著作「幾何学基礎論」で, 「ユークリッド原論」の素朴な公理系に依っていたユークリッド幾何学に, 厳密な公理系を与え, 「点」とか「線」とかのかわりに, 「椅子」とか「机」という言葉を使ってもいいと述べたと言われている. つまり, 言葉から意味を取り去り, 形式化された公理系を作ったのである. そして, 実際に, 平面上の点を一組の数, すなわち, x-y 座標上の位置に置き換えることにより, この公理系は, 実数の算術に矛盾が生じない限り, 無矛盾であることを示した. また, ヒルベルトは同年にドイツ帝国・ゲッティンゲン数学協会で「数の概念について」と題する講演を行い, その中で, 実数の算術の公理系を提示していた.



ダフィット・ヒルベルト
1862-1943

そして, 1900 年, パリで第 1 回世界哲学会議に引き続いて開催された第 2 回国際数学者会議において, ヒルベルトは 30 代にしてこの国際会議の招待講演を依頼され,「数学の問題」と題する講演を行った. ヒルベルトは, その中で, 「イグノラビムス論争」になぞらえて, 「数学の問題は解が見つかる. なぜなら数学にはイグノラビムスはない.」と述べ, カントールらの研究成果の重要性を指摘した上で, 取り組むべき 10 の未解決問題を提示した. 翌年, この講演録が出版された時には, 問題は 23 個に増え, 「ヒルベルトの 23 の問題」と呼ばれるようになり, 数学のその後の発展に大きな影響を与えた. その中の第 1 問題はカントールの連続体仮説であり, 第 2 問題は算術の公理系の無矛盾性であった. ここで, 算術の公理系とは, 1899 年の著作「幾何学基礎論」でユークリッド幾何学の公理系の無矛盾性が依拠するとされた公理系であり, これに実数の連続性に関する公理を付け加えれば, 実数の公理系になるものとされ, 算術の公理系の無矛盾性が証明されれば, 実数の公理系の無矛盾性も証明されるとした. ヒルベルトは無矛盾性こそが実在のための条件であると考えていて, 実数の公理系の無矛盾性を示すことにより, 当時否定的な意見もあった実数の実在性を示そうとしたのである. 一方で, すべての集合を要素とする集合は, 矛盾を生じる以上, 存在しないというのがヒルベルトの考えであった. ヒルベルトが, カントールの連続体仮説を第 1 問題としたのは, カントールの無限集合に関する研究を数学の新たな地平を切り開くものとして高く評価していたからだろ

31） 詳細は定理 9.1.1 を参照ください.
32） 詳細は定理 17.1.1, 17.1.4 を参照ください.
33） 1862-1943, プロイセン帝国生まれの数学者.

う. 一方で, 算術の公理系の無矛盾性を第 2 問題としたのは, カントールの「矛盾する多数」を「矛盾しない多数」と区別するというカントールのパラドックスの解決策には満足していなかったからだろう. そして, この第 2 問題がヒルベルト・プログラムにつながっていく.

1904 年, 第 3 回国際数学者会議がドイツ帝国・ハイデルベルグで開催された. ヒルベルトは「論理学と算術の基礎について」と題する講演を行い, カントールによるカントールのパラドックスの解決は「矛盾する多数」と「矛盾しない多数」の区別があいまいで解決とは言えず, このようなパラドックスが生じる原因は数学を論理学の一部とする論理主義にあるとし, 「幾何学基礎論」のように形式化された無矛盾な数学の公理系を用い, 数学と論理学を両方を活用することにより, パラドックスを克服できるとした. ここに, ヒルベルトの形式主義の原型が示され, ヒルベルト・プログラムがおぼろげながらもその姿を表した.

ヒルベルトはその後しばらくは数学の基礎の問題には表立っては取り組まなかったが, 1910-1913 年にラッセルらによる「プリンキア・マセマティカ」が出版されると, その解読を進めた. 1914 年には第一次世界大戦が始まり, しばらくは戦局は膠着していたが, 1917 年のロシア革命によりロシア帝国は崩壊し, 戦局が流動化し始める. そんな 1917 年に, 中立を守っていたスイスでスイス数学会が開催される. ヒルベルトはこのスイス数学会で「公理的思考」と題する講演を行い, 数学の基礎の問題に復帰する. ヒルベルトは, この講演で, 数学の命題をより基本的な命題に帰着させていき, その最も基本的な命題が公理であるとした上で, 公理系にはまず何よりも無矛盾性が求められるとした. そして, カントールのパラドックスはツェルメロの公理系により解決したが, これではいかなる矛盾も発生しないことが保証されていないので不十分であり, 最終的には, 論理学の公理に帰着させる必要があるとし, ラッセルによる論理学の公理化が完成すれば, 無矛盾性は保証されるであろうが, それだけでは不十分で, 数学問題が有限回の操作で決定可能、つまり, 解がみつかることが保証される必要であると述べ, 数学を論理学の一部とする論理主義に対する批判は影を潜め, ラッセルらによる「プリンキア・マセマティカ」に期待を寄せつつ, その先の目標を述べた.

1918 年になるとロシア帝国に続き, ドイツ帝国, オーストリア=ハンガリー帝国も崩壊し, 第一次世界大戦は終わる. 以降, ドイツは 1919 年のパリ講和会議で課せられた巨額の賠償に苦しめられることになる. その 1919 年, ブラウアーが, オランダ語ではなくドイツ語の論文「直観主義集合論」[34] をドイツの数学誌に発表し, 無限集合には排中律を適用できないことを改めて主張し, この頃には, ブラウアーが排中律の無制限な使用を認めない数学を展開しようとしていることは, ヒルベルトも知るところとなっていた. ヒルベルトは, 教え子だったヘルマン・ワイル[35] が直観主義に転向したこともあり, 次第に直観主義への批判を強め, 1922 年に論文「数学の新基礎」[36] を発表した. ヒルベル

34） Luitzen Egbertus Jan Brouwer, ”Intuitionistische Mengenlehre.”, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, vol.28 pp.203-208, 1919

35） 1885-1955. ドイツ帝国生まれの数学者.

36） David Hilbert, ”Neubegründung der Mathematik. Erste Mitteilung.”, Abhandlungen aus dem Seminar der Hamburgischen Universität, vol.1 pp.157-177, 1922.

トは, その中で, ブラウアーやワイルをカントールを糾弾したクロネッカーになぞらえて批判した後, 数学の基礎づけに対する自らの考えを披露した. ここでは, 1899 年の「幾何学基礎論」での形式化された公理系の考えをさらに進め, 現実世界の内容的な数学と, そこから意味を取り去った記号列である式からなる形式化された数学を区別すべきことを主張し, その形式化された数学を展開するための公理系を提案した. その公理系では論理学の公理に加えて, 論理学の公理を適用する対象に関する数学の公理が必要とされ, 1917 年の「公理的思考」でのラッセルらの論理主義への期待は消え, 論理学の公理だけでなく数学の公理も必要とする 1904 年の立場に戻った. そして, この公理系は矛盾を生じないこと, および, この公理系には無限に対する排中律, すなわち, すべてに関する命題とその反例のいずれかが成り立つことが適用できることを示す必要があると述べた. この頃から, ヒルベルトの立場は, ブラウアーらの直観主義やラッセルらの論理主義と対比される形で, 形式主義と呼ばれるようになる.

そして, 1925 年, ドイツ・ミュンスターで開催された数学者会議でヒルベルトは「無限について」と題する講演を行った. ヒルベルトは, その中で, カントールの研究成果を評価したうえで, 「カントールが我々のために創造した楽園から誰も我々を追放することはできない」と述べ, カントールの研究成果を認めた上で, 矛盾やパラドックスの生じない数学を構築する必要性を訴えた. 一方で, 現実の世界には無限は存在しない, 無限とは存在と思考の調和であり, 無限に対し無制約に論理的操作を適用することは問題であるとし, 直観主義への一定の理解を示しつつ, 数学は論理学とは独立の内容を有するとして, すべてを論理学に帰着させようとする論理主義への決別を改めて述べた. そして自ら提唱している形式化された数学においては, 例えば, a+1=1+a という命題はすべての数 a に対して成り立つという意味で無限の内容を含む命題ではあるが, これを意味を取り去った形式化された数学の命題として捉えれば, 有限の文字列であり, 排中律を含め有限回の論理的操作を行うことに問題はないとして, 「有限の立場」という言葉を明示的に使用した. そして, 例えば, a+1=1+a を証明できるようにするためには, 必要な数学の命題を意味を取り去った形式化された命題として公理とすればよいとし, 1922 年の論文「数学の新基礎」で提案した公理系をより具体化し, いわゆるヒルベルト流の証明体系の原型が明らかにした. そして, この公理系の妥当性を示すためには, その無矛盾性を「有限の立場」で証明することが必須であるとした. その上で, そのための方法はすでにあり, 実数の公理系のもととなる自然数の公理系に関しては, その無矛盾性はすでに証明されているとした. 実は, 前年の 1924 年に, 当時, ヒルベルトの学生であったヴィルヘルム・アッカーマン[37] が, その博士論文でヒルベルトの提唱する方法に従い, ある種の自然数の公理系の無矛盾性を証明していた. 後に, その証明は「有限の立場」に収まるとは言い難いものであることが判明するが, この時点では誰もそれに気づいていなかった.

37） 1896-1962. ドイツ帝国生まれの数学者.

1926 年には, ハンガリーで神童の誉れの高かったジョン・フォン・ノイマン[38] がヒルベルトのもとに招き入れられ, 続く, 1927 年には, ヒルベルトは, ドイツ・ハンブルグでのドイツ自然科学アカデミー会議 で「数学の基礎」と題する講演を行った. ヒルベルトは, その中で, 1922 年からの取り組みを振り返りつつ, 1925 年の「無限について」における主張を繰り返した上で, ラッセルらによる「プリンキア・マセマティカ」は, 還元公理等証明を要するものも論理学の公理としてしまっているとして批判する一方で, ブラウアーの直観主義に対しては, カントールの研究成果を認めなかったクロネッカーの考えから抜けでておらず, 「数学者から排中律を奪うのは, 天文学者から望遠鏡を, ボクサーからグローブを奪うようなものである」として, 数学という学問全体を放棄することにほぼ等しいと批判した. そして, 自ら提唱する形式化された公理系において, 必須となる無矛盾性の「有限の立場」での証明に関して, アッカーマンによるある種の自然数の公理系の無矛盾性の証明の概要を示し, 残された課題は解析学のもととなる実数の公理系の無矛盾性を「有限の立場」で証明することであるとした.

ジョン・フォン・ノイマン
1903-1957

1928 年 9 月, イタリア・ボローニャで国際数学者会議が開催された. この会議は, 第一次世界大戦後初めてドイツ人の参加が認められた国際数学者会議[39]であり, ヒルベルトもこの会議に参加し, 「数学の基礎に関する諸問題」と題する講演を行った. ヒルベルトは, その中で, 実数の公理系のもととなる自然数の公理系の無矛盾性は証明されたという誤解のもとで, 取り組むべき 4 つの未解決問題を提示した. その問題を現代の一般的な用語で表すと以下のようになる.

(1)実数の公理系の無矛盾性の証明
(2)選択公理を含むより複雑な公理系の無矛盾性の証明
(3)自然数の公理系の完全性, すなわち, 自然数に関するいかなる命題も, それ自身あるいはその否定のいずれかは証明されること.
(4)一階述語論理の完全性, すなわち, 真であるいかなる命題も証明可能であること

そのうち, (4) は数学の問題ではなく論理学の問題とされたが, (1) から (3) がヒルベルト・プログラムの具体的な目標となった. なお, (3) と (4) の完全性は意味が違い, (3) はゲーデルの第一不完全性定理の意味での完全性であり, (4) はゲーデルの完全性定理の意味での完全性であるが, 当時から完全性は 2 つの異なる意味で用いられていた. そして, (4) は 1930 年にゲーデルの完全性定理により肯定的に解決されるが, それに引き続き, (3) は 1931 年にゲーデルの第一不完全性定理により否定的に解決されることになる. ヒルベルトは (3) が否定的に解決されることを夢想だにしていなかっ

38） 1903-1957. オーストリア=ハンガリー帝国生まれの数学者, コンピュータ科学者. ノイマン型コンピュータに名を残し, コンピュータや原子爆弾の研究開発でも有名.
39） ブラウワーがヒルベルトらドイツ人数学者の参加をボイコットしようとしたことでも知られる.

ただろう. さらに, ゲーデルの第二不完全性定理は, 実数の公理系のもととなる自然数の公理系の無矛盾性すら, それ自身では証明できないことを明らかにしてしまう.

この年, ヒルベルトはアッカーマンとの共著「記号論理学の基礎」を出版する. この本で, 型理論を制限した数学に必須の論理学として一階述語論理が初めて定式化され[40], ボローニャの国際数学者会議で提示された問題の内, (4) が未解決問題として紹介された.

1930 年, ヒルベルトは, 68 歳となり教授職の定年を迎え, 故郷のケーニヒスベルク市から名誉市民号を授与される. そして, 9 月 8 日, ケーニヒスベルク大学で合同で開催された 3 つの会議 (ドイツ数学会会議 (4-6 日), 精密科学の認識論のための会議 (5-7 日), ドイツ自然科学者医学者会議 (7-11 日)) の中の 3 つ目の会議において, ゲーデルも見守る中で「自然認識と論理」と題する名誉市民号受賞講演を行った. その講演は, デュ・ボア＝レーモンの「我々は知ることはないだろう」(イグノラビムス) に対比させた「我々は知らねばならない. 我々は知るであろう.」という数学の明るい未来を示す言葉で締めくくられた. それは, ゲーデルの完全性定理が発表され, 不完全性定理が世に知られるようになるまでのつかの間の出来事だった.

話をゲーデルに戻そう. ゲーデルは, 1924 年に地元の高校を卒業し, ウィーンにあるウィーン大学に進学する. 時はすでに, 第一次世界大戦を経て, オーストリア=ハンガリー帝国は崩壊し, 多くの領土を失い, オーストリア共和国となっていた. それでも, ウィーンはオーストリア共和国の首都であり, 歴史と伝統のあるウィーン大学は, 世界の英知の集まる大学であることには変わりはなかった. ゲーデルは, 入学当初は物理を専攻するつもりだったが, 半身不随の数学者フィリップ・フルトヴェングラー[41] の講義に感銘を受け, 3 年次から専攻を数学に変更した. そして, 数学の主任教授ハンス・ハーン[42]に誘われて, 自然哲学の教授モーリッツ・シュリック[43] が創設した難解な数学と哲学のサークル (討論会) に参加するようになる. これが後に「ウィーン・サークル」と呼ばれるものである. このサークルの主要メンバーにはユダヤ系の人が多く, それがゲーデルもユダヤ系であるとラッセルを含む少なからぬ人に誤解される一因にもなる. 当時, このサークルでは, ラッセルの尽力によりなんとか出版にこぎつけたウィトゲンシュタインの「論理哲学論考」を討議していたが, ゲーデルは, このような哲学よりの討論にはあまり積極的ではなく, 1928 年にゲーデルとほとんど同世代のカール・メンガー[44] が数学の教授となり, より数学的な「数学コロキウム」を開催し始めると, こちらに積極的に参加するようになる. 1929 年の夏までにはゲーデルは必要な科目の履修はすべて終え, 博士論文に取り組んでいた. 博士論文のテーマは, 1928 年のヒルベルトとアッカーマンの著書「記号論理学の基礎」に未解決な問題として提示されていた一階述語論理の完全性だった. ゲーデルはこれを証明し, 指導教官であるハーンとフルトヴェングラーに提出し, 1930 年 2 月

40） ただし, 述語という用語はまだ用いられておらず, 狭義関数計算と呼ばれた.
41） 1869-1940, プロイセン王国生まれの数学者. 著名な指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーのいとこ.
42） 1879-1934. オーストリア=ハンガリー帝国生まれの数学者.
43） 1882-1936. ドイツ帝国生まれの哲学者, 物理学者.
44） 1902-1985, オーストリア=ハンガリー帝国生まれの数学者.

に博士号を取得する. この博士論文を整理し, 論文誌に発表したものが, 「論理関数計算の公理の完全性」[45], すなわち, ゲーデルの完全性定理である.

この後, ゲーデルがわずか 1 年でどのようにして不完全性定理に至ったかは, 必ずしも, はっきりしていない. ただ, ゲーデルは, 博士論文に取り組んだ時点で「記号論理学の基礎」だけでなく, 1928 年ボローニャの国際数学者会議でのヒルベルトの講演「数学の基礎」の講演録に接し, 一階述語論理の完全性だけでなく, 算術の公理系の完全性など他の未解決問題も知っていた可能性が高い. なぜなら, ゲーデルの指導教官であるハーンはこのボローニャでの国際数学者会議に出席していたからである. 実際, ゲーデルの博士論文には, 論文誌に掲載された論文では削除された序文があり, その序文には, 「ある問題が解決不能であると証明されることも, ただちに排除できるようなことでは決してない.」と言う第一不完全性定理を暗示するような記述があり, 「数学の基礎」に提示された問題 (3) が否定的に解決されることを意識していた可能性がある.

1930 年 9 月, ゲーデルは, ケーニヒスベルク大学でヒルベルトの名誉市民授与記念講演を聞く前に, その直前に同地で開かれた精密化学の認識論のための会議 (5-7 日) に参加し, 9 月 6 日に完全性定理に関する発表を行っていた. この発表で, ゲーデルは, 現在で言うところの高階述語論理 (cf. 脚注 101)) では完全性定理は成り立たないこと (cf. 注 16.2.4) を示唆し, また, 発表の最後に「プリンキア・マセマティカで表現されるが, プリンキア・マセマティカの論理手段では解決できない問題は存在する.」と述べた. これが第一不完全性定理が公の場に姿を表した最初であるとも言われている. その翌日の全体討論会では, ゲーデルは, 参加していたフォン・ノイマンからの「一階述語論理でも成り立つか」という趣旨の質問を受け, 「古典的な数学の体系の無矛盾性を仮定したうえで, 内容的には正しいがその体系の中では証明できない命題の例を作ることができる.」とも述べた. 全体討論会終了後も, ゲーデルはフォン・ノイマンと議論を続け, そこで, 型理論だけでなく一階述語論理においても一定の条件のもとでそれ自身もその否定も証明できない命題が存在すること, すなわち, 第一不完全性定理が成り立つこと, また, 自分自身の無矛盾性はその体系においては証明できないこと, すなわち, 第二不完全性定理が成り立つことの着想を得たようである. フォン・ノイマンはゲーデルとの議論をヒルベルトにすぐには伝えなかったようで, 翌日の 8 日, ヒルベルトは, ゲーデルも見守る中で, 名誉市民号受賞講演を「我々は知らねばならない. 我々は知るであろう. 」と明るい展望を示す言葉でしめくったのはすでに述べたとおりである. そして, 10 月から米国・プリンストン大学の客員講師への任用が決まっていたフォン・ノイマンは渡米してしまう.

ゲーデルは, 1930 年 10 月 23 日, 不完全性定理の証明を, 「プリンキア・マセマティカおよびその関連体系における形式的に決定不能な命題について **I**」というタイトルで論文誌に投稿した. このタイトルの示す通り, この論文は, 主として, 当時主流であったプリンキア・マセマティカの型理論において第一不完全性定理を証明したものである. ただし, 最後に, ケーニヒスベルクでのフォン・ノ

45) Kurt Gödel, ”Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls”, Monatshefte für Mathematik und Physik, vol.37, pp.349–360, 1930.

イマンとの議論を踏まえたものと思われる第三節と第四節が追加されている. 第三節では, 一階述語論理における第一不完全性定理の証明の概要が, 第四節では, 型理論における第二不完全性定理の証明の概要と「完全に一般的な形の結果の定式化とその証明は, まもなく出版される続編において行う.」という一文が追加されていた. この論文は 11 月 17 日に受理されるが, その 3 日後の 11 月 20 日, フォン・ノイマンは, 米国・プリンストン大学から, ゲーデルに, 第一不完全性定理の発見を祝福するとともに, そこから, 独自に第二不完全性定理を発見したことを伝える書簡を送る. それを受け取ったゲーデルは, 第二不完全性定理を含む自らの論文がすでに 11 月 17 日に受理され 1931 年初めには出版される予定であることを伝える書簡をフォン・ノイマンに送った.

ゲーデルの不完全性定理は, 革命的な内容であるにも拘らず, ブラウワー, ツェルメロ, ウィトゲンシュタインなど一部の人を除き, 短期間で広く受け入れたが, それは, 論文が出版される以前からフォン・ノイマンらにより多くの数学者, 論理学者に伝えられていたからであると言われている. ゲーデルは, 結局, 第二不完全性定理の証明の詳細を載せるはずだった「プリンキア・マセマティカおよびその関連体系における形式的に決定不能な命題について **II**」を発表することはなく, 第二不完全性定理の完全な証明が書き下されたのは, ヒルベルトとベルナイスの 1939 年の著作「数学の基礎 II」まで待たなければならなかった.

なお, ゲーデルも, また, ヒルベルトも, 第二不完全性定理がヒルベルト・プログラムの無矛盾な公理系の構築を否定するものとは考えていなかったようである. 第二不完全性定理はある体系の無矛盾性を証明するには, それより強い体系が必要であることを明らかにしただけであり, ある体系の無矛盾性が「有限の立場」で証明できるかどうかは, 「有限の立場」が明確でない以上なんとも言えないからである. 実際, ヒルベルトは, 助手だったパウル・ベルナイス[46] との 1934 年の著作「数学の基礎 I」の序文において「ゲーデルの定理によって私の計画が破綻をきたしたという意見は完全に誤りであることが判明した. その定理が言っているのは, 無矛盾性の証明において有限の立場をもっと強めなければならないということである.」と述べている. 実際, 1936 年年には, ヒルベルトの助手のゲルハルト・ゲンツェン[47] が, 数学的帰納法を拡張した超限帰納法 を使って, 自然数の公理系[48]の無矛盾性を証明している[49]. この証明がヒルベルトの言う強められた「有限の立場」に収まるものなのかに関し

ゲルハルト・ゲンツェン 1909-1945

46） 1888-1977, 英国生まれの数学者, 論理学者.

47） 1909-1945. ドイツ帝国生まれの数学者, 論理学者. ドイツ人であったため, 第二次世界大戦末期にソ連軍の捕虜となり, 収容所で餓死した.

48） 具体的には, 現在の PA(cf. 定義 8.1.2) に相当.

49） Gerhard Gentzen, ”Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie”, Mathematische Annalen vol.112, pp.493-565, 1936.

ては様々な意見があるが, すくなくとも, この証明に異を唱える人は現在ではほとんといない.

1932 年 6 月になると, ゲーデルは完全性定理の博士論文に基づいてウィーン大学の教授資格を申請をする. ちょうどその頃, 米国・プリンストン大学数学科教授のオズワルド・ヴェブレン[50] が, プリンストン高等研究所開設に備え, 優秀な研究員を発掘するためにヨーロッパを回っていた. 1932 年 6 月, ハーンとメンガーの計らいで, ゲーデルと会ったヴェブレンは, ゲーデルの研究業績を評価し, 有期研究員として招聘を申し出るが, 教授資格の審査中だったゲーデルは態度を保留する. ゲーデルは無事ウィーン大学の教授資格を得るが, それとともに得た地位は講師であり, 収入は担当する講義数に応じたもので, それだけで生計を立てるのは難しかった. 当時, 1929 年の世界大恐慌の影響はヨーロッパにも及び, 特に, 第一次世界大戦の多額の賠償に苦しんでいたドイツやオーストリアでは, 大学で安定した地位を得ることは困難を極めていた. そのため, ゲーデルはプリンストン高等研究所への招聘に応じ, ウィーン大学講師のまま, 米国・プリンストン高等研究所に向かう. プリンストン高等研究所は, 1933 年 9 月, ヴェブレンに加え, 新たに 4 名の教授[51]を迎えて開設される. その内, 1 名はヴェブレンの同僚のプリンストン大学数学科教授であったが, 残る 3 名は, すでにノーベル賞を受賞していたアルベルト・アインシュタイン[52] , プリンストン大学で客員講師として 1 年, 客員教授として 2 年の経験と実績を積んでいたジョン・フォン・ノイマン, そして, すでに直観主義からは距離をおきヒルベルトの後継者と目されてたヘルマン・ワイルだった. そこに, ゲーデルも有期研究員として加わった.

ゲーデルは 1940 年に米国に移住するまでにプリンストン高等研究所の有期研究員を 3 回務めることになる. ゲーデルには年上の内縁の妻がいたが, プリンストンへは 3 回とも単身で赴いた. 1933 年 9 月の 1 回目の訪問では, 不完全性定理の証明を再構成した講義を行い, そこで, 現在の再帰的関数 (cf. 定義 7.1.8)[53]の概念を導入した. これはこの講義に出席していたスティーヴン・コール・クリーネ[54] により現在の形に整理されることになる. 1 回目の訪問は 1934 年 6 月に無事終了し, 終了時には続く 9 月からの翌年度の招聘状も受け取った. ところが, 帰国後ゲーデルは心身の不調をきたし, 2 回目の訪問は 1 年遅れ 1935 年 9 月からとなるが, それでもゲーデルはプリンストン到着後まもなく再び体調の不良を訴え, 12 月にはウィーンに帰国してしまう. そして, ウィーンで療養生活に入る. このころ, ゲーデルは, 次の研究テーマとして, 選択公理と一般化連続体仮説[55]の ZF 公理系からの独立性, すなわち, 選択公理と一般化連続体仮説, および, それらの否定のどちらもが,ZF 公理系から証明できないことの証明に取り組み始めていて, それへの極度の集中が心身の不調をもたらした一つの要因とも言われている.

50） 1880-1960, 米国生まれの数学者
51） 講義の義務のない永年研究員.
52） 1879-1955. ドイツ帝国生まれの物理学者. 1921 年ノーベル物理学賞受賞.
53） ゲーデルの不完全性定理の原論文では, 原始再帰関数を再帰関数と呼んでいる.
54） 1909-1994. 米国生まれの数学者.
55） どんな集合に対しても, それよりも大きく, その冪集合よりも小さい濃度をもつ集合は存在しないという仮説.

その間に, オーストリアおよびウィーン大学の状況は日に日に厳しくなる. オーストリアでもナチス支持者が急増し, 1936 年 7 月, 強硬な反ナチス姿勢を取っていたオーストリア首相は, ヒトラーの圧力に屈し, 独立の保障と引き換えに, オーストリア・ナチス党員の恩赦と入閣を認めた. その前月の 6 月には,「ウィーン・サークル」の創設者シュリックは, ユダヤ系ではなかったが, ユダヤ主義的であるとして元教え子の反ユダヤ主義者にウィーン大学構内で射殺されてしまう. 「ウィーン・サークル」の主要メンバーはすでに多くが海外に脱出しており, また, シュリックと共に中心的役割を担っていたハーンは 1934 年 7 月に病死していて,「ウィーン・サークル」はほとんど休止状態になる. シュリックの暗殺にゲーデルはひどく動揺するが, 動揺したのはゲーデルだけではなかった. これまで何かとゲーデルの面倒を見てくれていたメンガーが, 翌 1937 年, ウィーン大学を辞して, プリンストン高等研究所と同じ米国インディアナ州にあるノートルダム大学に移ってしまう. そして, ゲーデルが「ウィーン・サークル」よりも気に入っていた「数学コロキウム」も終わりを迎える.

ゲーデルは, ヴェブレンからはプリンストン高等研究所へ, メンガーからはノートルダム大学へ招聘を受けるが, 健康状態もありためらっていた. そうこうする内に, 1938 年 3 月, オーストリアはナチス・ドイツに併合されてしまう. ウィーン大学では学長が交代させられ, ただちに, ユダヤ系の教員, 学生の追放が始まり, ユダヤ系であるかいなかにかかわらず, すべての講師資格が一旦停止され, 再申請が求められた. こうして, ゲーデルはウィーン大学での講師の資格を実質的に失った. ゲーデルはようやく重い腰をあげ, プリンストン高等研究所とノートル・ダム大学の招聘を受諾する. ゲーデルは, 内縁の妻と正式に結婚し, その 2 週間後の 1938 年 10 月, プリンストンに旅立つ. ただし, 2 週間前に正式に結婚したばかりの妻はウィーンに残し, 単身でプリンストンに向かった. 当時はまだ, 出国に関してはそれほど厳しくはなかったが, ナチスから逃れようとする人々が米国への入国申請に殺到していたため, 米国の入国ビザの取得が厳しくなっていて, ゲーデルは短期の観光ビザしか取れなかったのである. そして, ゲーデルは, プリンストン高等研究所では, 選択公理と一般化連続体仮説の ZF 公理系からの独立の証明に取り組み, また, ノートルダム大学での講義も受けもったが, 12 月になると, 再出国ができなくなることを心配するヴェブレンやメンガーらの必死の引き止めを振り切って, 妻を迎えにウィーンに帰国してしまう. それでも, この時, 選択公理と一般化連続体仮説の ZF 公理系からの独立のうち, 選択公理と一般化連続の ZF 公理系との相対的無矛盾性, すなわち, ZF 公理系が無矛盾なら選択公理と一般化連続体仮説を加えても無矛盾であることの証明のアイデアをまとめた短い論文「選択公理と一般化連続体仮説の無矛盾性」[56)]を米国の論文誌にも投稿している.

ウィーンに戻ったゲーデルは, 案の定, なかなか出国できずにいる内に, 1939 年 9 月には, ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が始まり, ナチス・ドイツから出国許可を得ることも, ナチスから逃れようとする人々が殺到していた米国からビザを取得することも, 絶望的になってし

56） Kurt Gödel,“The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol.24, no.12, pp.556–57, 1938.

まう. この時, ゲーデルを危機から救ってくれた人物がフォン・ノイマンである. フォン・ノイマンは, 教授ではなかったゲーデルを教授に相当するとして, 教授のみが取得できる特別なビザ取得への道を開き, プリンストン高等研究所長を通じて, 米国国務省およびドイツ大使館に強力に働きかけを行った. その甲斐あって, ゲーデルは米国から教授ビザを取得し, また, ナチス・ドイツからも出国許可を得ることができた. ただし, ナチス・ドイツからは, 大西洋横断は英仏による拘束の危険があるため, 東回りで, まだ参戦していないソ連, 日本を経由し米国に向かうことを条件付けられる. こうして, ゲーデル夫妻は, 1940 年 1 月, プリンストンに旅立つ. 鉄路でウラジオストックに向かい, そこから船で横浜へ, そこで船を乗り換えサンフランシスコへ, そして再び鉄路でプリンストンへという行程だった. 横浜への到着が遅れ予定の船に間に合わなかったため, 次の船まで横浜で 2 週間滞在することになり, プリンストンに着いたのは 3 月だった.

ゲーデルは, プリンストン高等研究所に着任すると早速, 選択公理と一般化連続体仮説の ZF 公理系との相対的無矛盾性の証明の詳細をまとめ, 著作として出版する[57]. ただし, その後も, 選択公理と一般化連続体仮説の ZF 公理系からの独立の証明はできなかった. ゲーデルは, プリンストン高等研究所で, アインシュタインと公私にわたり深い絆で結ばれる. 1948 年には, アインシュタインらに保証人になってもらい米国市民権を取得する. 1949 年には, 一般相対性理論のアインシュタイン方程式に対し「ゲーデル解」と呼ばれる解を導いている[58]. 1953 年, フォン・ノイマンらの強い働きかけもあり, ゲーデルはようやくプリンストン高等研究所で教授の地位を得る.

1963 年, ポール・コーエン[59] が ZF 公理系が無矛盾であれば, 選択公理と一般化連続体仮説の否定も ZF 公理系から証明できないことを証明した. これにより, すでにゲーデルが証明していた相対的無矛盾性と合わせて, 選択公理と一般化連続体仮説の ZF 公理系からの独立が証明された. この証明は強制法という独創的な手法を使っていたこともあり, なかなか受け入れられなかったが, その時, コーエンの証明をつぶさに検証し, 受け入れられる道筋を作ったのはゲーデルである. ただし, その頃から, ゲーデルは, 冪集合の階層に収まらない広大な集合は実在し, ZF 公理系だけでは捉えきれず, その世界では一般化連続体仮説は成り立たないという考えに変わっていく. これを, 実在するのはイデアであり, 人間はその影しか捉えられないと主張した古代ギリシャの哲学者プラトンになぞらえて「ゲーデルのプラトン主義」[60]とも呼ぶ. また, 冪集合の階層に収まらない集合の存在を公理として仮定し集合論を展開することは「ゲーデル・プログラム」[61]とも呼ばれ, 集合論の研究で現在まで脈々と息づいている.

57） Kurt Gödel, The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory, Princeton University Press, 1940

58） Kurt Gödel, "An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein's Field Equations of Gravitation," Reviews of Modern Physics, vol. 21, no. 3, pp. 447–450, 1949.

59） 1934-2007, 米国生まれの数学者.

60） 詳しくは, 参考文献 [17] 第 4 巻第 III 部を参照ください.

61） 詳しくは, 参考文献 [17] 第 4 巻第 II 部を参照ください.

1978 年, ゲーデルは, 1940 年の渡米以降一度も祖国に戻ることなく, プリンストンの地で永眠する.

2 「嘘つきのパラドックス」から第一不完全性定理へ

それでは, ラッセルが 1908 年の論文「型理論に基づく数理論理学」で取り上げた「嘘つきのパラドックス」からゲーデルの第一不完全性定理を導いてみよう[62].

「嘘つきのパラドックス」の説明の前に, まず, 対象とする文とその真偽についての仮定を説明する.

2.1 文と真偽

ここでは, 「ポチは犬である.」「チョビは犬でない.」のような「コレコレはペケペケである.」あるいは「コレコレはペケペケでない.」という形の文を考え, このような文は必ず真偽のどちらか一方であるとする[63]. そして, 「コレコレはペケペケである.」あるいは「コレコレはペケペケでない.」が真であれば, 実際にコレコレはペケペケである, あるいは, 実際にコレコレはペケペケでないとする. また, 「コレコレはペケペケである.」が偽とは, 「コレコレはペケペケである.」の否定, すなわち, 「コレコレはペケペケでない.」が真であり, 従って, 実際に, コレコレはペケペケでないとする. 「コレコレはペケペケでない.」が偽とは, 「コレコレはペケペケでない.」の否定, すなわち, 「コレコレはペケペケである.」が真であり, 従って, 実際に, コレコレはペケペケであるとする.

2.2 「この文は偽である.」

「この文は偽である.」という文を考えてみよう. まず, この文が真とする. すると, 「この文は偽である.」が真であるから, 実際に, この文は偽であり, この文が真とした仮定に反する. 次に, この文が偽とする. すると, 「この文は偽である.」が偽であるから, その否定「この文は真である.」(ただし, この「この文」はあくまで「この文は偽である.」であることに注意.) は真であり, 実際に, この文は真である. ここで, この文は「この文は偽である.」から, 「この文は偽である.」は真であり, 仮定に反する. つまり, 「この文は偽である.」という文は, 真偽のどちらにもなりえず, 「コレコレはペケペケである.」のような文は必ず真偽のどちらか一方であるという仮定が満たされなく, 困ったことになってしまう. この文が, 有名な「嘘つきのパラドックス」[64][65]である. 「嘘つきのパラドックス」は, 「この文」は自己言及であり, 「偽である」は否定であることから,「自己言及＋否定」のパラドックスと言われることもある.

---

62) ゲーデルの原論文では, 嘘つきのパラドックスよりもむしろリシャールのパラドックスを引き合いに出しているが, 本書では多くの人に馴染みある「嘘つきのパラドックス」から説き起こすことにする.

63) そもそも曖昧模糊とした現実世界にこのような仮定をすることに無理があると感じるかもしれないが, 1 章で紹介したように, そもそも数学的言明を意識していることを踏まえれば, このような仮定も頷けるだろう.

64) 「嘘つきのパラドックス」の歴史は古く, 新約聖書の「テトスへの手紙」において言及されているが, 数学の基礎において広く注目されるようになったのは, バートランド・ラッセルが 1908 年の論文「型理論に基づく数理論理学」において, 「私は嘘を言っている.」というシンプルな形で紹介してからである.

65) 「この文」を「私が今言っていること」に変えると, 「嘘つきのパラドックス」という呼称がしっくりする.

2.3 「この文は証明できない.」

次に,「嘘つきのパラドックス」を少し変形して,「この文は証明できない.」という文を考え, この文, あるいは, その否定が証明できるかを考えてみよう. 通常, 我々はあることを証明することにより, そのことが真であることを確認する. そこで, ここでは, 証明できる文は真であると仮定しよう[66].

まず, この文が証明できるとする. すると, この文は真であるから, 実際に, この文は証明できない. この文は証明できるとした仮定に反する. 従って,「この文は証明できない.」は証明できない. 次に,「この文は証明できない.」の否定が証明できるとする.「この文は証明できない.」の否定は「この文は証明できる.」(ただし, この「この文」はあくまで「この文は証明できない.」であることに注意.) で, これが証明でき, 真なので, 実際に, この文は証明できる.—① ここで, この文は「この文は証明できない.」なので,「この文は証明できない.」は証明できる. すると, この文は真であるから, 実際に, この文は証明できない. これは①に反する. 従って,「この文は証明できない.」の否定も証明できない. 結局,「この文は証明できない.」も, その否定も証明できないことになる. これが, 第一不完全性定理の最も雑駁な説明であろう. 無論, 細かな点では仮定等も異なり, また, ゲーデルは遥かに厳密に証明しているが, ゲーデルが第一不完全性定理を発表した際にも,「嘘つきのパラドックス」の「偽である」を「証明できない」に変えただけではないかという批判はあったようです[67].

なお,「この文は証明できない.」が偽とすると, その否定「この文は証明できる」は真となる. 従って, 実際に, この文, すなわち,「この文は証明できない.」は証明できることなり,「この文は証明できない.」が証明できないことに反する. 一方,「この文は証明できない.」が真とすると, 実際に, この文は証明できない. つまり,「この文は証明できない.」が証明できない. 仮定と合わせると,「この文は証明できない.」は真であるにもかかわらず, 証明できないことになるが, 特に問題は生じない. そのため, 第一不完全性定理は時として「真であるにもかかわらす証明できない文が存在する.」と説明されることもある.

2.4 対角化と自己言及

ここで, 問題点の一つは,「この文は証明できない.」が本当に自己言及になっているかどうかである.「この文」が言及しているのは「この文は証明できない.」なので, 結局, この文は「「この文は証明できない.」は証明できない.」となる. つまり,「この文」が言及しているのは,「この文は証明できない.」で,「「この文は証明できない.」は証明できない.」ではないので, 正確には自己言

66) 実は, ゲーデルの不完全性定理においては, この性質は仮定されない. ただし, 大まかには, この性質は, 健全性 (cf. 注 16.2.2) として, ゲーデルの完全性定理 (cf. 定理 16.2.1) において証明されている.

67) 参考文献 [16] による

及になっていない.

そこで, 自己言及とできるよう, 文の要素として, 変数を認める. 例えば, 「x は白い.」[68]等である. この場合, x が何であるかわからないので, 一般にはこの文の真偽は定まらず, x に何かを代入して初めて真偽が定まる. 例えば, x が白い花であれば「x は白い.」は真であるが, x が赤い風船であれば偽である.

この変数に何かを代入して, うまく自己言及とすることを考えよう. すぐ思いつくであろう方法は, x に「x は白い.」を代入することだろう. すると, 「「x は白い.」は白い.」となる. ただ, これは, 「この文は証明できない.」が自己言及になっていないの同様で, この文が「白い」と言っている（言及している）ものは, 「x は白い.」であり, 「「x は白い.」は白い.」ではない. つまり, 自己言及にはなっていない.

そこで, 対角化を導入する. 変数 x を含む文の対角化とは, その文の変数 x にその文全体を代入した文と定義する[69]. すると, 「「x は白い.」は白い.」は, 自己言及にはなっていないが, 「x は白い.」の対角化ではある.

そして, 「x は白い.」の x に, 「x は白い.」ではなく, 「x の対角化は白い.」の対角化を代入してみよう. すると, 「「x の対角化は白い.」の対角化は白い.」—① となる. ここで, 「x の対角化は白い.」の対角化は, 定義より, 「「x の対角化は白い」の対角化は白い.」であるから, ①は自己言及[70]になっている. すなわち, 「x は白い.」を自己言及とするために, x に代入すべきは, 「x は白い.」ではなく, 「x の対角化は白い」の対角化である.

ここで, 改めて, 「x は証明できない.」を自己言及にした「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」という文を考えて見よう.

この文が証明できるとする. すなわち, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」は証明できる—② とする. 証明できれば真であるという仮定より, 実際に, 「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない. ここで, 「x の対角化は証明できない.」の対角化は, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」である. つまり, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」は証明できない. これは仮定②に反する. 従って, この文は証明できない.

68） 記号論理学では, 自由変数 (ここでは x) を含む論理式は文とは言わないが, ここでは気にしないことにする.

69） 参考文献 [1] による.

70） 対角化を用いなくても, 自己言及文を構築することは可能である. 例えば, 参考文献 [2] では「「x における「x」を引用 x で置換した結果が, 性質 P を持つ」における「x」を引用「x における「x」を引用 x で置換した結果が, 性質 P をもつ」で置換した結果は, 性質 P をもつ.」と説明されている. ただ, この日本語を容易に理解できる人はそう多くはないだろう. 対角化を用いた説明は, わかりやすさ, および, 対角化定理 (cf. 定理 5.2.1) への伏線として, 参考文献 [1] ならではの素晴らしいアイデアである.

次に, この文の否定が証明できるとする. すなわち, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できる.」は証明できる. 証明できれば真であるという仮定より, 実際に, 「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できる.—③ ここで, 「x の対角化は証明できない.」の対角化は, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」である. つまり, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」は証明できる. 証明できれば真であるという仮定より, 実際に, 「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない. これは③に反する. 従って, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」の否定は証明できない.

結局, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」は, その文もその否定も証明できない.

これが, 自己言及を正確にした第一不完全性定理の雑駁な説明である. なお, 先に, 変数 x を含む「x は白い.」のような文は, x=白い花, あるいは, x=赤い風船等, 具体的なものを代入して初めて真偽が決まるため, 変数 x を含む「x は白い.」のような文は, 一般的には証明はできないと説明したが, 「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」に含まれる x は変数ではないことに注意.「「x の対角化は証明できない.」の対角化は証明できない.」の「x の対角化は証明できない.」は変数 x に代入したものであるから, 「x の対角化は証明できない.」の x には, 白い花, 赤い風船等は代入できない (代入したら, 変数 x への代入が「x の対角化は証明できない.」ではなくなってしまう) ので, この「x の対角化は証明できない.」の x は変数ではない.

2.5 ゲーデル数の導入と対角化定理

以上のことを自然数の世界で厳密に証明するために, ゲーデルはすべての文にそれを識別する番号 (自然数) を振ることを考えた. 例えば, 学校が学生を的確に管理するために, 各学生に学生番号を振るようなものである. この文の識別番号のことをこのアイデアを考えたゲーデルにちなんでゲーデル数 という. ここでは, ゲーデル数の振り方を具体的に定めることはしない[71)]が, ゲーデル数の振り方は具体的に決まっていて, 文が与えられれば, そのゲーデル数が決まり, 異なる文が同じゲーデル数をもつことはないものとする. ただし, すべての自然数がゲーデル数になっていなくても（i.e. その番号で識別される文が存在しなくても）かまわない.

まず, ゲーデル数を導入したことに伴い, 対角化の定義を少し修正して, 変数 x を含む文の対角化とは, その文の変数 x にその文のゲーデル数を代入した文としよう.—①

そして, 例えば, 「ゲーデル数 x の文は面白い.」という文において, x に何を代入すれば自己言及に

71） 具体的な振り方の一例は定義 3.6.1 を参照ください.

なるかを前節に倣って考えてみよう.

x に「ゲーデル数 x の文は面白い.」のゲーデル数を代入した文, すなわち, 「ゲーデル数 x の文は面白い.」の対角化は, 「ゲーデル数 x の文は面白い.」のゲーデル数を m とすると, 「ゲーデル数 m の文は面白い.」となるが, ゲーデル数 m の文は「ゲーデル数 x の文は面白い.」であり, 「ゲーデル数 m の文は面白い.」ではないから, これは, 自己言及になっていないことは前節と同様である.

そこで, 前節に倣って, x に, 「ゲーデル数 x の文は面白い.」のゲーデル数ではなく, 「ゲーデル数 x の文の対角化は面白い.」の対角化のゲーデル数を代入することを考えよう.

つまり,「ゲーデル数 x の文の対角化は面白い.」のゲーデル数を n—②, ゲーデル数 n の文の対角化のゲーデル数を d—③とし, x に d を代入した「ゲーデル数 d の文は面白い」—④を考える.

すると, ゲーデル数 d の文は, ③より, ゲーデル数 n の文の対角化であり, ゲーデル数 n の文は, ②より, 「ゲーデル数 x の文の対角化は面白い」であるから, ゲーデル数 d の文は, ①の対角化の定義より, 「ゲーデル数 n の文の対角化は面白い」となる. さらに, ゲーデル数 n の文の対角化は, ③より, ゲーデル数 d の文であるから, 結局, ゲーデル数 d の文は「ゲーデル数 d の文は面白い.」となり, ④は自己言及になっている.

「ゲーデル数 x の文は面白い.」を例として考えたが, 「ゲーデル数 x の文は難しい.」でも, 「ゲーデル数 x の文は白い.」でも, 「ゲーデル数 x の文」を主語とする文であれば, その主語を「ゲーデル数 x の文」から「ゲーデル数 x の文の対角化」に置き換えた文の対角化のゲーデル数を, 当該の文の変数 x に代入すると, 自己言及になる. これを対角化定理という.

次に, 「ゲーデル数 x の文は証明できない.」という文を考えてみよう. この文に対角化定理を適用して自己言及になる x を求めると, x は「ゲーデル数 x の文の対角化は証明できない.」の対角化のゲーデル数である. すなわち,「ゲーデル数 x の文の対角化は証明できない.」のゲーデル数を n, 「ゲーデル数 n の文の対角化は証明できない.」のゲーデル数を d とすると, $x = d$ である.

そして, この「ゲーデル数 d の文は証明できない.」は, その文もその否定も証明できない. これは, 前節と同様であるが, 再度確認しておこう.
「ゲーデル数 d の文は証明できない.」は証明できるとする.—⑤ すると, 証明できれば真であるという仮定より, 実際, ゲーデル数 d の文は証明できない. ここで, この文は自己言及であるから, ゲーデル数 d の文とは「ゲーデル数 d の文は証明できない.」であり, 「「ゲーデル数 d の文は証明できない.」は証明できないとなり, 仮定⑤に反する. 従って, 「ゲーデル数 d の文は証明できない.」は証明できない.
次に, 「ゲーデル数 d の文は証明できない.」の否定, すなわち, 「ゲーデル数 d の文は証明できる.」

は証明できるとする．すると, 証明できれば真であるという仮定より, 実際に, ゲーデル数 d の文は証明できる —⑥. ここで, ゲーデル数 d の文とは「ゲーデル数 d の文は証明できない.」であるから,「ゲーデル数 d の文は証明できない.」は証明できる．証明できれば真であるという仮定より, 実際に, ゲーデル数 d の文は証明できない．これは⑥に反する．従って,「ゲーデル数 d の文は証明できない.」の否定も証明できない.

ゲーデルはゲーデル数化により第一不完全性定理に関する議論を自然数の世界に落とし込み, 自然数の世界において厳密に証明した．第 1 章で説明したように, ゲーデルが厳密に証明するための枠組みとして主として利用したのは, ラッセルらによるプリンキア・マセマティカの型理論だった．ただし, 現在では, 第一不完全性定理は一階述語論理をもとに語られ, また, 証明されることがほとんどであるので, 本書でも一階述語論理を利用することにする．そこで, まずは, 以上のことを, 厳密さはさておいて, また, 細かな定義も後回しにして, なんとなく一階述語論理で書いてみよう.

2.6 なんとなく一階述語論理

一階述語論理では, 例えば,「チョビは猫である.」という文を, チョビを a という定数記号で, また猫であることを C という述語記号で表すこととし, $C(a)$ という論理式で表す. もしチョビが猫であれば, この論理式は真であり, チョビは犬であればこの論理式は偽となる．定数記号の代わりに変数記号 x を用いた $C(x)$ 等も論理式として認める．この場合は, x に定数記号等を代入しない限り, 一般的には $C(x)$ の真偽は定まらない．述語記号は, C のように 1 項であるとは限らず, 例えば,「チョビはポチの母親である.」は, ポチを表す定数記号 b と, 母親を表す 2 項の述語記号 M を用いて, $M(a,b)$ と表す．この時, a,b の順番は意味があり, $M(b,a)$ は,「チョビはポチの母親である.」ではなく,「ポチはチョビの母親である.」を表す．また, 関数を表す関数記号も利用できる．あるものの母親を示す関数記号 m を使用すれば,「チョビはポチの母親である.」は, $a = m(b)$ という論理式で表される．「チョビはポチの母である.」を $M(a,b)$, $a = m(b)$ のどちらで表しても構わないが, $a = m(b)$ と表した方が,「ポチの母親は猫である」を $C(m(b))$ と簡単に表せて便利である一方で, もし母親は一匹とは限らない場合は, 関数記号 m を使うことはできず, $M(a,b)$ と表すしかない.

以上のような基本的な論理式を組み合わせて, より複雑な論理式を作るために用いられるのが, 論理記号である．論理記号は大きく 3 種類に分けられる.

第 1 は, 論理式を修飾したり, 組み合わせたりして, より複雑な論理式を作るための記号である．これは, 否定を表す $\neg$, ならばを表す $\rightarrow$, 同値を表す $\leftrightarrow$, またはを表す $\vee$, かつを表す $\wedge$ である．例えば, $\neg C(a), C(a) \rightarrow C(b), C(a) \leftrightarrow C(b), C(a) \vee C(b), C(a) \wedge C(b)$ は, 順に,「チョビは猫でない」,「チョビが猫であれば, ポチも猫である.」,「チョビが猫であれば, ポチも猫であり, ポチが猫であれば, チョビも猫であり」「チョビまたはポチのどちらかは猫である.」,「チョビ, ポチのどちらも猫である.」を表す.

第 2 は, 変数を使って, より複雑な論理式を表すための記号である. 具体的には, 変数記号 $x, y, \cdots$ と変数記号を束縛する全称記号 $\forall$, 存在記号 $\exists$ である. 例えば, $\forall x C(x)$, $\forall x(C(x) \to A(x))$, $\forall y \exists x M(x, y)$, $\exists x \forall y M(x, y)$ は順に, 「すべてのものは猫である.」, 「すべての猫は動物である.」(ただし, A は動物を表す述語記号), 「猫は存在する」, 「すべてのものは母親が存在する」(母親はそれぞれ異なってもよい), 「すべてのものの母親が存在する」(すべてのものに共通の母親) を表す. 変数を含む論理式は一般には真偽は定まらないが, 変数が束縛されている場合は, 上記のように真偽は定まる.

第 3 は, 必要に応じて使われる (,), , 等の記号である. 両辺が等しいことを表す $=$ は意味的には概ね 2 項の述語記号であるが, $=$ の両辺が等しいという決まった意味で必ず使用されるため, $=$ もここに含められることが多い.

論理記号に対し, 定数記号, 述語記号, 関数記号をあわせて非論理記号という. 非論理記号は一階述語論理で表そうとする世界に応じて定める必要がある. 定められた非論理記号の集合のことを言語という.

また, 元となる論理式に推論規則を適用していろいろな論理式を証明していく. 元となる論理式のうち, 例えば, $\forall x(x = x)$ のように表そうとする世界に依存しない共通のものを論理的公理という. 論理的公理だけから証明されることは多くなく, 多くの場合, 表そうとする世界に応じて元となる論理式の追加が必要になる. 論理的公理に追加されるこの元となる論理式を公理という. 例えば, 生物の分類を表そうとするならば, 生物学の詳細に立ち入らない限り, $\forall x(C(x) \to A(x))$ (すべての犬は動物である.) は公理となるだろう. 公理の集合のことを公理系といい, 論理式 φ が公理系 T から証明できることを,$T \vdash \varphi$ と表す. 公理系の選び方によっては, $T \vdash \varphi$ と $T \vdash \neg\varphi$ の両方が成り立つ φ が存在してしまうことがある. そのような公理系を矛盾といい, そのようなことがない公理系を無矛盾という.

以上を踏まえて, 第一不完全性定理をなんとなく一階述語論理を使って表すと, 概ね, 以下のようになる.

自然数の足し算, 掛け算を記述できる最低限の言語においても, 公理系 T が自然数に関する公理を含み, 無矛盾であれば[72], $T \vdash \varphi$, $T \vdash \neg\varphi$ のどちらも成り立たない論理式 φ が存在する.

ゲーデルは, 自然数の足し算, 掛け算を記述できる最低限の言語におけるすべての論理式にゲーデル数を与え, 自然数に関する公理を使って, 上記を厳密に証明した[73].

72) 正確には, 公理系 T が再帰的 (cf. 定義 7.1.19) であることも必要.
73) 正確には, ゲーデルが証明したのは公理系 T が無矛盾の場合ではなく, ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) の場合である.

なお, もし公理系 T が矛盾しているとすると, $T \vdash \psi$ と $T \vdash \neg\psi$ の両方が成り立つ ψ が存在してしまう. ここで, 本章では, 文は必ず真か偽のどちらかであること, および, 証明できる文は真であることを仮定してきたが, この仮定を ψ に適用すると, $T \vdash \psi$ と $T \vdash \neg\psi$ の両方が成り立つことから, ψ と $\neg\psi$ の両方が真, すなわち, ψ は真かつ偽になってしまい, 文は必ず真か偽のどちらかであるという仮定に反してしまう. つまり, 証明できる文は真である, および, 文は必ず真か偽のどちらかであるとう仮定を一階述語論理にも適用する限りにおいて, 公理系は必ず無矛盾になる. 第一不完全性定理は, 上述の通り, 公理系 T が無矛盾であるという前提を必要としているということは, 証明できる文は真であることが仮定されていないことを意味する[74].

2.7 なんとなく一階述語論理を使った対角化定理

第一不完全性定理の説明の前に, 2.5 節で説明した対角化定理をなんとなく一階述語論理を使って表してみよう.

まず, 対角化定理をなんとなく一階述語論理を使って表すために, 改めて, 自己言及, 対角化および対角化関数を表す関数記号を定義しよう.
変数記号 x を含む論理式 $\varphi(x)$ のゲーデル数を m とすると,

- ある自然数 d に対し, $\varphi(d)$ が自己言及であるとは,$\varphi(d)$ のゲーデル数が d であることとする.
- $\varphi(x)$ の対角化とは, $\varphi(m)$ とする.
- 対角化関数を表す関数記号 d とは, $d(m)$ が, $\varphi(x)$ の対角化, すなわち, $\varphi(m)$ のゲーデル数となる関数を表すものとする.

以上を用いると対角化定理は次のように表される.

変数記号 x を含む任意の論理式 $\varphi(x)$ に対し, $\varphi(d(x))$ のゲーデル数を n とすると, $\varphi(d(n))$ は自己言及である.

なぜならば, n は $\varphi(d(x))$ のゲーデル数であるから, $d(n)$ は, $\varphi(d(x))$ の対角化, すなわち, $\varphi(d(n))$ のゲーデル数だからである.

なお, この定理が, 通常, 自己言及定理ではなく, 対角化定理と呼ばれるのは, 以下のような対角線論法を使った証明に由来する (ただし, 本書では, 対角化定理 (定理 5.2.1) の証明は, 対角線論法ではなく, より直接的な対角化および対角化関数を使用する.)

74) 一階述語論理における証明の定義は定義 3.2.1 を参照ください.

今, 変数記号 x を含む論理式をすべてを $\psi_0(x), \psi_1(x), \cdots$ とし, これらに $x = i$ $(i = 0, 1, \cdots)$ を代入したものを以下のように縦横に並べる.

$$
\begin{array}{ccccc}
\psi_0(0) & \psi_0(1) & \cdots & \psi_0(k) & \cdots \\
\psi_1(0) & \psi_1(1) & \cdots & \psi_1(k) & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
\psi_k(0) & \psi_k(1) & \cdots & \psi_k(k) & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
\end{array}
$$

ここで, 自然数 x に対し $\psi_x(x)$ のゲーデル数を求める関数を表す関数記号を h とし, $\varphi(h(x))$ なる論理式を考えると, これは $\psi_i(x)$ $(i = 0, 1, \cdots, k, \cdots)$ のいずれかになるので, ある n があって $\varphi(h(x)) = \psi_n(x)$ となる. 特に, $x = n$ とすると, $\varphi(h(n)) = \psi_n(n)$. ここで, h(n) は $\psi_n(n)$ のゲーデル数であるから, 自己言及になっている.

2.8 なんとなく一階述語論理を使った第一不完全性定理

自然数の足し算, 掛け算を記述できる最低限の言語において, 自然数に関する公理を含む無矛盾な公理系 T を考える.

ゲーデル数が x である論理式が公理系 T から証明できることを表す論理式を $Prove(x)$ とする.

論理式 $\neg Prove(x)$ が自己言及となる x を対角化定理により求めると, $\neg Prove(d(x))$ のゲーデル数を n とすると, $x = d(n)$ で, $\neg Prove(d(n))$ は自己言及になる. 以下, この $\neg Prove(d(n))$ を G と表すことにしよう.

まず, $T \vdash G$ とする. 証明できることは真だから, G, すなわち, $\neg Prove(d(n))$ は真. 従って, 実際に, ゲーデル数が $d(n)$ である論理式, すなわち, G は公理系 T からは証明できない. 仮定 $T \vdash G$ に反する. 従って, $T \vdash G$ でない.

次に, $T \vdash \neg G$ とする. 証明できることは真だから, $\neg\neg Prove(d(n))$, すなわち, $Prove(d(n))$ は真. 従って, 実際に, ゲーデル数が $d(n)$ である論理式, すなわち, G は公理系 T から証明できる—①. すると, G, すなわち, $\neg Prove(d(n))$ は真であるから, 実際に, ゲーデル数が $d(n)$ である論理式, すなわち, G は公理系 T から証明できない. これは①に反する. 従って, $T \vdash \neg G$ でない.

なお, この証明においては, 文は必ず真か偽のどちらかであること, および, 証明できる文は真であることを仮定しているため, 2.6 節の最後に述べたように, 公理系 T の無矛盾性は必要ない. ただ,

せっかく, 公理系 T が無矛盾であることを仮定しているので, それを利用すると, $T \vdash \neg G$ でないことの証明は以下のようにより簡略になる.

$T \vdash \neg G$ とする. 証明できることは真だから, $\neg\neg Prove(d(n))$, すなわち, $Prove(d(n))$ は真であり, 実際に, ゲーデル数が $d(n)$ である論理式, すなわち, G は公理系 T から証明できる, すなわち, $T \vdash G$. $T \vdash \neg G$, $T \vdash G$ の両方が成り立ち. 公理系 T が無矛盾であることに反する. 従って, $T \vdash \neg G$ でない.

いずれにしても, G も, その否定である $\neg G$ も証明できないことが示された.

なお, 2.3 節の最後に説明したのと同様に, 以下の通り, G は真となる. G が偽であるとすると, $\neg G$, すなわち, $Prove(d(n))$ は真となる. 従って, 実際にゲーデル数 $d(n)$ の論理式, すなわち, G は証明できることとなり, $T \vdash G$ でないことに反する. 一方, G, すなわち, $\neg Prove(d(n))$ が真であるすると, 実際に, ゲーデル数 $d(n)$ の文は証明できないことになるが, 特に問題は生じない. この点については 16.2 節の最後で改めて触れる.

以上が, 一階述語論理を使ってみた第一不完全性定理のなんとなくの証明である. もっともらしく見えるかも知れないが, 日本語での説明とほとんど何も変わらない. 不思議な点, 疑問点をあげておこう.

まず, 公理系 T の内容は無矛盾であること以外は何も使用されていない. 第一不完全性定理は, よく「自然数の公理を含む無矛盾な体系では」といった言い方がされ, 公理系 T が無矛盾であるだけでなく, 自然数に関する公理を含むことが重要な点であるが, 上記の証明もどきでは一切使われていない.

次に, $Prove(x)$ がなぜゲーデル数が x である論理式が公理系 T から証明できることを表すと言えるのか? どうすれば $Prove(x)$ を構成できるのか? 同じような点として, 関数記号 $d(x)$ はなぜ対角化のゲーデル数を示すと言えるのか?

ゲーデルは自然数という極めてシンプルな世界で自然数の性質だけを用いて第一不完全性定理を証明した. あえて触れなかったが, そこで利用される言語は算術の言語 $\mathcal{L}_A$(cf. 定義 3.5.1) と呼ばれる極めて単純な言語で, 0[75]を表す定数記号 $\overline{\mathbf{0}}$[76], 次の数を表す関数記号 $\mathbf{s}$[77], 足し算を表す関数記号 $+$, 掛け算を表す関数記号 $\cdot$ のみからなり, 述語記号は全く含まない. このような単純な言語 $\mathcal{L}_A$ からどうやって論理式 $Prove(x)$ を構成するのか? また, 関数記号 d は存在しなくて, 関数記号 $\mathbf{s}, +, \cdot$

75) 0 も自然数とする. 学校では自然数は 0 を含まないと習った記憶のある人も多いと思いますが, 数学や論理学では 0 を含むとすることが多い. それは後術する自然数に関する公理を記述する上で 0 があった方が便利だからと思われる.

76) 本当の 0 ではなく一階述語論理上の記号であることを明示するため $\overline{\mathbf{0}}$ と表す.

77) successor(後続のもの) の頭文字.

から関数記号 d 相当が構成できれば問題ないが, そんなことは本当に可能なのか? これらの疑問点は, 実は, 自然数に関する公理を使って, 論理式 $Prove(x)$ や関数記号 d に対応する自然数の関係や関数を「表現」(cf. 定義 4.1.1, 4.1.5) する論理式を構成することによって解決される. 実は, 第一不完全性定理の証明のかなりの部分がこの証明であり, また, もともとの型理論ではなく, 一階述語論理において証明するためにさらに煩雑になる. 次章以降, これを少しずつ噛み砕いていこう.

第 II 部　一階述語論理と表現可能性

3　一階述語論理

まず, 2.6 節でなんとなく説明した一階述語論理を, ゲーデルの不完全性定理を正確に記述するために必要となる範囲で正確に定義しよう. 一階述語論理は, 大きく, 意味論と構文論から構成されるが, 不完全性定理は意味論とは関係ない構文論に関する定理[78]なので, 本章で与える一階述語論理の定義等は構文論の部分のみである[79].

3.1　論理式

まず, 2.6 節で説明した定数記号, 関数記号, 述語記号をとっかかりにしよう.

定義 3.1.1　非論理記号とは, 定数記号, または, 関数記号, または, 述語記号である. なお, 関数記号, 述語記号は項数が決まっているものとする.

注 3.1.2　本書では, 言語は高々可算無限とする.

定義 3.1.3　言語とは非論理記号の集合である.

一階述語論理の論理式で何を記述しようとするかによって, 必要な非論理記号は異なってくる. 従って, 一階述語論理の論理式を記述するためには, まず, 使用する言語を定める必要がある.

定義 3.1.4　変数記号とは以下の記号である.
$v_0 \quad v_1 \quad \cdots \quad v_n \quad \cdots$
ただし, n は任意の自然数.

2.6 節では, 変数記号は $x, y, \cdots$ としたが, これだと x, y, z だけでは変数記号が足らない場合, どうしていいかわからなくなってしまうので, 以降は変数記号は, v_n で表すことにする. これにより, 変数記号は必要なだけいくつでも使用でき, また, それに対するゲーデル数の振り方も明確にできる.

78）ただし, 不完全性定理の前年に発表されたゲーデルの完全性定理 (cf. 定理 16.2.1) は, 現代風に言えば, 一階述語論理の構文論と意味論の関係を明らかにしたもので, ゲーデルは, 完全性定理によりヒルベルトの形式主義の意味論的妥当性を明らかにした後に, その形式主義に則った不完全性定理を証明したとも言える.

79）一階述語論理の意味論に関しては, 16 章 完全性定理 で簡単に触れる.

定義 3.1.5　論理記号とは, 変数記号および以下の 7 つの記号である.

$=$　$\neg$　$\rightarrow$　$\forall$　(　)　,

非論理記号, 従って, 言語は様々なものがありうるが, 論理記号は固定である. なお, 通常用いられる記号 $\vee$(または), $\wedge$(かつ), $\exists$(存在記号) に関しては, 上記論理記号の組み合わせにより表現できるので, 以下の定義 3.1.9 で略記として定義する.

以上をもとに, 論理式の定義を行う. そのために, まず, 定数記号, 変数記号に関数記号を絡めて項を定義し, 述語記号と項により原子論理式を定義し, 原子論理式と論理記号により論理式を定義する.

定義 3.1.6　項

以下で定義されるもののみが項である.

(1)定数記号, 変数記号は項である.
(2)f を項数 n の関数記号, $t_1, \cdots, t_n$ を項とすると, $f(t_1, \cdots, t_n)$ は項である.

定義 3.1.7　原子論理式

原子論理式とは以下のいずれかである.

(1)$R(t_1, \cdots, t_n)$, ただし, R は項数 n の述語記号, $t_1, \cdots, t_n$ は項.
(2)$= (t_1, t_2)$, ただし, t_1, t_2 は項.

つまり, $=$ は, 論理記号ではあるが, 原子論理式を構成する上では, 項数 2 の述語記号として扱われる. なお, 原子論理式 $= (t_1, t_2)$ は, 見やすさのため, 説明上は慣例に従い, $t_1 = t_2$ と表すこととする.

定義 3.1.8　論理式

以下で定義されるもののみが論理式である.

(1)原子論理式は論理式.
(2)φ, ψ が論理式のならば, $(\neg\varphi), (\varphi \rightarrow \psi)$ も論理式.
(3)φ が論理式ならば,$(\forall v_n \varphi)$ も論理式. ただし, v_n が変数記号.

(2) で生成される論理式の (　) は, (2) を繰り返して適用して生成される論理式が曖昧さのないものになることを保証するために必要となる. ただし, 人間には非常に煩雑に感じられるため, 以降の説明では, 人間にとって曖昧さを生じない限り, 適宜 (　) を省略することとする.

以下, $\varphi, \psi, \rho, \varphi_0, \cdots, \varphi_n$ 等は論理式を v_n, v_m 等は変数記号を, t は項を表すものとする.

定義 3.1.9　略記
いくつかの略記を定義する. ここで, 記号列 S_1, S_2 に対し, $S_1 :\equiv S_2$ で, S_1 を S_2 の略記として定義することを表すこととする.

(1)$\varphi \vee \psi :\equiv \neg\varphi \to \psi$
(2)$\varphi \wedge \psi :\equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$
(3)$\varphi \leftrightarrow \psi :\equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$
(4)$\exists v_n \varphi :\equiv \neg\forall v_n \neg\varphi$
(5)$t_1 \neq t_2 :\equiv \neg(t_1 = t_2)$
(6)$\varphi \vee \psi \vee \rho :\equiv \varphi \vee (\psi \vee \rho)$
(7)$\varphi \wedge \psi \wedge \rho :\equiv \varphi \wedge (\psi \vee \rho)$
(8)$\varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \cdots \vee \varphi_n :\equiv \varphi_1 \vee (\varphi_2 \vee (\cdots \vee \varphi_n) \cdots)\ (n > 3)$
(9)$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \vee \cdots \wedge \varphi_n :\equiv \varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge (\cdots \wedge \varphi_n) \cdots)\ (n > 3)$

ただし, $\varphi, \psi, \rho, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_n$ は論理式を, v_n は変数記号を, t_1, t_2 は項を表す.
なお, (　) を省略せずに正確に記せば, 例えば, (1) は次のようになる.　$(\varphi \vee \psi) :\equiv ((\neg\varphi) \to \psi)$

定義 3.1.10　記号列としての一致
略記が含まれているかもしれない記号列 S_1, S_2 が, 略記をすべて展開した場合に完全に同一の記号列になる場合, $S_1 \equiv S_2$ [80] と表すことにする.

定義 3.1.11　論理式 φ の変数記号 v_n に束縛された部分論理式とは, φ に含まれる $(\forall\psi)$(ただし, ψ は論理式) のことである.

定義 3.1.12　束縛変数記号と自由変数記号
論理式 φ の束縛変数記号とは, φ の変数記号 v_n に束縛された部分論理式に含まれる変数記号 v_n である. 論理式 φ の自由変数記号とは, φ の束縛変数記号以外の変数記号である.

注 3.1.13　1 つの論理式においてある変数記号が自由変数記号であり, かつ, 束縛変数記号であることもある. 例えば, 自由変数記号 v_0 を持つ 2 つの論理式を R_1, R_2 をとし, 論理式 $R_3 :\equiv R_1 \to \forall v_0 R_2$ を考える. この場合, R_3 において, R_1 に含まれる V_0 は自由変数記号であるが, R_2 に含まれる v_0 は束縛変数記号である.

注 3.1.14　$\exists v_n(\cdots)$ に含まれる変数記号 v_n も, 略記を展開すれば, 変数記号 v_n で束縛された部分論理式に含まれるので, 変数記号 v_n は束縛変数記号である.

---

80)　$\equiv$ を本書の $\leftrightarrow$ の意味で用いている書籍も多い.

注 3.1.15　代入が認められる変数記号は自由変数記号のみで, 束縛変数記号は代入は認められない.

定義 3.1.16　代入の表記法
論理式 φ に含まれる自由変数記号 v_n に対し、項 t を代入したものを $\varphi[t/v_n]$ と表すことにする. ただし, 論理式 φ が自由変数記号 v_n を含まない時は, $\varphi[t/v_n] :\equiv \varphi$ とする. 論理式の定義 (cf. 定義 3.1.7, 3.1.8) より φ が論理式であれば, $\varphi[t/v_n]$ も論理式になる.

注 3.1.17　自由変数記号 v_n を含む論理式を $\varphi(v_n)$ と表し, $\varphi(v_n)$ の v_n に項 t を代入した論理式を $\varphi(t)$ と表すことがよくある. 実際, 2.6, 2.8 節ではそのように表記した. ただし, $\varphi(v_n)$ に含まれる自由変数記号は v_n だけとは限らず, $\varphi(t)$ は v_n に t を代入したものなのか, あるいは, v_n 以外の自由変数に t を導入したものなのかがあいまいになる場合がある. そのため, 自由変数記号 v_n に項 t を代入したことが明白になるよう, 定義 3.1.16 の表記法を用いる. 逆に, φ と表記された論理式は, それだけではどんな自由変数を持つかはわからない.

定義 3.1.18　代入条件
$\varphi[t/v_n]$ の代入条件とは, 代入された t は $\varphi[t/v_n]$ の束縛変数記号でないことである.

注 3.1.19　t が φ の束縛変数記号であっても, 代入された t が $\varphi[t/v_n]$ の束縛変数記号にならなければ, $\varphi[t/v_n]$ は代入条件を満たす.

注 3.1.20　代入条件を満たさない代入が認められない訳ではない. $\varphi[v_m/v_n]$ が代入条件を満たさなくても, $\varphi[v_m/v_n]$ は論理式にはなる. 例えば, $\varphi :\equiv \forall v_m(v_m = v_n)$ とすると, $\varphi[v_m/v_n]$ は代入条件を満たさないが, $\varphi[v_m/v_n] \equiv \forall v_m(v_m = v_m)$ となる. ただし, これは, 代入条件を満たす $\varphi[v_l/v_n] \equiv \forall v_m(v_m = v_l)$ と比べると, 意味の異なる論理式となる. そのため, 例えば, 以下の定義 3.2.6 の論理的公理 4(LA4), 論理的公理 7(LA7) における代入は, 代入条件を満たさなくてはならない.

定義 3.1.21　文
文とは自由変数記号を含まない論理式である.

自由変数記号を含む論理式は, 一般的には, 変数記号が何かを決めない限り, 正しいかどうかは決まらない. これに対して, 文は正しいかどうかが決まる論理式である.(正確には, 文の真偽は, 一般的には, 定数記号, 関数記号, 述語記号の解釈を決めて初めて決まる. 詳細は 16.1 節を参照ください.)

3.2　証明

以上を踏まえて, 証明を定義しよう.

定義 3.2.1　証明
言語 $\mathcal{L}$ の論理式の集合 S, 論理式 ψ に対し, ψ の S からの証明とは, 以下を満たす論理式の有限列である.

- 最初の論理式は, 論理的公理 (cf. 定義 3.2.6), または, S の要素のいずれかである.
- 最初の論理式以外の論理式は, 論理的公理 (cf. 定義 3.2.6), S の要素, または, それ以前の論理式から推論規則 (cf. 定義 3.2.7) により導かれた論理式のいずれかである.
- 最後の論理式は, ψ である.

論理式 ψ が S から証明可能であるとは, ψ の S からの証明が存在することであり, $S \vdash \psi$, あるいは, $\dfrac{S}{\psi}$ と表す.
$S = \{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}$(つまり, S が有限集合) の場合は, $\{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\} \vdash \psi$, $\dfrac{\{\varphi_1, \cdots, \varphi_n\}}{\varphi}$ を,
それぞれ, $\varphi_1, \cdots, \varphi_n \vdash \psi$, $\dfrac{\varphi_1, \cdots, \varphi_n}{\varphi}$ とも表す.

$S = \varnothing$ の場合, $\varnothing \vdash \psi$ を単に $\vdash \psi$ と表し, 論理式 ψ は証明可能であるという.

注 3.2.2　証明となりうるのは論理式の有限列のみで, 論理式の無限列を証明と認めないことは, ヒルベルトの「有限の立場」の端的な一例と思われる.

補題 3.2.3　$S_1 \subseteqq S_2$ のとき, $S_1 \vdash \varphi$ ならば, $S_2 \vdash \varphi$. 特に, $S_1 = \varnothing$ として, $\vdash \varphi$ ならば, 任意の S に対し, $S \vdash \varphi$.

証明) $S_1 \subseteqq S_2$ のとき, S_1 から φ の証明は, S_2 に対しても定義 3.2.1 の条件を満たすから, S_2 から φ の証明でもある. (証明終)

定義 3.2.4　$\dfrac{\varphi}{\psi}$ かつ $\dfrac{\psi}{\varphi}$ を $\dfrac{\varphi}{\psi}$ と表す.

ここで, 言語 $\mathcal{L}$ は何を記述するかに依存し, 論理式の集合 S も, 何を自明, ないし, 証明済みと考えるかに依存するが, 論理的公理や推論規則は, 言語 $\mathcal{L}$ や論理式の集合 S に依存しない.

定義 3.2.5　証明体系
証明体系とは, 論理的公理と推論規則の組である.

証明体系の定め方には様々なものがある. 考案者にちなんで, 推論規則をできるだけ少なくしたものをヒルベルト [33] 流, 逆に, 論理的公理をできるだけ少なくしたもの, ないし, 推論規則のみとしたものをゲンツェン [47] 流と呼ぶことが多い. 多くの証明体系は, ある証明体系で証明可能な論理式

は他の証明体系においても証明可能であるという意味で同等である．本書では, 以下の通り, ヒルベルト流で現在最も一般的であると思われる証明体系を利用する．

定義 3.2.6　論理的公理

論理的公理とは以下の 7 種の論理式である．ただし, φ, ψ, ρ は論理式, v_n, v_m は変数記号, t は項とする．

LA1:　$\varphi \to (\psi \to \varphi)$

LA2:　$(\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho))$

LA3:　$(\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi)$

LA4:　$\forall v_n \varphi \to \varphi[t/v_n]$　ただし, t は代入条件を満たす項.

LA5:　$\forall v_n(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall v_n \psi)$　ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

LA6:　$\forall v_n(v_n = v_n)$

LA7:　$\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n]))$ ただし, v_l, v_m は代入条件を満たす.

なお, LAn は Logical Axiom n の略で, 以降, 各論理的公理を LAn で参照することにする．また, 論理的公理全体は LA で参照することにする．

定義 3.2.7　推論規則

推論規則は以下の 2 種である．ただし, φ, ψ は論理式, v_n は変数記号とする．

MP:　$\dfrac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}$

G:　$\dfrac{\varphi}{\forall v_n \varphi}$

なお, MP は Modus Ponens, G は Generalization の略で, 以降, 各推論規則を MP または G で参照することにする．

定義 3.2.8　公理系, 公理

言語 $\mathcal{L}$ の公理系とは, 論理的公理以外で自明とする言語 $\mathcal{L}$ の文の集合である．公理とは公理系の要素である．

$S = \varnothing$ から証明可能な論理式は限定される．そのため, 言語毎に, その言語で記述しようとする世界に応じて, 自明と考えられる文の集合 T を公理系とし, T からの証明を試みることになる．不完全性定理に関連して言えば, 我々の興味は, 適当な言語 $\mathcal{L}$ とその公理系 T において, どんな文 φ に対しても $T \vdash \varphi$ または $T \vdash \neg\varphi$ が成り立つかいなかである．

3.3 証明においてよく使われる公式, 定理

$T \vdash \varphi$ を示すためには, 定義 3.2.1 に従って証明を構成できることを示すことになるが, そのままでは, 常に, 論理的公理ないし公理から推論規則 (cf. 定義 3.2.6) により一つづ積み上げて行く必要があり, 非常に煩雑になる. その煩雑さを少しでも減少させるために様々な公式を補題として準備する. 私達が何かの定理を証明する時, 公理まで戻って証明することはほとんどなく, 証明済みの定理や公式を活用するのと同様であるが, 丁寧に説明すると, 以下の補題のようになる.

補題 3.3.1 $\dfrac{T_1}{\varphi_1}, \cdots, \dfrac{T_n}{\varphi_n}, \dfrac{\varphi_1, \cdots, \varphi_n}{\psi}$, $T \supseteqq T_i$ $(i = 1, \cdots, n)$ であれば, $\dfrac{T}{\psi}$

証明) $\dfrac{T_1}{\varphi_1}, \cdots, \dfrac{T_n}{\varphi_n}, \dfrac{\varphi_1, \cdots, \varphi_n}{\psi}$ の証明を順に $P_1, \cdots, P_n, P$ とすると,
$P_1, \cdots, P_n, P$ をこの順に並べたものは, 定義 3.2.1 より $\dfrac{T}{\psi}$ の証明になっている. (証明終)

$\dfrac{T_1}{\varphi_1}, \cdots, \dfrac{T_n}{\varphi_n}, \dfrac{\varphi_1, \cdots, \varphi_n}{\psi}$ を示す補題 $l_1, \cdots$, 補題 l_n, 補題 l がある場合, $T \supseteqq T_i$ $(i = 1, \cdots, n)$ であれば, 補題 3.3.1 より, $\dfrac{T}{\psi}$ が導かれるが, これを以下のように表すことにする.

$$\dfrac{\dfrac{T_1}{\varphi_1}\,\text{補題 } l_1 \qquad \begin{matrix}\cdots\\ \cdots\end{matrix} \qquad \dfrac{T_n}{\varphi_n}\,\text{補題 } l_n}{\psi}\,\text{補題 } l$$

特に,

- φ_i が T_i の要素であることを $\begin{matrix}[T_i]\\ \varphi_i\end{matrix}$
- φ_i が論理的公理 LAn であることを $\begin{matrix}[\text{LAn}]\\ \varphi_i\end{matrix}$
- $\dfrac{\varnothing}{\varphi_i}\,\text{補題 } l_i$ を $\begin{matrix}[\text{補題 } l_i]\\ \varphi_i\end{matrix}$

と表し, また, 推論規則の適用を, 適用する推論規則のラベルを付記して,

- $\dfrac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\,\text{MP}$
- $\dfrac{\varphi}{\forall v_n \varphi}\,\text{G}$

と表すこととし, 必要に応じ, 補題 3.3.1 と組み合わせて, 繰り返し適用することにより, 例えば, $T \vdash \psi[t/v_n]$(ただし, t は代入条件を満たす) は以下のような形で示すことにする. なお, これは表記法を説明しているだけであり, 実際にこのような補題があり, このような証明が可能であることを意味している訳ではない.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi_1}\,\text{補題 } l_1 \qquad \begin{matrix}[\text{補題 } l_2]\\ \varphi_2\end{matrix}}{\psi}\,\text{補題 } l_3}{\forall v_n \psi}\,\text{G} \qquad \begin{matrix}[\text{LA4}]\\ \forall v_n \psi \to \psi[t/v_n]\end{matrix}}{\psi[t/v_n]}\,\text{MP}$$

具体的に準備する公式 (補題) は, 一般的なものだけではなく, 不完全性定理を証明する上で有用と思われるものを含め, すべて, 第 VI 部 13, 14 章に, この後説明する演繹定理の系や同値置換定理も利用した証明とともにあげる. まずは, 公理系を必要としない $\dfrac{\varnothing}{\varphi}$, すなわち, $\vdash \varphi$ なるものを 13 章にあげ, 公理系を必要とするものに関しては, 8.1 節で公理系 Q を導入したうえで, 14 章にあげる.

また, 一階述語論理では, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ であっても必ずしも $\varphi \to \psi$ は成り立たないため, 例えば, ほとんど自明と思われる $\vdash \varphi \to \varphi$ も示す必要があるが, 本書で使用するヒルベルト流の証明体系では, それを示すのは, 以下の補題に示すようにそれほど簡単ではない.

補題 3.3.2 $\vdash \varphi \to \varphi$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\mathrm{LA1}]}{\varphi \to (\varphi \to \varphi)} \qquad \dfrac{\overset{[\mathrm{LA1}]}{\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)} \qquad \overset{[\mathrm{LA2}]}{(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)) \to ((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi))}}{(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)}\,\mathrm{MP}}{\varphi \to \varphi}\,\mathrm{MP}$$

(証明終)

そこで, $T \vdash \varphi \to \psi$ を示すことを容易にするための定理と系を用意する. 先ほど, 一階述語論理では, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ であっても必ずしも $\varphi \to \psi$ は成り立たないと述べたが, 一定の条件のもとでは成り立つことを示すのが, 以下の定理 3.3.3 演繹定理 および その系である. これらが成り立つ場合に, $T \vdash \varphi \to \psi$ を示すためには, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ を示せばよいことになる.

定理 3.3.3 演繹定理
φ が文であり, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ ならば $T \vdash \varphi \to \psi$ である. 特に, $T = \varnothing$ として, φ が文であり, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ ならば $\vdash \varphi \to \psi$.

証明) $T \cup \varphi$ からの ψ の証明の長さ (つまり, 証明を構成する論理式の数) に関する数学的帰納法で証明する.
まず,$T \cup \varphi$ からの ψ の証明の長さが 1 の場合は, (i) $\psi \in \mathrm{LA}$, (ii) $\psi \in T$, (iii) $\psi \equiv \varphi$ のいずれかである.
(i) または (ii) の場合は,

$$\dfrac{\overset{[\mathrm{LA}\ \text{または}\ T]}{\psi} \qquad \overset{[\mathrm{LA1}]}{\psi \to (\varphi \to \psi)}}{\varphi \to \psi}\,\mathrm{MP}$$

(iii) の場合は, $\varphi \to \psi \equiv \varphi \to \varphi$ であるから, 補題 3.3.2 による.

次に,$T \cup \varphi$ からの ψ の証明の長さが $n+1$ の場合, その証明を $\varphi_1 \cdots \varphi_n \psi$ とする. この時, (i) $\psi \in$ LA, (ii) $\psi \in T$, (iii) $\psi \equiv \varphi$, (iv) $\varphi_i \equiv \varphi_j \to \psi$ なる $1 \leqq i, j \leqq n$ が存在して, φ_j, φ_i に MP を適用して ψ, (v) $\psi \equiv \forall v_m \varphi_i$ なる m および $1 \leqq i \leqq n$ が存在 のいずれかである.
ここで, (i) , (ii) , (iii) の場合は, それぞれ, $T \cup \varphi$ からの ψ の証明の長さが 1 の場合の (i) , (ii) , (iii) と同様.
(iv) の場合は, $\varphi_1 \cdots \varphi_i$ は, $T \cup \{\varphi\}$ から φ_i の長さ $i \leqq n$ の証明であるから, 数学的帰納法の仮定より, $T \vdash \varphi \to \varphi_i$, すなわち, $T \vdash \varphi \to (\varphi_j \to \psi)$, また, $\varphi_1 \cdots \varphi_j$ は, $T \cup \{\varphi\}$ から φ_j の長さ $j \leqq n$ の証明であるから, 数学的帰納法の仮定より, $T \vdash \varphi \to \varphi_j$. 従って,

$$\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \varphi_j}\,\text{数学的帰納法の仮定} \qquad \dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to (\varphi_j \to \psi)}\,\text{数学的帰納法の仮定} \qquad (\varphi \to (\varphi_j \to \psi)) \to ((\varphi \to \varphi_j) \to (\varphi \to \psi))\,[\text{LA2}]}{(\varphi \to \varphi_j) \to (\varphi \to \psi)}\,\text{MP}}{\varphi \to \psi}\,\text{MP}$$

(v) の場合は, $\varphi_1 \cdots \varphi_i$ は, $T \cup \{\varphi\}$ から φ_i の長さ $i \leqq n$ の証明であるから, 数学的帰納法の仮定より, $T \vdash \varphi \to \varphi_i$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \varphi_i}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{\forall v_m(\varphi \to \varphi_i)}\,\text{G} \qquad \forall v_m(\varphi \to \varphi_i) \to (\varphi \to \forall v_m \varphi_i)\,[\text{LA5}]}{\varphi \to \forall v_m \varphi_i}\,\text{MP}$$

$\psi \equiv \forall v_m \varphi_i$ であるから, 結局, $T \vdash \varphi \to \psi$ が証明された. なお, φ は文であるから, φ は v_m を自由変数記号として含まないという LA5 の付帯条件を満たしている. (証明終)

系 3.3.4 推論規則 G を用いることなく $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ であれば, $T \vdash \varphi \to \psi$ であり, $T \vdash \varphi \to \psi$ も推論規則 G を必要としない. 特に, $T = \varnothing$ として, 推論規則 G を用いることなく $\dfrac{\varphi}{\psi}$ ならば, $\vdash \varphi \to \psi$ であり, $\vdash \varphi \to \psi$ も推論規則 G を必要としない.

証明) 定理 3.3.3 の証明で, $T \cup \varphi$ からの ψ の証明の長さが $n+1$ の場合に, 推論規則 G を用いていない証明に関しては、 (v) はないので, LA5 は使用せず, 従って, φ は v_m を自由変数記号として含まないという LA5 の付帯条件も不要になるため. (証明終)

注 3.3.5 $\dfrac{\varphi}{\psi}$ であるが $\vdash \varphi \to \psi$ でない例としては, 例えば, $\varphi :\equiv v_m = v_n, \psi :\equiv \forall v_m(v_m = v_n)$ がある. $\dfrac{v_m = v_n}{\forall v_m(v_m = v_n)}\,\text{G}$ であり, また, $\vdash \forall v_m(v_m = v_n \to v_m = v_n)$ ではあるが,
$\vdash v_m = v_n \to \forall v_m(v_m = v_n)$ ではない.

系 3.3.6 推論規則 G を用いることなく $T \cup \{\varphi_1, \cdots, \varphi_k\} \vdash \psi$ であれば,
$T \cup \{\varphi_1, \cdots, \varphi_{k-1}\} \vdash \varphi_k \to \psi$,
$T \cup \{\varphi_1, \cdots, \varphi_{k-2}\} \vdash \varphi_{k-1} \to (\varphi_k \to \psi)$,

$\cdots$

$T \vdash \varphi_1 \to (\varphi_2 \to (\cdots(\varphi_k \to \psi)\cdots)$.

証明) 系 3.3.4 を順に適用すればよい. (証明終)

定理 3.3.3, 系 3.3.4 を $\leftrightarrow$ の場合に拡張した以下の系を用意する. 証明は 13 章で必要な準備の後に行う.

系 3.3.7 φ, ψ が共に文であり, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ かつ $T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ であれば, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ である.

系 3.3.8 推論規則 G を用いない $T \cup \{\varphi\}$ から ψ の証明および推論規則 G を用いない $T \cup \{\psi\}$ から φ の証明が存在すれば, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ である.

なお, 本書では定理 3.3.3 を直接利用せずに, その系を利用する.

逆に, $T \vdash \varphi \to \psi$ ならば $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ は以下の補題に示すように常に成り立つ.

補題 3.3.9 $T \vdash \varphi \to \psi$ ならば $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ である. 特に, $T = \varnothing$ として, $\vdash \varphi \to \psi$ ならば $\dfrac{\varphi}{\psi}$.

証明) $\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \psi}\,\text{仮定} \qquad \varphi}{\psi}\,\text{MP}$ (証明終)

注 3.3.10 $\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi}{\psi_1}\,①}{\psi_2}\,②}{\rho}\,③$ において, ② を推論規則 G を使用して $\vdash \psi_1 \to \psi_2$ を得て, 補題 3.3.9 により得ている場合も, ①, ③が推論規則 G を使用していなければ, 以下により, $\vdash \varphi \to \rho$ である.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[①,\ \text{系 3.3.4}]}{\varphi \to \psi_1} \qquad \psi_1 \to \psi_2}{\varphi \to \psi_2}\,\text{補題 13.1.1} \qquad \overset{[③,\ \text{系 3.3.4}]}{\psi_2 \to \rho}}{\varphi \to \rho}\,\text{補題 13.1.1}$$

なお, 補題 13.1.1 を先出しに利用しているが, これは, 補題 3.3.11, 3.3.12 と MP のみから簡単に導ける.

補題 3.3.9 を LA1-LA5 に適用し, 利用しやすい形にした補題を以下に用意する. また, 以降, $\vdash \varphi \to \psi$ の形式の補題には, 補題 3.3.9 を適用した $\dfrac{\varphi}{\psi}$ も含むものとする.

補題 3.3.11 $\dfrac{\varphi}{\psi \to \varphi}$

補題 3.3.12 $\dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)}$

補題 3.3.13 $\dfrac{\neg\varphi \to \neg\psi}{\psi \to \varphi}$

補題 3.3.14 $\dfrac{\forall v_n \varphi}{\varphi[t/v_n]}$ ただし, t は代入条件を満たす項.

補題 3.3.15 $\dfrac{\forall v_n(\varphi \to \psi)}{\varphi \to \forall v_n \psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

また, 補題 3.3.9 を $\leftrightarrow$ の場合に拡張した以下の系を用意する. これらの系も証明は 13 章で必要な準備の後に行う.

系 3.3.16 $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ならば $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ かつ $T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ である.

系 3.3.17 $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ならば, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ (cf. 定義 3.2.4).

以降, $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ の形式の補題には, 系 3.3.17 を適用した $\dfrac{\varphi}{\psi}$ も含むものとする.

最後に, もう一つ便利な定理として, 同値置換定理をあげる. この定理およびその系の証明も 13 章で必要な準備の後に行う.

定理 3.3.18 同値置換定理 $\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)}$

ただし, T は言語 $\mathcal{L}$ の公理系, φ, ψ は言語 $\mathcal{L}$ の論理式であり, $form(\varphi)$ は φ を含む言語 $\mathcal{L}$ の論理式, $form(\psi/\varphi)$ は $form(\varphi)$ に含まれる φ をすべて ψ に置き換えた論理式とする.

系 3.3.19 $\dfrac{\dfrac{T}{form(\varphi)}\,\text{仮定} \qquad \dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form(\psi/\varphi)}$

ただし, T は言語 $\mathcal{L}$ の公理系, φ, ψ は言語 $\mathcal{L}$ の論理式であり, $form(\varphi)$ は φ を含む言語 $\mathcal{L}$ の論理式, $form(\psi/\varphi)$ は $form(\varphi)$ に含まれる φ をすべて ψ に置き換えた論理式とする.

3.4 矛盾

定義 3.4.1 矛盾, 無矛盾
言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T が矛盾であるとは, 言語 $\mathcal{L}$ の論理式 φ で $T \vdash \varphi$ かつ $T \vdash \neg\varphi$ となるものが存在することをいう. 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T が無矛盾であるとは, 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T が矛盾でないことをいう.

定理 3.4.2 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T において, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)T が矛盾.
(2)任意の論理式 φ に対し, $T \vdash \varphi$.

証明)
(1) ならば (2) の証明
公理系 T が矛盾であることからある論理式 ψ があって, $T \vdash \psi$ かつ $T \vdash \neg\psi$.

$$\dfrac{\dfrac{T}{\psi} \qquad \dfrac{\dfrac{T}{\neg\psi} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.4]}{\neg\psi \to (\psi \to \varphi)}}{\psi \to \varphi}\,\mathrm{MP}}{\varphi}\,\mathrm{MP}$$

(2) ならば (1) の証明
任意の φ に対し, $T \vdash \varphi$ であることから, $\neg\varphi$ に対しも, $T \vdash \neg\varphi$. 従って, T は矛盾.
(証明終)

系 3.4.3 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T において, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)T が無矛盾.
(2)ある論理式 φ に対し, $T \vdash \varphi$ でない.

証明) 定理 3.4.2 の対偶. (証明終)

補題 3.4.4 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T において, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)T が矛盾.
(2)ある論理式 φ に対し, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\varphi$.

証明)
(1) ならば (2) の証明

T が矛盾であるから, 定理 3.4.2 より, $\varphi \leftrightarrow \neg\varphi$ に対しても, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \neg\varphi$.

(2) ならば (1) の証明

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \neg\varphi}{\varphi \to \neg\varphi}\ \text{補題 13.1.19}}{\neg\varphi \vee \neg\varphi}\ \text{補題 13.3.10}}{\neg\varphi \text{—①}}\ \text{補題 13.3.6}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \neg\varphi}{\neg\varphi \to \varphi}\ \text{補題 13.1.20}}{\neg\neg\varphi \vee \varphi}\ \text{補題 13.3.10} \qquad \dfrac{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\varphi \vee \varphi}\ \text{系 3.3.19}}{\varphi \text{—②}}\ \text{補題 13.3.6}$$

①, ②より, T は矛盾.

(証明終)

定理 3.4.5　言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T と文 φ に対し, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)$T \cup \{\varphi\}$ が矛盾.

(2)$T \vdash \neg\varphi$.

証明) (1) ならば (2) の証明

$T \cup \{\varphi\}$ が矛盾であるから, 定理 3.4.2 より, $\neg(\varphi \to \varphi)$ に対しても, $T \cup \{\varphi\} \vdash \neg(\varphi \to \varphi)$—①.

$$\dfrac{\dfrac{[\text{補題 3.3.2}]}{\varphi \to \varphi}}{\neg\neg(\varphi \to \varphi)}\ \text{補題 13.1.7} \qquad \dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \neg(\varphi \to \varphi)}\ \text{① 定理 3.3.3}}{\neg\neg(\varphi \to \varphi) \to \neg\varphi}\ \text{補題 13.2.5}$$

$$\neg\varphi\ \text{MP}$$

(2) ならば (1) の証明

$T \vdash \neg\varphi$ と補題 3.2.3 より, $T \cup \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$. また, $T \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. よって, $T \cup \{\varphi\}$ は矛盾. (証明終)

3.5　算術の言語

ゲーデルはゲーデル数化により論理式が証明できるかいなかを自然数の世界で論じられるようにした. 従って, 一階述語論理で自然数を扱うための言語 (cf. 定義 3.1.3) が必要となる. そのための用いられるのが以下に定義する算術の言語である.

定義 3.5.1　算術の言語 $\mathcal{L}_A = \{\overline{\mathbf{0}}, \mathbf{s}, +, \cdot\}$

$\mathcal{L}_A$ は, 自然数の足し算, 掛け算, すなわち, 算術を記述するための言語で, $\overline{\mathbf{0}}$ は 0 を表す定数記号, $\mathbf{s}$ は 1 大きい自然数, すなわち, 自然数 n に対し $n+1$, を求める関数を表す項数 1 の関数記号, $+$ は足し算を表す項数 2 の関数記号, $\cdot$ は掛け算を表す項数 2 の関数記号である.

なお, 項 $+(t_1, t_2)$, $\cdot(t_1, t_2)$ は, 人間にとってのわかりやすさを意識して, 説明上は慣例に従い, それぞれ, $t_1 + t_2, t_1 \cdot t_2$ と表すことにする. また, すでに述べた通り (cf. 定義 3.1.7), 原子論理式 $= (t_1, t_2)$ に関しても, 説明上は慣例に従い, $t_1 = t_2$ と表す.

すでに定義したいくつかの略記 (cf. 定義 3.1.9) に加えて言語 $\mathcal{L}_A$ における略記を 2 つ追加する.

定義 3.5.2　数項 $\overline{\mathbf{n}}$

$\overline{\mathbf{0}}$ に関数記号 $\mathbf{s}$ を n 回適用した $\mathbf{s}(\cdots(\mathbf{s}(\overline{\mathbf{0}}))\cdots)$ は自然数 n を表す項であるので, $\overline{\mathbf{n}}$ と略記することとする. $\overline{\mathbf{0}}, \overline{\mathbf{1}}, \cdots, \overline{\mathbf{n}}, \cdots$ は, $0, 1, \cdots, n, \cdots$ を表す項であり, これらを数項と呼ぶことにする.

定義 3.5.3　$t_1 < t_2 :\equiv \exists v_0(s(v_0) + t_1 = t_2)$

3.6　ゲーデル数

次に, 算術の言語 $\mathcal{L}_A$ におけるゲーデル数の振り方を具体的に定義する[81]. まず, 記号 (論理記号, 非論理記号) のゲーデル数を定め, 記号の有限列のゲーデル数を定めることにより項, 論理式のゲーデル数を定め, 記号の有限列の有限列のゲーデル数を定めることにより, 証明のゲーデル数を定める.

定義 3.6.1　言語 $\mathcal{L}_A$ におけるゲーデル数

(1)記号のゲーデル数

変数記号以外の論理記号のゲーデル数は以下とする.

$=$	$\neg$	$\rightarrow$	$\forall$	$($	$)$	$,$
1	3	5	7	9	11	13

$\mathcal{L}_A$ の要素のゲーデル数は以下とする.

$\overline{\mathbf{0}}$	$\mathbf{s}$	$+$	$\cdot$
15	17	19	21

変数記号 v_n のゲーデル数は $2n + 23$ とする. ただし, n は自然数.

(2)記号の有限列のゲーデル数記号の有限列 $c_1, \cdots, c_k$ のゲーデル数は,$2^{g_1} \cdots p_k^{g_k}$ とする. ただし, c_i は論理記号または $\mathcal{L}_A$ の要素とし, g_i は記号 c_i のゲーデル数, p_i は小さい方から i 番目の素数とする.

論理式は記号の有限列であるから, これにより論理式のゲーデル数が定まる.

(3)記号の有限列の有限列のゲーデル数記号の有限列の有限列 $s_1, \cdots, s_k$ のゲーデル数は,$2^{g_1} \cdots p_k^{g_k}$ とする. ただし, s_i は記号の有限列とし, g_i は記号 s_i のゲーデル数, p_i は小さい方から i 番目の素数とする.

証明は論理式の有限列であるので, これにより証明のゲーデル数が定まる.

ゲーデル数の上記定義より,

- 記号のゲーデル数は奇数
- 記号の有限列のゲーデル数は偶数で, 素因数分解すると 2 の冪数は奇数

81)　ゲーデル数の振り方は様々なものがあるが, ここではゲーデルのオリジナルな振り方に近いものを採用する.

- 記号の有限列の有限列のゲーデル数は偶数で, 素因数分解すると 2 の冪数は偶数

となり, 記号, 記号の有限列, 記号の有限列の有限列のゲーデル数は区別される.
また, 異なる記号, 記号の有限列, 記号の有限列の有限列のゲーデル数が同じになることはない.

注 3.6.2 $\overline{\mathbf{0}}, v_n$ を項としてみた場合のゲーデル数は, 他の記号列である項と統一的に扱うために, 1 記号からなる記号列として, 2^{15}, 2^{2n+23} とする.

注 3.6.3 数項 $\overline{\mathbf{0}}, \overline{\mathbf{1}}, \overline{\mathbf{2}}, \cdots$ のゲーデル数は, $0, 1, 2, \cdots$ ではなく, 2^{15}, $2^{17}3^{9}5^{15}7^{11}$, $2^{17}3^{9}5^{17}7^{9}11^{15}13^{11}17^{11}, \cdots$ であることに注意.

注 3.6.4 言語 $\mathcal{L}(\supseteqq \mathcal{L}_A)$ におけるゲーデル数もほぼ同様に定義できる. 具体的には, 例えば, 定義 10.1.3 を参照ください.

S を記号, 記号の有限列, 記号の有限列の有限列のいずれかとするとき, S のゲーデル数を $\ulcorner S \urcorner$ で表す. 逆に, ゲーデル数が x の記号, 記号の有限列, 記号の有限列の有限列を E_x で表す.

3.7 ω 無矛盾

本節では, 言語は $\mathcal{L} \supseteqq \mathcal{L}_A$ なる言語 $\mathcal{L}$ とする.

定義 3.7.1 ω 矛盾, ω 無矛盾
公理系 T が ω 矛盾であるとは, 自由変数記号 v_n を持つ論理式 φ で以下の (1)(2) を同時に満たすものが存在することをいう.

(1)任意の自然数 n に対し, $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$
(2)$T \vdash \neg\forall v_n \varphi$

公理系 T が ω 無矛盾とは, 公理系 T が ω 矛盾でないことをいう.

注 3.7.2 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ であっても, 必ずしも, $T \vdash \forall v_n \varphi$ とはならない. これは, 感覚的には, 証明は有限のステップでなければならないため, v_n のすべての値に対して成り立つことを確認できないためである. ω 無矛盾とは, 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ の場合, $T \vdash \forall v_n \varphi$ ではないにしても, 最低限, $T \vdash \neg\forall v_n \varphi$ とはならないことを要求するものである.

補題 3.7.3 T を ω 無矛盾である公理系, φ を自由変数記号 v_n を持つ論理式とすると,
$T \vdash \exists v_n \varphi$ であれば, ある自然数 n があって $T \vdash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ でない.

証明) $\exists v_n\varphi :\equiv \neg\forall v_n\neg\varphi$ (定義 3.1.9(4)) より, $T \vdash \neg\forall v_n\neg\varphi$. T は ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) であることから, ある自然数 n があって $T \vdash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ でない. (証明終)

定理 3.7.4　公理系 T が ω 無矛盾であれば, 公理系 T は無矛盾である.

証明)　対偶を証明する.

$\varphi :\equiv v_n = v_n$ とすると, 任意の自然数 n に対し, $\dfrac{\overset{\text{[LA6]}}{\forall v_n\varphi} \qquad \overset{\text{[LA4]}}{\forall v_n\varphi \to \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]}}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]}\ \text{MP}$

すなわち, 任意の自然数 n に対し, $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$. ここで, 公理系 T は矛盾であるとすると, 定理 3.4.2 より, $T \vdash \neg\forall v_n\varphi$. 従って, 公理系 T は ω 矛盾.(証明終)

4　表現可能性

定義 4.1.1　　表現可能関数
$\mathcal{L} \supseteqq \mathcal{L}_A$ なる言語 $\mathcal{L}$ において, 論理式 φ が公理系 T において $\mathbb{N}^k$ から $\mathbb{N}$ への関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ を表現するとは,
φ の自由変数は $v_0, v_1, \cdots, v_k$ のみで, かつ,
任意の自然数 $m_1, \cdots, m_k, n$ に対し, $f(m_1, \cdots, m_k) = n$ ならば,
$T \vdash \forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})$ であることをいう.

$\mathbb{N}^k$ から $\mathbb{N}$ への関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ が公理系 T において表現可能であるとは, $f(x_1, \cdots, x_k)$ を T において表現する論理式 φ が存在することをいう.

注 4.1.2　$\mathbb{N}^k$ から $\mathbb{N}$ への関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ は全域的 (i.e. 任意の $(x_1, \cdots, x_k) \in \mathbb{N}^k$ に対し $f(x_1, \cdots, x_k)$ が定義されている.) でなくてもかまわない. これは, 表現可能性との関係で重要な再帰的関数 (cf. 定義 7.1.8) が必ずしも全域的でないことによる.

補題 4.1.3　論理式 φ が公理系 T において関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ を表現すれば, 論理式 φ は $U \supseteqq T$ である公理系 U においても関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ を表現する.

証明) 補題3.2.3 より, $T \vdash \forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})$ ならば, $U \vdash \forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})$ であるから.(証明終)

次に表現可能関係の定義を行う. ここで, 関係とは $\mathbb{N}^k$(自然数の k 個の直積) の部分集合のことである. なお, $k = 1$ の場合は, 通常, 関係でなく集合と呼ばれるので本書でもそれに倣う.

まず, 表現可能関係の定義のために特性関数を定義する.

定義 4.1.4　関係 $R \subset \mathbb{N}^k$ に対し, R の特性関数 χ_R とは以下の関数のことである.

$$\chi_R(x_1, ..., x_k) = \begin{cases} 1 & (x_1, ..., x_k) \in R \\ 0 & (x_1, ..., x_k) \notin R \end{cases}$$

次に, この特性関数を用いて, 表現可能関係を定義する.

定義 4.1.5　　表現可能関係

関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^k$ が公理系 T において表現可能とは, その特性関数 χ_R が公理系 T において表現可能であることをいう.

補題 4.1.6　論理式 φ が公理系 T において関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^k$ を表現すれば, 論理式 φ は $U \supseteqq T$ である公理系 U においても関係 R を表現する.

証明) 論理式 φ が公理系 T において関係 R の特性関数 χ_R を表現すれば, 補題 4.1.3 により, 論理式 φ は $U \supseteqq T$ である公理系 U においても χ_R を表現するから. (証明終)

定理 4.1.7　公理系 T において論理式 φ が関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ を表現することと, 任意の自然数 $m_1, \cdots, m_k, n$ に対して, 以下の (1) (2) が成り立つことは同値である.

(1)$f(m_1, \cdots, m_k) = n$ ならば, $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0, \overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$

(2)$T \vdash \forall v_m \forall v_n (\varphi[v_m/v_0, \overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \wedge \varphi[v_n/v_0, \overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \to v_m = v_n)$

　ただし, v_m, v_n は $v_1, \cdots, v_k$ のいずれでもない.

証明) まず, 公理系 T において論理式 φ が関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ を表現するならば, (1)(2) が成り立つことを証明する.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[f(m_1, \cdots, m_k) = n]}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\ \text{表現の定義}}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0, \overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow \overline{\mathbf{n}} = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \overset{[\text{補題 13.7.1}]}{\overline{\mathbf{n}} = \overline{\mathbf{n}}}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{補題 13.4.14}$$

よって, (1) が証明された.

$n = f(m_1, \cdots, m_k)$ として,

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{表現の定義}}{\varphi[v_m/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_m=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[v_m/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_m=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.19} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{表現の定義}}{\varphi[v_n/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_n=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[v_n/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_n=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.19}}{\varphi[v_m/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\varphi[v_n/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_m=\overline{\mathbf{n}}\wedge v_n=\overline{\mathbf{n}}\text{—①}}\ \text{補題 13.4.5}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\text{①}\qquad \overset{\text{[補題 13.7.9]}}{v_m=\overline{\mathbf{n}}\wedge v_n=\overline{\mathbf{n}}\rightarrow v_m=v_n}}{\varphi[v_m/v_0,\mathbf{n_1}/v_1,\cdots,\mathbf{n_k}/v_k]\wedge\varphi[v_n/v_0,\mathbf{n_1}/v_1,\cdots,\mathbf{n_k}/v_k]\rightarrow v_m=v_n}\ \text{補題 13.1.1}}{\forall v_m\forall v_n(\varphi[v_m/v_0,\mathbf{n_1}/v_1,\cdots,\mathbf{n_k}/v_k]\wedge\varphi[v_n/v_0,\mathbf{n_1}/v_1,\cdots,\mathbf{n_k}/v_k]\rightarrow v_m=v_n)}\ \text{G}
$$

よって, (2) が証明された.

次に (1)(2) が成り立つならば, 公理系 T において論理式 φ が関数 $f(x_1,\cdots,x_k)$ を表現することを証明する.

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\forall v_m\forall v_n(\varphi[v_m/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\varphi[v_n/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\rightarrow v_m=v_n)}\ (2)}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow(\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{補題 13.4.21}}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})\text{—②}}\ \text{補題 13.4.22}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{T[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (1)\qquad \text{②}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\rightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—③}}\ \text{MP}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (1)}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\rightarrow\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{補題 13.7.15}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\rightarrow\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\text{—④}}\ \text{補題 3.3.14}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\text{③}\qquad \text{④}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.17, 定義 3.1.9(3)}}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{G}
$$

(証明終)

補題 4.1.8　任意の自然数 m,n に対し $\dfrac{T[m\neq n]}{\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}}}$ である公理系 T において
論理式 φ が関数 $f(x_1,\cdots,x_k)$ を表現するならば,
$f(m_1,\cdots,m_k)\neq n$ である任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k,n$ に対し $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$
ただし, $f(m_1,\cdots,m_k)$ が定義されない場合は $f(m_1,\cdots,m_k)\neq n$ とはみなさない.

証明) $m=f(m_1,\cdots,m_k)$ として,

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[f(m_1,\cdots,m_k)=m]}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{m}})}\ \text{表現の定義}}{\forall v_0(\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow \neg(v_0=\overline{\mathbf{m}}))}\ \text{補題 13.2.6, 系 3.3.19}}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow \overline{\mathbf{n}}\neq\overline{\mathbf{m}}}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\dfrac{T[m\neq n]}{\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}}}\ \text{仮定}}{\overline{\mathbf{n}}\neq\overline{\mathbf{m}}}\ \text{補題 13.7.5}}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{MP}
$$

(証明終)

定理 4.1.9 任意の自然数 n,m に対し $\dfrac{T[n\neq m]}{\overline{\mathbf{n}}\neq\overline{\mathbf{m}}}$ である公理系 T, 関係 $R\subseteqq\mathbb{N}^k$ に関し, 以下の (1)(2) は同値である.

(1)公理系 T において関係 R は表現可能である.(cf. 定義 4.1.5)

(2)$v_1,\cdots,v_k$ のみを自由変数とするある論理式 φ があって, 任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対して,

$(m_1,\cdots,m_k)\in R$ ならば, $T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$

$(m_1,\cdots,m_k)\notin R$ ならば, $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$

なお, (2) の論理式 φ は公理系 T において関係 R を表現するという.

証明) まず, (1) ならば (2) を証明する.
R が T で表現可能であるから,R の特性関数 $\chi_R(x_1,\cdots,x_k)$ を T で表現する $v_0,\cdots,v_k$ のみを自由変数とする論理式 ψ があって, 定理 4.1.7, 補題 4.1.8 より, 任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k,n$ に対し,
$\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=n$ ならば, $T\vdash\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])$
$\chi_R(m_1,\cdots,m_k)\neq n$ ならば, $T\vdash\neg\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])$
ここで, $\varphi:\equiv\psi[\overline{\mathbf{1}}/v_0]$ とすると,
任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対し,
$(m_1,\cdots,m_k)\in R$ ならば,$\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1$ より, $T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$
$(m_1,\cdots,m_k)\notin R$ ならば,$\chi_R(m_1,\cdots,m_k)\neq 1$ より, $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$

次に (2) ならば (1) を証明する.
$\psi(v_0,v_1,\cdots,v_k):\equiv(\varphi(v_1,\cdots,v_k)\to v_0=\overline{\mathbf{1}})\cap(\neg\varphi(v_1,\cdots,v_k)\to v_0=\overline{\mathbf{0}})$ とすると, $\psi(v_0,v_1,\cdots,v_k)$ が R の特性関数 $\chi_R(x_1,\cdots,x_k)$ を表現することを示す. すなわち, 任意の $m_1,\cdots,m_k$ に対し,

$$
\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{1}})}\ \text{および}\ \dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=0]}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{0}})}\ \text{を示せばよい.}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (2) \qquad \dfrac{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v]}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}}}\ \text{補題 13.1.14}}{v_0=\overline{\mathbf{1}}}\ \text{MP}
$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}}\text{—①}}\ .$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{v_0=\overline{\mathbf{1}}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}}}\ \text{補題 3.3.11} \qquad \dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (2)}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}}}\ \text{補題 13.1.15}}{(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}})\cap(\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.1.17}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \psi\text{ の定義}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{v_0=\overline{\mathbf{1}}\to\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\text{—②}}$$

よって,
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{\text{①}\qquad\text{②}}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{1}}}\ \text{補題 13.1.17, 定義 3.1.9(3)}}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{1}})\text{—③}}\ \text{G}$$

同様に,

$$\dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=0]}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (2) \qquad \dfrac{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v]}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}}}\ \text{補題 13.1.15}}{v_0=\overline{\mathbf{0}}}\ \text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=0]}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}}\text{—④}}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=0]}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ (2)}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}}}\ \text{補題 13.1.4} \qquad \dfrac{v_0=\overline{\mathbf{0}}}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}}}\ \text{補題 3.3.11}}{(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{1}})\cap(\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.1.17}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \psi\text{ の定義}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=1]}{v_0=\overline{\mathbf{0}}\to\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\text{—⑤}}$$

よって,
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[\chi_R(m_1,\cdots,m_k)=0]}{\text{④}\qquad\text{⑤}}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{0}}}\ \text{補題 13.1.17, 定義 3.1.9(3)}}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{0}})\text{—⑥}}\ \text{G}$$

⑤, ⑥より, (2) ならば (1) は証明された. (証明終)

補題 4.1.10 任意の自然数 n,m に対し $\dfrac{T[n\neq m]}{\overline{\mathbf{n}}\neq\overline{\mathbf{m}}}$ である無矛盾な公理系 T, 関係 $R\subseteqq\mathbb{N}^k$ に関し, 以下の (1)(2) は同値である.

(1)公理系 T において関係 R は表現可能である.(cf. 定義 4.1.5)
(2)$v_1,\cdots,v_k$ のみを自由変数とするある論理式 φ があって, 任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対して,
$(m_1,\cdots,m_k)\in R$ と $T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ は同値である.
$(m_1,\cdots,m_k)\notin R$ と $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ は同値である.

証明) まず, (1) ならば (2) を証明する.
定理 4.1.9 より, 任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対して,
$(m_1,\cdots,m_k)\in R$ ならば, $T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$
$(m_1,\cdots,m_k)\notin R$ ならば, $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$
従って, 任意の自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対して,
$T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ ならば, $(m_1,\cdots,m_k)\in R$
$T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ ならば, $(m_1,\cdots,m_k)\notin R$
を証明すればよい.
$T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ なる自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対し, $(m_1,\cdots,m_k)\notin R$ とすると, 定理 4.1.9 より, $T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$. これは T が無矛盾であることに反する. よって, $(m_1,\cdots,m_k)\in R$.
$T\vdash\neg\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$ なる自然数 $m_1,\cdots,m_k$ に対し, $(m_1,\cdots,m_k)\in R$ とすると, 定理 4.1.9 より, $T\vdash\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]$. これは T が無矛盾であることに反する. よって, $(m_1,\cdots,m_k)\notin R$.

次に (2) ならば (1) を証明する. (2) を満たせば, 定理 4.1.9(2) を満たすので, 定理 4.1.9 より, 公理系 T において関係 R は表現可能である. (証明終)

第 III 部　表現可能性を仮定した第一不完全性定理の証明

以上を踏まえ, ゲーデル数が定義された言語 $\mathcal{L}(\supseteqq \mathcal{L}_A)$ において, 以下の**仮定** III を満たす公理系 T に対し, ゲーデルの第一不完全性定理を証明する.

仮定 III

(1)公理系 T において対角化関数 $diag(x)$(cf. 定義 5.1.7) は表現可能
(2)公理系 T において証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) は表現可能
(3)任意の自然数 m, n に対し $\dfrac{T[m \neq n]}{\overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n}}}$ [82]

5　対角化定理

5.1　対角化関数

定義 5.1.1　自己言及文
v_n のみを自由変数記号とする論理式 φ に対し, T における φ の自己言及文とは, $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_n]$ を満たす文 ψ である.

注 5.1.2　2.7 節で定義したような自己言及文 $\psi \equiv \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_n]$ は必ずしも存在しない. 例えば, $\varphi :\equiv (v_n = \overline{\mathbf{0}})$ に対し, $\psi \equiv \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ なる文 ψ が存在するとして, $n = \ulcorner\psi\urcorner$ としよう. すると, $\psi \equiv (\overline{\mathbf{n}} = \overline{\mathbf{0}})$ であるが, このゲーデル数は n よりも遥かに大きくなってしまう (cf. 定義 3.6.1). なお, 定義 5.1.1 の自己言及文であっても, これから説明するように, 第一不完全性定理の証明には十分である.

定義 5.1.3　対角化
論理式 φ の対角化 $Diag(\varphi)$ とは, 論理式 $Diag(\varphi) :\equiv \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\varphi\urcorner} \to \varphi)$ である.

注 5.1.4　$\forall$ が束縛する変数記号を特に v_1 としているのは, 対角化定理の証明での利用を意識しているためである.

注 5.1.5　この定義が 2.7 節での定義とは異なるのは以下の理由による.

---

82)　この仮定が必要となるのは表現可能関係定義を, 表現可能関数と統一的なものとするため, 定義 4.1.5 としていることによる. 定理 4.1.9(2) を表現可能関係の定義とすれば, この仮定は不要になり, また, 以降の議論にもほとんど影響はない.

- 表現との親和性 (cf. 定理 5.2.1 対角化定理の証明)
- 対角化関数の簡素化 (cf. 定理 7.5.3)

ただし, 以下の補題 5.1.6 により, 2.7 節での定義と同値 ($\leftrightarrow$) であり, 第一不完全性定理の証明には十分である.

補題 5.1.6 $\vdash Diag(\varphi) \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.14}]}{\varphi[v_n/v_1] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = v_n \to \varphi)}}{\forall v_1(\varphi[v_n/v_1] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = v_n \to \varphi))}\,\text{G}}{\varphi[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\varphi\urcorner} \to \varphi)}\,\text{補題 3.3.14}}{\forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\varphi\urcorner} \to \varphi) \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]}\,\text{補題 13.4.16}$$

ここで, $Diag(\varphi) :\equiv \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\varphi\urcorner} \to \varphi)$ より証明された. (証明終)

定義 5.1.7 対角化関数
対角化関数 $diag(x)$ とは, 任意の論理式 φ に対し, $diag(\ulcorner\varphi\urcorner) = \ulcorner Diag(\varphi)\urcorner$ となる関数である.

注 5.1.8 言語 $\mathcal{L}_A$ における対角化関数 $diag(x)$ の具体的構成は定理 7.5.3 で行う.

5.2 対角化定理

定理 5.2.1 対角化定理[83)]
v_0 のみを自由変数記号とする任意の論理式 φ に対し, T における φ の自己言及文が存在する.

証明) 仮定 III(1) より, 公理系 T で $diag(x)$ を表現する v_0, v_1 のみを自由変数記号とする論理式 δ が存在する. ここで, $\rho :\equiv \forall v_0(\delta \to \varphi)$[84)], $\psi :\equiv Diag(\rho) \equiv \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\rho\urcorner} \to \rho)$[85)] とすると, ρ の自由変数記号は v_1 のみであるから, ψ は文であり, さらに, $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ であることを以下に示す.

まず, $\psi :\equiv Diag(\rho)$ であるから, 補題 5.1.6 より, $\vdash \psi \leftrightarrow \rho[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1]$—①

次に, 定義 5.1.7 より, $diag(\ulcorner\rho\urcorner) = \ulcorner Diag(\rho)\urcorner = \ulcorner\psi\urcorner$ であり, δ は公理系 T で $diag(x)$ を表現することから,

83) この定理は, ゲーデルの不完全性定理よりも後の 1934 年に, ルドルフ・カルナップ (1891-1970. ドイツ生まれの論理学者, 哲学者.1935 年米国に移住.) により証明された.
84) 2.7 節の $\varphi(d(x))$ に相当.
85) 2.7 節の $\varphi(d(n))$ に相当.

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\forall v_0(\delta[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \leftrightarrow v_0 = \overline{\ulcorner\psi\urcorner})}\,\text{定義 4.1.1}}{\delta[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \leftrightarrow v_0 = \overline{\ulcorner\psi\urcorner}}\,\text{補題 3.3.14}}{\forall v_0(\delta[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \to \varphi) \leftrightarrow \forall v_0(v_0 = \overline{\ulcorner\psi\urcorner} \to \varphi)}\,\text{定理 3.3.18} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.14}]}{\varphi[v_1/v_0] \leftrightarrow \forall v_0(v_0 = v_1 \to \varphi)}}{\forall v_1(\varphi[v_1/v_0] \leftrightarrow \forall v_0(v_0 = v_1 \to \varphi))}\,\text{G}}{\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0] \leftrightarrow \forall v_0(v_0 = \overline{\ulcorner\psi\urcorner} \to \varphi)}\,\text{補題 3.3.14}}{\forall v_0(v_0 = \overline{\ulcorner\psi\urcorner} \to \varphi) \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}\,\text{補題 13.4.16}}{\forall v_0(\delta[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \to \varphi) \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}\,\text{補題 13.2.4}
$$

ここで, $\rho :\equiv \forall v_0(\delta \to \varphi)$ より, $\rho[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \equiv \forall v_0(\delta[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \to \varphi)$ であるから, $\dfrac{T}{\rho[\overline{\ulcorner\rho\urcorner}/v_1] \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}$—②

$$
\dfrac{① \qquad ②}{\psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}\,\text{補題 13.2.4} \qquad \text{(証明終)}
$$

注 5.2.2 $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ を満たす文 ψ は $\psi :\equiv Diag(\rho) \equiv \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner\rho\urcorner} \to \rho)$ だけとは限らない.

6 第一不完全性定理

6.1 ゲーデル文

定義 6.1.1 証明関係
公理系 T の証明関係 Prf_T とは, $Prf_T = \{(x, y) \mid E_y$は T からの E_xの証明 $\} \subseteqq \mathbb{N}^2$ である.

定義 6.1.2 証明論理式
公理系 T の証明論理式 $Proof_T$ とは, 公理系 T において証明関係 Prf_T を表現 (cf. 定理 4.1.9) する v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式である.

注 6.1.3 公理系 T の仮定 III(2) より, 証明論理式 $Proof_T$ の存在も仮定される.

定義 6.1.4 証明可能論理式
公理系 T の証明可能論理式とは, v_1 のみを自由変数記号とする論理式 $Prove_T :\equiv \exists v_2 Proof_T$ である.

定義 6.1.5 ゲーデル文
公理系 T のゲーデル文 G とは, T における $\neg Prove_T$ の自己言及文, すなわち, $T \vdash G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner\mathbf{G}\urcorner}/v_1]$ なる文 G のことである.

定理 5.2.1 対角化定理により, 公理系 T のゲーデル文 G の存在が保証される[86].

6.2 第一不完全性定理

定理 6.2.1 第一不完全性定理
G を公理系 T のゲーデル文 (cf. 定義 6.1.5) とすると,

(1)T が無矛盾 (cf. 定義 3.4.1) なら, $T \vdash G$ でない.
(2)T が ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) なら, $T \vdash \neg G$ でない.

証明)
(1) $T \vdash G$ —① とする.
G は公理系 T のゲーデル文であるから,

$$\dfrac{\dfrac{T}{G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\text{定義 6.1.5} \qquad \dfrac{T}{G}\text{①}}{\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]\text{—②}}\text{補題 13.4.15}$$

一方, T からの G の証明のゲーデル数を n とすると, $(\ulcorner G \urcorner, n) \in Prf_T$(cf. 定義 6.1.1).

$Proof_T(v_1, v_2)$ は公理系 T で Prf_T を表現することから,

$$\dfrac{\dfrac{T[(\ulcorner G \urcorner, n) \in Prf_T]}{Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\text{定理 4.1.9}}{Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]\text{—③}}\text{定義 6.1.4, 補題 13.6.4}$$

②, ③より公理系 T は矛盾となり, 公理系 T が無矛盾という仮定に反する. 従って, $T \vdash G$ でない.

(2) $T \vdash \neg G$ —① とする.
G は公理系 T のゲーデル文であるから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\text{定義 6.1.5}}{\neg G \leftrightarrow \neg\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\text{補題 13.2.6} \qquad \dfrac{T}{\neg G}\text{①}}{\neg\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\text{補題 13.4.15}}{Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\text{補題 13.2.2}}{\exists v_2 Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, v_2]}\text{定義 6.1.4}}{\neg\forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, v_2]\text{—②}}\text{定義 3.1.9(4)}$$

②と公理系 T は ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) であることから, ある自然数 n があって,

86) ゲーデルが不完全性定理を発表した時には, まだ対角化定理は示されておらず, ゲーデルは対角化定理を用いることなくゲーデル文を直接構成している. ただし, 現在では, 対角化定理を用いて見通しよくゲーデル文の存在を示すのが一般的であるので, 本書でもそれに従う.

$T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$ でない．ここで, $Proof_T$ は公理系 T で Prf_T を表現することから, $(\ulcorner G \urcorner, n) \notin Prf_T$ とすると, $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$(定理 4.1.9)．従って, $(\ulcorner G \urcorner, n) \in Prf_T$．つまり, $T \vdash G$—③

①, ③より, T は矛盾. 一方, T は ω 無矛盾より, 無矛盾 (定理 3.7.4)．よって, $T \vdash \neg G$ でない.
(証明終)

以上により, **仮定** III のもとで, 第一不完全性定理は証明された. **仮定** III を前提にすれば, 第一不完全性定理の証明は, 一階述語論理の細かな公式の証明を別にすれば, 殊の外, シンプルに感じられたのではないでしょうか?

6.3　2.8 節との違い

ここで, 2.8 節との違いについて整理しておこう.

第一に, 真という概念についてである．真という概念は,2.8 節では重要な役割を果たしたが, 定理 6.2.1 の証明では一切用いられていない.
2.8 節では真に絡んで以下の仮定および性質を利用していた.

(1)「コレコレはペケペケである.」という文が真であれば, 実際にコレコレはペケペケである.
(2)「コレコレはペケペケである.」という文の否定が真であれば, 「コレコレはペケペケでない.」という文が真であり, 実際にコレコレはペケペケでない.
(3)　文が証明可能であれば, その文は真である.

これに対し, 定理 6.2.1 の証明では, これらに代わって, $Proof_T$ が T において Prf_T を表現すること, および T が無矛盾でもあること (定理 6.2.1(1)), T が ω 無矛盾であること (定理 6.2.1(1)) が利用される．以下, 2.8 節での説明と比較しつつ, 定理 6.2.1 の証明を改めて振り返り返ってみよう.

まず, 定理 6.2.1 (1) T が無矛盾なら, $T \vdash G$ でない に関しては,

2.8 節では, $T \vdash G$, すなわち, $T \vdash \neg Prove(d(n))$ を仮定する．すると, (3) により, $\neg Prove(d(n))$ が真であり, (1) より, 実際にゲーデル数 $d(n)$ の論理式は証明できない, すなわち, $T \vdash G$ でない．これは $T \vdash G$ という仮定に反することから, $T \vdash G$ でないことを導いた.

これに対し, 定理 6.2.1 (1) の証明では, やはり, $T \vdash G$ を仮定し, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$—② を導く．ここまでは 2.8 節とほぼ同じであるが, ここからは, 上記の真に絡んだ仮定・性質 (1)~(3) ではなく, T において, $Proof_T$ が Prf_T を表現すること, および, T の無矛盾性を利用する．つまり, $T \vdash G$ より, ある n があって $(\ulcorner G \urcorner, n) \in Prf_T$ より, $T \vdash Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$, 従って, $Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$—③.

②, ③が T が無矛盾という前提条件に反するから, 結局, ①でない, すなわち, $T \vdash G$ でない.

次に, 定理 6.2.1 (2) T が ω 無矛盾なら, $T \vdash \neg G$ でない に関しては,

2.8 節では, T の無矛盾性も利用する場合は, $T \vdash \neg G$, 従って, $T \vdash Prove(d(n))$ を仮定する. すると, (3) により, $Prove(d(n))$ が真であり, (2) より, 実際にゲーデル数 $d(n)$ の論理式は証明できる, すなわち, $T \vdash G$. これは $T \vdash \neg G$ という仮定と併せると, T が無矛盾であるととに反する. $T \vdash \neg G$ でないことを導いた.

これに対し, 定理 6.2.1 (2) の証明では, やはり, $T \vdash \neg G$—①を仮定し, $T \vdash Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ を導く. ここまでは 2.8 節とほぼ同じであるが, ここから $T \vdash G$ を導くのに, 上記の真に絡んだ仮定・性質 (1)~(3) ではなく, T の ω 無矛盾性, および, T において $Proof_T$ が Prf_T を表現することを利用する. まず, $T \vdash Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ を $T \vdash Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$—②と変形し, ②と T の ω 無矛盾性から, ある自然数 n があって, $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$ でないこと, $Proof_T$ が T において Prf_T を表現することと併せて, $(\ulcorner G \urcorner, n) \in Prf_T$ であること, すなわち, $T \vdash G$—③を導く. ①, ③は T の無矛盾性に反するから, 結局, $T \vdash \neg G$ でない. T の ω 無矛盾性は, $T \vdash Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ から $T \vdash G$ を導くのに必要となる.

第二は, $Prove_T$ の構成法についてである. 2.8 節では, $Prove(x)$ がなぜゲーデル数が x である論理式が公理系 T で証明できることを表すと言えるのかを問題とし, 自然数に関する公理を使って $Prove(x)$ を「表現」する論理式を構成することにより解決するとだけ述べた. この説明に従えば, $Prove_T$ をゲーデル数が v_1 である論理式が証明可能であることを表す論理式とするためには, $Prv_T = \{x \mid E_x$は T からの証明 $\}$ を表現する論理式を $Prove_T$ とすれば良いはずで, そうすれば, 定理 6.2.1 (2) の証明においても, $T \vdash Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ と T の無矛盾性から $T \vdash G$ が導かれ, T の ω 無矛盾性は必要なかった. ところが, 実際には, $Prf_T = \{(x, y) \mid E_y$は T からの E_x証明 $\}$ を表現する論理式を $Proof_T$ とした上で, $Prv_T :\equiv \exists v_2 Proof_T$ として定義し, T の ω 無矛盾性も必要になった. これは, 実は, Prv_T は自然数に関する公理系において残念ながら表現可能ではない (cf. 定理 11.1.3, 注 8.9.3) ことによる.

第 IV 部　表現可能性の証明

結局, 以下の**仮定** III を証明すれば, 第一不完全性定理は証明されたことになる. ここでは, 算術の言語 $\mathcal{L}_A$ を前提に, 自然数の公理系等を使用して, **仮定** III を証明する.

仮定 III

(1)公理系 T において対角化関数 $diag(x)$(cf. 定義 5.1.7) は表現可能
(2)公理系 T において証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) は表現可能
(3)任意の自然数 n, m に対し $\dfrac{T[m \neq n]}{\overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n}}}$

ここで, 自然数の公理系を不完全性定理が必要とする範囲に限定した公理系を公理系 Q(具体的には, cf. 定義 8.1.1, 8.1.2) とすると,

(1)は $T \supseteqq Q$ なる公理系 T において成り立つ (cf. 補題 8.10.1).
(2)は $T \supseteqq Q$ かつ再帰的な公理系 T において成り立つ (cf. 補題 8.10.2).
(3)は $T \supseteqq Q$ なる公理系 T において成り立つ (cf. 補題 8.10.3).

(3) の証明は簡単であるが, (1)(2) の証明は手間がかかる. (1)(2) は以下の 2 つのステップに分けて証明する.
Step1.　対角化関数 $diag(x)$ は再帰的関数である.
　　証明関係 Prf_T は公理系 T が再帰的であれば再帰的関係である.
Step2.　再帰的関数, 再帰的関係は $T \supseteqq Q$ なる公理系 T で表現可能である.
そのために, まず, 再帰的関数, 再帰的関係の定義から始める.

7　再帰的関数, 再帰的関係

Step1. を示すことが本章の目標である.
より具体的には,

- $diag(x) = 7 * 25 * 9 * 25 * 1 * num(x) * 5 * x * 11$ で, 原始再帰的, 従って, 再帰的であること (定理 7.5.3).
- $Prv_T(x, y) = Prv_T(y) \cap ((y)_{lh(y)} = x)$, ただし, $Prv_T(x) = (lh(x) > 0) \cap (\prod_{1 \leqq n \leqq lh(x)} (LA((x)_n) \cup T((x)_n) \cup (\sum_{0<p<n} \sum_{0<q<n} DC((x)_p, (x)_q, (x)_n))$ であり, T が原始再帰的, 再帰的に応じて, 原子再帰的, 再帰的であること.(定理 7.7.12, 補題 7.7.11)

を示すことが目標になる. なお, 上記に出現する様々な記号に関しては, この後, 逐次定義していく.

これから述べる原子再帰的関数, 再帰的関数, 原子再帰的関係, 再帰的関係はいずれも自然数上の関数ないし自然数の関係である. 一階述語論理上の記号ではなくあくまで本当の自然数上の関数や関係である. 以降, 特に自然数を明示しないが, 明示する必要がある場合は, $\mathbb{N}$ で自然数の集合を表すことにする.

7.1 再帰的関数

まず, 再帰的関数を定義する上で必要となる基本的な関数や新たな関数の定義方法を定義する.
基本的な関数は以下の 3 種類である.

定義 7.1.1 零関数 zero(x)=0

定義 7.1.2 後者関数 s(x)=x+1

定義 7.1.3 射影関数 $p_i^k(x_1, ..., x_k) = x_i$ ただし、i=1, ..., k.

新たな関数の定義方法は以下の 4 種類である.

定義 7.1.4 合成
関数 $h(x_1, ..., x_l), g_i(x_1, ..., x_k)(i = 1, ..., l)$ に対し,
$f(x_1, ..., x_k) = h(g_1(x_1, ..., x_k), ..., g_l(x_1, ..., x_k))$

定義 7.1.5 原子再帰
関数 $g(x_1, ..., x_k), h(x_1, ..., x_k, y, z)$ に対し,
$f(x_1, ..., x_k, 0) = g(x_1, ..., x_k)$
$f(x_1, ..., x_k, s(y)) = h(x_1, ..., x_k, y, f((x_1, ..., x_k, y))$
なお、k=0 の場合も認める. その場合は具体的には,
$f(0) = a$(定数)
$f(s(y)) = h(y, f((y))$

定義 7.1.6 最小化
関数 $g(x_1, ..., x_k, y)$ に対し,
$f(x_1, ..., x_k) = \mu_y(g(x_1, ..., x_k, y) = 0)$
ただし、$\mu_y(g(x_1, ..., x_k, y) = 0)$ とは $g(x_1, ..., x_k, y) = 0$ を満たす最小の y を表す. どのような y に対しても $g(x_1, ..., x_k, y) \neq 0$ となる $(x_1, ..., x_k)$ に対しては, 最小化関数は未定義となるので, 最小化関

数は必ずしも全域的ではない.

以上を使って、原子再帰的関数, 再帰的関数を定義する。

定義 7.1.7　原子再帰的関数
以下で定義される関数.

(1)零関数 $zero$, 後者関数 s, 射影関数 p_i^k
(2)再帰的関数から合成で定義される関数
(3)再帰的関数から原子再帰で定義される関数

定義 7.1.8　再帰的関数
以下で定義される関数。

(1)零関数 $zero$, 後者関数 s, 射影関数 p_i^k
(2)再帰的関数から合成で定義される関数
(3)再帰的関数から原子再帰で定義される関数
(4)再帰的関数から最小化で定義される関数

再帰的関数では、新たな関数の定義方法として, 原子再帰的関数におけるものに加えて、定義 7.1.8 で (4) 最小化も含む. そのため, 原子再帰的関数は全域的であるのに対し, 再帰的関数は必ずしも全域的ではないことに注意する必要がある.

なお, 原子再帰的関数の合成は, 射影関数との合成と組み合わせることにより, より柔軟に適用できる. 例えば, 原子再帰的関数 $h(x_1, ..., x_l)$ と原子再帰的関数 $g_i(x_{i1}, ..., x_{ik_i})(i = 1, ..., l)$ を考える. ただし, $(x_{i1}, ..., x_{ik_i})$ と $(x_{j1}, ..., x_{ik_j})(1 \leqq i, j \leqq l)$ に, 同じ変数が含まれていても構わないとし, $(x_{i1}, ..., x_{ik_i})(1 \leqq i \leqq l)$ の中から重複を除いた変数を便宜上 $(x_1, ..., x_k)$ と表すこととする. そして, $f(x_1, ..., x_k) = h(g_1(x_{11}, ..., x_{1k_1}), ..., g_l(x_{l1}, ..., x_{lk_l}))$ とする. 適当な射影関数 $p_{(i,j)}^k$ により, $p_{(i,j)}^k(x_1, ..., x_k) = x_{ij}(1 \leqq i \leqq l, 1 \leqq j \leqq k_i)$ とすることができるので, $gp_i(x_1, ..., x_k) = g_i(p_{(i,1)}^k(x_1, ..., x_k), ..., p_{(i,k_i)}^k(x_1, ..., x_k)) = g_i(x_{i1}, ..., x_{ik_i})$ であり, 原子再帰的である (定義 7.1.7(1), (2)). 従って, $f(x_1, ..., x_k) = h(g_1(x_{11}, ..., x_{1k_1}), ..., g_l(x_{l1}, ..., x_{lk_l})) = h(gp_1(x_1, ..., x_k), ..., gp_l(x_1, ..., x_k))$ より, $f(x_1, ..., x_k) = h(g_1(x_{11}, ..., x_{1k_1}), ..., g_l(x_{l1}, ..., x_{lk_l}))$ は原子再帰的になる (定義 7.1.7(2)). 以降、このことを, 単に, $f(x_1, ..., x_l) = h(g_1(x_{11}, ..., x_{1k_1}), ..., g_l(x_{l1}, ..., x_{lk_l})$ は, 原子再帰的関数 $h(x_1, ..., x_l), g_i(x_{i1}, ..., x_{ik_i})(i = 1, ..., l)$ の合成であるから, 原子再帰的関数であるとも書くことにする. 特に, 原子再帰的関数 $h(x_1, ..., x_l), g(x_1, ..., x_l)$ に対し, $f(x_1, ..., x_l) = h(x_1, ..., x_{l-1}, g(x_1, ..., x_l)$ は, これらの原子再帰的関数の合成であるから, 原子再帰的関数である. 再帰的関数の場合も同様.

以下の例はすべて原子再帰的関数である. 足し算, 掛け算等の馴染みある関数の多くは, 原子再帰的関数であり, また, その多くは原子再帰により定義される.

例 7.1.9　恒等関数　$id(x) = x$

$\because) id(x) = p_1^1(x)$.

例 7.1.10　定数関数　$c_a^k(x_1, ..., x_k) = a$(定数)

$\because) c_a^k(x_1, ..., x_k) = \overbrace{s(...s(}^{a\text{ 回}} zero(p_1^k(x_1, ..., x_k))...)$. 従って, $c_a^k(x_1, ..., x_k)$ は原始再帰関数の合成であるので原始再帰関数.

例 7.1.11　足し算　$x + y$

$\because) x + y$ は以下で定義される。

- $x + 0 = x$
- $x + (y + 1) = (x + y) + 1$

ここで、$g(x) = p_1^1(x) = x, h(x, y, z) = s(p_3^3(x, y, z))) = z + 1$ とすると、$g(x), h(x, y, z)$ は原子再帰的関数であり、また、上記の定義は以下のようになる。

- $x + 0 = g(x)$
- $x + s(y) = h(x, y, (x + y))$

従って, $x + y$ は原子再帰的関数 $g(x)$ と $h(x, y, z)$ から原子再帰により定義されるから, 原子再帰的関数.

例 7.1.12　掛け算　$x \cdot y$

$\because) x \cdot y$ は以下で定義される。

- $x \cdot 0 = g(0) = 0$
- $x \cdot s(y) = h(x, y, x \cdot y) = x \cdot y + x$

ただし, $g(x) = zero(x) = 0, h(x, y, z) = p_3^3(x, y, z) + p_1^3(x, y, z) = z + x$ で, g(x), h(x, y, z) は原子再帰的関数であるから, $x \cdot y$ は原子再帰的関数.

例 7.1.13　べき乗　x^y

$\because) x^y$ は以下で定義される。

- $x^0 = g(0) = 1$
- $x^{s(y)} = h(x, y, x^y) = x^y \cdot x$

ただし, $g(x) = s(zero(x)) = 1, h(x,y,z) = p_3^3(x,y,z) \cdot p_1^3(x,y,z) = z \cdot x$ で, g(x), h(x, y, z) は原子再帰的関数であるから, $x \cdot y$ は原子再帰的関数.

例 7.1.14　前者関数　$pd(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \text{ の場合} \\ x - 1 & x > 0 \text{ の場合} \end{cases}$

$\because) g(x) = zero(x) = 0, h(x,y) = p_1^2(x,y) = x$ とすると, g(x), h(x, y) は原子再帰的で,

- $pd(0) = g(0) = 0$
- $pd(x+1) = h(x, pd(x)) = x$

$pd(x)$ は, $g(x), h(x,y)$ の原子再帰であるので, 原子再帰的関数.

例 7.1.15　引き算　$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & x > y \text{ の場合} \\ 0 & \text{それ以外の場合} \end{cases}$

$\because) g(x) = p_1^1(x) = x, h(x,y,z) = pd(p_3^3(x,y,z)) = pd(z)$ とすると, g(x), h(x, y, z) は原子再帰的で,

- $x \dot{-} 0 = g(x) = x$
- $x \dot{-} s(y) = h(x, y, x \dot{-} y) = pd(x \dot{-} y)$

$pd(x)$ は, $g(x), h(x,y)$ の原子再帰であるので, 原子再帰的関数.

例 7.1.16　$|x \dot{-} y|$

$\because) |x \dot{-} y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ より, 原子再帰的関数.

例 7.1.17　$sg(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \text{ の場合} \\ 1 & x > \text{ の場合} \end{cases}$

$\because) h(y,z) = s(zero(p_1^2(y,z))) = 1$ とすると, h(y, z) は原子再帰的で,

- $sg(0) = 0$
- $sg(s(y)) = h(y, sg(y) = 1$

$sg(y)$ は, $h(y,z)$ の原子再帰であるので, 原子再帰的関数.

例 7.1.18　等号関数 $equal(x,y) = \begin{cases} 1 & x = y \text{ の場合} \\ 0 & x \neq y \text{ の場合} \end{cases}$

$\because) equal(x,y) = 1 \dot{-} sg(|x \dot{-} y|)$

定義 7.1.19　原子再帰的関係, 再帰的関係

関係 $A \subset \mathbb{N}^k$ に対し,

A が原子再帰的であるとは, その特性関数 χ_A(cf. 定義 4.1.4) が原子再帰的関数 (cf. 定義 7.1.7) であることをいう.
A が再帰的であるとは, その特性関数 χ_A(cf. 定義 4.1.4) が再帰的関数 (cf. 定義 7.1.8) であることをいう.

例 7.1.20 原子再帰的集合 $x > a$ ただし, a は定数.
なお、集合 $x > a$ とは, 丁寧に書けば, $\{x \mid x > a\}$ である. 今後, 誤解のおそれがない限り, 集合をこのように条件のみで略記する.
$\because)\chi_a(x) = sg(x \dot{-} a)$ とすると, $x > a$ の特性関数であり, 原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.1.17, 7.1.15, 7.1.10) であるから, 関係 $x > a$ は原子再帰的.

例 7.1.21 原子再帰的集合 $x \geqq a$ ただし, a は定数.
$\because)\chi_a(x) = sg(s(x) \dot{-} a)$ とすると, $x \geqq a$ の特性関数であり, 原子再帰的 (定義 7.1.7(1)(2), 補題 7.1.17, 7.1.15, 7.1.10) であるから, 関係 $x \geqq a$ は原子再帰的.

例 7.1.22 原子再帰的関係 $x < y$
なお、関係 $x < y$ とは, 丁寧に書けば, $\{(x, y) \mid x < y\}$ である. 今後, 誤解のおそれがない限り, 関係もこのように条件のみで略記する.
$\because)\chi(x, y) = sg(y \dot{-} x)$ とすると, $x < y$ の特性関数であり, 原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.1.15, 7.1.17) から, 関係 $x < y$ は原子再帰的.

例 7.1.23 原子再帰的関係 $x = y$
$\because)$ 等号関数 $equal(x, y)$ は関係 $x = y$ の特性関数であり, 原子再帰的である (例 7.1.18) から, 関係 $x = y$ は原子再帰的.

7.2 再帰的関数の基本的性質

補題 7.2.1 関数 $g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k)$, 関係 $R(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, 以下で定義される関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ は

$$f(x_1, ..., x_k) = \begin{cases} g(x_1, \cdots, x_k) & (x_1, ..., x_k) \in R \text{ の場合} \\ h(x_1, \cdots, x_k) & (x_1, ..., x_k) \notin R \text{ の場合} \end{cases}$$

$g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k)$, $R(x_1, \cdots, x_k)$ が原子再帰的であれば, 原子再帰的,
$g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k)$, $R(x_1, \cdots, x_k)$ が再帰的であれば, 再帰的,

証明) $f(x_1, \cdots, x_k) = g(x_1, \cdots, x_k) \cdot \chi(x_1, \cdots, x_k) + h(x_1, \cdots, x_k) \cdot (1 \dot{-} \chi(x_1, \cdots, x_k))$, ただし,

$\chi(x_1,\cdots,x_k)$ は $R(x_1,\cdots,x_k)$ の特性関数に注意すると, $g(x_1,\cdots,x_k), h(x_1,\cdots,x_k)$, $R(x_1,\cdots,x_k)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $f(x_1,\cdots,x_k)$ も原子再帰的または再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2), 例 7.1.11, 7.1.12, 7.1.15).(証明終)

定義 7.2.2 関数 $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ に対し, 同じく $(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関数を以下のように定義する. ただし, a は定数.

$$(1)\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,0)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>0 \text{ の場合} \\ 0 & y=0 \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(2)\prod_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,0)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>0 \text{ の場合} \\ 1 & y=0 \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(3)\sum_{m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = f(x_1,\cdots,x_k,0)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y)$$

$$(4)\prod_{m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = f(x_1,\cdots,x_k,0)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y)$$

$$(5)\sum_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a+1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>a+1 \text{ の場合} \\ 0 & y\leqq a+1 \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(6)\prod_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a+1)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>a+1 \text{ の場合} \\ 1 & y\leqq a+1 \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(7)\sum_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a+1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 0 & y\leqq a \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(8)\prod_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a+1)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 1 & y\leqq a \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(9)\sum_{a\leqq m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>a \text{ の場合} \\ 0 & y\leqq a \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(10)\prod_{a\leqq m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y-1) & y>a \text{ の場合} \\ 1 & y\leqq a \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(11)\sum_{a\leqq m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y) & y\geqq a \text{ の場合} \\ 0 & y<a \text{ の場合} \end{cases}$$

$$(12)\prod_{a\leqq m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m) = \begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y) & y\geqq a \text{ の場合} \\ 1 & y<a \text{ の場合} \end{cases}$$

補題 7.2.3　定義 7.2.2 (1)$\cdots$(12) の関数はいずれも
$f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的.
$f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的.

証明)

(1)$g(x_1,\cdots,x_k)=0,\ h(x_1,\cdots,x_k,y,z)=f(x_1,\cdots,x_k,y)+z$ とすると, $g(x_1,\cdots,x_k)$ は原子再帰的 (補題 7.1.10) であり, $h(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ は, $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.1.11), 再帰的であれば再帰的 (定義 7.1.8(2), 補題 7.1.11) である.
また, $\sum_{m<0} f(x_1,\cdots,x_k,m)=0=g(x_1,\cdots,x_k)$
$\sum_{m<y+1} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)+f(x_1,\cdots,x_k,y)$
$=h(x_1,\cdots,x_k,y,\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m))$
従って, $\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,y)$ は $g(x_1,\cdots,x_k)$ と $h(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ からの原子再帰 (cf. 定義 7.1.5) であるので, $\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)$ は, $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原始再帰的 (定義 7.1.7(3), $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (定義 7.1.8(3).

(2)$g(x_1,\cdots,x_k)=1, h(x_1,\cdots,x_k,y,z)=f(x_1,\cdots,x_k,y)\cdot z$ とすると, $g(x_1,\cdots,x_k)$ は原子再帰的 (補題 7.1.10) であり, $h(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ は, $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.1.12), 再帰的であれば再帰的 (定義 7.1.8(2), 補題 7.1.12) である.
また, $\prod_{m<0} f(x_1,\cdots,x_k,m)=1=g(x_1,\cdots,x_k,y)$
$\prod_{m<y+1} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y)$
$=h(x_1,\cdots,x_k,y,\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m))$
従って, $\sum_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,y)$ は $g(x_1,\cdots,x_k)$ と $h(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ からの原子再帰であるので, $\prod_{m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)$ は, $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原始再帰的 (定義 7.1.7(3), $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (定義 7.1.8(3).

(3)$\sum_{m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=f(x_1,\cdots,x_k,0)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y)=\sum_{m<s(y)} f(x_1,\cdots,x_k,m)=f(x_1,\cdots,x_k,0)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y)$ による (定義 7.1.7(1) (2), 7.1.8(1)(2)).

(4)$\prod_{m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=f(x_1,\cdots,x_k,0)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y)=\prod_{m<s(y)} f(x_1,\cdots,x_k,m)=f(x_1,\cdots,x_k,0)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y)$ による (定義 7.1.7(1) (2), 7.1.8(1)(2)).

(5)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 0 & y\leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\sum_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m<y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((1)).

(6)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 1 & y \leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\prod_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((2)).

(7)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 0 & y \leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\sum_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m\leqq y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((3)).

(8)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 1 & y \leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\sum_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m\leqq y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((4)).

(9)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 0 & y \leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\sum_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m<y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((1)).

(10)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y>a \text{ の場合} \\ 1 & y \leqq a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.20, 補題 7.2.1) あるから, $\prod_{a<m<y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((2)).

(11)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y \geqq a \text{ の場合} \\ 0 & y<a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.21, 補題 7.2.1) あるから, $\sum_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m\leqq y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((3)).

(12)$g(x_1,...,x_k,y)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y) & y \geqq a \text{ の場合} \\ 1 & y<a \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, $g(x_1,...,x_k,y)$ は, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 (例 7.1.21, 補題 7.2.1) あるから, $\prod_{a<m\leqq y} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m\leqq y} g(x_1,\cdots,x_k,m)$ も, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的, $f(x_1,...,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的 ((4)).

(証明終)

定義 7.2.4 関数 $f(x_1,\cdots,x_k,y)$ に対し, $(x_1,\cdots,x_k,y_1,y_2)$ の関数を以下のように定義する.

(1)$\sum_{y_1<m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1+1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y_2-1) & y_2>y_1+1 \text{ の場合} \\ 0 & y_2 \leqq y_1+1 \text{ の場合} \end{cases}$

(2)$\prod_{y_1<m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1+1)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y_2-1) & y_2>y_1+1 \text{ の場合} \\ 1 & y_2 \leqq y_1+1 \text{ の場合} \end{cases}$

(3)$\sum_{y_1<m\leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1+1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y_2) & y_2>y_1 \text{の場合} \\ 0 & y_2 \leqq y_1 \text{の場合} \end{cases}$

(4)$\prod_{y_1<m\leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1+1)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y_2) & y_2>y_1 \text{の場合} \\ 1 & y_2 \leqq y_1 \text{の場合} \end{cases}$

(5)$\sum_{y_1\leqq m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y_2-1) & y_2>y_1 \text{の場合} \\ 0 & y_2 \leqq y_1 \text{の場合} \end{cases}$

(6)$\prod_{y_1\leqq m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y_2-1) & y_2>y_1 \text{の場合} \\ 1 & y_2 \leqq y_1 \text{の場合} \end{cases}$

(7)$\sum_{y_1\leqq m\leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,y_1)+\cdots+f(x_1,\cdots,x_k,y) & y_2 \geqq y_1 \text{の場合} \\ 0 & y_2<y_1 \text{の場合} \end{cases}$

(8)$\prod_{y_1\leqq m\leqq y_1} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\begin{cases} f(x_1,\cdots,x_k,a)\cdot\cdots\cdot f(x_1,\cdots,x_k,y) & y_2 \geqq y_1 \text{の場合} \\ 1 & y_2<y_1 \text{の場合} \end{cases}$

補題 7.2.5 定義 7.2.4 (1)$\cdots$(8) の関数はいずれも
$f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的.
$f(x_1,\cdots,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的.

証明)

(1)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2>y_1\text{の場合} \\ 0 & y_2\leqq y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g1(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\sum_{y_1<m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m<y_2} g(x_1,\cdots,x_k,y_1,m)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(1)).

(2)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2>y_1\text{の場合} \\ 1 & y_2\leqq y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\prod_{y_1<m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<y_2} g1(x_1,\cdots,x_k,y_2)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(2)).

(3)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2>y_1\text{の場合} \\ 0 & y_2\leqq y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると,$f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g1(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\sum_{y_1<m\leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m\leqq y_2} g(x_1,\cdots,x_k,y_1,m)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(3)).

(4)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2>y_1\text{の場合} \\ 1 & y_2\leqq y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\prod_{y_1<m\leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<\leqq y_2} g1(x_1,\cdots,x_k,y_2)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(4)).

(5)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2\geqq y_1\text{の場合} \\ 0 & y_2<y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると,$f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\sum_{y_1\leqq m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m<y_2} g(x_1,\cdots,x_k,y_1,m)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(5)).

(6)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2\geqq y_1\text{の場合} \\ 1 & y_2<y_1\text{の場合} \end{cases}$ とすると, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\prod_{y_1\leqq m<y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m<y_2} g1(x_1,\cdots,x_k,y_2)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(6)).

(7)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2 \geqq y_1 \text{の場合} \\ 0 & y_2 < y_1 \text{の場合} \end{cases}$ とすると,$f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\sum_{y_1 \leqq m \leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{m \leqq y_2} g(x_1,\cdots,x_k,y_1,m)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(7)).

(8)$g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)=\begin{cases} f(x_1,...,x_k,y_2) & y_2 \geqq y_1 \text{の場合} \\ 1 & y_2 < y_1 \text{の場合} \end{cases}$ とすると, $f(x_1,...,x_k,y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, $g(x_1,...,x_k,y_1,y_2)$ は原子再帰的または再帰的である (例 7.1.22, 補題 7.2.1) から, $\prod_{y_1 \leqq m \leqq y_2} f(x_1,\cdots,x_k,m)=\prod_{m \leqq y_2} g1(x_1,\cdots,x_k,y_2)$ も原子再帰的または再帰的 (補題 7.2.3(8)).

(証明終)

補題 7.2.6 $(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的ならば,
$(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関数 $\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,y)$ も原子再帰的.
ただし, $\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ は, $m<y$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,m)\in R$ である最小の m を表し, そのような m が存在しない場合は, $\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=0$ とする.

証明) $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ の特性関数を $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)$ とし,
$f(x_1,\cdots,x_k,z)=\prod_{m<z+1}(1\dot{-}\chi(x_1,\cdots,x_k,m))$ とすると, $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的より,$1\dot{-}\chi(x_1,\cdots,x_k,y)$ は原子再帰的であるから, $f(x_1,\cdots,x_k,z)$ も原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.3) で,

$$f(x_1,\cdots,x_k,z)=\begin{cases} 1 & z<\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m) \text{ の場合} \\ 0 & z \geqq \mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m) \text{ の場合} \end{cases}$$

ここで、$\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=\sum_{z<y} f(x_1,\cdots,x_k,z)$ であるから, $\mu_{m,m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ は原子再帰的 (補題 7.2.3).(証明終)

補題 7.2.7 $(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的ならば,
$(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関数 $\mu_{m,m\leqq y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ も原子再帰的.
ただし, $\mu_{m,m\leqq y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ は, $m \leqq y$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,m)\in R$ である最小の m を表す. ただし, そのような m が存在しない場合は, $\mu_{m,m\leqq y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=0$ とする.

証明) $\mu_{m,m\leqq y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=\mu_{m,m<s(y)}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ より, 原始再帰的 (定義 7.1.7(1)(2), 補題 7.2.6). (証明終)

7.3 再帰的関係の基本的性質

関係 A, B に対し、通常のように $A^c, A \cap B, A \cup B, A - B$ を考える。ただし, $A \cap B, A \cup B, A - B$ においては、A, B のそれぞれの次元は異なるものとも同じものとも解釈することを認め、従って、次数が同じである必要もない. そのような場合等で解釈の曖昧性が生じる恐れがある場合は, 個々の次元を表す変数名を明示し, 同じ変数名の次元は同一の次元であるとする.
例えば、$A = \{x \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}\}, B = \{x \mid x \text{ は } 3 \text{ の倍数}\}$ とすると、

- $A \cap B = \{x \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{かつ}, 3 \text{ の倍数}\} \subset \mathbb{N}$
- $A \cup B = \{x \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{または}, 3 \text{ の倍数}\} \subset \mathbb{N}$
- $A - B = \{x \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{かつ}, 3 \text{ の倍数でない}\} \subset \mathbb{N}$
- $A(x) \cap B(y) = \{(x, y) \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{かつ}, y \text{ は } 3 \text{ の倍数}\} \subset \mathbb{N}^2$
- $A(x) \cup B(y) = \{(x, y) \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{または}, y \text{ は } 3 \text{ の倍数}\} \subset \mathbb{N}^2$
- $A(x) - B(y) = \{(x, y) \mid x \text{ は } 2 \text{ の倍数}, \text{かつ}, y \text{ は } 3 \text{ の倍数でない}\} \subset \mathbb{N}^2$

である。
一般に,$A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l) \cap B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m) \subset \mathbb{N}^{k+l+m}$
$A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l) \cup B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m) \subset \mathbb{N}^{k+l+m}$
$A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l) - B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m) \subset \mathbb{N}^{k+l+m}$

補題 7.3.1 関係 A^c は,
A が再帰的であれば, 再帰的,
A が原子再帰的であれば, 原子再帰的.

証明) A の特性関数を $\chi_A(x_1, \cdots, x_k)$ とすると, $1 \dot{-} \chi_A(x_1, \cdots, x_k)$ は A^c の特性関数であり, $\chi_A(x_1, \cdots, x_k)$ が再帰的, 原子再帰的に応じて, 再帰的, または, 原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2), 例 7.1.15).(証明終)

補題 7.3.2 関係 $A \cap B, A \cup B, A - B$ は,
A, B が再帰的であれば, いずれも再帰的,
A, B が原子再帰的であれば, いずれも原子再帰的.
なお、A, B は共通の次元, 異なる次元が混在していても構わない.

証明) 以下, $A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l), B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m)$ の場合について証明する. その他の場合についても, 同様.
$A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l), B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m)$ の特性関数をそれぞれ $\chi_A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l)$, $\chi_B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m)$ とする.
$\chi_{A \cap B}(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l), z_1, \cdots, z_m) = \chi_A(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l) \cdot \chi_B(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m)$

$\chi_{A\cup B}(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l),z_1,\cdots,z_m)=sg(\chi_A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)+\chi_B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m))$
$\chi_{A-B}(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l),z_1,\cdots,z_m)=\chi_A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)\dot{-}\chi_B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$
とすると, これらはそれぞれ $A\cap B, A\cup B, A-B$ の特性関数であり, $\chi_A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)$, $\chi_B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$ が再帰的, 原子再帰的に応じて, 再帰的または原子再帰的 (定義 7.1.8(2), 7.1.7(2), 例 7.1.11, 7.1.17, 7.1.15).(証明終)

補題 7.3.3 関係 $R(x_1,\cdots,x_k)$ と原子再帰的関数 $f_i(x_{i1},\cdots,x_{il_i})(1\leqq i\leqq k)$(ただし, $(x_{i1},\cdots,x_{il_i})$ と $(x_{j1},\cdots,x_{jl_j})$ に同じ変数が含まれていても構わない) に対し, 関係 $R(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ は, $R(x_1,\cdots,x_k)$ が原始再帰的であれば, 原子再帰的, $R(x_1,\cdots,x_k)$ が再帰的であれば, 再帰的.

証明) まず, 関係 $R(x_1,\cdots,x_k)$ の特性関数を $\chi(x_1,\cdots,x_k)$ とすると, $\chi(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ は関係 $R(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ の特性関数となることに注意する. $f_i(x_{i1},\cdots,x_{il_i})(1\leqq i\leqq k)$ が原子再帰的であることから, $\chi(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ は, $\chi(x_1,\cdots,x_k)$ が原始再帰的, 再帰的に応じて, 原子再帰的, 再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2)). よって, 関係 $R(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ も, $R(x_1,\cdots,x_k)$ が原始再帰的, 再帰的に応じて, 原子再帰的, 再帰的.(証明終)

注 7.3.4 関係 $R(x_1,\cdots,x_k)$, 関数 $f_i(x_{i1},\cdots,x_{il_i})(1\leqq i\leqq k)$(ただし, $(x_{i1},\cdots,x_{il_i})$ と $(x_{j1},\cdots,x_{jl_j})$ に同じ変数が含まれていても構わない) がともに再帰的であっても, 関係 $R(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ は再帰的とは限らない. これは, 再帰的の場合、最小化 (定義 7.1.8(4)) が用いられている可能性があるため, 関数 $f_i(x_{i1},\cdots,x_{il_i})(1\leqq i\leqq k)$ が定義されない $(x_{i1},\cdots,x_{ik_i})$ に対しては, $\chi(f_1(x_{11},\cdots,x_{1l_1}),\cdots,f_k(x_{k1},\cdots,x_{kl_k}))$ が未定義となり特性関数にならないためである.

補題 7.3.5 関数 $f(x_1,\cdots,x_k), g(y_1,\cdots,y_l)$($(x_1,\cdots,x_k)$ と $(y_1,\cdots,y_l)$ に同じ変数が含まれても構わない) が原子再帰的, 再帰的に応じて, 関係 $y=f(x_1,\cdots,x_k)$, $y<f(x_1,\cdots,x_k)$, $f(x_1,\cdots,x_k)=0$, $f(x_1,\cdots,x_k)>0$, $f(x_1,\cdots,x_k)=g(y_1,\cdots,y_l)$, $f(x_1,\cdots,x_k)<g(y_1,\cdots,y_l)$ 等も, 原子再帰的, 再帰的.

証明) 関係 $x=y, x<y$ は原子再帰的 (例 7.1.23,7.1.22) であるから, 補題 7.3.3 による.(証明終)

定義 7.3.6 関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ に対し, 同じく $(x_1,\cdots,x_k,y)$ の関係を以下のように定義する. ただし, a は定数.

(1)$\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=\{(x_1,\cdots,x_k,y)\mid(x_1,\cdots,x_k,0)\in R$ または$\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y-1)\in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ に対し, $(x_1,\cdots,x_k,0)\notin\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(2)$\prod_{m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,0) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ に対し, $(x_1,\cdots,x_k,0) \in \prod_{m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(3)$\sum_{m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,0) \in R$ または $\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R\}$.

(4)$\prod_{m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,0) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$.

(5)$\sum_{a<m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ または $\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a+1$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \notin \sum_{a<m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(6)$\prod_{a<m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a+1$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \in \prod_{a<m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(7)$\sum_{a<m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ または $\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \notin \sum_{a<m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(8)$\prod_{a<m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \in \prod_{a<m<\leqq} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(9)$\sum_{a\leqq m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ または $\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \notin \sum_{a\leqq m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(10)$\prod_{a\leqq m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in \prod_{a\leqq m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(11)$\sum_{a\leqq m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ または $\cdots$ または $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \notin \sum_{a\leqq m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

(12)$\prod_{a\leqq m\leqq y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,a+1) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R\}$. ただし, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ と $y \leqq a$ に対しては, $(x_1,\cdots,x_k,y) \in \prod_{a\leqq m<\leqq} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

補題 7.3.7 定義 7.3.6 (1)$\cdots$(12) の関係はいずれも
$R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的.
$R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が再帰的であれば再帰的.

証明) $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ の特性関数を $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)$ とし、以下のような関数を考える.

(1)$sg(\sum_{m<y} \chi(x_1,\cdots,x_k,m))$
(2)$\prod_{m<y} \chi(x_1,\cdots,x_k,m)$

(3)$sg(\sum_{m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(4)$\prod_{m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(5)$sg(\sum_{a<m<y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(6)$\prod_{a<m<y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(7)$sg(\sum_{a<m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(8)$\prod_{a<m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(9)$sg(\sum_{a \leqq m<y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(10)$\prod_{a \leqq m<y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(11)$sg(\sum_{a \leqq m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(12)$\prod_{a \leqq m \leqq y} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$

(1) $\cdots$ (12) の関数は, $R(x_1, \cdots, x_k, y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, 原子再帰的または再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2), 補題 7.1.17, 7.2.3). 一方, (1) $\cdots$ (12) の関数は, それぞれ, 定義 7.3.6 の (1) $\cdots$ (12) の特性関数になっている (補題 7.1.17, 定義 7.2.2).(証明終)

定義 7.3.8 関係 $R(x_1, \cdots, x_k, y)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2)$ の関係を以下のように定義する.

(1)$\sum_{y_1<m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y1+1) \in R$ または$\cdots$または $(x_1, \cdots, x_k, y_2-1) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1+1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \notin \sum_{y_1<m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(2)$\prod_{y_1<m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y_1+1) \in R$ かつ$\cdots$かつ $(x_1, \cdots, x_k, y_2-1) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1+1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \in \prod_{y_1<m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(3)$\sum_{y_1<m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y1+1) \in R$ または$\cdots$または $(x_1, \cdots, x_k, y_2) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \notin \sum_{y_1<m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(4)$\prod_{y_1<m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y_1+1) \in R$ かつ$\cdots$かつ $(x_1, \cdots, x_k, y_2) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \in \prod_{y_1<m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(5)$\sum_{y_1 \leqq m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y1) \in R$ または$\cdots$または $(x_1, \cdots, x_k, y_2-1) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \notin \sum_{y_1 \leqq m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(6)$\prod_{y_1 \leqq m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y_1) \in R$ かつ$\cdots$かつ $(x_1, \cdots, x_k, y_2-1) \in R\}$. ただし, $y_2 \leqq y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \in \prod_{y_1 \leqq m<y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.
(7)$\sum_{y_1 \leqq m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y1) \in R$ または$\cdots$または $(x_1, \cdots, x_k, y_2) \in R\}$. ただし, $y_2 < y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \notin$

$\sum_{y_1 \leqq m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.

(8)$\prod_{y_1 \leqq < m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \mid (x_1, \cdots, x_k, y_1) \in R$ かつ$\cdots$かつ $(x_1, \cdots, x_k, y_2) \in R\}$. ただし, $y_2 < y_1$ である $(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $(x_1, \cdots, x_k, y_1, y_2) \in \prod_{y_1 \leqq m \leqq y_2} R(x_1, \cdots, x_k, m)$.

補題 7.3.9 定義 7.3.8 (1)$\cdots$(8) の関係はいずれも
$R(x_1, \cdots, x_k, y)$ が原子再帰的であれば原子再帰的.
$R(x_1, \cdots, x_k, y)$ が再帰的であれば再帰的.

証明) $R(x_1, \cdots, x_k, y)$ の特性関数を $\chi(x_1, \cdots, x_k, y)$ とし、以下のような関数を考える.

(1)$sg(\sum_{y_1 < m < y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(2)$\prod_{y_1 < m < y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(3)$sg(\sum_{y_1 < m \leqq y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(4)$\prod_{y_1 < m \leqq y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(5)$sg(\sum_{y_1 \leqq m < y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(6)$\prod_{y_1 \leqq m < y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$
(7)$sg(\sum_{y_1 \leqq m \leqq y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m))$
(8)$\prod_{y_1 \leqq m \leqq y_2} \chi(x_1, \cdots, x_k, m)$

(1) $\cdots$ (8) の関数は, $R(x_1, \cdots, x_k, y)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, 原子再帰的または再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2), 補題 7.1.17, 7.2.5). 一方, (1) $\cdots$ (8) の関数は, それぞれ, 定義 7.3.8 の (1) $\cdots$ (8) の特性関数になっている (補題 7.1.17, 定義 7.2.4).(証明終)

補題 7.3.10 任意の $x_1, \cdots, x_k$ に対し,$f(x_1, \cdots, x_k) > x_i (i = 1, \cdots, k)$ である関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ と関係 $R(x_1, \cdots, x_k)$ に対し, $f(R) = \{f(x_1, \cdots, x_k) \mid (x_1, \cdots, x_k) \in R\}$ とすると, 集合 $f(R)$ は,
$f(x_1, \cdots, x_k), R(x_1, \cdots, x_k)$ が原子再帰的ならば, 原子再帰的,
$f(x_1, \cdots, x_k), R(x_1, \cdots, x_k)$ が再帰的ならば, 再帰的.

証明) まず, $f(R) = \{y \mid$ ある $(x_1, \cdots, x_k) \in R$ があって,$y = (x_1, \cdots, x_k)\} = \{y \mid$ ある $(x_1, \cdots, x_k) \in R$ かつ $x_i < y (i = 1, \cdots, k)$ があって,$y = (x_1, \cdots, x_k)\}$ であることに注意する.
関係 $y = f(x_1, \cdots, x_k)$ の特性関数を $\chi_1(x_1, \cdots, x_k, y)$, 関係 $R(x_1, \cdots, x_k)$ の特性関数を $\chi_2(x_1, \cdots, x_k)$ とし, $g(x_1, \cdots, x_k, y) = \sum_{m_1 < x_1} \cdots \sum_{m_k < x_k} (\chi_1(m_1, \cdots, m_k, y) \cdot \chi_2(m_1, \cdots, m_k)), \chi(x) = sg(g(x, \cdots, x, x))$ とすると, $\chi(x)$ は $f(R)$ の特性関数であり, $f(x_1, \cdots, x_k), R(x_1, \cdots, x_k)$ が原子再帰的または再帰的に応じて, 原子再帰的または再帰的 (定義 7.1.7(2), 7.1.8(2), 例 7.1.12, 7.1.17, 補題 7.2.3).(証明終)

補題 7.3.11 任意の x に対し $f(x) > x$ である関数 $f(x)$ に対し, $Imgf = \{f(x) \mid x \in \mathbb{N}\}$ とすると,

$Imgf$ は,
$f(x)$ が原子再帰的ならば, 原子再帰的,
$f(x)$ が再帰的ならば, 再帰的.

証明) $\mathbb{N}$ の特性関数は $\chi_{\mathbb{N}}(x) = 1$ なので, $\mathbb{N}$ は原子再帰的. 従って, 補題 7.3.10 による.(証明終)

7.4 素数に関する原子再帰的関数

以上を利用して, 素数に関する原子再帰的関数を導く. これらはゲーデル数に関する原子再帰的関数, 原子再帰的関係を導くために利用される.

補題 7.4.1 関係 $x|y$ は原子再帰的である. ただし, $x|y$ は x が y の約数であることを表す.

証明) まず, $x|y = \sum_{1 \leqq m \leqq y}(y = x \cdot m))$ に注意する.
関数 $x \cdot z$ は原子再帰的 (例 7.1.12) より, 関係 $y = x \cdot z$ も原子再帰的 (補題 7.3.5). よって、$x|y = \sum_{1 \leqq m \leqq y}(y = x \cdot m))$ も原子再帰的 (補題 7.3.7).(証明終)

補題 7.4.2 集合 $Prim(x)$ は原子再帰的である. ただし, $Prim(x)$ は x が素数であることを表す.

証明) まず, $Prim(x) = (x > 1) \cap \prod_{1<m<x}(m|x)^c$ に注意する.
関係 $y|x$ は原子再帰的 (補題 7.4.1) より, 集合 $(m|x)^c$ も原子再帰的 (補題 7.3.1, 7.3.1). よって、$Prim(x) = (x > 1) \cap \prod_{1<m<x}(m|x)^c$ も原子再帰的 (補題 7.3.7).(証明終)

補題 7.4.3 x 番目の素数を求める関数 p_x は原子再帰的である. ただし, $p_0 = 0$ とする.

証明) まず、$p_0 = 0, p_{s(x)} = \mu y_{p_x < y \leqq p_x! + 1} Prim(y)$ であることに注意する.
集合 $Prim(y)$ は原子再帰的 (補題 7.4.2) より, 集合 $(m|x)^c$ も原子再帰的 (補題 7.3.1, 7.3.1). よって, p_x は原子再帰関数の原子再帰であるから, 原子再帰的.(証明終)

補題 7.4.4 $(x)_y$ を x を素因数分解した時の左から y 番目の素数 p_y のべき指数を求める関数とすると, $(x)_y$ は原子再帰的である. ただし, $(0)_y$=0, $(x)_0$=0 とする. なお, x がゲーデル数の場合は, E_{x_y} は E_x の左から y 番目の構成要素 (E_{x_y} が記号列の場合は記号, 記号列の記号列の場合は記号列) になる.

証明) まず、$(x)_y = \mu_{z,z<x}((p_y^z|x) \cap ((p_y^{z+1}|x)^c)$ であることに注意する.
関数 p_y^z および p_y^{z+1} は原子再帰的 (補題 7.4.3, 例 7.1.13), 定義 2). $y|x$ は原子再帰的 (補題 7.4.1) より、関係 $(p_y^z|x) \cap ((p_y^{z+1}|x)^c)$ は原子再帰的 (補題 7.3.1, 7.3.2). 従って, $(x)_y = \mu_{z,z<x}((p_y^z|x) \cap ((p_y^{z+1}|x)^c)$

は原子再帰的 (補題 7.2.6).(証明終)

補題 7.4.5 $lh(x)$ を x を素因数分解した時のべき指数が 0 でない相異なる素数の個数を求める関数とすると, 関数 $lh(x)$ は原子再帰的. ただし、$lh(1) = lh(0) = 0$ とする. なお, x がゲーデル数の場合は,$lh(x)$ は, E_x の構成要素 (E_{x_y} が記号列の場合は記号, 記号列の記号列の場合は記号列) の数である.

証明) $np(x, y)$ を x を素因数分解した時のべき指数が 0 でない相異なる素数のうち, y 番目の素数以下のものの個数を表す関数とする. ただし, $np(x, 0) = np(0, y) = 0$ とする.
$np(x, s(y)) = \begin{cases} np(x, y) + 1 & p_{y+1}|x \text{ の場合} \\ np(x, y) & p_{y+1}|x \text{ でない場合} \end{cases}$ であるから,
$h(x, y, z) = \begin{cases} z + 1 & p_{y+1}|x \text{ の場合} \\ z & p_{y+1}|x \text{ でない場合} \end{cases}$ とすると, $h(x, y, z)$ は原子再帰的であり (補題 7.2.1),
$np(x, s(y)) = h(x, y, np(x, y))$ であるから, $np(x, y)$ は原子再帰的である.
x を素因数分解した際の素因数の数は x より小さいから, $lh(x) = np(x, x) = np(x, p_1^2(x, y))$ も原子再帰的 (定義 7.1.7(1), 2)).(証明終)

7.5 対角化関数は原子再帰的

補題 7.5.1 関数 $x * y$ は原子再帰的である.
ただし, $x * y$ は,$x = p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}, y = p_1^{y_1} \cdots p_l^{y_l}$ に対し,$p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k} p_{k+1}^{y_1} \cdots p_{k+l}^{y_l}$ を求める関数である. ただし, $x * 0 = x * 1 = x, 0 * y = 1 * y = y$ とする. なお, x がゲーデル数の場合は, $x * y$ は, E_x と E_y をこの順に連結した記号列のゲーデル数である.

証明) $x * y = x \cdot \prod_{m<lh(y)} p_{lh(x)+m}^{(y)_m}$ であるので, 原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 例 7.1.11, 7.1.12, 補題 7.2.3, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5).(証明終)

補題 7.5.2 x に対し数項 $\bar{\mathrm{x}}$ のゲーデル数 $\lceil \bar{\mathrm{x}} \rceil$ を求める関数を $num(x)$ とすると,$num(x)$ は原子再帰的.

証明) $num(0) = 2^{15}, num(s(x)) = 2^{17} * 2^9 * num(x) * 2^{11}$ である.
$h(x, y) = 2^{15} * 2^9 * y * 2^{11}$ とすると, $h(x, y)$ は原子再帰的であり (補題 7.5.1), $num(s(x)) = h(x, s(x))$ であるから, f(x) は原子再帰的 (定義 7.1.7(3)).(証明終).

定理 7.5.3 $diag(x) = 7 * 25 * 9 * 25 * 1 * num(x) * 5 * x * 11$ とすると, この $diag(x)$ は原子再帰的であり, かつ, 対角化関数 (cf. 定義 5.1.7) である.

証明)
原子再帰的であることは, 定義 7.1.7(2), 例 7.1.10, 補題 7.5.1, 7.5.2 による.
対角化関数であることを示すには, 任意の論理式 φ に対し, $diag(\ulcorner\varphi\urcorner) = \ulcorner diag(\varphi)\urcorner$(cf. 定義 5.1.3) となることを示せばよい (cf. 定義 5.1.7).
$\ulcorner diag(\varphi)\urcorner = \ulcorner\forall\urcorner * \ulcorner v_1\urcorner * \ulcorner(\urcorner * \ulcorner v_1\urcorner * \ulcorner=\urcorner * \ulcorner\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}\urcorner * \ulcorner\rightarrow\urcorner * \ulcorner\varphi\urcorner * \ulcorner)\urcorner = 7*25*9*25*1*num(\ulcorner\varphi\urcorner)*5*n*11 = diag(\ulcorner\varphi\urcorner)$.
(証明終)

7.6 その他のゲーデル数に関する原子再帰的関数, 原子再帰的関係

言語 $\mathcal{L}_A$ を前提に定義 3.6.1 で定めたゲーデル数に関するその他の原子再帰的関数, 原子再帰的関係を導く. これらは, 証明関係が原子再帰的ないし再帰的である (cf. 定理 7.7.12) ことを示すのに利用される.

補題 7.6.1 数項のゲーデル数の集合を Num とすると, Num は原子再帰的.

証明) $Num = \{num(x)|x \in \mathbb{N})\}$ であり, $num(x)$ は補題 7.3.11 の条件を満たすから,Num は原子再帰的.(証明終).

補題 7.6.2 変数記号のゲーデル数の集合を Var とすると, Var は原子再帰的.

証明) 変数記号のゲーデル数は $23, 25, 27, ...$ である (cf. 定義 3.6.1(1)) から, $f(x) = 2x + 23$ とすると,$Var = \{f(x)|x \in \mathbb{N}\}$. この $f(x)$ は補題 7.3.11 の条件を満たすから, Var は原子再帰的.(証明終)

補題 7.6.3 関数 $plus(x, y) = 2^{19} * 2^9 * x * 2^{13} * y * 2^{11}$ は原子再帰的. なお, x, y がゲーデル数の場合は, $plus(x, y)$ は $+(E_x, E_y)$ のゲーデル数となる.

証明) 例 7.1.13, 7.5.1) による.(証明終)

補題 7.6.4 関数 $times(x, y) = 2^{21} * 2^9 * x * 2^{13} * y * 2^{11}$ は原子再帰的. なお, この関係は, x, y がゲーデル数の場合は, $times(x, y)$ は $\cdot(E_x, E_y)$ のゲーデル数となる.

証明) 例 7.1.13, 補題 7.5.1 による.(証明終)

補題 7.6.5 関係 $PT(x, y, z) = (z = plus(x, y)) \cup (z = times(x, y))$ は原子再帰的.

証明) 補題 7.3.2, 7.3.5, 7.6.3, 7.6.4 による.(証明終)

補題 7.6.6　言語 $\mathcal{L}_A$ の項をゲーデル数の小さい順から並べ、その最初から任意個の有限列のゲーデル数を x とした時に, その次の項のゲーデル数を表す原子再帰的関数 $nt(x)$ が存在する.

証明) $R(x,y) = (\prod_{k \leqq lh(x)}((x)_k = y)^c) \cap (Var(y) \cup Num(y) \cup \sum_{1 \leqq p \leqq lh(x)} \sum_{0 \leqq q \leqq lh(x)} PT((x)_p, (x)_q, y)$ とすると, これは, E_x が項の列の時, 記号列 E_y が項の列 E_x に表れず, かつ, E_y は変数, 数項, または, E_x を構成する項に関数記号 $+$ または $\cdot$ を適用したもののいずれかであることを表す. 従って, $nt(x) = \mu_m R(x,m)$ とすると, 言語 $\mathcal{L}_A$ の項をゲーデル数の小さい順から並べ, x がその最初から任意個の有限列のゲーデル数のとき, $nt(x)$ はその次の項のゲーデル数を表す. また, E_x が項の列の時, T_x を E_x を構成する最後の項とすると, $17*9*(x)_{lh(x)}*11$ は, $s(T_x)$ のゲーデル数であるので, $(x, 17*9*(x)_{lh(x)}*11) \in R$ であるので, $nt(x) = \mu_{m,m \leqq 17*9*(x)_{lh(x)}*11} R(x,m)$.
ここで, $R(x,y)$ は原子再帰的である (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.9, 7.6.2, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4) から, $\mu_{m,m \leqq y} R(x,m)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.7). また, $17*9*(x)_{lh(x)}*11$ も原子再帰的である (補題 7.5.1,7.4.4, 7.4.5, 定義 7.1.7(2)) から, $nt(x) = \mu_{m,m \leqq 3*9*(x)_{lh(x)}} R(x,m)$ も原子再帰的 (定義 7.1.7(2)). (証明終)

補題 7.6.7　言語 $\mathcal{L}_A$ の項をゲーデル数の小さい順から並べ、最初から x 番目までの項の列のゲーデル数を表す関数 $xt(x)$ は原子再帰的. ただし, $xt(0) = 0$ とする.

証明) まず, $xt(s(x)) = xt(x) * 2^{nt(xt(x))}$ に注意する.
$h(x,y) = y * 2^{nt(y)}$ とすると, $h(x,y)$ は原子再帰的 (例 7.1.13, 補題 7.5.1, 7.6.6) で,

- $xt(0) = 0$
- $xt(s(x)) = h(x, xt(x))$

となるから, $xt(x)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(3)). (証明終)

補題 7.6.8　言語 $\mathcal{L}_A$ の項をゲーデル数の小さい順から並べ、最初から x 番目の項のゲーデル数を表す関数 $ft(x)$ は原子再帰的. ただし, $ft(0) = 0$ とする.

証明) $ft(x) = (xt(x))_x$ であるから, $ft(x)$ は原子再帰的 (補題 7.6.7, 7.5.1, 定義 7.1.7(2)). (証明終)

補題 7.6.9　言語 $\mathcal{L}_A$ の項のゲーデル数全体の集合を LT とすると、LT は原子再帰的である.

証明) $LT(x) = \sum_{1 \leqq m \leqq x}(x = ft(m))$ であるから, $LT(x)$ は原子再帰的 (補題 7.3.7, 7.3.3, 7.3.5, 7.6.8). (証明終)

補題 7.6.10　関数 $eq(x,y) = 2^1 * 2^9 * x * 2^{13} * y * 2^{11}$ は原子再帰的. なお, x, y が項のゲーデル数の場合は, $eq(x,y)$ は論理式 $= (E_x, E_y)$ のゲーデル数となる.

証明) 定義 7.1.7(2), 例 7.1.13, 補題 7.5.1 による. (証明終)

補題 7.6.11 $AF(x) = \{x \mid Ex$ は原子論理式 $\}$ は原子再帰的.

証明) まず, $AF = \{eq(y,z) \mid y \in LT, z \in LT\}$(補題 7.6.10) に注意する. LT は原子再帰的 (補題 7.6.9) であり, $eq(x,y)$ は補題 7.3.10 の条件を満たすから, $AF = \{eq(y,z) \mid y \in LT, z \in LT\}$ は原子再帰的.(証明終)

補題 7.6.12 関数 $neg(x) = 2^9 * 2^3 * x * 2^{11}$ は原子再帰的. なお, x がゲーデル数の場合は, $neg(x)$ は $(\neg E_x)$ のゲーデル数となる.

証明) 補題 7.5.1 による.(証明終)

補題 7.6.13 関数 $imp(x,y) = 2^9 * x * 2^5 * y * 2^{11}$ は, 原子再帰的. なお, x, y がゲーデル数である時は, $imp(x,y)$ は $(E_x \to E_y)$ のゲーデル数となる.

証明) 補題 7.5.1 による.(証明終)

補題 7.6.14 関数 $gen(x,y) = 2^9 * 2^7 * 2^y * x * 2^{11}$ は原子再帰的. なお, x, y がゲーデル数の場合は, $gen(x,y)$ は $(\forall E y E x)$ のゲーデル数を表す.

証明) 補題 7.5.1 による.(証明終)

補題 7.6.15 $BO(x,y,z) = (z = neg(x)) \cup (z = imp(x,y)) \cup (z = gen(x,y))$ は原子再帰的. なお, この関係は, x, y, z がゲーデル数である場合は, $E_z \equiv \neg E_x$ または $E_z \equiv E_x \to E_y$ または $E_z \equiv (\forall E_y E_x)$ であることを表す.

証明) 補題 7.3.2, 7.3.5, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14 による.(証明終)
以下の論理式に関する補題 7.6.16 から補題 7.6.19 の証明は, 項に関する補題 7.6.6 から補題 7.6.9 とほとんど同様である.

補題 7.6.16 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式をゲーデル数の小さい順から並べ、その最初から任意個の有限列のゲーデル数を x とした時にその次の論理式のゲーデル数を表す原子再帰的関数 $nf(x)$ が存在する.

証明) $R(x,y) = (\prod_{k \leqq lh(x)}((x)_k = y)^c) \cap (AF(y) \cup \sum_{1 \leqq p \leqq lh(x)} \sum_{0 \leqq q \leqq lh(x)} (BO((x)_p, (x)_q, y))$ とすると, これは, E_x が記号列の記号列の時, 記号列 E_y が記号列の列 E_x に表れず, かつ, E_y は原子論理式であるかまたは記号列の列 E_x を構成する記号列から直接的に導かれることを表す. 従って,

$nf(x) = \mu_m R(x,m)$ とすると, 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式をゲーデル数の小さい順から並べ、x がその最初から任意個の有限列のゲーデル数のとき, $nf(x)$ は, その次の論理式のゲーデル数を表す. また, E_x が記号列の列の時, F_x を E_x を構成する最後の記号列とすると, $9*3*(x)_{lh(x)}*11$ は, $(\neg F_x)$ のゲーデル数であるので, $(x, 9*3*(x)_{lh(x)}*11) \in R$ である. 従って, $nf(x) = \mu_{m,m \leqq 9*3*(x)_{lh(x)}*11} R(x,m)$ である.
ここで, 定義 7.1.7(2), 補題 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.9, 7.4.4, 7.6.11, 7.6.15 より, $R(x,y)$ は原子再帰的であるから, $\mu_{m,m \leqq y} R(x,m)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.7). また, $9*3*(x)_{lh(x)}*11$ も原子再帰的である (補題 7.5.1,7.4.4, 7.4.5, 定義 7.1.7(2)) から, $nf(x) = \mu_{m,m \leqq 9*3*(x)_{lh(x)}*11} R(x,m)$ も原子再帰的 (定義 7.1.7(2)). (証明終)

補題 7.6.17 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式をゲーデル数の小さい順から並べ、最初から x 番目までの論理式の列のゲーデル数を表す関数 $xf(x)$ は原子再帰的. ただし, $xf(0) = 0$ とする.

証明) まず, $xf(s(x)) = \phi(x) * 2^{nf(xf(x))}$ に注意する.
$h(x,y) = y * 2^{nf(y)}$ とすると,$h(x,y)$ は原子再帰的 (例 7.1.13, 補題 7.5.1,7.6.16) で,

- $xf(0) = 0$
- $xf(s(x)) = h(x, xf(x))$

となるから, $xf(x)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(3)). (証明終)

補題 7.6.18 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式をゲーデル数の小さい順から並べ、最初から x 番目の論理式のゲーデル数を表す関数 $ff(x)$ は原子再帰的. ただし, $ff(0) = 0$ とする.

証明) $ff(x) = (xf(x))_x$ であるから, $ff(x)$ は原子再帰的 (補題 7.6.17, 7.5.1, 定義 7.1.7(2). (証明終)

補題 7.6.19 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式のゲーデル数全体の集合を LF とすると、LF は原子再帰的である.

証明) $LF(x) = \sum_{1 \leqq m \leqq x}(x = ff(m))$ であるから, $LF(x)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.3.7, 7.3.5, 7.6.18). (証明終)

補題 7.6.20 関係 $Geb(x,y,z) = LF(x) \cap Var(z) \cap \sum_{l \leqq x} \sum_{m \leqq x} \sum_{n \leqq x}(x = l * gen(z,m) * n \cap LF(m) \cap lh(l) < y \leqq lh(l) + lh(gen(z,m)))$ は原子再帰的である. なお, $Geb(x,y,z)$ は E_x, E_z はそれぞれ論理式, 束縛変数であり, かつ, E_x の左から y 番目の記号は束縛変数 E_z に束縛された部分論理式 (cf. 定義 3.1.11) に含まれることを表す.

証明) 定義 7.1.7(2), 補題 7.3.7, 7.6.14, 7.5.1, 7.4.5, 7.3.2 による.(証明終)

補題 7.6.21　関係 $Fr(x,y,z) = LF(x) \cap Var(z) \cap (z = (x)_y) \cap Geb(x,y,z)^c$ は原子再帰的である．なお, $Fr(x,y,z)$ は, E_x, E_z はそれぞれ論理式, 自由変数であり, かつ, E_x の左から y 番目の記号は E_z であることを表す.

証明) 補題 7.3.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.4.4, 7.6.2, 7.6.19, 7.6.20 による．(証明終)

補題 7.6.22　関係 $SuC(x,y,z) = LF(x) \cap Var(y) \cap LT(z) \cap \prod_{n \leqq lh(x)} (Geb(x,n,(z)_1) \cap Fr(x,n,y))^c$ は原子再帰的である．なお, $SuC(x,y,z)$ は, E_x, E_y, E_z がそれぞれ論理式, 変数記号, 項であり, $\varphi :\equiv E_x,\ v_n :\equiv E_y,\ t :\equiv E_z$ とすると, $\varphi[t/v_n]$ が代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たすことを表す.

証明) 定義 7.1.7(2), 補題 7.6.19, 7.6.2, 7.6.9, 7.3.7, 7.6.20, 7.4.4, 7.3.3, 7.4.5, 7.6.21, 7.3.1 による．(証明終)

補題 7.6.23　関係 $SuCV(x,y,z) = LF(x) \cap Var(y) \cap Var(z) \cap \prod_{n \leqq lh(x)} (Geb(x,n,z) \cap Fr(x,n,y))^c$ は原子再帰的である．なお, $SuC(x,y,z)$ は, E_x, E_y, E_z がそれぞれ論理式, 変数記号, 変数記号であり, $\varphi :\equiv E_x,\ v_n :\equiv E_y,\ v_m :\equiv E_z$ とすると, $\varphi[v_m/v_n]$ が代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たすことを表す.

証明) 定義 7.1.7(2), 補題 7.6.19, 7.6.2, 7.3.7, 7.6.20, 7.4.4,7.4.5, 7.6.21 による．(証明終)

補題 7.6.24　関係 $Fv(x,y) = \sum_{n \leqq lh(x)} Fr(x,n,y)$ は原子再帰的である．なお, $Fv(x,y)$ は, E_x は自由変数 E_y を持つ論理式であることを表す.

証明) $R(x,y,z) = \sum_{m<z} Fr(x,n,y)$ とすると, $R(x,y,z)$ は原子再帰的 (補題 7.3.7, 7.6.21) であり, $Fv(x,y) = R(x,y,s(lh(x))$ である．ここで, $s(lx(x))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(1)(2), 補題 7.4.5) であるから, $Fv(x,y) = R(x,y,s(lh(x))$ も原始再帰的 (補題 7.3.3). (証明終)

補題 7.6.25　関数 $su(x,y,z)$ を論理式 E_x の左から y 番目の記号である自由変数のみに項 E_z を代入した論理式のゲーデル数を求める関数とすると, $su(x,y,z)$ は原子再帰的である。ただし、以下の場合は, $su(x,y,z) = 0$ とする.

- E_x が論理式でない, または,
- E_x が論理式であって, その左から y 番目の記号が自由変数でない, または,
- E_z が項でない

証明) $R(x,y,z,w) = \prod_{p<x} \prod_{p<x} (LF(x) \cap Fv(x,(x)_y) \cap LT(z) \cap (x = p * 2^{(x)_y} * q))^c \cup (w = p * z * q))$ とすると, $R(x,y,z,w)$ は原子再帰的である (補題 7.3.7, 補題 7.6.19, 7.6.24, 7.4.4, 7.3.3,7.6.9, 7.5.1,

7.3.5,7.3.1, 例 7.1.13).
(x,y,z) が, E_x がその左から y 番目は自由変数である論理式で, かつ, E_z は項であるという条件を満たす場合は, w は E_x の左から y 番目の自由変数のみに項 E_z を代入した論理式のゲーデル数であり, この条件を満たさない場合は w は任意であるから, $su(x,y,z) = \mu_m R(x,y,z,w) = 0$ である. ここで, この条件を満たす場合は, $w = p*z*q$, $,p < x$, $q < y$ より, $su(x,y,z) \leqq x*z*y$. また, この条件を満たさない場合でも, $su(x,y,z) = 0$ より, $su(x,y,z) \leqq x*z*y$. 従って, $su(x,y,z) = \mu_{m,m\leqq x*z*y} R(x,y,z,m)$. ここで, $x*z*y$ は原子再帰的である (補題 7.5.1) より, $su(x,y,z) = \mu_{m,m\leqq x*z*y} R(x,y,z,m)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.7). (証明終)

補題 7.6.26 関数 $ps(x,y,z)$ を論理式 E_x に含まれる自由変数の E_y を右から数え (束縛変数の E_y は数えない), その z 番目の E_x における左からの位置 (番目) を表す関数とすると, $ps(x,y,z)$ は原子再帰的である。ただし、以下の場合は, $ps(x,y,z) = 0$ とする.

- E_x が論理式でない, または,
- E_y が変数でない, または,
- z が論理式 E_x に含まれる自由変数 E_y の数よりが大きい.

証明) まず, $ps(x,y,s(z)) = \mu_{n,n<ps(x,y,z)}(Fr(x,n,y) \cap \prod_{n<p<ps(x,y,z)} Fr(x,p,y)^c)$ であることに注意する. なお, $Fr(x,n,y) \cap \prod_{n<p<ps(x,y,z)} Fr(x,p,y)^c$ を満たす n は高々 1 つしかないから, $\mu_{n,n<ps(x,y,z)}$ は必ずしも必要ないが, 原子再帰的であることを示すために明示してある. ここで, $f(x,y,z,w) = \mu_{n,n<w}(Fr(x,n,y) \cap \prod_{z<p<w} Fr(x,p,y)^c)$ とすると, $f(x,y,w)$ は原子再帰的 (補題 7.3.7, 7.2.6, 7.3.1, 7.3.2) で, $ps(x,y,s(z)) = f(x,y,z,ps(x,y,z))$. また, 定義より, $ps(x,y,0) = 0$
よって, $ps(x,y,z)$ は原子再帰的 (定義 7.1.5(3)). (証明終)

補題 7.6.27 関数 $ct(x,y)$ を論理式 E_x に含まれる自由変数の E_y の個数 ((束縛変数の E_y は数えない) を表す関数とすると, $ct(x,y)$ は原子再帰的である。ただし, 以下の場合は, $ct(x,y) = 0$ とする.

- E_x が論理式でない, または,
- E_y が変数でない場合

証明) $ct(x,y) = \mu_n(ps(x,y,n) = 0) = \mu_{n,n\leqq lh(x)}(ps(x,y,n) = 0)$ より, 原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.2.7, 7.3.5, 7.6.26). (証明終)

補題 7.6.28 関数 $sup(x,y,z,w)$ を論理式 E_x に含まれる自由変数の E_y の右から w 個に項 E_z を代入した論理式のゲーデル数を表す関数とすると, $sup(x,y,z,w)$ は原子再帰的である。ただし, $sup(x,y,z,0) = x$ とする. また, 以下の場合は, $sup(x,y,z,w) = 0$ とする.

- E_x が論理式でない, または,

- E_y が変数でない, または,
- E_z が項でない, または,
- $w = 0$ または,
- $w > ct(x, y)$

証明) まず, $sup(x, y, z, s(w)) = su(sup(x, y, z, w), ps(x, y, w), z)$ であることに注意する.$f(x, y, z, w, v) = su(v, ps(x, y, w), z)$ とすると, 関数 $f(x, y, z, w, v)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.25, 7.6.26) で, $sup(x, y, z, s(w)) = f(x, y, z, w, sup(x, y, z, w))$ である. $sup(x, y, z, 0) = x$ と併せて, $sup(x, y, z, w)$ は原子再帰的 ((定義 7.1.7(3)). (証明終)

補題 7.6.29 関数 $sub(x, y, z)$ を論理式 E_x に含まれる自由変数の E_y のすべてに項 E_z を代入した論理式のゲーデル数を表す関数とすると, $sub(x, y, z)$ は原子再帰的である。ただし, 以下の場合は, $sub(x, y, z) = 0$ とする.

- E_x が論理式でない, または,
- E_y が変数でない, または,
- E_z が項でない.

証明) $sub(x, y, z) = sup(x, y, z, ct(x, y))$ より原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.27, 7.6.28). (証明終)

7.7 証明関係は原始再帰的ないし再帰的

補題 7.7.1 $LA1 = \{w \mid E_w$ は LA1$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA1 = \{imp(x, imp(y, x)) \mid (x, y) \in LF(x) \cap LF(y)\}$(cf. 補題 7.6.13, 7.6.19) であることに注意する.
ここで, $imp(x, imp(y, x))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.13) かつ $imp(x, imp(y, x)) > x, imp(x, imp(y, x)) > y$.
また, $LF(x) \cap LF(y)$ は原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.6.19). よって, 補題 7.3.10 より, $LA1 = \{imp(x, imp(y, x)) \mid (x, y) \in LF(x) \cap \in LF(y)\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.2 $LA2 = \{w \mid E_w$ は LA2$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA2 = \{imp(imp(x, imp(y, z)), imp(imp(x, y), imp(y, z))) \mid (x, y) \in LF(x) \cap LF(y)\}$(cf. 補題 7.6.13, 7.6.19) であることに注意する.
ここで, $imp(imp(x, imp(y, z)), imp(imp(x, y), imp(y, z)))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.13))

かつ $imp(x, imp(y, x)) > x, imp(x, imp(y, x)) > y$.
また, $LF(x) \cap LF(y)$ は原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.6.19). よって, 補題 7.3.10 より, $LA2 = \{imp(imp(x, imp(y, z)), imp(imp(x, y), imp(y, z))) \mid (x, y) \in LF(x) \cap \in LF(y)\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.3 $LA3 = \{w \mid E_w$ は LA3$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA3 = \{imp(imp(neg(x), neg(y)), imp(y, x)) \mid (x, y) \in LF(x) \cap LF(y)\}$(cf. 補題 7.6.12, 7.6.13, 7.6.19) であることに注意する.
ここで, $imp(imp(neg(x), neg(y)), imp(y, x))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.13), 7.6.12) かつ $imp(x, imp(y, x)) > x, imp(x, imp(y, x)) > y$.
また, $LF(x) \cap LF(y)$ は原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.6.19). よって, 補題 7.3.10 より, $LA3 = \{imp(imp(neg(x), neg(y)), imp(y, x)) \mid (x, y) \in LF(x) \cap LF(y)\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.4 $LA4 = \{w \mid E_w$ は LA4$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA4 = \{imp(gen(x, y), sub(x, y, z)) \mid (x, y, z) \in LF(x) \cap Var(y) \cap LT(z) \cap SuC(x, y, z)\}$(cf. 補題 7.6.9, 7.6.13, 7.6.14, 7.6.19, 7.6.22) であることに注意する.
ここで, $imp(gen(x, y), sub(x, y, z))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.13, 7.6.14, 7.6.29) かつ $imp(gen(x, y), sub(x, y, z)) > x, imp(gen(x, y), sub(x, y, z)) > y, imp(gen(x, y), sub(x, y, z)) > z$.
また, $LF(x) \cap Var(y) \cap LT(z) \cap SuC(x, y, z)$ は原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.6.9, 7.6.19, 7.6.2, 7.6.22).
よって, 補題 7.3.10 より, $LA4 = \{imp(gen(x, y), sub(x, y, z)) \mid (x, y, z) \in LF(x) \cap Var(y) \cap LT(z) \cap SuC(x, y, z)\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.5 $LA5 = \{w \mid E_w$ は LA5$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA5 = \{imp(gen(imp(x, y), z), imp(x, gen(y, z)) \mid (x, y, z) \in LF(x) \cap LF(y) \cap Var(z) \cap Fv(x, z)^c\}$(cf. 補題 7.3.1, 7.6.13, 7.6.14, 7.6.19, 7.6.24) であることに注意する.
ここで, $imp(gen(imp(x, y), z), imp(x, gen(y, z))$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.13, 7.6.14) かつ $imp(gen(imp(x, y), z), imp(x, gen(y, z)) > x, imp(gen(imp(x, y), z), imp(x, gen(y, z)) > y, imp(gen(imp(x, y), z), imp(x, gen(y, z)) > z$.
また, $LF(x) \cap LF(y) \cap Var(z) \cap Fv(x, z)^c$ は原子再帰的 (補題 7.6.19, 7.3.2, 7.6.2, 7.6.24, 7.3.1). よって, 補題 7.3.10 より, $LA5 = \{imp(imp(neg(x), neg(y)), imp(y, x)) \mid (x, y) \in LF(x) \cap Var(z) \cap Fv(x, z)^c\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.6 $LA6 = \{w \mid E_w$ は LA6$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA6 = \{gen(eq(x,x),x) \mid x \in Var\}$(cf. 補題 7.6.10, 7.6.2, 7.6.10, 7.6.14) であることに注意する.
ここで, $gen(eq(x,x),x)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.10, 7.6.14) かつ $gen(eq(x,x),x) > x$ であるから, 補題 7.3.11 より, $LA6 = \{gen(eq(x,x),x) \mid x \in V\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.7 $LA7 = \{w \mid E_w$ は LA7$\}$(cf. 定義 3.2.6) は原子再帰的.

証明) まず, $LA7 = \{gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) \mid (x,y,z,w) \in Var(x) \cap Var(y) \cap Var(z) \cap LF(w) \cap SuCV(w,z,x) \cap SuCV(w,z,y)\}$ (cf. 補題 7.6.2, 7.6.13, 7.6.14, 7.6.19, 7.6.23) であることに注意する.
ここで, $gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x)$ は原子再帰的 (定義 7.1.7(2), 補題 7.6.14, 7.6.13, 7.6.10, 7.6.29, 例 7.1.13), かつ,
$gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) > x$,
$gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) > y$,
$gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) > z$,
$gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) > w$
また, $Var(x) \cap Var(y) \cap Var(z) \cap LF(w) \cap SuCV(w,z,x) \cap SuCV(w,z,y)$ は原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.6.2,7.6.19,7.6.23).
よって, 補題 7.3.10 より, $\{gen(gen(imp(eq(x,y), imp(sub(w,z,2^x), sub(w,z,2^y)), y), x) \mid (x,y,z,w) \in Var(x) \cap Var(y) \cap Var(z) \cap LF(w)\}$ は原子再帰的. (証明終)

補題 7.7.8 $LA = \{x \mid E_x$ は LA$\}$ は原子再帰的.

証明) $LA = LA1 \cup LA2 \cup LA3 \cup LA4 \cup LA5 \cup LA6 \cup LA7$ より原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7). (証明終)

補題 7.7.9 $DC = (z = imp(x,y)) \cup \sum_{m<z}(z = gen(x,m) \cap Var(m))$ は原子再帰的. x, y がゲーデル数である場合は, E_zは $(E_x \to E_y)$ または $(\forall v_n E_x)$ であることを表す. ただし, $\ulcorner v_n \urcorner = m$, すなわち, $m = 2n + 23$.

証明) $GG(x,z,w) = \sum_{m<w}(z = gen(x,m) \cap Var(m))$ とすると GG は原子再帰的 (補題 7.3.7, 7.3.5, 7.6.14, 7.3.2, 7.6.2). $GC(x,z) = GG(x,z,z)$ とすると, $GC(x,z) = GG(p_1^2(x,z), p_2^2(x,z), p_2^2(x,z))$ より, $GC(x,z)$ も原始再帰的 (定義 7.1.4, 7.1.3). $DC = (z = imp(x,y)) \cup GC(x,z)$ より, 原子再帰的 (補題 7.3.2, 7.3.5, 7.6.13). (証明終)

定義 7.7.10 原子再帰的公理系, 再帰的公理系
言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 T に対し,

T が原始再帰的であるとは, T の公理のゲーデル数全体の集合が原子再帰的であることをいう.
T が再帰的であるとは, T の公理のゲーデル数全体の集合が再帰的であることをいう.

補題 7.7.11 $Prv_T = \{x \mid E_x$はTからの証明$\}$とすると,Prv_T は, 公理系 T が原子再帰的であれば原子再帰的, 公理系 T が再帰的であれば再帰的.

証明) $Prv_T(x) = (lh(x) > 0) \cap (\prod_{1 \leqq n \leqq lh(x)} (LA((x)_n) \cup T((x)_n) \cup (\sum_{0<p<n} \sum_{0<q<n} DC((x)_p, (x)_q, (x)_n))$ による.(補題 7.3.2, 7.3.5, 7.4.4, 7.4.5, 7.7.8, 7.7.9, 定義 7.1.7(2), 定義 7.1.8(2)). (証明終)

定理 7.7.12 証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) は, 公理系 T が原子再帰的であれば原子再帰的, 公理系 T が再帰的であれば再帰的.

証明) $Prf_T(x, y) = Prv_T(y) \cap ((y)_{lh(y)} = x)$ による (補題 7.3.2, 7.3.5, 7.4.4, 7.4.5, 7.7.11, 定義 7.1.7(2), 定義 7.1.8(2)). (証明終)

8　再帰的ならば表現可能

Step2.　再帰的関数, 再帰的関係は $T \supseteqq Q$ なる公理系 T で表現可能である.
を示すことが本章の目標である. 補題 4.1.3, 4.1.6 より, 再帰的であれば公理系 Q で表現可能であることを示せばよいが, 原始再帰 (cf. 定義 7.1.5) を使用した再帰的関数が公理系 Q で表現可能であることを示すのが簡単ではない. そこで, 基となる関数に基本的な原始再帰的関数である足し算 $x+y$, 掛け算 $x \cdot y$ 等を加える一方で, 合成や最小化は認めるが, 原始再帰は認めない関数である計算可能関数[87)](cf. 定義 8.2.1) を定義し, 計算可能関数は公理系 Q で表現可能であることを示し, そのうえで, 計算可能関数は, 実は, 再帰的関数と同値であることを示す. この部分が, 一階述語論理における第一不完全性定理の証明において, おそらく最も技巧的な部分であろう.

8.1　公理系 Q

まず, 公理系 Q を定義しよう.

定義 8.1.1　公理系 Q
公理系 Q とは, 以下の Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 を公理とする公理系である. 以降, 各公理を Qn で参照することにする.

Q1:　$\forall v_m \forall v_n (\mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(v_n) \to v_m = v_n)$
Q2:　$\forall v_n (\overline{\mathbf{0}} \neq \mathbf{s}(v_n))$
Q3:　$\forall v_n (v_n \neq \overline{\mathbf{0}} \to \exists v_m (v_n = \mathbf{s}(v_m))$
Q4:　$\forall v_n (v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n)$
Q5:　$\forall v_m \forall v_n (v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))$
Q6:　$\forall v_n (v_n \cdot \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{0}})$
Q7:　$\forall v_m \forall v_n (v_m \cdot \mathbf{s}(v_n) = (v_m \cdot v_n) + v_m)$

なお, 公理系 Q は, 再帰的関数や再帰的関係を表現可能であり, 第一不完全性定理が成り立つが, 例えば, $\overline{\mathbf{1}} + \overline{\mathbf{2}} = \overline{\mathbf{2}} + \overline{\mathbf{1}}$ 等は証明できても, $\forall v_0 \forall v_1 (v_0 + v_1 = v_1 + v_0)$ は証明できない等, 自然数に関する基本的な性質を表す $\forall v_n$ を伴う論理式で証明できないものがいくつか存在する. これは, 公理系 Q が数学的帰納法の公理をもたないためであり, 自然数に関する様々な性質を証明する目的では, 通常は, 公理系 Q に数学的帰納法の公理である PA8 を加えたペアノ算術 PA と呼ばれる以下の公理系が利用される. なお, Q3 は注 8.1.5 に示されるように, PA8 から証明可能であるため, ペアノ算術 PA では, PA8 が加えられる代わりに,Q3 は削除される.

87)　英語では recursive(再帰的) に対し Recursive と表記されることが多い. 日本語では定着した用語はなさそうなので, 直感に合うように「計算可能」とした. ただし, 「計算可能」をこの特別な意味に使用するのはあまり一般的ではない.

定義 8.1.2　ペアノ算術 PA

ペアノ算術 PA とは Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7 と以下の PA8 からなる公理系である.

PA8:　$\forall v_{i_1} \cdots \forall v_{i_l}(\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_{i_0}] \wedge \forall v_{i_0}(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_{i_0})/v_{i_0}]) \to \forall v_{i_0}\varphi)$

ただし, φ は $v_{i_0}, \cdots, v_{i_n}$ を自由変数記号とする論理式とする.

なお, PA8 は, Peano Arithmetic n の略で, 以降, この公理を PA8 で参照することにする.

注 8.1.3　ペアノ算術 PA は, 19 世紀末にイタリアの数学者ジュゼッペ・ペアノが提唱したペアノの公理系をもとに, 加算, 乗算に関する公理を加え, 一階述語論理の論理式で記述したものである. 同値ないくつかのバージョンがあり, ここで定義したものは, その中の一つである.

注 8.1.4　数学的帰納法の公理 PA8 は, 論理的公理 (cf. 定義 3.2.6) と同様, 論理式の種類を表す[88].

注 8.1.5　Q3 は, PA8 において, $l = 1, i_0 = n, i_1 = m$ とし, $\varphi :\equiv v_n \neq \overline{\mathbf{0}} \to \exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m))$—①とすれば, 以下のように, PA8 から証明される.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[補題 13.7.1]}}{\overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{0}}}}{\overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(\overline{\mathbf{0}} = s(v_m))}\ \text{補題 13.1.11}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_n]}\ \text{定義 3.1.9(1), ①} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[PA8]}}{\forall v_m(\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_n] \wedge \forall v_n(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_n)/v_n]) \to \forall v_n\varphi)}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_n] \wedge \forall v_n(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_n)/v_n]) \to \forall v_n\varphi}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_n] \to (\forall v_n(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_n)/v_n]) \to \forall v_n\varphi)}\ \text{補題 13.4.21}}{\forall v_n(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_n)/v_n]) \to \forall v_n\varphi\text{—②}}\ \text{MP}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[補題 13.7.1]}}{\mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_n)}}{\exists v_m(s(v_0) = s(v_m))}\ \text{補題 13.6.4}}{\varphi[\mathbf{s}(v_0)/v_0]}\ \text{補題 3.3.11, ①}}{\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_0)/v_0]}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_0(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_0)/v_0])\text{—③}}\ \text{G} \qquad \dfrac{\text{③} \qquad \text{②}}{\forall v_n(v_n \neq \overline{\mathbf{0}} \to \exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m)))}\ \text{MP, ①}$$

公理系 Q の公式等は, その多くは自然数の基本的性質が Q で証明できることを示したものであるが, 一階述語論理の公式等と同様に, 第 VI 部 14 章にまとめる.

88)　単一の文ではないので正確には公理 (cf. 定義 3.2.8) ではない.

8.2　計算可能

次に, 計算可能関数, 計算可能関係を定義しよう.

定義 8.2.1　計算可能関数
以下で定義される関数.

(1)射影関数 p_i^k(cf. 定義 7.1.3), 足し算 $x+y$, 掛け算 $x \cdot y$, 等号関数 $equal(x,y)$(cf. 定義 7.1.18)
(2)計算可能関数から合成 (cf. 定義 7.1.4) で定義される関数
(3)計算可能関数から最小化 (cf. 定義 7.1.6) で定義される関数

定義 8.2.2　計算可能関係
関係 $A \subset \mathbb{N}^k$ が計算可能関係であるとは, その特性関数 χ_A(cf. 定義 4.1.4) が計算可能関数であることをいう.

8.3　公理系 Q で表現可能な関数

本節では, 計算可能関数が公理系 Q で表現可能を示すための準備として, 公理系 Q の公式等を用いて, 基本的な計算可能関数が公理系 Q で表現可能であることを示す.

補題 8.3.1　射影関数 $p_i^k(x_1, \cdots, x_k)$(cf. 定義 7.1.3) は公理系 Q において論理式 $v_1 = v_1 \wedge \cdots \wedge v_i = v_0 \wedge \cdots v_k = v_k$ により表現される.

証明) $p_i^k(x_1, \cdots, x_k) = x_i$ であるから, $\dfrac{Q[m_i = n]}{\forall v_0(\overline{\mathbf{m_1}} = \overline{\mathbf{m_1}} \wedge \cdots \wedge \overline{\mathbf{m_i}} = v_0 \wedge \cdots \overline{\mathbf{m_k}} = \overline{\mathbf{m_k}} \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}$ を示せばよい.

$$\dfrac{\dfrac{Q[m_i = n]}{\overline{\mathbf{m_i}} = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 14.1.2} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.12}]}{\forall v_m \forall v_n(v_m = v_n \to (v_0 = v_m \leftrightarrow v_0 = v_n)}}{\overline{\mathbf{m_i}} = \overline{\mathbf{n}} \to (v_0 = \overline{\mathbf{m_i}} \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\,\text{補題 3.3.14}}{v_0 = \overline{\mathbf{m_i}} \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}} \text{—①}}\,\text{MP}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.3}]}{\forall v_m \forall v_n(v_m = v_n \leftrightarrow v_n = v_m)}}{\overline{\mathbf{m_i}} = v_0 \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{m_i}}}\,\text{補題 3.3.14} \quad ①}{\overline{\mathbf{m_i}} = v_0 \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.2.4} \qquad \overline{\mathbf{m_j}} = \overline{\mathbf{m_j}} \quad \overset{[\text{補題 13.7.1}]}{(j = 1, \cdots, k, j \neq i)}}{\overline{\mathbf{m_1}} = \overline{\mathbf{m_1}} \wedge \cdots \wedge \overline{\mathbf{m_i}} = v_0 \wedge \cdots \overline{\mathbf{m_k}} = \overline{\mathbf{m_k}} \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.4.12, 13.4.13}}{\forall v_0(\overline{\mathbf{m_1}} = \overline{\mathbf{m_1}} \wedge \cdots \wedge \overline{\mathbf{m_i}} = v_0 \wedge \cdots \overline{\mathbf{m_k}} = \overline{\mathbf{m_k}} \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\,\text{G}$$

(証明終)

補題 8.3.2　足し算 $x+y$ は公理系 Q において論理式 $v_1+v_2=v_0$ により表現される.

証明) $\dfrac{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0}{v_0=\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}\text{—①}}$ 補題 13.7.4　　$\dfrac{Q[l+m=n]}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}\text{—②}}$ 補題 14.2.4

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_0\forall v_1\forall v_2(v_0=v_l\to(v_1=v_2\to v_0=v_2))}}{v_0=\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}\to(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}\to v_0=\overline{\mathbf{n}}))\text{—③}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{②}\qquad\dfrac{\text{①}\qquad\text{③}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}\to v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l+m=n]}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0\to v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—④}}$$

$\dfrac{Q[l+m=n]}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}\text{—⑤}}$ 補題 14.2.4　　$\dfrac{v_0=\overline{\mathbf{n}}}{\overline{\mathbf{n}}=v_0\text{—⑥}}$ 補題 13.7.4

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_1\forall v_2\forall v_0(v_1=v_2\to(v_2=v_0\to v_1=v_0))}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}\to(\overline{\mathbf{n}}=v_0\to\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}=v_0))\text{—⑦}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{⑥}\qquad\dfrac{\text{⑤}\qquad\text{⑦}}{\overline{\mathbf{n}}=v_0\to\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0}\ \text{MP}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0}\ \text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l+m=n]}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0\text{—⑧}}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{④}\qquad\text{⑧}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.17}}{\forall v_0(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=v_0\leftrightarrow v_n=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{G}$$

(証明終)

補題 8.3.3　掛け算 $x\cdot y$ は公理系 Q において論理式 $v_1\cdot v_2=v_0$ により表現される.

証明) $\dfrac{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0}{v_0 = \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} \text{—①}}$ 補題 13.7.4 $\qquad \dfrac{Q[l \cdot m = n]}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} \text{—②}}$ 補題 14.2.5

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.8]}{\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 (v_0 = v_l \to (v_1 = v_2 \to v_0 = v_2))}}{v_0 = \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} \to (\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{n}})) \text{—③}} \text{ 補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{②} \qquad \dfrac{\text{①} \qquad \text{③}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{n}}} \text{ MP}}{v_0 = \overline{\mathbf{n}}} \text{ MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l \cdot m = n]}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0 \to v_0 = \overline{\mathbf{n}} \text{—④}}$$

$$\dfrac{Q[l \cdot m = n]}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} \text{—⑤}} \text{ 補題 14.2.5} \qquad \dfrac{v_0 = \overline{\mathbf{n}}}{\overline{\mathbf{n}} = v_0 \text{—⑥}} \text{ 補題 13.7.4}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.8]}{\forall v_1 \forall v_2 \forall v_0 (v_1 = v_2 \to (v_2 = v_0 \to v_1 = v_0))}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} \to (\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}} = v_0)) \text{—⑦}} \text{ 補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{⑥} \qquad \dfrac{\text{⑤} \qquad \text{⑦}}{\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to \bar{\mathbf{l}} + \overline{\mathbf{m}} = v_0} \text{ MP}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0} \text{ MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l + m = n]}{v_0 = \overline{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0 \text{—⑧}}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{④} \qquad \text{⑧}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0 \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}} \text{ 補題 13.1.17}}{\forall v_0 (\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = v_0 \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})} \text{ G}$$

(証明終)

補題 8.3.4 等号関数 $equal(x, y)$(cf. 定義 7.1.18) は公理系 Q において論理式 $(v_1 = v_2 \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (v_1 \neq v_2 \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}})$ により表現される.

証明) $equal(l,m)=1$, すなわち, $l=m$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}}) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[l=m]}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}}\text{補題 14.1.2}}{\neg(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}})}\text{補題 13.1.7}}{\neg(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}})\vee\neg(v_0=\overline{\mathbf{0}})}\text{補題 13.1.12}}{\neg(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}})}\text{補題 13.4.17}}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.3.12}}{v_0=\overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.1.15}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l=m]}{(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}})\to v_0=\overline{\mathbf{1}}}\text{—①}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[l=m]}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}}\text{補題 14.1.2} \qquad v_0=\overline{\mathbf{1}}}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.1.17}}{(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}}))}\text{補題 13.1.11}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q[l=m]}{v_0=\overline{\mathbf{1}}\to(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}})}\text{—②}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{①} \qquad \text{②}}{(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}})\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.1.17}}{\forall v_0((\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}})\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{1}})}\text{G}$$

$equal(l,m)=0$, すなわち, $l\neq m$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})\vee(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}}) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[l\neq m]}{\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}}\text{補題 14.3.1}}{(\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}})\vee\neg(v_0=\overline{\mathbf{1}})}\text{補題 13.1.12}}{\neg(\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{1}})}\text{補題 13.4.17}}{\bar{\mathbf{l}}\neq\overline{\mathbf{m}}\wedge v_0=\overline{\mathbf{0}}}\text{補題 13.3.11}}{v_0=\overline{\mathbf{0}}}\text{補題 13.1.15}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\frac{Q[l \neq m]}{(\bar{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}}) \to v_0 = \overline{\mathbf{0}}}\text{—③}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[l \neq m]}{\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}}}\text{補題 14.3.1} \qquad v_0 = \overline{\mathbf{0}}}{\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.1.17}}{(\bar{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}}))}\text{補題 13.1.11}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,

$$\frac{Q[l \neq m]}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \to (\bar{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}})}\text{—④}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{③} \qquad \text{④}}{(\bar{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}}) \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{0}}}\text{補題 13.1.17}}{\forall v_0((\bar{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{1}}) \vee (\bar{\mathbf{l}} \neq \overline{\mathbf{m}} \wedge v_0 = \overline{\mathbf{0}}) \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{0}})}\text{G}$$

(証明終)

8.4 計算可能であれば公理系 Q で表現可能

以上を踏まえ, 計算可能関数, 計算可能関係が公理系 Q で表現可能であることを示そう.

補題 8.4.1 公理系 Q(cf. 定義 8.1.1) で表現可能な関数から合成 (cf. 定義 7.1.4) で定義される関数は公理系 Q で表現可能である.

証明) 関数 $h(x_1, ..., x_l), g_i(x_1, ..., x_k)(i = 1, ..., l)$ が, 公理系 Q において, それぞれ, 論理式 $\psi, \rho_i(i = 1, ..., l)$ で表現されるとする. この時, 論理式 $\varphi :\equiv \exists v_{k+1} \cdots \exists v_{k+l} \psi[v_{k+1}/v_1, \cdots, v_{k+l}/v_l] \wedge \rho_1[v_{k+1}/v_0] \wedge \cdots \wedge \rho_l[v_{k+l}/v_0])$ とすると, $f(x_1, \cdots, x_k) = h(g_1(x_1, \cdots, x_k), \cdots, g_l(x_1, \cdots, x_k))$ は, 公理系 Q において, 論理式 φ で表現されることを以下に示す.

$\varphi :\equiv \exists v_{k+1} \cdots \exists v_{k+l} \psi[v_{k+1}/v_1, \cdots, v_{k+l}/v_l] \wedge \rho_1[v_{k+1}/v_0] \wedge \cdots \wedge \rho_l[v_{k+l}/v_0])$ より, φ の自由変数は, $v_0, v1, \cdots, v_k$ であるので, 任意の自然数 $m_1, \cdots, m_k, n$ に対し, $f(m_1, \cdots, m_k) = n$ であれば, $Q \vdash \forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})$ を示せばよい.

$n_i = g_i(m1, \cdots, m_k)(i = 1, ..., l)$ とすると, ρ_i が $g_i(x_1, ..., x_k)$ を表現することから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[g_i(m1,\cdots,m_k)=n_i(i=1,...,l)]}{\forall v_0(\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n_i}})(i=1,\cdots,l)}}{\forall v_0((\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n_i}})\wedge(v_0=\overline{\mathbf{n_i}}\to\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(i=1,\cdots,l)}\ \text{定義 3.1.9(3)}}{\forall v_0(\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n_i}})\wedge\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n_i}}\to\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(i=1,\cdots,l)\text{—①}}\ \text{補題 13.5.4}$$

また, $h(n_1,\cdots,n_k)=n$ であり, ψ が $h(x_1,...,x_l)$ を表現することから,

$$\dfrac{\dfrac{Q[h(n_1,\cdots,n_k)=n]}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})\wedge\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l])\text{—②}}\ \text{補題 13.5.4}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{①}{\forall v_0(\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n_i}})(i=1,\cdots,l)}\ \text{補題 13.1.14}}{\forall v_0(\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n_i}})(i=1,\cdots,l)}\ \text{補題 13.1.14}}{\rho_i[\overline{\mathbf{n_i}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\overline{\mathbf{n_i}}=\overline{\mathbf{n_i}}(i=1,\cdots,l)\text{—③}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{②}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{補題 13.1.14}}{\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\to v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—④}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{④\qquad③}{(\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})\wedge(\rho_1[\overline{\mathbf{n_1}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\overline{\mathbf{n_1}}=\overline{\mathbf{n_1}})\wedge\cdots\wedge(\rho_l[\overline{\mathbf{n_l}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\overline{\mathbf{n_l}}=\overline{\mathbf{n_l}})}\ \text{補題 13.1.17}}{\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\wedge\rho_1[\overline{\mathbf{n_1}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\rho_l[\overline{\mathbf{n_l}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}}\wedge\overline{\mathbf{n_1}}=\overline{\mathbf{n_1}}\wedge\cdots\wedge\overline{\mathbf{n_l}}=\overline{\mathbf{n_l}}}\ \text{補題 13.4.5}}{\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\wedge\rho_1[\overline{\mathbf{n_1}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\rho_l[\overline{\mathbf{n_l}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.4.10}}{\exists v_{k+1}\cdots\exists v_{k+l}\psi[v_{k+1}/v_1,\cdots,v_{k+l}/v_l]\wedge\rho_1[v_{k+1}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\wedge\rho_l[v_{k+l}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.6.4}}{\forall v_0(\exists v_{k+1}\cdots\exists v_{k+l}\psi[v_{k+1}/v_1,\cdots,v_{k+l}/v_l]\wedge\rho_1[v_{k+1}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\wedge\rho_l[v_{k+l}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{G}}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})\text{—⑤}}\ \varphi\ \text{の定義}$$

$$\dfrac{\dfrac{①}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n_i}}\to\rho_i[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(i=1,\cdots,l)}\ \text{補題 13.1.15}}{\rho_i[\overline{\mathbf{n_i}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(i=1,\cdots,l)\text{—⑥}}\ \text{補題 13.7.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{②}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\psi[\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_k])}\ \text{補題 13.1.15}}{\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\text{—⑦}}\ \text{補題 13.7.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{⑦\qquad⑥}{\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{n_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{n_l}}/v_l]\wedge\rho_1[\overline{\mathbf{n_1}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\wedge\rho_l[\overline{\mathbf{n_l}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{補題 13.1.17}}{\exists v_{k+1}\cdots\exists v_{k+l}(\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,v_{k+1}/v_1,\cdots,v_{k+l}/v_k]\wedge\rho_1[v_{k+1}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\wedge\cdots\wedge\rho_l[v_{k+l}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{補題 13.6.4}}{\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \varphi\ \text{の定義}}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\text{—⑧}}\ \text{補題 13.7.14}$$

$$\dfrac{⑤\qquad⑧}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{補題 13.1.17}$$

(証明終)

補題 8.4.2　公理系 Q(cf. 定義 8.1.1) で表現可能な関数から最小化 (cf. 定義 7.1.6) で定義される関数は公理系 Q で表現可能である.

証明)　関数 $g(x_1,\cdots,x_k,x_{k+1})$ は Q で論理式 φ により表現されるとする. このとき, 関数 $f(x_1,\cdots,x_k)=\mu_y(g(x_1,\cdots,x_k,y)=0)$ は論理式 $\psi :\equiv \varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,v_0/v_{k+1}]\wedge\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0])$ で表現されること, すなわち, $f(m_1,\cdots,m_k)=n$ である自然数 $m_1,\cdots,m_k,n$ に対し, $Q\vdash\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})$ を以下に示す.

$f(m_1,\cdots,m_k)=n$ とすると, $g(m_1,\cdots,m_k,n)=0$, かつ, $x_{k+1}<n$ なる x_{k+1} に対し $g(m_1,\cdots,m_k,x_{k+1})\neq 0$. 論理式 φ は関数 $g(x_1,\cdots,x_k)$ を表現することから,

$$\dfrac{Q[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{n}}/v_{k+1}]\text{—①}}\ \text{定理 4.1.7(1)}$$

$$\dfrac{Q[f(m_1,\cdots,m_k)=n\text{ かつ }n>0]}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{m}}/v_{k+1}](m=0,\cdots,n-1)\text{—②}}\ \text{補題 4.1.8}$$

$$\dfrac{Q}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{m}}/v_{k+1}]\leftrightarrow\forall v_{k+1}(v_{k+1}=\overline{\mathbf{m}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(m=0,\cdots,n-1)\text{—③}}\ \text{補題 13.7.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{②}\qquad\text{③}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}=\overline{\mathbf{m}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])(m=0,\cdots,n-1)}\ \text{MP}}{v_{k+1}=\overline{\mathbf{m}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k](m=0,\cdots,n-1)}\ \text{補題 3.3.14}}{v_{k+1}=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots\vee v_{k+1}=\overline{\mathbf{n-1}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\text{—④}}\ \text{補題 13.1.13}$$

$$\dfrac{\dfrac{Q[n>0]}{\forall v_0(v_0<\overline{\mathbf{n}}\to v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots\vee v_0=\overline{\mathbf{n-1}})}\ \text{補題 14.3.5}}{v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to v_{k+1}=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots\vee v_{k+1}=\overline{\mathbf{n-1}}\text{—⑤}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{⑤}\qquad\text{④}}{v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{補題 13.1.1}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—⑥}}\ \text{G}$$

また,
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[f(m_1,\cdots,m_k)=n\text{ かつ }n=0]}{\neg v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 14.3.3}}{v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{補題 13.1.4}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—⑦}}\ \text{G}$$

⑥ ⑦より，
$$\dfrac{Q[f(m_1,\cdots,m_k)=n]}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—⑧}}$$

以上をもとに，まず，$f(m_1,\cdots,m_k)=n$ のとき，$Q\vdash\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])$ を示す．

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{①}\qquad\text{⑧}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{n}}/v_{k+1}]\wedge\forall v_{k+1}(v_{k+1}<\overline{\mathbf{n}}\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{補題 13.1.17}}{\psi[\overline{\mathbf{n}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \psi\text{ の定義}}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—⑨}}\ \text{補題 13.7.14}$$

次に，$f(m_1,\cdots,m_k)=n$ のとき，$Q\vdash\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})$ を示す．

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[LA4]}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\to(\overline{\mathbf{n}}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{n}}/v_{K+1}])}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\to(\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{n}}/v_{K+1}]\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0))}\ \text{補題 13.2.7, 系 3.3.19}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,\overline{\mathbf{n}}/v_{K+1}]\to(\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0))\text{—⑩}}\ \text{補題 13.1.3}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{①}\qquad\text{⑩}}{\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0))}\ \text{MP}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,v_0/v_{k+1}]\wedge\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0))}\ \text{補題 13.4.4}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0))\text{—⑪}}\ \psi\text{ の定義}$$

また，
$$\dfrac{\dfrac{\text{⑧}}{(v_0<\overline{\mathbf{n}})\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,v_0/v_{k+1}]}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,v_0/v_{k+1}]\to\neg(v_0<\overline{\mathbf{n}})\text{—⑫}}\ \text{補題 13.2.7}$$

$\psi:\equiv\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,v_0/v_{k+1}]\wedge\forall v_{k+1}(v_{k+1}<v_0\to\neg\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0])$ であるから，

$$\dfrac{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\varphi[\overline{\mathbf{0}}/v_0,\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k,v_0/v_{k+1}]\qquad\text{⑫}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\neg(v_0<\overline{\mathbf{n}})\text{—⑬}}\ \text{補題 13.1.1}$$

$$\dfrac{\text{⑪}\qquad\text{⑬}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0)\wedge\neg(v_0<\overline{\mathbf{n}})\text{—⑭}}\ \text{補題 13.1.16}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[補題 14.3.7]}}{\forall v_0(\overline{\mathbf{n}}<v_0\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}\vee v_0<\overline{\mathbf{n}})}}{\overline{\mathbf{n}}<v_0\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}\vee v_0<\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{(\overline{\mathbf{n}}<v_0\vee v_0<\overline{\mathbf{n}})\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.3.7, 13.3.8, 系 3.3.19}}{\neg\neg(\overline{\mathbf{n}}<v_0\vee v_0<\overline{\mathbf{n}})\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.2.3, 系 3.3.19}}{\neg(\neg\overline{\mathbf{n}}<v_0\wedge\neg v_0<\overline{\mathbf{n}})\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.4.18, 系 3.3.19}}{(\neg\overline{\mathbf{n}}<v_0\wedge\neg v_0<\overline{\mathbf{n}})\to v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—⑮}}\ \text{補題 13.3.10}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{⑭} \qquad \text{⑮}}{\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \to v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.16}}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \to v_0 = \overline{\mathbf{n}})\text{—⑯}}\ \text{G}$$

以上より,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{⑨}}{v_0 = \overline{\mathbf{n}} \to \psi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\text{⑯}}{\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \to v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.17, 定義 3.1.9(3)}}{\forall v_0(\psi[\overline{\mathbf{m}}1/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\ \text{G}$$

(証明終)

補題 8.4.3　計算可能関数は公理系 Q(cf. 定義 8.1.1) で表現可能である.

証明) 計算可能関数に適用されている合成および最小化の回数に関する数学的帰納法で証明する. まず, 合成および最小化が適用されていない計算可能関数は, 射影関数 p_i^k, 足し算 $x+y$, 掛け算 $x \cdot y$, 等号関数 $equal(x,y)$ のいずれかであるから, 補題 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 より, Q で表現可能. 次に, 合成および最小化の適用回数が $n+1$ 回の計算可能関数は, 合成および最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数からの合成または最小化になる. ここで数学的帰納法の仮定より, 合成および最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数は Q で表現可能である. 従って, 補題 8.4.1, 8.4.2 より, 合成および最小化の適用回数が $n+1$ 回の計算可能関数は Q で表現可能である. (証明終)

補題 8.4.4　計算可能関係は公理系 Q(cf. 定義 8.1.1) で表現可能である.

証明) 関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^k$ が計算可能とすると, 定義 8.2.2 より, その特性関数 χ_R は計算可能であり, 補題 8.4.3 より, Q で表現する論理式 φ が存在する. 従って, 定義 4.1.5 より, R は Q で表現可能である.(証明終)

8.5　基本的な計算可能関数と計算可能関数, 計算可能関係の基本的性質

続いて, 計算可能と再帰的が同値であることを示そう. 本節では, そのための準備として, 基本的な計算可能関数と計算可能関数, 計算可能関係の基本的性質を示す.

例 8.5.1　恒等関数 $id(x) = x$ は計算可能.
$\because$)$id(x) = p_1^1(x)$ であるから, 計算可能 (定義 8.2.1(1)).

例 8.5.2　零関数 $zero(x) = 0$ は計算可能.
$\because) zero(x) = \mu_y(x \cdot y = 0)$ であり, 関数 $x \cdot y$ は計算可能 (定義 8.2.1(1)) であるから, その最小化であるも $zero(x)$ も計算可能 (定義 8.2.1(3)).

例 8.5.3　後者関数 $s(x) = x + 1$ は計算可能.
$\because) s(x) = x + 1 = p_1^1(x) + equal(p_1^1(x), p_1^1(x))$. ここで, $p_1^1(x), equal(x, y)$ は計算可能 (定義 8.2.1(1)) であるから, その合成である $s(x)$ も計算可能 (定義 8.2.1(2)).

例 8.5.4　定数関数　$c_a^k(x_1, ..., x_k) = a$(定数)
$\because) c_a^k(x_1, ..., x_k) = \overbrace{s(...s(}^{a\text{ 回}} zero(p_1^k(x_1, ..., x_k))...)$. ここで, $p_1^k(x_1, \cdots, x_k), zero(x), s(x)$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.2, 8.5.3) であるので, その合成である $c_i^k(x_1, ..., x_k)$ も計算可能 (定義 8.2.1(2)).

補題 8.5.5　関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ が計算可能であれば, 関数 $f(x_1, \cdots, x_{j-1}, a, x_{j+1}, \cdots, x_k)$ も計算可能.

証明) $f(x_1, \cdots, x_{j-1}, a, x_{j+1}, \cdots, x_k) = f(p_1^k(x1, \cdots, x_k), \cdots, p_{j-1}^k(x1, \cdots, x_k), c_a^k(x_1, ..., x_k),$
$p_{j+1}^k(x1, \cdots, x_k), \cdots, p_k^k(x1, \cdots, x_k))$. ここで, $p_i^k(x_1, ..., x_k)(i = 1, \cdots, k), c_a^k(x_1, ..., x_k)$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.4) であるから, その合成である $f(x_1, \cdots, x_{j-1}, a, x_{j+1}, \cdots, x_k)$ も計算可能 (定義 8.2.1(2)). (証明終)

補題 8.5.6　関数 f, g が計算可能であれば, 関係 f=g は計算可能. なお, f, g には共通の引数, 異なる引数が混在していても構わない.

証明) 以下, $f(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l), g(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_m)$ の場合について証明する. その他の場合についても, 同様.
まず, 関係 $(f = g) = \{(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_l) | f(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l) = g(x_1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_l)\}$
であり, $\chi_{\{f=g\}}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_l) = equal(f(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l), g(x1, \cdots, x_k, z_1, \cdots, z_l)$
とすると, これは $\{f = g\}$ の特性関数になっている.
また, $\chi_{\{f=g\}}(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_l)$
$= equal(f(p_1^{k+l+m}(x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m), \cdots, p_k^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m),$
$p_{k+1}^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m), \cdots, p_{k+l}^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m)),$
$g(p_1^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m), \cdots, p_k^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m),$
$p_{k+l+1}^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m), \cdots, p_{k+l+m}^{k+l+m}(x1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m)))$
より計算可能 (定義 8.2.1(1)(2)). (証明終)

補題 8.5.7　関係 A が計算可能であれば, 関係 A^c も計算可能である.

証明) 関係 A の特性関数を $\chi_A(x_1,\cdots,x_k)$ とする.
$\chi_{A^c}(x_1,\cdots,x_k) = equal(\chi(x_1,\cdots,x_k), zero(\chi(x_1,\cdots,x_k)))$ とすると, $\chi_{A^c}(x_1,\cdots,x_k)$ は A^c の特性関数であり, 計算可能 (定義 8.2.1(1)(2), 例 8.5.2). (証明終)

補題 8.5.8 関係 A, B が計算可能であれば, 関係 $A \cap B$ も計算可能. なお, A, B は共通の次元, 異なる次元が混在していても構わない.

証明) 以下, $A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l), B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$ の場合について証明する. その他の場合についても, 同様.
$A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l), B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$ の特性関数をそれぞれ $\chi_A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)$, $\chi_B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$ とする.
$\chi_{A\cap B}(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l),z_1,\cdots,z_m) = \chi_A(x_1,\cdots,x_k,y_1,\cdots,y_l)\cdot\chi_B(x_1,\cdots,x_k,z_1,\cdots,z_m)$ とすると, これは $A \cap B$ の特性関数であり, 計算可能 (定義 8.2.1(1)(2)). (証明終)

補題 8.5.9 関係 A, B が計算可能であれば, 関係 $A \cup B$ も計算可能である. なお, A, B には共通の次元, 異なる次元が混在していても構わない.

証明) $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$ であるから, 補題 8.5.7, 8.5.8 より計算可能. (証明終)

補題 8.5.10 関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が計算可能であれば, 関数 $\mu_y R(x_1,\cdots,x_k,y)$ は計算可能.
ただし,
$\mu_y R(x_1,\cdots,x_k,y)$ は $(x_1,\cdots,x_k)$ に対し $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R$ なる最小の y を求める関数で, $(x_1,\cdots,x_k,y) \in R$ なる y が存在しない場合は未定義となる.

証明) R が計算可能より, R^c も計算可能 (補題 8.5.7) で, その特性関数 $\chi_{R^c}(x_1,\cdots,x_k,y)$ も計算可能 (定義 8.2.2).
$\mu_y R(x_1,\cdots,x_k,y) = \mu_y(\chi_{R^c}(x_1,\cdots,x_k,y) = 0)$ であるから, 計算可能 (定義 8.2.1(3)). (証明終)

補題 8.5.11 関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が計算可能であれば, 関係 $\prod_{m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m)$ も計算可能.
ただし, $\prod_{m<y} R(x_1,\cdots,x_k,m) = \{(x_1,\cdots,x_k,y) \mid (x_1,\cdots,x_k,0) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(x_1,\cdots,x_k,y-1) \in R\}$. また, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ に対し, $(x_1,\cdots,x_k,0) \in \prod_{m<0} R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

証明) $S(x_1,\cdots,x_k,y,z) = R^c(x_1,\cdots,x_k,y) \cup (y = z)$, $d(x_1,\cdots,x_k,y) = \mu_z S(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ とすると, $S(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ は計算可能 (補題 8.5.6, 8.5.7, 8.5.9) より, $d(x_1,\cdots,x_k,y) = \mu_z S(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ も計算可能 (補題 8.5.10).
ここで, $(x_1,\cdots,x_k,y,y) \in S(\because y = y)$ より, $d(x_1,\cdots,x_k,y)$ は常に定義されて, $d(x_1,\cdots,x_k,y) \le y$.
$d(x_1,\cdots,x_k,y) = y$ は, 任意の $m < y$ に対し,$(x_1,\cdots,x_k,m) \notin S$ と同値, すなわち, 任意の $m < y$ に

対し $(x_1,\cdots,x_k,m)\in R$ と同値, 従って, $(x_1,\cdots,x_k,y)\in\prod_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ と同値. 従って, $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)=equal(d(x_1,\cdots,x_k,y),y)$ とすると, $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)$ は $\prod_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ の特性関数であり, 計算可能 (定義 8.2.1(1)(2)). (証明終)

補題 8.5.12 関係 $R(x_1,\cdots,x_k,y)$ が計算可能であれば, 関係 $\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ も計算可能. ただし,$\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=\{(x_1,\cdots,x_k,y)\mid(x_1,\cdots,x_k,0)\in R$ または$\cdots$または$(x_1,\cdots,x_k,y-1)\in R\}$. また, 任意の $(x_1,\cdots,x_k)$ に対し, $(x_1,\cdots,x_k,0)\notin\sum_{m<0}R(x_1,\cdots,x_k,m)$.

証明) $S(x_1,\cdots,x_k,y,z)=R(x_1,\cdots,x_k,y)\cup(y=z)$, $d(x_1,\cdots,x_k,y)=\mu_zS(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ とすると, $S(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ は計算可能 (補題 8.5.6, 8.5.9) より, $d(x_1,\cdots,x_k,y)=\mu_zS(x_1,\cdots,x_k,y,z)$ も計算可能 (補題 8.5.10).
ここで, $(x_1,\cdots,x_k,y,y)\in S(\because y=y)$ より, $d(x_1,\cdots,x_k,y)$ は常に定義されて, $d(x_1,\cdots,x_k,y)\le y$. $d(x_1,\cdots,x_k,y)\neq y$ は, $d(x_1,\cdots,x_k,y)<y$ と同値, すなわち, ある $m<y$ に対し,$(x_1,\cdots,x_k,m)\in S$ と同値, すなわち, ある $m<y$ に対し $(x_1,\cdots,x_k,m)\in R$ と同値, 従って, $(x_1,\cdots,x_k,y)\in\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ と同値. 従って, $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)=equal(equal(d(x_1,\cdots,x_k,y),y),zero(d(x_1,\cdots,x_k,y)))$ とすると, $\chi(x_1,\cdots,x_k,y)$ は $\prod_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)$ の特性関数であり, 計算可能 (定義 8.2.1(1)(2)). (証明終)
なお, 補題 8.5.11 を用いずに, 補題 8.5.11 と同様の証明をしたが, $\sum_{m<y}R(x_1,\cdots,x_k,m)=(\prod_{m<y}R^c(x_1,\cdots,x_k,m))^c$ を利用して, $\prod_{m<y}R^c(x_1,\cdots,x_k,m)$ に補題 8.5.11 を適用して証明することもできる.

8.6 素数に関する計算可能関数, 計算可能関係

補題 8.6.1 関係 $x|y$(cf. 補題 7.4.1) は計算可能である.

証明) まず, $x|y=\sum_{1\leqq m\leqq y}(y=x\cdot m))=\sum_{n<y}(y=x\cdot s(n))$ に注意する.
関数 $x\cdot s(z)$ は原子再帰的 (定義 1(1)(2), 例 8.5.3) より, 関係 $y=x\cdot s(z)$ も原子再帰的 (補題 8.5.6).
よって、$x|y=\sum_{n<y}(y=x\cdot s(n))$ も原子再帰的 (補題 8.5.12). (証明終)

補題 8.6.2 集合 $Prim(x)$(cf. 補題 7.4.2) は計算可能である.

証明) まず, $Prim(x)=(x\neq 0)\cap(x\neq 1)\cap\prod_{m<x}(m|x)^c\cup(m=1)\cup(m=x))$ に注意する.
$(x\neq 0)=(p_1^1(x)=zero(x))^c$ より, $(x\neq 0)$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.2, 補題 8.5.6, 8.5.7).
$(x\neq 1)=(p_1^1(x)=c_1^1(x))^c$ より, $(x\neq 1)$ は計算可能 (例 8.5.4,8.5.2, 補題 8.5.6, 8.5.7). $(y|x)^c\cup(y=1)\cup(y=x)=(y|x)^c\cup(p_2^2(x,y)=c_1^2(x,y))\cup((p_2^2(x,y)=(p_1^2(x,y))$ より, $(y|x)^c\cup(y=1)\cup(y=x)$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.4, 補題 8.5.6, 8.5.7, 8.6.1). よって, $\prod_{m<x}(m|x)^c\cup(m=1)\cup(m=x))$ は計算可能 (補題 8.5.11).

以上より, $Prim(x) = (x \neq 0) \cap (x \neq 1) \cap \prod_{m<x}(m|x)^c \cup (m = 1) \cup (m = x))$ は計算可能 (補題 8.5.9). (証明終)

補題 8.6.3 関係 $x < y$ は計算可能である.

証明) $(x = y) = (p_1^2(x, y) = p_2^2(x, y))$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 8.5.6) であるから, $(x, y) = \sum_{n<y} x = n$ も計算可能 (補題 8.5.12). (証明終)

補題 8.6.4 関数 $x \dot{-} y$(cf. 例 7.1.15) は計算可能である.

証明) まず, $x \dot{-} y = \mu_z(((y < x)^c \cup (y + z = x)) \cap ((y < x) \cup (z = 0)))$ であることに注意する.
ここで, $(y < x)^c$ は計算可能 (補題 8.5.7, 8.6.3). $(y + z = x) = (y + z = p_1^1(x))$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 補題 8.5.6). $(y < x)$ は計算可能 (補題 8.6.3). $(z = 0) = (p_1^1(z) = zero(z))$ は計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.2, 補題 8.5.6).
よって, $((y < x)^c \cup (y + z = x)) \cap ((y < x) \cup (z = 0))$ は計算可能 (補題 8.5.8,8.5.9).
従って, $x \dot{-} y = \mu_z(((y < x)^c \cup (y + z = x)) \cap ((y < x) \cup (z = 0)))$ も計算可能 (補題 8.5.10). (証明終)

補題 8.6.5 関係 $PoP(x, y)$ を y は素数であり, かつ, x は y のべき乗であることを表すとすると, $PoP(x, y)$ は計算可能である.

証明) まず, $PoP(x, y) = (x \neq 0) \cap Prim(y) \cap \prod_{n<x}((n|x)^c \cup (n = 1) \cup (y|n))$ であることに注意する.
ここで, $(z|x)^c \cup (z = 1) \cup (y|z) = (z|x)^c \cup (z = c_1^1(z)) \cup (y|z)$ は計算可能 (例 8.5.4, 補題 8.6.1, 8.5.7, 8.5.9) より, $\prod_{n<x}((n|x)^c \cup (n = 1) \cup (y|n))$ は計算可能.
従って, $PoP(x, y) = (x \neq 0) \cap Prim(y) \cap \prod_{n<x}((n|x)^c \cup (n = 1) \cup (y|n)) = (p_1^1(x) = zero(x))^c \cap Prim(y) \cap \prod_{n<x}((n|x)^c \cup (n = 1) \cup (y|n))$ も計算可能 (定義 8.2.1(1), 例 8.5.2, 補題 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8, 8.6.2). (証明終)

補題 8.6.6 以下の関数 $\eta(x, y)$ は計算可能である.

$$\eta(x, y) = \begin{cases} x^n(\text{ただし}, n \text{ は } x \text{ 進表現での } y \text{ の桁数}) & x \text{ が素数の場合} \\ 0 & x \text{ が素数でない場合} \end{cases}$$

例えば, 7 は 3 進数では $21(= 2 \cdot 3 + 1)$ で 2 桁であるから, $\eta(3, 7) = 3^2 = 9$.

証明) まず, $\eta(x, y) = \mu_z(Prim(x) \cap Pop(z, x) \cap (y < z) \cap (1 < z)) \cup (Prim^c(x) \cap (z = 0)))$ であることに注意する.
ここで, $Prim(x) \cap Pop(z, x) \cap (y < z) \cap (1 < z)) \cup (Prim^c(x) \cap (z = 0)) = Prim(x) \cap Pop(z, x) \cap (y < z) \cap (c_1^1(z) < z)) \cup (Prim^c(x) \cap (z = zero(x)))$ は計算可能 (例 8.5.2, 8.5.4, 補題 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8,

8.5.9, 8.6.2, 8.6.5) より, $\eta(x,y)=\mu_z(Prim(x)\cap Pop(z,x)\cap(y<z)\cap(1<z))\cup(Prim^c(x)\cap(z=0)))$ も計算可能 (定義 8.2.1(3)). (証明終)
なお, x が素数の場合は, $\eta(x,0)=x$ である.

補題 8.6.7 x,y,z の関数 $x\&_z y$ を $x\&_z y=x\cdot\eta(z,y)+y$ とすると, $x\&_z y$ は計算可能であり, z が素数の場合は,$x\&_z y$ は x の p 進表現の右に y の p 進表現を並べたものを p 進表現の数と見た数を求める関数となる. 例えば, 7, 2 は, それぞれ, 3 進表現で, 21, 2 であるから, $7\&_3 2=212$(3 進表現$)=2\cdot 3^2+1\cdot 3^1+2=23$.

証明) $x\&_p y=x\cdot\eta(p,y)+y=x\cdot\eta(c_p^1(y),y)+y$ より, 計算可能 (定義 8.2.1(1)(2), 例 8.5.4, 補題 8.6.6). なお, $0\&_p y=y$, $x\&_p 0=x\cdot p\neq x$ であることに注意. また, $x\&_p y\&_p z$ は $(x\&_p y)\&_p z$ を表すものとする. $y=0$ の場合, $(x\&_p y)\&_p z\neq x\&_p(y)\&_p z)$ であることに注意 (右辺では y の部分の桁が詰まってしまうため). (証明終)

補題 8.6.8 $Part(x,y,z)=\sum_{v<s(y)}\sum_{w<s(y)}((w\&_z x=y)\cup(x\&_z w=y)\cup(v\&_p x\&_z w=y))$ とすると, 関係 $Part(x,y,z)$ は計算可能. z が素数の場合は, 関係 $Part(x,y,z)$ は, $x=0$ であるか, または, x の p 進表現が y の p 進表現の中に現れることを表す関係である. 例えば, $7,16,22,49$ は, 3 進表現で, $21,121,211,1211$ であるから, $(7,7,3)\in Part(7,16)\in Part,(7,22,3)\in Part,(7,49,3)\in Part$.

証明) $Part(x,y,z)=\sum_{v<s(y)}\sum_{w<s(y)}((w\&_z x=y)\cup(x\&_z w=y)\cup(v\&_p x\&_z w=y))$ より, 計算可能 (定義 8.2.1(2), 例 8.5.1, 8.5.3, 補題 8.5.6, 8.5.9, 8.5.12, 8.5.9). なお,$x=0,x=y$ は, ぞれぞれ, $w=y$ の場合の $0\&_z w=y$, $v=0$ の場合の $v\&_z x=y$ で表されていることに注意. (証明終)

8.7 β 関数の補題

以上を踏まえ, 計算可能と再帰的の同値を示す上で重要な β 関数の補題を証明する.

補題 8.7.1 $a(x,y)=(x+y)\cdot(x+y+1)/2+x$ とすると, 関数 $a(x,y)$ は計算可能である.

証明) $f(x,y,z)=(x+y)\cdot(x+y+1)+2x-2z$ とすると, $f(x,y,z)$ は計算可能で, $J(x,y)=\mu_z(f(x,y,z)=0)$ であるから, 定義 8.2.1(3) より計算可能. (証明終)

補題 8.7.2 関数 $a(x,y)$ は $\mathbb{N}^2$ から $\mathbb{N}$ への全単射である.

証明) $\mathbb{N}^2$ に以下のような全順序 $<$ を定める.
$(0,0)<(0,1)<(1,0)<(0,2)<(1,1)<(2,0)<(0,3)<\cdots$. すなわち, $(x_1,y_1)<(x_2,y_2)$ とは, $x_1+y_1<x_2+y_2$, または, $(x_1+y_1=x_2+y_2$ かつ $x_1<x_2)$ である.

ここで, $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ となる (x_1, y_1) の数を数えてみる.
$x_2 + y_2 \neq 0$ の場合は,
$x_1 + y_1 = 0$ の場合, $(0, 0)$ の 1 個.
$x_1 + y_1 = 1$ の場合, $(0, 1), (1, 0)$ の 2 個.
$\cdots$
$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 - 1$ の場合, $(0, x_2 + y_2 - 1), (1, x_2 + by_2 - 2), \cdots, (x_2 + y_2 - 1, 0)$ の $x_2 + y_2$ 個.
$x_1 + y_1 = x_2 + y_2$ の場合, $(0, x_2 + y_2), (1, x_2 + y_2 - 1), \cdots, (x_2 - 1, y_2 + 1)$ の x_2 個.
従って, $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ となる (x_1, y_1) の数は, $1 + 2 + \cdots + (x_2 + y_2) + x_2 = (x_2 + y_2) \cdot (x_2 + y_2 + 1)/2 + x_2 = a(x_2, y_2)$ 個である.
また, $x_2 + y_2 = 0$ の場合は, $x_2 = y_2 = 0$ であり, $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ となる (x_1, y_1) の数は 0 であるが, $a(0, 0) = (0 + 0) \cdot (0 + 0 + 1)/2 + 0 = 0$ である.
つまり, $a(x, y)$ は (x, y) より小さい要素の数を表す関数である.
$a(x_1, y_1) = J(x_2, y_2)$ とすると, 全順序 $<$ に関し, (x_1, y_1) より小さい要素の数と (x_2, y_2) より小さい要素の数が等しいことになるので, $x_1 = x_2, y_1 = y_2$, すなわち, $a(x, y)$ は単射である.
また, 任意の自然数 n に対し, (l, m) を全順序 $<$ に関して小さい方から $(n + 1)$ 番目の自然数の組であるとすると,$a(l, m) = n$ であるから, $a(x, y)$ は全射である. (証明終)

補題 8.7.3 $a(x, y)$ は全単射である (cf. 補題 8.7.2) から, 任意の自然数 z に対し, $z = a(x, y)$ なる x, y が一意に存在する. これをぞれぞれ, 関数 $b(z), c(z)$ とすると, $b(z), c(z)$ は計算可能である.

証明) 任意の自然数 z に対し, $z = a(x, y)$ なる x, y が一意に存在し, $x < s(z), y < s(z)$ であるから, $b(z) = \mu_x(\sum_{n<s(z)}(a(x, n) = z))$, $c(z) = \mu_y(\sum_{m<s(z)}(a(m, ny) = z))$ であり, 計算可能 (定義 8.2.1(2), 例 8.5.3, 補題 8.5.10, 8.5.12, 8.5.6). (証明終)

補題 8.7.4 β 関数の補題
以下の条件を満たす計算可能関数 $\beta(x, y)$ が存在する.
任意の自然数の有限列 $m_0, \cdots, m_k$ に対し, ある自然数 n があって, $\beta(n, 0) = m_0, \cdots, \beta(n, k) = m_k$.

証明) $\alpha(x, y, z) = \mu_w Part_x((x \dot{-} 1) \&_x z \&_x w), y)$ とすると, $\alpha(x, y, z)$ は計算可能 (定義 8.2.1(2), 例 8.5.1, 補題 8.5.6,8.5.9,8.6.4,8.6.7, 8.6.8) であるから, $\beta(x, y) = \alpha(b(x), c(x), y)$ とすると, $\beta(x, y)$ も計算可能 (定義 8.2.1(2), 補題 8.7.3)).
$n = a(p, q)$(cf. 補題 8.7.1), ただし, p は, $p - 1$ が $m_0, \cdots, m_k, k$ のいずれよりも大きい素数とし, $q = (p \dot{-} 1) \&_p 0 \&_p m_0 \&_p (p \dot{-} 1) \&_p 1 \&_p m_1 \&_p \cdots \&_p (p \dot{-} 1) \&_p k \& m_k$(cf. 補題 8.6.7) とすると, $\beta(n, 0) = m_0, \cdots, \beta(n, k) = m_k$ となることを以下に示す.
p は素数であるので, $q = (p \dot{-} 1) \&_p 0 \&_p m_0 \&_p (p \dot{-} 1) \&_p 1 \&_p m_1 \&_p \cdots \&_p (p \dot{-} 1) \&_p k \& m_k$ は, p 進表現で, $(p \dot{-} 1), 0, m_0, \cdots, (p \dot{-} 1), k, m_k$ をこの順で並べたものになるが, これらはすべて p より小さいので, p 進表現では 1 桁になる. 従って, $i \leqq k$ に対し, $\alpha(p, q, i) = \mu_w(Part_p((p \dot{-} 1) \&_p i \&_x w), q) \cup (w = y)) =$

m_i. また, $n = a(p,q)$ より, $b(n) = p, c(n) = q$. よって, $i \leqq k$ に対し, $\beta(n,i) = \alpha(b(n), c(n), i) = \alpha(p,q,i) = m_i$. (証明終)

8.8 計算可能と再帰的の同値性

最後に, β 関数の補題を利用して, 計算可能と再帰的が同値であることを示す.

補題 8.8.1 関数 $g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ が計算可能であれば, $g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ から原子再帰 (cf. 定義 7.1.5) で定義される関数 $f(x_1, \cdots, x_k, y)$ は, 計算可能である.

証明) 任意の自然数 $m_1, \cdots, m_k, n$ に対し, $f(m_1, \cdots, m_k, 0), \cdots, f(m_1, \cdots, m_k, n)$ を考え, これに補題 8.7.4 の $\beta(x,y)$ を適用すると, $\beta(l,0) = f(m_1, \cdots, m_k, 0), \cdots, \beta(l,n) = f(m_1, \cdots, m_k, n)$ なる自然数 l が存在する.
$f(x_1, \cdots, x_k, y)$ は $g(x_1, \cdots, x_k), h(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ から原子再帰で定義されることと合わせて,
$\beta(l,0) = f(m_1, \cdots, m_k, 0) = g(m_1, \cdots, m_k)$,
$\beta(l,1) = f(m_1, \cdots, m_k, 1) = h(m_1, \cdots, m_k, 0, f(m_1, \cdots, m_k, 0)) = h(m_1, \cdots, m_k, 0, \beta(l,0))$
$\beta(l,2) = f(m_1, \cdots, m_k, 2) = h(m_1, \cdots, m_k, 1, f(m_1, \cdots, m_k, 1)) = h(m_1, \cdots, m_k, 1, \beta(l,1))$
$\cdots$
$\beta(l,n) = f(m_1, \cdots, m_k, n) = h(m_1, \cdots, m_k, n-1, f(m_1, \cdots, m_k, n-1)) = h(m_1, \cdots, m_k, n-1, \beta(l, n-1))$
ここで, 関係 $R(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ を $R(x_1, \cdots, x_k, y, z) = \{\beta(z,0) = g(x_1, \cdots, x_k)\} \cap \prod_{i<y}\{\beta(z, s(i)) = h(x_1, \cdots, x_k, i, \beta(z,i))\}$ とすると, $R(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ は計算可能 (定義 8.2.1, 例 8.5.3, 補題 8.5.5,8.5.6,8.5.9, 8.7.4).
また, 関数 $d(x_1, \cdots, x_k, y)$ を $d(x_1, \cdots, x_k, y) = \mu_z R(x_1, \cdots, x_k, y, z)$ とすると, $d(x_1, \cdots, x_k, y)$ も計算可能 (補題 8.5.10).
ここで, $(m_1, \cdots, m_k, n, b) \in R$ より, $d(m_1, \cdots, m_k, n)$ は定義され, $(m_1, \cdots, m_k, d(m_1, \cdots, m_k, n)) \in R$. 従って,
$\beta(d(m_1, \cdots, m_k, n), 0) = g(m_1, \cdots, m_k) = f(m_1, \cdots, m_k, 0)$
$\beta(d(m_1, \cdots, m_k, n), 1) = h(m_1, \cdots, m_k, 0, \beta(b,0)) = h(m_1, \cdots, m_k, 0, f(m_1, \cdots, m_k, 0)) = f(m_1, \cdots, m_k, 1)$
$\beta(d(m_1, \cdots, m_k, n), 2) = h(m_1, \cdots, m_k, 1, \beta(b,1)) = h(m_1, \cdots, m_k, 1, f(m_1, \cdots, m_k, 1)) = f(m_1, \cdots, m_k, 2)$
$\cdots$
$\beta(d(m_1, \cdots, m_k, n), n) = h(m_1, \cdots, m_k, n-1, \beta(b, n-1)) = h(m_1, \cdots, m_k, n-1, f(m_1, \cdots, m_k, n-1)) = f(m_1, \cdots, m_k, n)$.
結局, $f(m_1, \cdots, m_k, n) = \beta(d(m_1, \cdots, m_k, n), n)$. これが任意の自然数 $m_1, \cdots, m_k, n$ に対して成り立つから, $f(x_1, \cdots, x_k, y) = \beta(d(x_1, \cdots, x_k, y), y)$. $\beta(x,y), d(x_1, \cdots, x_k, y)$ は計算可能であるから,

$f(x_1, \cdots, x_k, y) = \beta(d(x_1, \cdots, x_k, y), y)$ も計算可能.　(証明終)

補題 8.8.2　以下の (1)(2) は同値である.

(1)関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ は再帰的.
(2)関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ は計算可能.

証明) まず, (1) ならば (2) を, 再帰的関数に適用されている合成, 原子再帰, 最小化の回数に関する数学的帰納法で証明する.
まず, 合成, 原子再帰, 最小化が適用されていない再帰的関数は, 零関数 $zero$, 後者関数 s, 射影関数 p_i^k のいずれかであり, 零関数 $zero$, 後者関数 s は例 8.5.2, 8.5.3 より, また, 射影関数 p_i^k は定義 8.2.1(1) より, 計算可能である.
次に, 合成, 原子再帰, 最小化の適用回数が $n+1$ 回の再帰的関数は, 合成, 原子再帰, 最小化の適用回数が n 回以下の再帰的関数からの合成, 原子再帰, 最小化のいずれかになる. ここで数学的帰納法の仮定より, 合成, 原子再帰, 最小化の適用回数が n 回以下の再帰的関数は計算可能である. 合成および最小化は計算可能関数にも認められている (cf. 定義 8.2.1(2)(3)) ので, 合成, 原子再帰, 最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数からの合成, 最小化は計算可能である. また, 合成, 原子再帰, 最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数からの原子再帰も計算可能である (補題 8.8.1)
次に, (2) ならば (1) を, 計算可能関数に適用されている合成および最小化の回数に関する数学的帰納法で証明する.
まず, 合成および最小化が適用されていない計算可能関数は, 射影関数 p_i^k, 足し算 $x+y$, 掛け算 $x \cdot y$, 等号関数 $equal(x, y)$ のいずれかであり, 射影関数 p_i^k は定義 7.1.8(1) により, 足し算 $x+y$, 掛け算 $x \cdot y$, 等号関数 $equal(x, y)$ は, それぞれ, 例 7.1.11, 7.1.11, 7.1.11 により, 再帰的である.
次に, 合成および最小化の適用回数が $n+1$ 回の計算可能関数は, 合成および最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数からの合成または最小化になる. ここで数学的帰納法の仮定より, 合成および最小化の適用回数が n 回以下の計算可能関数は再帰的である. 合成および最小化は再帰的にも認められている (cf. 定義 7.1.8(2)(3)) ので, 合成および最小化の適用回数が $n+1$ 回の計算可能関数も再帰的である. (証明終)

補題 8.8.3　以下の (1)(2) は同値である.

(1)関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^k$ が再帰的
(2)関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^k$ が計算可能

証明) (1) はその特性関数 $\chi_R(x_1, \cdots, x_k)$ が再帰的と同値 (定義 7.1.8).
$\chi_R(x_1, \cdots, x_k)$ が再帰的と $\chi_R(x_1, \cdots, x_k)$ が計算可能は同値 (補題 8.8.2).

$\chi_R(x_1, \cdots, x_k)$ が計算可能と (2) は同値 (定義 8.2.2). (証明終)

8.9 再帰的ならば表現可能

定理 8.9.1 再帰的関数は $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T で表現可能である.

証明) 補題 8.8.2, 8.4.3, 4.1.3 による.(証明終)

定理 8.9.2 再帰的関係は $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T で表現可能である.

証明) 補題 8.8.3, 8.4.4, 4.1.6 による.(証明終)

注 8.9.3 逆に, $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T で表現可能である関数や関係は, T が無矛盾かつ再帰的であれば, 再帰的である. このことは, 第一不完全性定理の証明には必要ではないので, 証明は省略する[89].

8.10 仮定 III の証明

補題 8.10.1 対角化関数 $diag(x)$(cf. 定義 5.1.7) は $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T で表現可能である.

証明) 定理 7.5.3, 8.9.1 による.(証明終)

補題 8.10.2 証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) は $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) かつ再帰的な公理系 T で表現可能である.

証明) 定理 7.7.12, 8.9.2 による.(証明終)

補題 8.10.3 $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T において, 任意の自然数 m, n に対し, $\dfrac{T[m \neq n]}{\overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n}}}$

証明) 補題 14.3.1, 3.2.3 による.(証明終)

89) 証明は参考文献 [3] 11.3 表現可能性との一致 を参照ください.

第 V 部　第一不完全性定理

9　いくつかの第一不完全性定理

本章では, 第一不完全性定理を改めて正確に再述するとともに, 言語 $\mathcal{L}_A$ を前提とする範囲でいくつかの派生形を紹介する.

9.1　第一不完全性定理, 再述

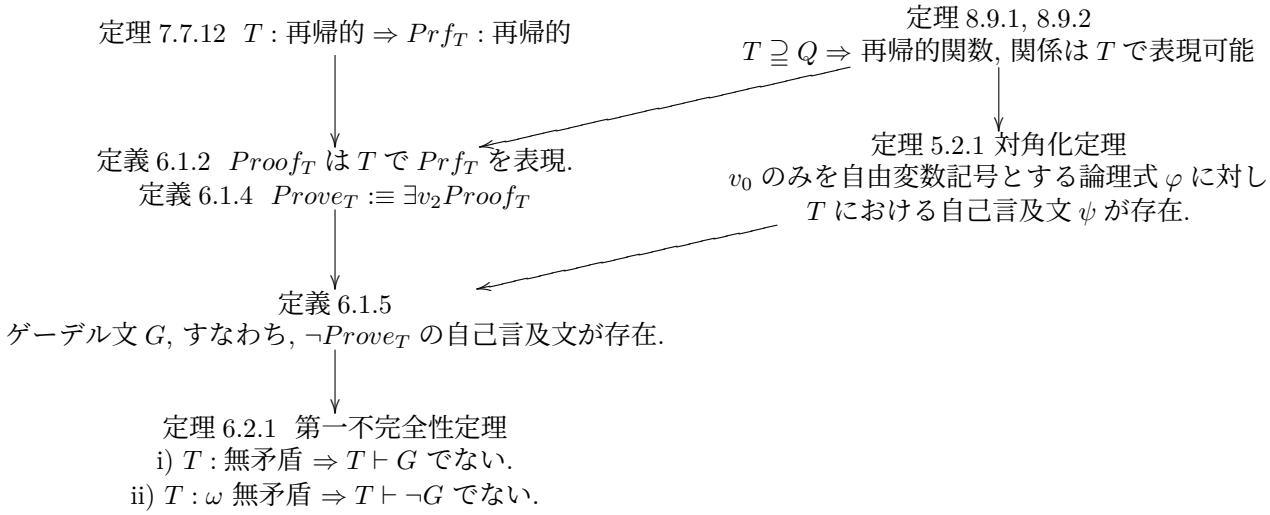
補題 8.10.1, 8.10.2, 8.10.3, 定理 6.2.1 により, 第一不完全性定理は証明されたが, 以下に前提条件を明示して再述する.

定理 9.1.1　第一不完全性定理
言語 $\mathcal{L}_A$(cf. 定義 3.5.1) で, $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) かつ再帰的 (cf. 定義 7.1.19) な公理系 T において, 以下の (1)(2) を満たす文 G が存在する.

(1)T が無矛盾 (cf. 定義 3.4.1) なら, $T \vdash G$ でない.
(2)T が ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) なら, $T \vdash \neg G$ でない.

注 9.1.2　具体的には, G をゲーデル文 (cf. 定義 6.1.5) とすればよい. ただし, ゲーデル文に限る訳ではない.

注 9.1.3　証明の概要を図示すると以下のようになる. ここで, 定理 8.9.1 から定理 5.2.1 への矢印は, 定理 5.2.1 の証明において, 対角化関数 $diag(x)$(cf. 定理 7.5.3) を表現する論理式を使っていることに対するものである.



この図も参考にしながら, 証明について補足しよう. 公理系 T を豊かに拡張していけば, 当然, 証明できる文もどんどん増えていく. にもかかわらず, 公理系 T をどのように拡張しても, 再帰的で ω 無矛盾である限り, その文もその否定も証明できない文が存在してしまうことが, 第一不完全性定理をなんとなく不可思議で魅惑的なものにしている大きな理由だろう. しかし, 上記の図からも明らかなように, 公理系 T の豊かさはほとんど関係ないことがわかる. 公理系 T が再帰的であること (感覚的に言えば, 各公理をコンピュータが選択可能なこと) は, 証明関係 Prf_T が再帰的 (cf. 定理 7.7.12) であるために必要であるが, Prf_T は公理系 T が再帰的でさえあれば, 公理系 Q で表現可能であり, 公理系 Q で表現する論理式 $Proof_T$ が存在する. $Prove_T :\equiv \exists v_2 Proof_T$ とし, $\neg Prove_T$ に対角化定理 (cf. 定理 5.2.1) を適用すれば, ゲーデル文 G の存在が保証され, 第一不完全性定理は容易に導かれる. そして, 対角化定理も公理系 Q で成り立つ. つまり, 公理系 T が豊かであろうがなかろうが再帰的でありさえすれば, 第一不完全性定理は公理系 Q で証明できてしまう. 第一不完全定理の証明の画期的ところは, 公理系 T をどのように拡張しても, 再帰的で ω 無矛盾である限り, その文もその否定も証明できない文が存在してしまうことを証明したこととともに, それを, 公理系 Q という非常にシンプルで小さな公理系で, $T \supseteqq Q$ でありさえすれば, 公理系 T とはほとんど無関係に証明したことにあるだろう.

定理 9.1.1 第一不完全性定理 および 定義 6.1.5 ゲーデル文を見ただけでは, そのような文 G が存在することはわかるが, G が具体的にどのような論理式か, あるいは, G をどうすれば求められるのかはわからないようにも思える. しかし, その証明をつぶさに見ていくと, G の求め方が示されていて, 手間さえ厭わなければ, G を具体的な論理式として得ることができることがわかる. この証明が構成的と言われる所以である. 以下, それを説明しよう.

まず, ゲーデル文 G は $\neg Prove_T$ に定理 5.2.1 対角化定理を適用することにより得られる. 定理 5.2.1 対角化定理の証明から明らかなように, $G :\equiv \forall v_1(v_1 = \overline{\ulcorner \rho \urcorner} \to \rho)$, ただし, $\rho :\equiv \forall v_0(\delta \to \neg Prove_T), \delta$

は公理系 Q において対角化関数 $diag(x)$ を表現する論理式である．また, $\neg Prove_T :\equiv \forall v_2 Proof_T$ で, $Proof_T$ は公理系 T において証明関係 Prt_T を表現する論理式である．従って, 対角化関数 $diag(x)$ を表現する論理式 δ および証明関係 Prt_T を表現する論理式 $Proof_T$ の具体的構成が示されれば, ゲーデル文 G の具体的構成も示されることになる．

補題 5.1.6 より対角化関数 $diag(x)$ は再帰的であり, また, 定理 7.7.12 より証明関係 Prf_T も T が再帰的であれば再帰的である, すなわち, その特性関数は再帰的である (定義 4.1.5)．補題 8.8.2 より再帰的関数であることと計算可能関数であることは同値であり, 補題 8.4.3 より計算可能関数は公理系 Q で表現可能なことから, 対角化関数 $diag(x)$ や証明関係 Prf_T の特性関数は $T(\supseteq Q)$ で表現可能になるのだが, 補題 8.4.3 の証明は, 補題 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.1, 8.4.2 の証明での表現する論理式をもとに組み立てられている．従って, 対角化関数 $diag(x)$ や証明関係 Prf_T の特性関数の計算可能関数としての具体的な構成が得られれば, そこから, 補題 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.1, 8.4.2 を繰り返し適用することにより, 対角化関数 $diag(x)$ や証明関係 Prf_T の特性関数を表現する論理式は求められる．

ここで, 対角化関数 $diag(x)$ の再帰的関数としての具体的な構成は, 定理 7.5.3 で与えられている．また, 証明関係 Prf_T の再帰的関係としての具体的な構成も, 定理 7.7.12 で与えられている．これを例 7.1.20, 7.1.21, 7.1.23, 7.1.23 にまで分解していけば, そこに示されているように, その特性関数は得られる．証明関係 Prf_T はそこから 7.3 節の各補題の関係に関する演算を繰り返し得られるが, それぞれの関係に関する演算を施した場合の特性関数は各補題に示されているから, 証明関係 Prf_T の特性関数の具体的構成も得られる．従って, これらの再帰的関数を計算可能関数としての具体的構成に変更できればよいことになる．ここで, 再帰的関数では認められていて計算可能関数では認められていないものは, 元となる関数としては, 零関数 $zero$, 後者関数 s であり, 新たな関数を生成するルールとしては, 原子再帰である．ところが, 零関数 $zero$, 後者関数 s の計算可能関数としての構成は例 8.5.2, 8.5.3 にあり, また, 原子再帰の合成への置き換えは補題 8.8.1 にある．従って, 例 8.5.2, 8.5.3, 補題 8.8.1 を必要に応じ繰り返し適用することにより, 対角化関数 $diag(x)$, 証明関係 Prf_T の特性関数を計算可能関数としての具体的な構成に変更できる．

以上から対角化関数 $diag(x)$ や証明関係 Prf_T の特性関数を表現する論理式は求められる．さらに, 定理 4.1.9 の証明に示されているように, 証明関係 Prf_T を表現する論理式は, その特性関数を表現する論理式に $\overline{\mathbf{1}}/v_0$ を代入したものとして求まる．以上よりゲーデル文 G を具体的な論理式として求めることができる．

注 9.1.4　実際, もともとのゲーデルの証明は, 定理 8.9.1, 8.9.2 を使わずに Prf_T を表現する $Proof_T$ を具体的に構成している。その上で, $\neg Prove_T$, すなわち, $\neg\exists v_2 Proof_T$ のゲーデル文も対角化定理を用いることなく直接構成している．

ここで, 第一不完全性定理をより簡潔に述べるために, いくつかの定義をしよう.

定義 9.1.5　従属, 独立
言語 $\mathcal{L}$ の文 φ が公理系 T に従属しているとは, 以下の (1) または (2) を満たすことである.

(1)$T \vdash \varphi$.
(2)$T \vdash \neg\varphi$.

言語 $\mathcal{L}$ の文 φ が公理系 T から独立しているとは, 文 φ が公理系 T に従属していないことである.

定義 9.1.6　完全, 不完全
言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T が完全であるとは, 言語 $\mathcal{L}$ のすべての文が公理系 T に従属していることである.
言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T が不完全であるとは, 公理系 T から独立している言語 $\mathcal{L}$ の文が存在することである.

この定義 9.1.6 と補題 3.7.4 を使うと, 定理 9.1.1 第一不完全性定理は以下のようも述べられる.

定理 9.1.7　第一不完全性定理
言語 $\mathcal{L}_A$ で, $T \supseteqq Q$ かつ再帰的 かつ ω 無矛盾な公理系 T は不完全である.

ここで, 文 G が公理系 T から独立であるならば, 公理系 $T \cup G$, ないし, $T \cup \neg G$ を考えて, G を従属させることを考えるのが自然だろう. それを考えるうえで, $T \cup G$, および, $T \cup \neg G$ に関する補題を用意する.

補題 9.1.8　言語 $\mathcal{L}$ で, 文 φ が公理系 T から独立であれば, 公理系 $T \cup \{G\}, T \cup \{\neg G\}$ はともに無矛盾.

証明) 文 φ が公理系 T から独立でああるから, $T \vdash G$ でない. 補題 13.2.3 より, $T \vdash \neg\neg G$ でない. 定理 3.4.5 の対偶より, $T \cup \{\neg G\}$ は無矛盾.
文 φ が公理系 T から独立でああるから, $T \vdash \neg G$ でない. 定理 3.4.5 の対偶より, $T \cup \{G\}$ は無矛盾.
(証明終)

補題 9.1.9　言語 $\mathcal{L}_A$ で, $T \supseteqq Q$ かつ 再帰的な公理系 T において, 特に G をゲーデル文 (cf. 定義 6.1.5) とすると,

(1)T が無矛盾なら, $T \cup \{\neg G\}$ は ω 矛盾.
(2)T が ω 無矛盾なら, $T \cup \{G\}$ も ω 無矛盾.

証明) (1) 定理 9.1.1 ゲーデルの第一不完全性定理 (1) より, ゲーデル文 G に対し, $T \vdash G$ ではないから, 任意の自然数 n に対し, $(\ulcorner G \urcorner, n) \notin Prf_T$. $Proof_T$ は Prf_T を表現する (定義 6.1.2) から, 定理 4.1.9 より, 任意の自然数 n に対し, $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$—①.
①と補題 3.2.3 より, 任意の自然数 n に対し, $T \cup \{\neg G\} \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$—②
一方, G は公理系 T のゲーデル文であるから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\ \text{定義 6.1.5}}{\neg G \leftrightarrow \neg\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\ \text{補題 13.2.6}}{\neg G \leftrightarrow \neg\neg\exists v_2 Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\ \text{定義 6.1.4}}{\neg G \leftrightarrow \neg\forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\ \text{補題 13.6.2, 系 3.3.19}}{\neg G \to \neg\forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\ \text{補題 13.1.19}$$

従って, 補題 3.3.9 より, $T \cup \{\neg G\} \vdash \neg\forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$—③.
②, ③より, 公理系 $T \cup \{\neg G\}$ は ω 矛盾 (cf. 定義 3.7.1).

(2) $T \cup \{G\}$ が ω 矛盾とする.
すると, 以下の④, ⑤を満たす自由変数記号 v_2 を持つ論理式 φ が存在する.
任意の自然数 n に対し, $T \cup \{G\} \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$—④, $T \cup \{G\} \vdash \neg\forall v_2 \varphi$—⑤.
④, ⑤に定理 3.3.3 を適用し, 任意の自然数 n に対し, $T \vdash G \to \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_1]$—⑥, $T \vdash G \to \neg\forall v_2 \varphi$—⑦.

仮定より T は ω 無矛盾であるから, 定理 3.7.4 より, T は無矛盾. したがって,①は成り立つから

任意の自然数 n に対し, $\dfrac{① \qquad ⑥}{\neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \wedge (G \to \varphi)}$—⑧ 補題 13.1.17

$\psi :\equiv \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1] \wedge (G \to \varphi)$—⑨とすると, ⑧より, 任意の自然数 n に対し, $T \vdash \psi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$—⑩.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{

すなわち, $T \vdash \neg\forall v_2\psi$—⑪.
⑩, ⑪より T は ω 矛盾となり, 仮定に反する. 従って, $T \cup \{G\}$ も ω 無矛盾である. (証明終)

言語 $\mathcal{L}_A$ で, ゲーデル文 G は, $T \supseteqq Q$ かつ 再帰的 かつ ω 無矛盾な公理系 T から独立であるから, T に G または $\neg G$ を公理として加えた公理系を考え, 文 G を従属させることを考えるのは自然だろう. 補題 9.1.8 から, $T \cup \{G\}$, $T \cup \{\neg G\}$ のどちらも無矛盾なので, どちらでも構わないといえば構わない.
ただし, 2.8 節で説明したように G は真である[90]ので, $T \cup \{G\}$ を選ぶべきであろう. 実際, 自然数に関する公理系なので当然 ω 無矛盾であるべきだが, 補題 9.1.9 より, T が ω 無矛盾であれば, $T \cup \{G\}$ も ω 無矛盾である.
公理系 $T_1 = T \cup \{G\}$ を考えると, ここでも第一不完全性定理は成り立ち, そのゲーデル文 G_1 は T_1 から独立な文となる. そこで, 文 G_1 を従属させるために, 公理系 $T_2 = T_1 \cup \{G\}$ を考えると, 再び第一不完全性定理により, そのゲーデル文 G_2 は T_2 から独立な文となる.$\cdots$ と, 永遠に繰り返され, どんどん豊かな自然数の公理系となるが, 完全な公理系にたどり着くことはない.
一方で, 自然数に関する公理系としての妥当性にこだわらなければ, G を従属させる公理系として $T \cup \{\neg G\}$ を選ぶこともあり得る. その場合, $T \cup \{\neg G\}$ は, 補題 9.1.8 より無矛盾であるが, 補題 9.1.9 より ω 矛盾であり, ゲーデルの第一不完全性定理は成り立たず, 完全となる可能性がある. 実は, これは 9.3 節で述べる定理 9.3.18 ロッサーの第一不完全性定理により, 否定される.

9.2 別の形の第一不完全性定理

ゲーデル文 G は $G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$, すなわち, $G \leftrightarrow \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$(cf. 定義 6.1.4, 補題 13.6.2) であることに着目すると, 定理 9.1.1 第一不完全性定理 (1) は以下のように書き換えることができる.

定理 9.2.1 別の形の第一不完全性定理
$T \supseteqq Q$ かつ 再帰的 かつ ω 無矛盾な公理系 T において, 以下の条件を満たす v_2 のみを自由変数記号とする論理式 φ が存在する.

(1)任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$.
(2)$T \vdash \forall v_2 \varphi$ でない.

具体的には, $\varphi :\equiv \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ とすればよい.

証明) 定理 6.2.1 ゲーデルの第一不完全性定理 (1) より, ゲーデル文 G に対し, $T \vdash G$ ではない.—①

90) この点については, 16.2 節で再度触れる.

①より, 任意の自然数 n に対し, $(\ulcorner G \urcorner, n) \notin Prf_T$. $Proof_T$ は Prf_T を表現する (定義 6.1.2) から, 定理 4.1.9 より, $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}, \overline{\mathbf{n}}]$ —②

一方,

$$\dfrac{\overset{\text{[定義 6.1.5]}}{G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{\text{[定義 6.1.4, 補題 13.6.2]}}{\neg Prove_T \leftrightarrow \forall v_2 \neg Proof_T}}{\forall v_1 \neg Prove_T \leftrightarrow \forall v_1 \forall v_2 \neg Proof_T}\,\text{G}}{\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1] \leftrightarrow \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\,\text{補題 3.3.14}}{G \leftrightarrow \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1] \text{—③}}\,\text{補題 13.1.18}$$

①, ③ より, $T \vdash \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ でない.—④
$\varphi :\equiv \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$(cf. 定義 6.1.2) とすると, ②より, 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$, ④より, $T \vdash \forall v_2 \varphi$ でない. (証明終)

注 9.2.2 注 3.7.2 で述べたように, 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$ であっても, 必ずしも, $T \vdash \forall v_2 \varphi$ とはならないが, 定理 9.2.1 は, 公理系 Q をどのように拡張しても, 例え, 数学的帰納法の公理 PA8(cf. 定義 8.1.2) を加えても, その拡張した公理系 T が再帰的で ω 無矛盾である限りは, 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$ であっても, $T \vdash \forall v_2 \varphi$ でない論理式 φ(具体的には, $\neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$) が存在してしまうことを意味している[91]. これは, 一階述語論理では, 自然数を完全には特徴づけられないことを示す一例である.

注 9.2.3 定理 9.2.1 で定義された $\varphi :\equiv \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$ に関し,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{G \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\,\text{定義 6.1.5}}{\neg G \leftrightarrow \neg\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\,\text{補題 13.2.6}}{\neg G \leftrightarrow \neg\neg \exists v_2 Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\,\text{定義 6.1.4}}{\neg G \leftrightarrow \neg \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]}\,\text{補題 13.6.2, 系 3.3.19}}{\neg G \leftrightarrow \neg \forall v_2 \varphi}\,\varphi :\equiv \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \mathbf{G} \urcorner}/v_1]$$

に留意すると,

定理 9.2.1(1) 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$ から, 定理 9.1.1(2) $T \vdash \neg G$ でない, すなわち, $T \vdash \neg \forall v_2 \varphi$ でないを導くために, ω 無矛盾性が必要になる理由がよく分かる.

9.3 ロッサーの第一不完全性定理

ところが, ジョン・バークリー・ロッサー[92]は 1936 年に証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) をロッサーの証明関係 $RPrf_T$(cf. 定義 9.3.5) に置き換えることにより, T が ω 無矛盾でなくても, 無矛盾であれば, 不完全であることを証明した. 本節ではロッサーの定理を紹介する.

91) 任意の自然数 n に対し $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_2]$ であっても, $T \vdash \forall v_2(\varphi \to \varphi[\mathbf{s}(v_2)/v_2]$ とは限らないので, PA8 によっても, $T \vdash \forall v_2 \varphi$ は導けない.

92) 米国生まれの数学者, 論理学者. 1907 年-1989 年.

定義 9.3.1　Neg_T とは, 原子再帰関数 $neg(x)$(cf. 補題 7.6.12) を公理系 $T(\supseteqq Q)$ で表現する v_0, v_1 のみを自由変数記号とする論理式である.

定義 9.3.2　$NProof_T$ とは, $NProof_T :\equiv \exists v_0(Neg_T \wedge Proof_T[v_0/v_1])$(cf. 定義 6.1.2) で定義される v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式である.

補題 9.3.3　$NProof_T$ は, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的であれば, $Prf_T(neg(x), y)$(cf. 定義 6.1.1, 補題 7.6.12) を表現する.

証明) $(m, n) \in Prf_T(neg(x), y)$ とする. すなわち, $l = neg(m)$ とすると, $(l, n) \in Prf_T$.
Neg_T は $neg(x)$ を表現するから, 定理 4.1.7 より, $T \vdash Neg_T[\bar{\mathbf{l}}/v_0, \overline{\mathbf{m}}/v_1]$—①.
$Proof_T$ は Prf_t を表現するから, 定理 4.1.9, 補題 14.3.1 より, $T \vdash Proof_T[\bar{\mathbf{l}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$—②.

$$\dfrac{\dfrac{① \qquad ②}{Neg_T[\bar{\mathbf{l}}/v_0, \overline{\mathbf{m}}/v_1] \wedge Proof_T[\bar{\mathbf{l}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\,\text{補題 13.1.17}}{NProof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\,\text{補題 13.6.4, 定義 9.3.2}$$

$(m, n) \notin Prf_T(neg(x), y)$ とする. すなわち, $l = neg(m)$ とすると, $(l, n) \notin Prf_T$.
Neg は $neg(x)$ を表現するから, 定義 4.1.5 より, $T \vdash \forall v_0(Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \leftrightarrow v_0 = \bar{\mathbf{l}})$—③.
$Proof_T$ は Prf_T を表現するから, 定理 4.1.9, 補題 14.3.1 より, $T \vdash \neg Proof_T[\bar{\mathbf{l}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$—④.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{③}{Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \leftrightarrow v_0 = \bar{\mathbf{l}}}\,\text{補題 3.3.14}}{\neg Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \leftrightarrow v_0 \neq \bar{\mathbf{l}}}\,\text{補題 13.2.6}}{v_0 \neq \bar{\mathbf{l}} \to \neg Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1]\text{—⑤}}\,\text{補題 13.1.20}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\text{補題 13.5.2}]}{\neg Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = v_0 \to \neg Proof_T[v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}}{\forall v_0(\neg Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = v_0 \to \neg Proof_T[v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]))}\,\text{G}}{\neg Proof_T[\bar{\mathbf{l}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \leftrightarrow \forall v_1(v_1 = \bar{\mathbf{l}} \to \neg Proof_T[v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\,\text{補題 3.3.14}}{\neg Proof_T[\bar{\mathbf{l}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \to \forall v_1(v_1 = \bar{\mathbf{l}} \to \neg Proof_T[v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\,\text{補題 13.1.19} \quad ④}{\forall v_1(v_1 = \bar{\mathbf{l}} \to \neg Proof_T[v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\,\text{MP}}{v_0 = \bar{\mathbf{l}} \to \neg Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]\text{—⑥}}\,\text{補題 3.3.14}$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{v_0 = \bar{\mathbf{l}} \vee v_0 \neq \bar{\mathbf{l}}}\,\text{補題 13.3.4}}{v_0 \neq \bar{\mathbf{l}} \vee v_0 = \bar{\mathbf{l}}}\,\text{補題 13.3.7} \qquad \dfrac{⑤ \qquad ⑥}{v_0 \neq \bar{\mathbf{l}} \vee v_0 = \bar{\mathbf{l}} \to \neg Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \vee \neg Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\,\text{補題 13.3.3}}{\neg Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \vee \neg Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\,\text{MP}}{\neg(Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \wedge Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\,\text{補題 13.4.17}}{\forall v_0 \neg(Neg_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1] \wedge Proof_T[v_0/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\,\text{G}}{\neg NProof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\,\text{補題 13.6.2, 定義 9.3.2}
$$

(証明終)

定義 9.3.4　ロッサーの証明論理式
ロッサーの証明論理式 $RProof_T$ とは, $RProof_T :\equiv Proof_T \wedge \forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])$ で定義される v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式である.

定義 9.3.5　ロッサーの証明関係
公理系 T に対し, ロッサーの証明関係 $RPrf_T$ とは, $RPrf_T = Prf_T(x, y) \cap \prod_{l<y} Prf_T(neg(x), l)^c$ (cf. 定義 6.1.1, 補題 7.6.12) である.

感覚的に言えば, ロッサーの証明論理式, ロッサーの証明関係は, E_y は E_x の証明であり, ゲーデル数が y より小さい $\neg E_x$ の証明が存在しないことを表す.

補題 9.3.6　ロッサーの証明関係 $RPrf_T$ は, 公理系 T が再帰的ならば再帰的, 公理系 T が原子再帰的ならば原子再帰的.

証明) 証明関係 Prf_T は T が再帰的ならば再帰的, T が原子再帰的ならば原子再帰的 (定理 7.7.12) であり, $neg(x)$ は原始再帰的 (補題 7.6.12) であるから, 補題 7.3.2, 7.3.7, 7.3.3, 7.3.1 による. (証明終)

補題 9.3.7　$\forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])$ は, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的であれば, $\prod_{l<y} Prf_T(neg(x), l)^c$ (cf. 定義 6.1.1, 補題 7.6.12) を表現する.

補題 9.3.8　ロッサーの証明論理式 $RProof_T$ は, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的であれば, ロッサーの証明関係 $RPrf_T$ を表現する.

補題 9.3.7, 9.3.8 の証明のために, いくつかの補題を用意する.

補題 9.3.9　関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^2$ が v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式 φ で表現されるならば, R^c は $\neg\varphi$ で表現される.

証明) $n \in R^c$ とする. $n \notin R$ より, $T \vdash \neg\varphi$.
$n \notin R^c$ とする. $n \in R$ より, $T \vdash \varphi$, 従って, $T \vdash \neg\neg\varphi$(補題 13.2.3). (証明終)

補題 9.3.10 関係 $R_1 \subseteqq \mathbb{N}^2, R_2 \subseteqq \mathbb{N}^2$, がそれぞれ v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式 φ_1, φ_2 で表現されるならば, $R_1 \cap R_2$ は $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ で表現される.

証明) $(m,n) \in R_1 \cap R_2$ とする. すると, $(m,n) \in R_1$ かつ $(m,n) \in R_2$.

$$\dfrac{\dfrac{T[(m,n) \in R_1]}{\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \varphi_1 \text{ は } R_1 \text{ を表現} \qquad \dfrac{T[(m,n) \in R_2]}{\varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \varphi_2 \text{ は } R_2 \text{ を表現}}{\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \wedge \varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{補題 13.1.17}$$

$(m,n) \notin R_1 \cap R_2$ とする. すると, $(m,n) \notin R_1$ または $(m,n) \notin R_2$.

$(m,n) \notin R_1$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[(m,n) \notin R_1]}{\neg\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \varphi_1 \text{ は } R_1 \text{ を表現}}{\neg\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \vee \neg\varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{補題 13.1.11}}{\neg(\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \wedge \varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\ \text{補題 13.4.18}$$

$(m,n) \notin R_1$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[(m,n) \notin R_2]}{\neg\varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \varphi_2 \text{ は } R_2 \text{ を表現}}{\neg\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \vee \neg\varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{補題 13.1.12}}{\neg(\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \wedge \varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])}\ \text{補題 13.4.18}$$

いずれの場合も, $T \vdash \neg(\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2] \wedge \varphi_2[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])$. (証明終)

補題 9.3.11 公理系 $T(\supseteqq Q)$ において関係 $R \subseteqq \mathbb{N}^2$ が v_1, v_2 のみを自由変数記号とする論理式 φ で表現されるならば, $\prod_{l<y} R(x,l)$ は $\forall v_3(v_3 < v_2 \to \varphi[v_3/v_2])$ で表現される.

証明) $(m,n) \in \prod_{l<y} R(x,l)$ とする.
$n \neq 0$ の場合は, $(m,0) \in R$ かつ $\cdots$ かつ $(m,n-1) \in R$ (cf. 定義 7.3.6).

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[(m,0) \in R]}{\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{0}}/v_2]}\ \varphi \text{ は } R \text{ を表現}}{\forall v_2(v_2 = \overline{\mathbf{0}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1])}\ \text{補題 13.7.15}}{v_2 = \overline{\mathbf{0}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1]}\ \text{補題 3.3.14} \quad \cdots \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T[(m,n-1) \in R]}{\varphi_1[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n-1}}/v_2]}\ \varphi \text{ は } R \text{ を表現}}{\forall v_2(v_2 = \overline{\mathbf{n-1}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1])}\ \text{補題 13.7.15}}{v_2 = \overline{\mathbf{n-1}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1]}\ \text{補題 3.3.14}}{v_2 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_2 = \overline{\mathbf{n-1}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1]}\ \text{補題 13.1.13}$$

$$\dfrac{\dfrac{Q}{\forall v_0(v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}})}\ \text{補題 14.3.5}}{v_2 < \overline{\mathbf{n}} \to v_2 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_2 = \overline{\mathbf{n-1}} \text{—②}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{② \qquad ①}{v_2 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1]}\,\text{補題 13.1.1}}{\forall v_2(v_2 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1])}\,\mathrm{G}}{v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{補題 3.3.14}}{\forall v_3(v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\mathrm{G}$$

$n = 0$ の場合は, $$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\neg(v_3 < \overline{\mathbf{0}})}\,\text{補題 14.3.3}}{\neg(v_3 < \overline{\mathbf{0}}) \vee \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2]}\,\text{補題 13.1.11}}{v_3 < \overline{\mathbf{0}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2]}\,\text{補題 13.3.10}}{\forall v_3(v_3 < \overline{\mathbf{0}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\mathrm{G}$$

$(m, n) \notin \prod_{l<y} R(x, l)$ とする. $(m, 0) \in \prod_{l<y} R(x, l)$ (cf. 定義 7.3.6) であるから, $n > 0$. 従って, ある $0 \leqq i < n$ があって, $(m, i) \notin R$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[i < n]}{\bar{\mathbf{i}} < \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 14.3.2} \qquad \dfrac{T[(m, i) \notin R]}{\neg\varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \bar{\mathbf{i}}/v_2]}\,\varphi\text{ は }R\text{ を表現}}{\bar{\mathbf{i}} < \overline{\mathbf{n}} \wedge \neg\varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \bar{\mathbf{i}}/v_2]}\,\text{補題 13.1.17}}{\exists v_3(v_3 < \overline{\mathbf{n}} \wedge \neg\varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{補題 13.6.4}}{\exists v_3\neg(\neg(v_3 < \overline{\mathbf{n}}) \vee \neg\neg\varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{定義 3.1.9(2)} \qquad \dfrac{\neg\neg\varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2] \leftrightarrow \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2]}{}\,\text{補題 13.2.2}}{\exists v_3\neg(\neg(v_3 < \overline{\mathbf{n}}) \vee \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{系 3.3.19}}{\neg\forall v_3(\neg(v_3 < \overline{\mathbf{n}}) \vee \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{補題 13.6.3}\ —①$$

$$\dfrac{① \qquad \dfrac{\dfrac{(v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2]) \leftrightarrow (\neg(v_3 < \overline{\mathbf{n}}) \vee \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}{}\,\text{補題 13.3.10}}{(\neg(v_3 < \overline{\mathbf{n}}) \vee \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2]) \leftrightarrow (v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{補題 13.4.16}}{\neg\forall v_3(v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \varphi[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])}\,\text{系 3.3.19}$$

(証明終)

これらの補題は容易により一般化できるが, ここでは, 補題 9.3.7, 9.3.8 の証明で必要となる範囲で述べた. これらの補題を利用して, 補題 9.3.7, 9.3.8 を証明する.

補題 9.3.7 の証明)
$NProof_T$ は, 公理系 $T(\supseteqq Q)$ で, $Prf_T(neg(x), y)$ を表現する (補題 9.3.3) から, 補題 9.3.9 より, $\neg NProof_T$ は, 公理系 $T(\supseteqq Q)$ で, $Prf_T(neg(x), y)^c$ を表現する. よって, 補題 9.3.11 より, $\forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]))$ は, 公理系 $T(\supseteqq Q)$ で, $\prod_{l<y} Prf_T(neg(x), l)^c$ を表現する. (証明終)

補題 9.3.8 の証明)
公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的であれば, $Proof_T$ は Prf_T を表現する (定義 6.1.2) こと,

$\forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])$ は $\prod_{l<y} Prf_T(neg(x), l)^c$ を表現する (補題 9.3.7) ことから, 補題 9.3.10 より, $Proof_T \wedge \forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]))$, すなわち, $RProof_T$ は,$Proof_T(x, y) \cap \prod_{l<y} Prf_T(neg(x), l)^c$, すなわち, $RPrf_T$ を表現する. (証明終)

補題 9.3.12 ロッサーの証明論理式 $RProof_T$ は, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ無矛盾であれば, 証明関係 Prf_T(cf. 定義 6.1.1) を表現する.

証明) $(m, n) \in Prf_T$ とする.

$$\frac{T[(m,n) \in Prf_T]}{Proof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]\text{—①}} \text{ 定義 6.1.2}$$

また, T は無矛盾より, $T \vdash \neg E_m$ ではないから, どんな自然数 l に対しても, $(m, l) \notin Prf_T(\neg(x), y)$. つまり, $(m, l) \in Prf_T(neg(x), y)^c$. よって, $(m, n) \in \prod_{l<y} Prf_T(neg(x), y)^c$(cf. 定義 7.3.6). 補題 9.3.7 より, $T \vdash \forall v_3(v_3 < \overline{\mathbf{n}} \to \neg NProof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, v_3/v_2])$—②.

$$\frac{\text{①} \qquad \text{②}}{RProof_t[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}_v 2]} \text{ 補題 13.1.17, 定義 9.3.4}$$

$(m, n) \notin Prf_T$ とする.
$Prf_T \supseteqq RPrf_T = Prf_T(x, y) \cap \prod_{l<y}(Prf_T(neg(x), l))^c$(定義 9.3.5) より, $(m, n) \notin RPrf_T$.

$$\cfrac{\cfrac{T[(m,n) \notin RPrf_T]}{\neg RProof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]} \text{ 補題 9.3.8}}{\neg Proof_T[\overline{\mathbf{m}}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]} \text{ 定義 9.3.4, 補題 13.1.14}$$

(証明終)

定義 9.3.13 ロッサーの証明可能論理式
ロッサーの証明可能論理式 $RProve_T$ とは, $RProve_T :\equiv \exists v_2 RProof_T$ で定義される v_1 のみを自由変数記号とする論理式である.

補題 9.3.14 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的とすると, 任意の論理式 φ に対し,

(1)$T \vdash \varphi$ ならば, $T \vdash RProve_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]$.
(2)$T \vdash \neg\varphi$ ならば, $T \vdash \neg RProve_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]$.

証明) T が矛盾の場合は, 定理 3.4.2 より, (1)(2) とも成り立つので, T が無矛盾の場合を証明する.
(1) $T \vdash \varphi$ とする. T は無矛盾であるから, $T \vdash \neg\varphi$ でない. 従って, どんな m に対しても, $(neg(\ulcorner\varphi\urcorner), m) \notin Prf_T$, すなわち, $(\ulcorner\varphi\urcorner, m) \notin Prf_T(neg(x), m)$, すなわち, $(\ulcorner\varphi\urcorner, m) \in (Prf_T(neg(x), m))^c$. また, φ の T からの証明のゲーデル数を n とすると, $(\ulcorner\varphi\urcorner, n) \in Prf_T$(cf. 定義

6.1.1). 従って, $(\ulcorner\varphi\urcorner, n) \in Prf_T \cap \prod_{m \leqq y}(Prf_T(neg(x), m))^c$, すなわち, $(\ulcorner\varphi\urcorner, n) \in RPrf_T$.
$RProof_T$ は公理系 T で $RPrf_T$ を表現する (補題 9.3.8) ことから,

$$\dfrac{\dfrac{T[(\ulcorner\varphi\urcorner, n) \in RPrf_T]}{RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{定理 4.1.9, 補題 14.3.1}}{RProve_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]}\ \text{補題 13.6.4, 定義 9.3.13}$$

(2) の証明においては, 表記を簡単にするため, 以下の新たな略記を利用する.

定義 9.3.15 $t_1 \leqq t_2 :\equiv t_1 < t_2 \vee t_1 = t_2$ ただし, t_1, t_2 は項. (cf. 定義 3.5.3).

$T \vdash \neg\varphi$—①とする.
T からの $\neg\varphi$ の証明のゲーデル数を n とすると, $(\ulcorner\neg\varphi\urcorner, n) \in Prf_T$(cf. 定義 6.1.1), すなわち, $(neg(\ulcorner\varphi\urcorner), n) \in Prf_T$, すなわち, $(\ulcorner\varphi\urcorner), n) \in Prf_T(neg(x), y)$. $NProof_T$ は公理系 T で $Prf_T(neg(x), y)$ を表現する (補題 9.3.3) ことから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T[(\ulcorner\varphi\urcorner, n) \in Prf_T]}{NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{定理 4.1.9, 補題 14.3.1}}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{補題 3.3.11} \qquad \begin{array}{c}[\text{補題 3.3.2}]\\ \overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to \overline{\mathbf{n}} \leqq v_2\end{array}}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to (\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \wedge NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2])\text{—②}}\ \text{補題 13.1.16}$$

$$\dfrac{② \qquad \begin{array}{c}[\text{補題 13.6.4}]\\ (\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \wedge NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]) \to \exists v_3(v_3 \leqq v_2 \wedge NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, v_3/v_2])\end{array}}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to \exists v_3(v_3 \leqq v_2 \wedge NProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, v_3/v_2])\text{—③}}\ \text{補題 13.1.1}$$

以下の④から⑧は,$\exists v_3(\cdots)$ を同値な $\neg\forall v_3(\cdots)$ に変形するためのものである.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\text{補題 13.3.10}]\\ (v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow (\neg(v_3 \leqq v_2) \vee \neg NProof_T[v_3/v_2])\end{array}}{\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow \neg(\neg(v_3 \leqq v_2) \vee \neg NProof_T[v_3/v_2])\text{—④}}\ \text{補題 13.2.6}$$

$$\dfrac{④ \qquad \begin{array}{c}[\text{補題 13.4.18}]\\ \neg(\neg(v_3 \leqq v_2) \vee \neg NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow (\neg\neg(v_3 \leqq v_2) \wedge \neg\neg NProof_T[v_3/v_2])\end{array}}{\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow (\neg\neg(v_3 \leqq v_2) \wedge \neg\neg NProof_T[v_3/v_2])\text{—⑤}}\ \text{補題 13.2.4}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{⑤ \qquad \begin{array}{c}[\text{補題 13.2.2}]\\ \neg\neg(v_3 \leqq v_2) \leftrightarrow (v_3 \leqq v_2)\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\text{補題 13.2.2}]\\ \neg\neg NProof_T[v_3/v_2] \leftrightarrow NProof_T[v_3/v_2]\end{array}}{\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow ((v_3 \leqq v_2) \wedge NProof_T[v_3/v_2])}\ \text{系 3.3.19}}{((v_3 \leqq v_2) \wedge NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow \neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])}\ \text{補題 13.4.16}}{\exists v_3((v_3 \leqq v_2) \wedge NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow \exists v_3(\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]))\text{—⑥}}\ \text{定理 3.3.18}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.6.3]}{\neg\forall v_3((v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])) \leftrightarrow \exists v_3(\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]))}}{\exists v_3(\neg(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])) \leftrightarrow \neg\forall v_3(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])\text{—⑦}}\ \text{補題 } 13.4.16$$

$$\dfrac{⑥ \qquad ⑦}{\exists v_3((v_3 \leqq v_2) \wedge NProof_T[v_3/v_2]) \leftrightarrow \neg\forall v_3(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])\text{—⑧}}\ \text{補題 } 13.1.18$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{③ \qquad ⑧}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to \neg\forall v_3(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])}\ \text{系 } 3.3.19}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to (\neg Proof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1] \vee \neg\forall v_3(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2]))}\ \text{補題 } 13.3.2}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to \neg(Proof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1] \wedge \forall v_3(v_3 \leqq v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])}\ \text{系 } 3.3.19,\ \text{補題 } 13.4.17,\ 13.4.16}{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]\text{—⑨}}\ \text{定義 } 9.3.4$$

また,

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.2]}{v_2 = \overline{\mathbf{l}} \to \overline{\mathbf{l}} = v_2} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.7.10]}{\overline{\mathbf{l}} = v_2 \to (\neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{l}}/v_2] \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1])}}{v_2 = \overline{\mathbf{l}} \to (\neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{l}}/v_2] \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1])}\ \text{補題 } 13.1.1}{\neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{l}}/v_2] \to (v_2 = \overline{\mathbf{l}} \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1])\text{—⑩}}\ \text{補題 } 13.1.3$$

T は無矛盾であるから, ①から $T \vdash \varphi$ でない. 従って, どんな l に対しても, $(\ulcorner\varphi\urcorner, l) \notin Prf_T$. 従って, $RProof_T$ は Prf_T を表現する (補題 9.3.12) ことから, $T \vdash \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{l}}/v_2]$.

$$\dfrac{\dfrac{T}{\neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{l}}/v_2]} \qquad ⑩}{v_2 = \overline{\mathbf{l}} \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]}\ \text{MP}$$

特に, $\overline{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{0}}, \cdots, \overline{\mathbf{l}} = \overline{\mathbf{n-1}}$ として,

$$\dfrac{\dfrac{T}{v_2 = \overline{\mathbf{0}} \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]} \quad \cdots \quad \dfrac{T}{v_2 = \overline{\mathbf{n-1}} \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]}}{(v_2 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_2 = \overline{\mathbf{n-1}}) \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]\text{—⑪}}\ \text{補題 } 13.1.13$$

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 14.3.5]}{\forall v_2(v_2 < n \to v_2 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots v_2 = \overline{\mathbf{n-1}})}}{v_2 < \overline{\mathbf{n}} \to v_2 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots v_2 = \overline{\mathbf{n-1}}}\ \text{補題 } 3.3.14 \qquad ⑪}{v_2 < \overline{\mathbf{n}} \to \neg RProof_T[\overline{\ulcorner\varphi\urcorner}/v_1]\text{—⑫}}\ \text{MP}$$

また, 任意の自然数 n に対し

$$\dfrac{\dfrac{(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee (v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}})) \leftrightarrow ((\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}}) \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}}))}{(\overline{\mathbf{n}} < v_2 \vee v_2 = \overline{\mathbf{n}}) \vee v_2 < \overline{\mathbf{n}}}\,[\text{補題 13.3.8}] \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\forall v_0(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}})}\,\text{補題 14.3.7}}{\overline{\mathbf{n}} < v_2 \vee v_2 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_2 < \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 3.3.14}}{\dfrac{\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2 \vee v_2 < \overline{\mathbf{n}}\text{—⑬}}{}\,\text{定義 9.3.15}}\,\text{補題 13.4.15}$$

$$\dfrac{\text{⑬} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{⑨} \qquad \text{⑫}}{(\overline{\mathbf{n}} \leqq v_2) \vee (v_2 < \overline{\mathbf{n}}) \to \neg RProof_T[\overline{\lceil\varphi\rceil}/v_1]}\,\text{補題 13.1.13}}{\neg RProof_T[\overline{\lceil\varphi\rceil}/v_1]}\,\text{MP}}{\forall v_2 \neg RProof_T[\overline{\lceil\varphi\rceil}/v_1]}\,\text{G}}{\neg RProve_T[\overline{\lceil\varphi\rceil}/v_1]}\,\text{補題 13.6.2, 定義 9.3.13}$$

(証明終)

定義 9.3.16　ロッサー文
公理系 T のロッサー文 R とは $T \vdash R \leftrightarrow \neg RProve_T[\overline{\lceil\mathbf{R}\rceil}/v_1]$ なる文 R のことである.

ゲーデル文と同様, 定理 5.2.1 対角化定理により, 公理系 T のロッサー文 R の存在が保証される.

注 9.3.17　公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ無矛盾であれば, 補題 9.3.12 より, ロッサーの証明論理式 $RProof_T$ は Prf_T を表現するから, ロッサーの証明論理式 $RProof_T$ は証明論理式である (cf. 定義 6.1.2). よって, ロッサーの証明可能論理式は証明可能論理式であり (cf. 定義 6.1.4), ロッサー文はゲーデル文である (cf. 定義 6.1.5). 従って, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ無矛盾であれば, 定理 6.2.1 第一不完全性定理はロッサー文 R に対しても成り立つ. すなわち, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ無矛盾であれば, $T \vdash R$ でなく, さらに, T が ω 無矛盾なら $T \vdash \neg R$ でもない.

実際には, 以下の定理 9.3.18 により, ロッサー文 R は, T が無矛盾であれば, ω 無矛盾でなくても, $T \vdash \neg R$ でないことが示される.

定理 9.3.18　ロッサーの第一不完全性定理
$T \supseteqq Q$ かつ 再帰的 かつ 無矛盾な公理系 T に対し, R を T のロッサー文 (cf. 定義 9.3.16) とすると,

(1)$T \vdash R$ でない.
(2)$T \vdash \neg R$ でない.

証明) (1) $T \vdash R$ とする. 補題 9.3.14(1) より, $T \vdash RProve_T[\overline{\lceil\mathbf{R}\rceil}/v_1]$—①.

一方, R は公理系 T のロッサー文であるから, $\dfrac{\dfrac{T}{R \leftrightarrow \neg RProve_T[\overline{\lceil\mathbf{R}\rceil}/v_1]}\,\text{定義 9.3.16} \qquad \dfrac{T}{R}\,\text{①}}{\neg RProve_T[\overline{\lceil\mathbf{R}\rceil}/v_1]\text{—②}}\,\text{補題 13.4.15}$

①, ②より公理系 T は矛盾となり, 公理系 T が無矛盾という仮定に矛盾. 従って, $T \vdash R$ でない.

(2) $T \vdash \neg R$ とする. 補題 9.3.14(2) より, $T \vdash \neg RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]$—③.

一方, R は公理系 T のロッサー文であるから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{R \leftrightarrow \neg RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]}\,\text{定義 9.3.16}}{\neg R \leftrightarrow \neg\neg RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]}\,\text{補題 13.2.6} \quad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1] \leftrightarrow RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]}}{\neg R \leftrightarrow RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]}\,\text{補題 13.2.4} \quad \dfrac{T}{\neg R}\,①}{RProve_T[\overline{\ulcorner \mathbf{R} \urcorner}/v_1]\text{—④}}\,\text{補題 13.4.15}$$

③, ④より公理系 T は矛盾となり, 公理系 T が無矛盾という仮定に反する. 従って, $T \vdash \neg R$ でない.

なお, (1) は, 注 9.3.17 の通り, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ無矛盾であれば, ロッサー文 R に対しても定理 6.2.1 ゲーデルの不完全性定理は成り立つことからも明らかである. (証明終)

補題 9.3.19 公理系 T, 文 R が定理 9.3.18 を満たすならば, $T \cup \{R\}$, $T \cup \{\neg R\}$ も無矛盾.

証明) 定理 9.3.18(1) より, $T \vdash R$ でない. 補題 13.2.3 より, $T \vdash \neg\neg R$ でない. 定理 3.4.5 の対偶より, $T \cup \{\neg R\}$ は無矛盾. 定理 9.3.18(2) より, $T \vdash \neg R$ でない. 定理 3.4.5 の対偶より, $T \cup \{R\}$ は無矛盾. (証明終)

$RProof_T :\equiv Proof_T \wedge \forall v_3(v_3 < v_2 \to \neg NProof_T[v_3/v_2])$ は定理 9.3.18 ロッサーの第一不完全性定 (より具体的には補題 9.3.14 (2) ⑨) を成立させるために, 巧妙に工夫されたものである. $RProof_T$ でなくても, 例えば, $Proof_T \wedge \neg NProof_T$ でも, 公理系 T が $T \supseteqq Q$ かつ再帰的であれば, $Prf_T(x, y) \cap Prf_T(neg(x), y)^c$ を表現し, さらに, 公理系 T で無矛盾あれば, Prf_T を表現する (証明は補題 9.3.8, 9.3.12 とほぼ同様.) から, $Proof_T \wedge \neg NProof_T$ は証明論理式である. ただし, 定理 9.3.18 ロッサーの第一不完全性定理に相当する部分 (つまり, 第一不完全性定理の ω 無矛盾という条件を無矛盾に弱めること) は成り立たない.

ゲーデルの第一不完全性定理の場合と同様, 独立な文 R を従属させることを考えてみよう. 自然数に関する公理系としての妥当性にこだわらなければ, 公理系 $T_1 = T \cup \{R\}$, $T_2 = T \cup \{\neg R\}$ のどちらを選んでも構わないだろう. 補題 9.3.19 より, 公理系 T_1, T_2 のどちらも無矛盾であるから, ロッサーの第一不完全性定理により, T_1, T_2 それぞれから独立な文 R_1, R_2 が存在する. 文 R_1 を従属させる公理系としては, $T_{11} = T_1 \cup \{R_1\}$, $T_{12} = T \cup \{\neg R_1\}$ が考えられるが, どちらにしても, ロッサーの第一不完全性定理により, 独立な文 R_{11}, R_{12} が存在する. 文 R_2 を従属させる公理系としては, $T_{21} = T_2 \cup \{R_2\}$, $T_{22} = T \cup \{\neg R_2\}$ が考えられるが, どちらにしても, ロッサーの第一不完全性定理により, 独立な文 R_{21}, R_{22} が存在する.$\cdots$ と, 公理系は限りなく広がっていくが, どの公理系に対し

ても, ロッサーの第一不完全性定理は成立し, 完全にはならない.

10　より広い世界の第一不完全性定理

9.1 節で述べた通り, 第一不完全性定理の証明の驚くべき点の一つは, 自然数, 正確に言えば, 言語 $\mathcal{L}_A$(cf. 定義 3.5.1) の公理系 Q(cf. 定義 8.1.1) という非常に小さく単純な世界でさえ, その文もその否定も証明できないような文が存在することを証明したことである. ただ, このことが時に拡大解釈されて, 第一不完全性定理は自然数の世界のみの話であり, より広い世界には当てはまらないといった誤解を生んでいることもあるように思われる. 本章では, 自然数を含むより広い世界においても第一不完全性定理は成立することを説明する.

一階述語論理が自然数を含むより広い世界を表せるためには以下の 2 点が必要となる.

(1)言語の拡張
より広い世界を表すため, 例えば, 太郎さんや花子さんを表すための定数記号や, 太郎さんと花子さんが友人であることを表すための述語記号等が必要となり, そのために言語の拡張が必要になる.

(2)公理系 Q の相対化
言語が拡張されより広い世界を表すようになると, 公理系 Q の各公理の適用範囲をその世界全体ではなく, 自然数に制限する必要がある. そのため, 拡張された言語は自然数を表す述語記号 N を持つとともに, 公理系 Q の各公理を N に相対化 (cf. 定義 10.1.4) する必要がある.

なお, 言語を拡張したことにより, 例えば, 太郎さん, 花子さんを表す定数記号を太郎, 花子とすると, $\mathbf{s}$(太郎), $+$(太郎, 花子) $\cdot$(太郎, 花子) といった意味不明の項が発生してしまうが, これらの項は気にせず, 無視することにする[93] .

10.1　言語 $\mathcal{L}_X$ と公理系 $Q^{(N)}$

そこで, まず, 言語 $\mathcal{L}_A$ と自然数を表す述語記号 N を含み, 定数記号, 述語記号, 関数記号を可算無限個に拡張した言語 $\mathcal{L}_X$ を定義する.

定義 10.1.1　$\mathcal{L}_X = \{a_0, \cdots, a_n, \cdots, P_{10}, \cdots, P_{1n}, \cdots, P_{m0}, \cdots, P_{mn}, \cdots, f_{10}, \cdots, f_{1n}, \cdots, f_{m0}, \cdots, f_{mn}, \cdots\}$
ただし,
$a_0, \cdots, a_n, \cdots$ は定数記号, ただし, a_0 は $\overline{\mathbf{0}}$ とする.

93) 気になる場合は, 関数記号 $\mathbf{s}, +, \cdot$ の代わりに述語記号 $P_s, P_+, P_\cdot$ を導入し, 必要な公理を追加し, $\overline{\mathbf{0}}$ だけでなく, $\overline{\mathbf{1}}, \cdots, \overline{\mathbf{n}}, \cdots$ を自然数を表す定数記号として導入すれば, 回避できる. ただし, 以降の議論が煩雑になる.

(便宜的に a_i としたが, 具体的には, a_1, a_2 が, それぞれ, 太郎さん, 花子さんを表す定数記号等)
$P_{mi}(i \geqq 0)$ は項数 $m(\geqq 1)$ の述語記号. ただし, P_{10} は N とする.
$f_{mi}(i \geqq 0)$ は項数 $m(\geqq 1)$ の関数記号. ただし, f_{10}, f_{20}, f_{21} は, それぞれ, $\mathbf{s}, +, \cdot$ とする.

注 10.1.2 定義より明らかに, $\mathcal{L}_X \supset \mathcal{L}_A$.

次に, 言語 $\mathcal{L}_X$ におけるゲーデル数の振り方を定義する. 言語が可算無限であることに対応する以外は, 概ね, 言語 $\mathcal{L}_A$ におけるゲーデル数の振り方 (cf. 定義 3.6.1) と同様である.

定義 10.1.3 言語 $\mathcal{L}_X$ におけるゲーデル数

(1)記号のゲーデル数
変数記号以外の論理記号のゲーデル数は以下とする.

$=$	$\neg$	$\rightarrow$	$\forall$	$($	$)$	$,$
1	3	5	7	9	11	13

変数記号 v_n のゲーデル数は p_{4n+6} とする. ただし, p_{4n+6} は $4n+6$ 番目の素数を表す. 例えば, $\lceil v_0 \rceil = 17$.
定数記号 a_n のゲーデル数は p_{4n+7} とする. ただし, p_{4n+7} は $4n+7$ 番目の素数を表す. 例えば, $\lceil \overline{\mathbf{0}} \rceil = 19$.
述語記号 P_{mn} のゲーデル数は p_{4n+8}^m とする. ただし, p_{4n+8} は $4n+8$ 番目の素数を表す. 例えば, $\lceil N \rceil = 23$.
関数記号 f_{mn} のゲーデル数は p_{4n+9}^m とする. ただし, p_{4n+9} は $4n+9$ 番目の素数を表す. 例えば, $\lceil \mathbf{s} \rceil = 29, \lceil + \rceil = 29^2, \lceil \cdot \rceil = 43^2$.

(2)記号の有限列のゲーデル数
記号の有限列 $c_1, \cdots, c_k$ のゲーデル数は,$2^{g_1} \cdots p_k^{g_k}$ とする. ただし, c_i は論理記号または $\mathcal{L}_X$ の要素とし, g_i は記号 c_i のゲーデル数, p_i は小さい方から i 番目の素数とする.
論理式は記号の有限列であるから, これにより論理式のゲーデル数が定まる.

(3)記号の有限列の有限列のゲーデル数
記号の有限列の有限列 $s_1, \cdots, s_k$ のゲーデル数は,$2^{g_1} \cdots p_k^{g_k}$ とする. ただし, s_i は記号の有限列とし, g_i は記号 s_i のゲーデル数, p_i は小さい方から i 番目の素数とする.
証明は論理式の有限列であるので, これにより証明のゲーデル数が定まる.

(2) 記号の有限列のゲーデル数, (3) 記号の有限列の有限列のゲーデル数 は, 言語 $\mathcal{L}_A$ の場合と同様であり, 記号のゲーデル数, 記号の有限列のゲーデル数, 記号の有限列の有限列のゲーデル数が以下のように区別され,

- 記号のゲーデル数は奇数
- 記号の有限列のゲーデル数は偶数で, 素因数分解すると 2 の冪数は奇数

- 記号の有限列の有限列のゲーデル数は偶数で, 素因数分解すると 2 の冪数は偶数

また, 異なる記号, 記号の有限列, 記号の有限列の有限列のゲーデル数が同じになることはないのも, 言語 $\mathcal{L}_A$ の場合と同様である.

続いて, 相対化を定義し, それを利用して, 言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 Q の各公理を N に相対化した言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 $Q^{(N)}$ を定義する.

定義 10.1.4　相対化
言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式 φ の項数 1 の述語記号 P に対する相対化とは, 以下で定義される言語 $\mathcal{L}_P$ の論理式 $\varphi^{(P)}$ のことである.

$$\varphi^{(P)} :\equiv \begin{cases} \varphi^{<P>} & \varphi \text{ が自由変数記号を含まない場合} \\ P(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge P(v_{f_n}) \to \varphi^{<P>} & \varphi \text{ が自由変数記号を含む場合} \end{cases}$$

ただし, $\mathcal{L}_P$ は $\mathcal{L}_P \supseteqq \mathcal{L}_A \cup \{P\}$ なる言語.　$\varphi^{<P>}$ は, すべての略記を展開したうえで, φ に含まれる $\forall v_n(\cdots)$ を $\forall v_n(P(v_n) \to \cdots)$ で置き換えた言語 $\mathcal{L}_P$ の論理式.　$v_{f_1}, \cdots, v_{f_n}$ は, この順で φ に現れる φ の自由変数記号.

注 10.1.5　定義より, $\varphi^{(N)} \equiv \psi^{(N)}$ であれば, $\varphi \equiv \psi$.

定義 10.1.6　公理系 $Q^{(N)}$
公理系 $Q^{(N)}$ とは, 以下の 10 個の論理式からなる言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系である. 以降, 各公理を QNn で参照することにする.

QN1:　$\forall v_m \forall v_n (N(v_m) \wedge N(v_n) \wedge \mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(v_n) \to v_m = v_n)$
QN2:　$\forall v_n (N(v_n) \to \overline{\mathbf{0}} \neq \mathbf{s}(v_n))$
QN3:　$\forall v_n (N(v_n) \wedge v_n \neq \overline{\mathbf{0}} \to \exists v_m (N(v_m) \wedge v_n = \mathbf{s}(v_m)))$
QN4:　$\forall v_n (N(v_n) \to v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n)$
QN5:　$\forall v_m \forall v_n (N(v_m) \wedge N(v_n) \to v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))$
QN6:　$\forall v_n (N(v_n) \to v_n \cdot \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{0}})$
QN7:　$\forall v_m \forall v_n (N(v_m) \wedge N(v_n) \to v_m \cdot \mathbf{s}(v_n) = (v_m \cdot v_n) + v_m)$
QN8:　$N(\overline{\mathbf{0}})$
QN9:　$\forall v_n (N(v_n) \to N(s(v_n))$
QN10:　$\forall v_m \forall v_n (N(v_m) \wedge N(v_n) \to N(v_m + v_n))$
QN11:　$\forall v_m \forall v_n (N(v_m) \wedge N(v_n) \to N(v_m \cdot v_n))$

すなわち, QN1, $\cdots$, QN7 は, それぞれ, Q1, $\cdots$, Q7 を言語 $\mathcal{L}_N$ の自然数を表す述語記号 N に対し相対化したものであり, QN8 は $\overline{\mathbf{0}}$ が自然数であることを, QN9, QN10, QN11 は, それぞれ, $s, +, \cdot$ が

自然数に関して閉じていることを表すものである.

10.2 より広い世界の第一不完全性定理

言語 $\mathcal{L}_X$ とその公理系 $Q^{(N)}$ に対し, 以下が成り立つ.

定理 10.2.1 より広い世界の第一不完全性定理
$T \supseteqq Q^{(N)}$(cf. 定義 10.1.6) かつ再帰的な言語 $\mathcal{L}_X$(cf. 定義 10.1.1) の公理系 T において, 公理系 T のゲーデル文 (cf. 定義 6.1.5) が存在し, そのゲーデル文を G とすると,

(1)T が無矛盾 (cf. 定義 3.4.1) なら, $T \vdash G$ でない.
(2)T が ω 無矛盾 (cf. 定義 3.7.1) なら, $T \vdash \neg G$ でない.

ただし, 言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 T のゲーデル文とは, 定義 6.1.5 において, 言語 $\mathcal{L}_A$ を $\mathcal{L}_X$ に置き換え, それに伴い, ゲーデル数も修正 (cf. 定義 10.1.3) したものである.

10.3 証明の概略

第 III 部 表現可能性を仮定した第一不完全性定理の証明の部分は, ゲーデル数が定義された言語 $\mathcal{L}(\supseteqq \mathcal{L}_A)$ において成り立つので, 言語を $\mathcal{L}_X$ においても成り立つ. 従って, **仮定** III(1)(2)(3) を証明すればよい.
仮定 III(1)(2)(3) の証明も, 条件が,
(1)(3) は, 言語 $\mathcal{L}_A$ の $T \supseteqq Q$ なる公理系 T から, $\mathcal{L}_X$ の $T \supseteqq Q^{(N)}$ なる公理系 T に,
(2) は, 言語 $\mathcal{L}_A$ の $T \supseteqq Q$ かつ再帰的な公理系 T から, $\mathcal{L}_X$ の $T \supseteqq Q^{(N)}$ かつ再帰的な公理系 T に
修正されるが, 証明の大筋は, **第 IV 部 表現可能性の証明** と変わらない. すなわち, (1)(2) は以下の 2 つのステップに分けて証明される.

Step1. 対角化関数 $diag(x)$ は再帰的関数である.
証明関係 Prf_T は公理系 T が再帰的であれば再帰的関係である.
Step2. 再帰的関数, 再帰的関係は $T \supseteqq Q^{(N)}$ なる言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 T で表現可能である.

まず, Step1. であるが, 言語 $\mathcal{L}_X$ における関数 $num(x)$(cf. 補題 7.5.2), 集合 Var(cf. 補題 7.6.2) 等の基本的な関数や関係の具体的な構成は, ゲーデル数が異なるため言語 $\mathcal{L}_A$ のものとは異なるが, それらが原始再帰的であることは, 言語 $\mathcal{L}_A$ の場合とほとんど同様に証明できることは了解できるだろう. 従って, これらの基本的な原始再帰的関数や原子再帰的関係から構成される $diag(x)$ や Prf_T に関して, $diag(x)$ は原始再帰的であること (cf. 定理 7.5.3), Prt_T は公理系 T が原始再帰的, 再帰的に応じて, 原子再帰的, 再帰的であること (cf. 定理 7.7.12) も, 言語 $\mathcal{L}_A$ の場合とほとんど同様に証明できることも了解できるだろう.

次に, Step2 であるが, 以下の補題が証明されれば, 定理 8.9.1, 8.9.2 とあわせて, Step2 は証明されたことになる.

補題 10.3.1　言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 Q で表現可能な関数, 関係は, 言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 $Q^{(N)}$ で表現可能である.

この補題は, より具体的には以下の補題となる.

補題 10.3.2　関数 $f(x_1, \cdots, x_k)$ は, 言語 $\mathcal{L}_A$ の論理式 φ により公理系 Q において表現されるならば, 言語 $\mathcal{L}_X$ の論理式 $N(v_0) \wedge \varphi^{<N>}$(cf. 定義 10.1.4) により公理系 $Q^{(N)}$ においても表現される.

注 10.3.3　補題 10.3.2 では, 関係に関しては述べていないが, 関係が表現可能であるとは, その特性関数が表現可能であること (cf. 定義 4.1.5) であるため, 関係が言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 Q で表現可能であるとは, その特性関数が言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 Q で表現可能であることであり, この特性関数は補題 10.3.2 より, 言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 $Q^{(N)}$ でも表現可能となり, 従って, この関係は言語 $\mathcal{L}_X$ の公理系 $Q^{(N)}$ でも表現可能となる.

補題 10.3.2 の証明には, より一般的な以下の定理を利用する.

定理 10.3.4　　相対化定理　$Q \vdash \eta$ ならば $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$.

定理 10.3.4 の証明は 15 章にまわし, まずこの定理を利用して, 補題 10.3.2 を証明する.

補題 10.3.2 の証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\ \text{定義 4.1.1}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \rightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}} \text{—①}}\ \text{定義 3.1.9(3), 補題 13.1.14}$$

同様に,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\forall v_0(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}})}\ \text{定義 4.1.1}}{\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 3.3.14}}{v_0 = \overline{\mathbf{n}} \rightarrow \varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1, \cdots, \overline{\mathbf{m_k}}/v_k] \text{—②}}\ \text{定義 3.1.9(3), 補題 13.1.15}$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{(\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})^{(N)}}\ \text{①, 定理 4.1.1}}{N(v_0)\to(\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{定義 10.1.4}}{N(v_0)\wedge\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\to v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—③}}\ \text{補題 13.4.21}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\varphi[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])^{(N)}}\ \text{②, 定理 4.1.1}}{N(v_0)\to(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{定義 10.1.4}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\to(N(v_0)\to\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{補題 13.1.3}}{(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to N(v_0))\to(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—④}}\ \text{補題 3.3.12}
$$

ここで, 任意の自然数 n に対し,

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{[QN8]}}{N(\overline{\mathbf{0}})}\quad\dfrac{\dfrac{\text{[QN9]}}{\forall v_n(N(v_n)\to N(s(v_n)))}}{N(\overline{\mathbf{0}})\to N(\overline{\mathbf{1}})}\ \text{補題 3.3.14}}{N(\overline{\mathbf{1}})}\ \text{MP}\quad\cdots}{\cdots}}{N(\overline{\mathbf{n-1}})}\quad\dfrac{\dfrac{\text{[QN9]}}{\forall v_n(N(v_n)\to N(s(v_n)))}}{N(\overline{\mathbf{n-1}})\to N(\overline{\mathbf{n}})}\ \text{補題 3.3.14}}{N(\overline{\mathbf{n}})}\ \text{MP}}{\forall v_0(v_0=\overline{\mathbf{n}}\to N(v_0))}\ \text{補題 13.7.15}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\to N(v_0)\text{—⑤}}\ \text{補題 3.3.14}
$$

$$
\dfrac{\text{⑤}\quad\dfrac{\text{⑤}\quad\text{④}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\to\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])}\ \text{MP}}{v_0=\overline{\mathbf{n}}\to N(v_0)\wedge\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k])\text{—⑥}}\ \text{補題 13.1.16}
$$

$$
\dfrac{\dfrac{\text{③}\quad\text{⑥}}{N(v_0)\wedge\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{補題 13.1.17}}{\forall v_0(N(v_0)\wedge\varphi^{<N>}[\overline{\mathbf{m_1}}/v_1,\cdots,\overline{\mathbf{m_k}}/v_k]\leftrightarrow v_0=\overline{\mathbf{n}})}\ \text{G}
$$

(証明終)

以上より, 定理 10.3.4 相対化定理 の仮定のもと, Step2 が証明された.
つまり, 定理 10.3.4 相対化定理 の仮定のもと, **仮定** III(1)(2) が証明された.

また, 補題 14.3.1 と定理 10.3.4 より, $\dfrac{Q^{(N)}[m\neq n]}{\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}}}$ 注: $(\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}})^{(N)}\equiv\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}}$

従って, 補題 3.2.3 より, $T\supseteqq Q^{(N)}$ なる公理系 T において, $\dfrac{T[m\neq n]}{\overline{\mathbf{m}}\neq\overline{\mathbf{n}}}$

つまり, 定理 10.3.4 相対化定理 の仮定のもと, **仮定** III(3) が証明された.

以上より, 定理 10.3.4 相対化定理 の仮定のもと, 定理 10.2.1 より広い世界の第一不完全性定理 は証明された. 定理 10.3.4 相対化定理 の証明は 15 章を参照ください.

11 対角化定理の応用

次に, 第一不完全性定理の証明において重要な役割を果たした対角化定理の応用例をあげよう.

ゲーデルの第一不完全性定理は, 「嘘つきのパラドックス」の「この文は偽である.」を「この文は証明できない.」に変形した上で形式化することにより導かれることを見てきた。では, 「この文は偽である.」を, 「この文は証明できない.」に変形することなく, そのまま形式化したらどうなるだろうか？ まず, それを見てみよう.

定理 11.1.1 算術の言語 $\mathcal{L}_A$ で $T \supseteqq Q$ かつ無矛盾な公理系 T において, 以下を満たす v_0 のみを自由変数とする論理式 φ は存在しない.
$\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し,$T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]$

証明) そのような論理式 φ が存在するとし, $\neg\varphi$ に対し定理 5.2.1 対角化定理を適用した文を ψ とすると,

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{仮定}]}{\psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}}{\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0] \leftrightarrow \psi}\ \text{補題 13.4.16} \qquad \overset{[\text{定理 5.2.1}]}{\psi \leftrightarrow \neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}}{\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0] \leftrightarrow \neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]}\ \text{補題 13.2.4}$$

従って, 補題 3.4.4 より T は矛盾となり, 無矛盾という仮定に反する. (証明終)

注 11.1.2 文 ψ ないし $\neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ が「この文は偽である.」に相当する.

第一不完全性定理では, 公理系 T が再帰的であれば Prf_T が再帰的であること (定理 7.7.12) を示し, Prf_T を公理系 Q で表現する論理式 $Proof_T$ に対し, $Prove_T :\equiv \exists v_2 Proof_T$ とした上で, $\neg Prove_T$ に対角化定理を適用した. もし, $Prv_T = \{x | T \vdash E_x\}$ が再帰的であれば, Prv_T を Q で表現する論理式を φ とし, $\neg\varphi$ に対角化定理を適用したほうが手っ取り早いのではないかと思うのが自然だろう. 残念ながら, Prv_T は再帰的でない. 感覚的に言えば, 論理式とその証明候補が与えられれば, その証明候補が本当に証明になっているかどうかは有限の機械的手順で確認できるが, 論理式が与えられ, それが証明可能かどうかは, 証明の長さは有限であるとは言え上限はないので, 有限の機械的手

順では確認できないからである. これは, 1936 年にアロンゾ・チャーチ[94)]により, 定理 5.2.1 対角化定理を利用することなく厳密に証明されたが, 対角化定理を用いると, 見通しよく, 簡潔に証明される.

定理 11.1.3　チャーチの定理
$T \supseteqq Q$ かつ無矛盾な公理系 T において $Prv_T = \{x | T \vdash E_x\}$ は再帰的ではない.

証明) Prv_T が再帰的であるとする.
定理 8.9.2 より Prv_T は公理系 T で表現可能であり, 定理 4.1.9 より公理系 T で Prv_T を表現する論理式 φ が存在して, $n \in Prv_T$ ならば, $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_1]$—①　　$n \notin Prv_T$ ならば, $T \vdash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_1]$—②
また, $\neg\varphi$ に定理 5.2.1 対角化定理を適用すると $T \vdash \psi \leftrightarrow \neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]$—③を満たす文 ψ が存在する.

もし $\ulcorner\psi\urcorner \in Prv_T$ とすると, Prv_T の定義より, $T \vdash \psi$—④

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{③}{\neg\psi \leftrightarrow \neg\neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]}\text{補題 13.2.6} \qquad \dfrac{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1] \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]}}{\neg\psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]}\text{補題 13.2.4} \qquad \dfrac{T[\ulcorner\psi\urcorner \in Prv_T]}{\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]}①}{\neg\psi\text{—⑤}}\text{補題 13.4.14}$$

④, ⑤より, T は矛盾となり, 無矛盾という仮定に反する. 従って, $\ulcorner\psi\urcorner \notin Prv_T$—⑥

もし $\ulcorner\psi\urcorner \notin Prv_T$ とすると, Prv_T の定義より, $T \vdash \psi$ でない—⑦

$$\dfrac{③ \qquad \dfrac{T[\ulcorner\psi\urcorner \notin Prv_T]}{\neg\varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]}②}{\psi\text{—⑧}}\text{補題 13.4.14}$$

⑧は⑦に反する. 従って, $\ulcorner\psi\urcorner \notin Prv_T$ でない.—⑨.
⑦かつ⑨はありえないから, 結局, Prv_T が再帰的でない. (証明終)

12　「嘘つきのパラドックス」のより直接的な応用

対角化定理は, 一階述語論理においてゲーデル数化によって言語 $\mathcal{L}_A$ で自己言及が可能になることを示すものだった. 一階述語論理に拘らなければ, 自己言及をより自然に容易に実現でき, その結果, 第一不完全性定理に相当することが容易に証明されることを示そう.

定理 12.1.1　1 項の再帰的関数を $f_0(x), f_1(x), \cdots$ とする. この時, 任意の自然数 m, n に対し $f_m(n)$ が定まるかどうかを判別する以下のような 2 項の再帰的関数 $f_{halt}(x, y)$ は存在しない.

94)　1903-1995. ゲーデルと同時代の米国生まれの論理学者, 数学者. ラムダ計算の考案や再帰的関数を計算できる関数と同一視することを提唱したチャーチの提唱で特に有名.

$$f_{halt}(x,y) = \begin{cases} 0 & f_x(y) \text{ が未定義の場合} \\ 1 & f_x(y) \text{ が定まる場合} \end{cases}$$

証明) そのような再帰的関数 $f_{halt}(x,y)$ が存在するとする.
$f_{diag}(x) = f_{halt}(id(x), id(x))$ とすると, 例 7.1.9, 定義 7.1.8(2) より, $f_{diag}(x)$ は再帰的である.
$f_{neg}(x) = \begin{cases} 1 & f_{diag}(x) = 0 \text{ の場合} \\ \text{未定義} & f_{diag}(x) = 1 \text{ の場合} \end{cases}$ とすると, 補題 7.3.5, 補題 7.2.1 より, $f_{neg}(x)$ は再帰的である. 従って, $f_{neg}(x) = f_m(x)$ となる自然数 m が存在する.
ここで, $f_{neg}(m)$, すなわち, $f_m(m)$ を考える.
$f_m(m) = 1$, すなわち, $f_{neg}(m) = 1$ とすると, $f_{diag}(m) = 0$, すなわち, $f_{halt}(m,m) = 0$ より, $f_m(m)$ は未定義. 従って, $f_m(m) = 1$ でない.
$f_m(m)$ が未定義, すなわち, $f_{neg}(m)$ が未定義とすると, $f_{diag}(m) = 1$, すなわち, $f_{halt}(m,m) = 1$ より, $f_m(m)$ は定まる. 従って, $f_m(m)$ 未定義でない.
つまり, $f_{neg}(m)$ は 1 でも未定義でもなく, その定義に反する. 従って, 再帰的関数 $f_{halt}(x,y)$ が存在しない. (証明終)

注 12.1.2 再帰的関数は, その定義から可算無限個であるので, 1 項の再帰的関数を $f_1(x), f_2(x), \cdots$ と付番することは可能である.

注 12.1.3 この定理は, 一般的には, 1936 年にアラン・チューリング[95)]によって示されたチューリング機械の停止問題 (を解くチューリング機械が存在しないこと)[96)]として知られる. チューリング機械とはコンピュータを表す抽象的なモデルであるが, 本書ではチューリング機械を一切扱っていないこと, 関数がチューリング機械により計算可能であることと再帰的関数であることが同値であることから, ここでは, 再帰的関数に置き換えて示した.

注 12.1.4 $f_{neg}(x)$ は $f_{diag}(x)$ の否定に相当する再帰的関数であり, 1 項の再帰的関数であるから, $f_{neg}(x) = f_m(x)$ なる自然数 m が存在し, 容易に, 自己言及 $f_m(m)$ を考えることができる. 従って, この定理は, 自己言及＋否定, すなわち, 「嘘つきのパラドックス」を極めて素直かつシンプルに体現したものである.

注 12.1.5 $f_{halt}(x,y)$ を再帰的関数に限定している点は重要である. 再帰的関数に限定しているため, $f_{neg}(x) = f_m(x)$ となる自然数 m が存在し, 自己言及＋否定になる. 再帰的関数に限定しなければ, $f_{halt}(x,y)$ は存在する. 例えば, 極端な話, 以下のように定義すればよい.

95) 1912-1954, 英国生まれの数学者, 計算機科学者. 第 2 次世界大戦中にドイツ軍の暗号文を解読したことでも有名.
96) Alan M. Turing, "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", Proceedings of the London Mathematical Society, Volume 42, No.2 1936, pp.230–265.

$$f_{halt}(x,y) = \begin{cases} 0 & f_x(y) \text{ が未定義の場合} \\ 1 & f_x(y) \text{ が定まる場合} \end{cases}$$

なお, 判別の対象となる関数を再帰的関数に限定しなくても, 定理 12.1.1 の証明で利用している性質を満たすよう前提条件を整えれば, 例えば, 以下の系のように, ほぼ同様のことが成り立つ.

系 12.1.6 ある集合 E から自然数への関数の集合 F が, 全域的でない関数を含み, E と同じ濃度を持つとし, $F = \{f_i(x) \mid i \in E\}$ と表すことにする. また, $f_{neg}(x) = \dfrac{1}{1 - f_{halt}(x,x)}$ とし, $f_{neg}(x) \in F$ とする. このとき, 任意の $f_i(x) \in F$ に対し, $E \times E$ から自然数への関数 $f_{halt}(x,y)$ で以下を満たすものは存在しない.

$$f_{halt}(x,y) = \begin{cases} 0 & f_x(y) \text{ が未定義の場合} \\ 1 & f_x(y) \text{ が定まる場合} \end{cases}$$

証明) $f_{neg}(x) = \dfrac{1}{1 - f_{halt}(x,x)}$ より,

$f_{neg}(x) = \begin{cases} 1 & f_{halt}(x,x) = 0 \text{ の場合} \\ \text{未定義} & f_{halt}(x,x) = 1 \text{ の場合} \end{cases}$ また, $f_{neg}(x) \in F$ より, $f_{neg}(x) = f_m(x)$ となる $m \in E$ が存在する.

ここで, $f_{neg}(m)$, すなわち, $f_m(m)$ を考える.

$f_m(m) = 1$, すなわち, $f_{neg}(m) = 1$ とすると, $f_{halt}(m,m) = 0$ より, $f_m(m)$ は未定義. 従って, $f_m(m) = 1$ でない.

$f_m(m)$ が未定義, すなわち, $f_{neg}(m)$ が未定義とすると, $f_{halt}(m,m) = 1$ より, $f_m(m)$ は定まる. 従って, $f_m(m)$ は未定義でない.

つまり, $f_{neg}(m)$ は 1 でも未定義でもなく, その定義に反する. 従って, $f_{halt}(x,y)$ が存在しない.

(証明終)

注 12.1.7 関数の集合 F は, $f_{halt}(x,x)$ の否定に相当する関数 $f_{neg}(x) \in F$ が $f_{halt}(x,x)$ に応じて定義できるのであれば, 自然数への関数の集合でなくても構わない. $f_{halt}(x,x)$ の出力が 0 または 1 であっても, 自然数への関数の集合に限らず, 有理数, 実数, 複素数への関数の集合でも構わない.

注 12.1.8 注 12.1.5 と同様, $f_{neg}(x) \in F$ は重要な条件である. この条件故に, $f_{neg}(x) = f_m(x)$ となる $m \in E$ が存在し, 集合 F に自己言及＋否定が出現する. もしこの条件をなくせば, 注 12.1.5 と同様に $f_{halt}(x,y)$ を定義すれば良い.

注 12.1.9 系 12.1.6 の証明は, 以下に示すように, 冪集合 2^E の濃度は集合 E の濃度より大きいことの証明の対角線論法による主要部分と類似点が多い. その意味で, 系 12.1.6 は, カントールのパラ

ドックス (cf. 1 章) と関連性が高いとも言える.
<冪集合 2^E の濃度は集合 E の濃度より大きいことの証明の対角線論法による主要部分>
集合 E からその冪集合 2^E への全射 $f_{all}(x)$ が存在するとする.
ここで, $Neg = \{x \in E \mid x \notin f_{all}(x)\}$ とする.
$Neg \in 2^E$ であるから, $Neg = f_{all}(m)$ なる $m \in E$ が存在する.
ここで, $m \in Neg$, すなわち, $m \in f_{all}(m)$ かどうかを考える.
$m \in f_{all}(m)$, すなわち, $m \in Neg$ とすると, $m \notin f_{all}(m)$. 従って, $m \in f_{all}(m)$ でない.
$m \notin f_{all}(m)$, すなわち, $m \notin Neg$ とすると, $m \in f_{all}(m)$. 従って, $m \notin f_{all}(m)$ でない.
$m \in f_{all}(m)$, $m \notin f_{all}(m)$ のいずれも成り立たないことはないから,$f_{all}(x)$ は存在しない.

第 VI 部　証明の細部

13　一階述語論理の公式等

13.1　系 3.3.7, 3.3.8, 3.3.16, 3.3.17 および 定理 3.3.18 同値置換定理の証明

まず, 証明に利用する補題を準備する.

補題 13.1.1　$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \psi \to \rho}{\varphi \to \rho}$

証明)

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \to \rho}{\varphi \to (\psi \to \rho)}\,\text{補題 3.3.11}}{(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)}\,\text{補題 3.3.12}}{\varphi \to \rho}\,\text{MP}$$

(証明終)

補題 13.1.2　$\vdash (\varphi \to (\varphi \to \psi)) \to (\varphi \to \psi)$,　$\dfrac{\varphi \to (\varphi \to \psi)}{\varphi \to \psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{\varphi \to \varphi} \qquad \dfrac{\varphi \to (\varphi \to \psi)}{(\varphi \to \varphi) \to (\varphi \to \psi)}\,\text{補題 3.3.12}}{\varphi \to \psi}\,\text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to (\varphi \to \psi)) \to (\varphi \to \psi)$. (証明終)

補題 13.1.3　$\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \to (\psi \to (\varphi \to \rho))$,　$\dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{\psi \to (\varphi \to \rho)}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{LA1}]}{\psi \to (\varphi \to \psi)} \qquad \dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{(\varphi \to \psi) \to (\psi \to \rho)}\,\text{補題 3.3.12}}{\psi \to (\varphi \to \rho)}\,\text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \to (\psi \to (\varphi \to \rho))$. (証明終)

補題 13.1.4 $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$, $\dfrac{\neg\varphi}{\varphi \to \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\neg\varphi}{\neg\psi \to \neg\varphi}\,\text{補題 3.3.11}}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 3.3.13}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash \neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$. (証明終)

注 13.1.5 証明に系 3.3.4 を利用している証明は, 系 3.3.4 を利用しなくても系 3.3.4 の証明と同様なことを順に繰り返すことにより, 証明することは可能だが, 煩雑になる. 例えば, 補題 13.1.4 では以下の様になる.

補題 13.1.4 の別証)

$$\dfrac{\overset{[\text{LA3}]}{(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)} \qquad \overset{[\text{LA1}]}{((\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)) \to (\neg\varphi \to ((\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)))}}{\neg\varphi \to ((\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)) \text{—①}}\,\text{MP}$$

$$\dfrac{① \qquad \overset{[\text{LA2}]}{(\neg\varphi \to ((\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi))) \to ((\neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg\varphi)) \to (\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)))}}{(\neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg\varphi)) \to (\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)) \text{—②}}\,\text{MP}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{LA1}]}{\neg\varphi \to (\neg\psi \to \neg\varphi)} \qquad ②}{\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)}\,\text{MP}$$

(証明終)

補題 13.1.6 $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$, $\dfrac{\neg\neg\varphi}{\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{\psi \to \psi} \qquad \dfrac{\dfrac{\neg\neg\varphi}{\neg\varphi \to \neg(\psi \to \psi)}\,\text{補題 13.1.4}}{(\psi \to \psi) \to \varphi}\,\text{補題 3.3.13}}{\varphi}\,\text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$. なお, $\psi \to \psi$ は $\vdash \rho$ となる論理式 ρ であれば何でもかまわない. (証明終)

補題 13.1.7 $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$, $\dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\neg\varphi \to \neg\varphi}}{\varphi \to \neg\neg\varphi}\,\text{補題 3.3.13}$, 補題 3.3.9 より, $\dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi}$ (証明終)

補題 13.1.8 $\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$, $\dfrac{\varphi \to \neg\varphi}{\neg\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\psi \to \psi \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\varphi \to \varphi} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \to \neg\varphi \qquad \overset{[\text{補題 13.1.4}]}{\neg\varphi \to (\varphi \to (\psi \to \psi)}}{\varphi \to (\varphi \to \neg(\psi \to \psi)}\,\text{MP}}{\varphi \to \neg(\psi \to \psi)}\,\text{補題 13.1.2}}{\neg\neg\varphi \to \neg(\psi \to \psi)}\,\text{補題 13.1.1}}{(\psi \to \psi) \to \neg\varphi}\,\text{補題 3.3.13}}{\neg\varphi}\,\text{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$. なお, $\psi \to \psi$ は $\vdash \rho$ となる論理式 ρ であれば何でもかまわない. (証明終)

補題 13.1.9 $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$, $\dfrac{\varphi \to \psi}{\neg\psi \to \neg\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\varphi \to \varphi} \qquad \varphi \to \psi}{\neg\neg\varphi \to \psi}\,\text{MP} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.7}]}{\neg\neg\psi \to \psi}}{\neg\neg\varphi \to \neg\neg\psi}\,\text{MP}}{\neg\psi \to \neg\varphi}\,\text{補題 3.3.13}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$. (証明終)

注 13.1.10 $\dfrac{\varphi}{\psi}$ であっても $\dfrac{\neg\psi}{\neg\varphi}$ はかならずしも成り立たない.
例えば, $\varphi :\equiv v_m \neq v_n, \psi :\equiv \forall v_m(v_m \neq v_n)$ とすると,

$\dfrac{v_m \neq v_n}{\forall v_m(v_m \neq v_n)}\,\text{G}$ であるが,

$\neg\psi :\equiv \neg\forall v_m(v_m \neq v_n) \equiv \exists v_m(v_m = v_n)$ (cf. 定義 3.1.9 (4), (5)), $\neg\varphi \equiv \neg(v_m \neq v_n)$ であり,

$\dfrac{\exists v_m(v_m = v_n)}{\neg(v_m \neq v_n)}\,\text{G}$ ではない.

補題 13.1.11 $\vdash \varphi \to \varphi \vee \psi$, $\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.4}]}{\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)}}{\varphi \to (\neg\varphi \to \psi)}\,\text{補題 13.1.3}$

ここで, $\varphi \to \varphi \vee \psi \equiv \varphi \to (\neg\varphi \to \psi)$(cf. 定義 3.1.9(1)) であるから証明された. (証明終)

補題 13.1.12 $\vdash \varphi \to \psi \vee \varphi$, $\dfrac{\varphi}{\psi \vee \varphi}$

証明) LA1 より, $\vdash \varphi \to (\neg\psi \to \varphi)$. ここで, $\varphi \to \psi \vee \varphi \equiv \varphi \to (\neg\psi \to \varphi)$(cf. 定義 3.1.9(1)) であるから証明された. (証明終)

補題 13.1.13 $\dfrac{\varphi \to \rho \qquad \psi \to \rho}{\varphi \vee \psi \to \rho}$

証明) $\varphi \vee \psi \equiv \neg\varphi \to \psi$ に注意し, $\dfrac{\varphi \to \rho \qquad \psi \to \rho \qquad \neg\varphi \to \psi}{\rho}$ を証明し, 系 3.3.4 を適用する.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \to \rho}{\neg\rho \to \neg\varphi}\,\text{補題 13.1.9} \qquad \dfrac{\neg\varphi \to \psi \qquad \psi \to \rho}{\neg\varphi \to \rho}\,\text{補題 13.1.1}}{\neg\rho \to \rho}\,\text{補題 13.1.1} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.7}]}{\rho \to \neg\neg\rho}}{\neg\rho \to \neg\neg\rho}\,\text{補題 13.1.1} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.8}]}{(\neg\rho \to \neg\neg\rho) \to \neg\rho}}{\neg\neg\rho}\,\text{MP}}{\rho}\,\text{補題 13.1.6}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\dfrac{\varphi \to \rho \qquad \psi \to \rho}{\varphi \vee \psi \to \rho}$ (証明終)

補題 13.1.14 $\vdash \varphi \wedge \psi \to \varphi$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.11}]}{\neg\varphi \to \neg\varphi \vee \neg\psi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg\neg\varphi}\,\text{補題 13.1.9} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\varphi \to \varphi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \varphi}\,\text{MP}$$

ここで, $\varphi \wedge \psi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることから証明された. (証明終)

補題 13.1.15 $\vdash \varphi \wedge \psi \to \psi$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.12}]}{\neg\psi \to \neg\varphi \vee \neg\psi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg\neg\psi}\,\text{補題 13.1.9} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\psi \to \psi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \psi}\,\text{MP}$$

ここで, $\varphi \wedge \psi \equiv \neg(\varphi \vee \neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であるから証明された. (証明終)

補題 13.1.16 $\dfrac{\rho \to \varphi \qquad \rho \to \psi}{\rho \to \varphi \wedge \psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.7]}{\rho \to \neg\neg\rho} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\rho \to \varphi}{\neg\varphi \to \neg\rho}\,\text{補題 }13.1.9 \qquad \dfrac{\rho \to \psi}{\neg\psi \to \neg\rho}\,\text{補題 }13.1.9}{\neg\varphi \vee \neg\psi \to \neg\rho}\,\text{補題 }13.1.13}{\neg\neg\rho \to \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\text{補題 }13.1.9}{\rho \to \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\text{MP}$$

ここで, $\varphi \wedge \psi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることから証明された. (証明終)

補題 13.1.17 $\dfrac{\varphi \qquad \psi}{\varphi \wedge \psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 }3.3.2]}{\rho \to \rho} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi}{(\rho \to \rho) \to \varphi}\,\text{補題 }3.3.11 \qquad \dfrac{\psi}{(\rho \to \rho) \to \psi}\,\text{補題 }3.3.11}{(\rho \to \rho) \to \varphi \wedge \psi}\,\text{補題 }13.1.16}{\varphi \wedge \psi}\,\text{MP}$$

なお, $\rho \to \rho$ は $\vdash \eta$ となる論理式 η であれば何でもかまわない.(証明終)

補題 13.1.18 $\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \psi \to \varphi}{\varphi \leftrightarrow \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \psi \to \varphi}{(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)}\,\text{補題 }13.1.17}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{定義 }3.1.9(3)$$

(証明終)

補題 13.1.19 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \psi)$, $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}$

証明) 補題 13.1.14 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \to (\varphi \to \psi)$.
ここで, $\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$(cf. 定義 3.1.9(3)) であるから, 証明された. (証明終)

補題 13.1.20 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \to \varphi)$, $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}$

証明) 補題 13.1.15 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \to (\psi \to \varphi)$.
ここで, $\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$(cf. 定義 3.1.9(3)) であるから, 証明された. (証明終)

以上の準備した補題を利用して, 以下に, 系 3.3.7, 系 3.3.8, 系 3.3.16, 系 3.3.17 の証明をする.

系 3.3.7 φ, ψ が共に文であり,$T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ かつ $T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ であれば, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ である.
証明) $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ と定理 3.3.3 より, $T \vdash \varphi \to \psi$.

$T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ と定理 3.3.3 より, $T \vdash \psi \to \varphi$.

従って, $\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \psi} \quad \dfrac{T}{\psi \to \varphi}}{\varphi \leftrightarrow \psi}$ 補題 13.1.18

(証明終)

系 3.3.8　推論規則 G を用いない $T \cup \{\varphi\}$ から ψ の証明および推論規則 G を用いない $T \cup \{\psi\}$ から φ の証明が存在すれば, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ である.

証明)

推論規則 G を用いない $T \cup \{\varphi\}$ から ψ の証明が存在することから, 系 3.3.4 より, $T \vdash \varphi \to \psi$.

推論規則 G を用いない $T \cup \{\psi\}$ から φ の証明が存在することから, 系 3.3.4 より, $T \vdash \psi \to \varphi$.

従って, $\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \to \psi} \quad \dfrac{T}{\psi \to \varphi}}{\varphi \leftrightarrow \psi}$ 補題 13.1.18

(証明終)

系 3.3.16　$T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ならば $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ かつ $T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ である.

証明)

$\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}}{\varphi \to \psi}$ 補題 13.1.19 従って, 補題 3.3.9 より, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$

$\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}}{\psi \to \varphi}$ 補題 13.1.20 従って, 補題 3.3.9 より, $T \cup \{\psi\} \vdash \varphi$

(証明終)

系 3.3.17　$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ ならば, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ (cf. 定義 3.2.4).

証明)

補題 3.3.16 で, 特に $T = \varnothing$ として, $\dfrac{\varphi}{\psi}$ かつ $\dfrac{\varphi}{\psi}$. 従って, 定義 3.2.4 より, $\dfrac{\varphi}{\psi}$

(証明終)

また, 準備した補題を利用して, 以下の同値置換定理およびその系を証明する.

定理 3.3.18　同値置換定理　$\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\ \text{仮定}}{form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)}$

ただし, T は言語 $\mathcal{L}$ の公理系, φ, ψ は言語 $\mathcal{L}$ の論理式であり, $form(\varphi)$ は φ を含む言語 $\mathcal{L}$ の論理式, $form(\psi/\varphi)$ は $form(\varphi)$ に含まれる φ をすべて ψ に置き換えた論理式とする.

証明) $form(\varphi)$ の中の φ には含まれない $\neg, \to, \forall v_n$ の個数 i に関する数学的帰納法による. なお, $form(\varphi)$ に φ には含まれない $\forall v_n$ が含まれる場合も含めて証明するために, 補題 13.5.10 を先出しに使うが循環論法にはなっていない.

$i=0$ の場合は, $form(\varphi) \equiv \varphi, form(\psi/\varphi) \equiv \psi$ であり, 従って, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ であれば, $T \vdash form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)$.
次に, $i > 0$ の場合は, (i) $form(\varphi) \equiv \neg form1(\varphi)$, (ii) $form(\varphi) \equiv form2(\varphi) \to \rho$ ただし ρ は φ を含まない論理式, (iii) $form(\varphi) \equiv \rho \to form3(\varphi)$ ただし ρ は φ を含まない論理式, (iv) $form(\varphi) \equiv form4(\varphi) \to form5(\varphi)$, (v) $form(\varphi) \equiv \forall v_n form6(\varphi)$ のいずれかである. ここで, $form1(\varphi), \cdots, form6(\varphi)$ は,φ を含む論理式で φ には含まれない $\neg, \to, \forall v_n$ の個数は i 以下であり, 従って, 数学的帰納法の仮定により, $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ であれば, $T \vdash form2(\varphi) \leftrightarrow form2(\psi/\varphi), \cdots, T \vdash form6(\varphi) \leftrightarrow form6(\psi/\varphi)$ である.

(i) $form(\varphi) \equiv \neg form1(\varphi)$ の場合は,
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form1(\varphi) \leftrightarrow form1(\psi/\varphi)}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{\neg form1(\varphi) \leftrightarrow \neg form1(\psi/\varphi)}\,\text{補題 13.2.6}$$

(ii) $form(\varphi) \equiv \varphi \to \rho$, ただし ρ は φ を含まない論理式の場合は,
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form2(\varphi) \leftrightarrow form2(\psi/\varphi)}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{form2(\psi/\varphi) \to form2(\varphi)}\,\text{補題 13.1.20} \qquad form2(\varphi) \to \rho}{form2(\psi/\varphi) \to \rho}\,\text{MP}$$
$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form2(\varphi) \leftrightarrow form2(\psi/\varphi)}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{form2(\varphi) \to form2(\psi/\varphi)}\,\text{補題 13.1.19} \qquad form2(\psi/\varphi) \to \rho}{form2(\varphi) \to \rho}\,\text{MP}$$

i=0 の場合, (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v) の場合の証明は推論規則 G を必要としないから, 数学的帰納法の仮定に関しても推論規則 G を必要としない. 補題 13.1.20, 13.1.19 の証明も推論規則 G を必要としない. よって, 系 3.3.8 より, $T \vdash form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)$.

(iii) $form(\varphi) \equiv \rho \to form3(\varphi)$, ただし ρ は φ を含まない論理式の場合は,
$$\dfrac{\rho \to form3(\varphi) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form3(\varphi) \leftrightarrow form3(\psi/\varphi)}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{form3(\varphi) \to form3(\psi/\varphi)}\,\text{補題 13.1.19}}{\rho \to \psi}\,\text{MP}$$

$$\dfrac{\rho \to form3(\psi/\varphi) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form3(\varphi) \leftrightarrow form3(\psi/\varphi)}\,\text{数学的帰納法の仮定}}{form3(\psi/varphi) \to form3(\varphi)}\,\text{補題 13.1.20}}{\rho \to form3(\varphi)}\,\text{MP}$$

i=0 の場合, (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v) の場合の証明は推論規則 G を必要としないから, 数学的帰納

法の仮定に関しても推論規則 G を必要としない. 補題 13.1.19, 13.1.20 の証明も推論規則 G を必要としない. よって, 系 3.3.8 より, $T \vdash form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)$.

(iv) $form(\varphi) \equiv form4(\varphi) \to form5(\varphi)$ 場合は,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form4(\varphi) \leftrightarrow form4(\psi/\varphi)}\text{数学的帰納法の仮定}}{form4(\psi/\varphi) \to form4(\varphi)}\text{補題 13.1.20} \qquad form4(\varphi) \to form5(\varphi)}{form4(\psi/\varphi) \to form5(\varphi)\text{—①}}\text{MP}$$

$$\dfrac{① \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form5(\varphi) \leftrightarrow form5(\psi/\varphi)}\text{数学的帰納法の仮定}}{form5(\varphi) \to form5(\psi/\varphi)}\text{補題 13.1.19}}{form4(\psi/\varphi) \to form5(\psi/\varphi)}\text{MP}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form5(\varphi) \leftrightarrow form5(\psi/\varphi)}\text{数学的帰納法の仮定}}{form5(\psi/\varphi) \to form5(\varphi)}\text{補題 13.1.20} \qquad form5(\varphi) \to form4(\varphi)}{form5(\psi/\varphi) \to form4(\varphi)\text{—②}}\text{MP}$$

$$\dfrac{② \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form4(\varphi) \leftrightarrow form4(\psi/\varphi)}\text{数学的帰納法の仮定}}{form4(\varphi) \to form4(\psi/\varphi)}\text{補題 13.1.19}}{form5(\psi/\varphi) \to form4(\psi/\varphi)}\text{MP}$$

i=0 の場合, (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v) の場合の証明は推論規則 G を必要としないから, 数学的帰納法の仮定に関しても推論規則 G を必要としない. 補題 13.1.19, 13.1.20 の証明も推論規則 G を必要としない. よって, 系 3.3.8 より, $T \vdash form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)$.

(v) $form(\varphi) \equiv \forall v_n form6(\varphi)$ 場合は, $\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form6(\varphi) \leftrightarrow form6(\psi/\varphi)}\text{数学的帰納法の仮定}}{\forall v_n form6(\varphi) \leftrightarrow \forall v_n form6(\psi/\varphi)}\text{補題 13.5.10}$

(証明終)

系 3.3.19 $\dfrac{\dfrac{T}{form(\varphi)}\text{仮定} \qquad \dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\text{仮定}}{form(\psi/\varphi)}$

ただし, T は言語 $\mathcal{L}$ の公理系, φ, ψ は言語 $\mathcal{L}$ の論理式であり, $form(\varphi)$ は φ を含む言語 $\mathcal{L}$ の論理式,

$form(\psi/\varphi)$ は $form(\varphi)$ に含まれる φ をすべて ψ に置き換えた論理式とする.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{T}{form(\varphi)}\,\text{仮定} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{仮定}}{form(\varphi) \leftrightarrow form(\psi/\varphi)}\,\text{定理 3.3.18}}{form(\varphi) \to form(\psi/\varphi)}\,\text{補題 13.1.19}}{form(\psi/\varphi)}\,\text{MP}$$

(証明終)

注 13.1.21 定理 3.3.18 の証明は, (v) において, 補題 13.5.10 を, 従って, 補題 13.5.1 を, 従って, 推論規則 G を使用しているが、

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi}{form(\psi_1)}\,①}{form(\psi_2)} \quad \psi_1 \leftrightarrow \psi_2}{\dfrac{form(\psi_2)}{\rho}\,②}\,\text{系 3.3.19}$$

のような利用においては,

①, ②が推論規則 G を使用していなければ, 注 3.3.10 と同様, 以下により, $\vdash \varphi \to \rho$ である.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[①,\ \text{系 3.3.4}]}{\varphi \to form(\psi_1)} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\psi_1 \leftrightarrow \psi_2}{form(\psi_1) \leftrightarrow form(\psi_2)}\,\text{定理 3.3.18}}{form(\psi_1) \to form(\psi_2)}\,\text{補題 13.1.19}}{}}{\varphi \to form(\psi_2)}\,\text{補題 13.1.1} \quad \dfrac{[②,\ \text{系 3.3.4}]}{form(\psi_2) \to \rho}}{\varphi \to \rho}\,\text{補題 13.1.1}$$

従って, 系 3.3.19 をこのように利用する場合は, この定理の証明には推論規則 G は使用されていないものとして, 系 3.3.4 等を適用できる.

13.2 ↔(同値) に関する公式

補題 13.2.1 $\vdash \varphi \leftrightarrow \varphi$, $\quad \dfrac{\varphi}{\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{\varphi \to \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 3.3.2}]}{\varphi \to \varphi}}{\varphi \leftrightarrow \varphi}\,\text{補題 13.1.18}$ (証明終)

補題 13.2.2 $\vdash \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$, $\quad \dfrac{\neg\neg\varphi}{\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\varphi \to \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.7}]}{\varphi \to \neg\neg\varphi}}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}\,\text{補題 13.1.18}$ (証明終)

補題 13.2.3 $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$, $\quad \dfrac{\varphi}{\neg\neg\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.7}]}{\varphi \to \neg\neg\varphi} \qquad \overset{[\text{補題 13.1.6}]}{\neg\neg\varphi \to \varphi}}{\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi}$ 補題 13.1.18 (証明終)

補題 13.2.4 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \psi \leftrightarrow \rho}{\varphi \leftrightarrow \rho}$

証明) まず, $\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$(cf. 定義 3.1.9(3)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\text{補題 13.1.19} \qquad \dfrac{\psi \leftrightarrow \rho}{\psi \to \rho}\text{補題 13.1.19}}{\varphi \to \rho}\text{補題 13.1.1} \qquad \dfrac{\dfrac{\psi \leftrightarrow \rho}{\rho \to \psi}\text{補題 13.1.20} \qquad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\text{補題 13.1.20}}{\rho \to \varphi}\text{補題 13.1.1}}{(\varphi \to \rho) \wedge (\rho \to \varphi)}\text{補題 13.1.17}$$

(証明終)

補題 13.2.5 $\vdash (\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \to \neg\varphi)$, $\quad \dfrac{\varphi \to \psi}{\neg\psi \to \neg\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.9}]}{(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)} \qquad \overset{[\text{LA3}]}{(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)}}{(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \to \neg\varphi)}$ 補題 13.1.18 (証明終)

補題 13.2.6 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi)$, $\quad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\text{補題 13.1.19}}{\neg\psi \to \neg\varphi}\text{補題 13.2.5} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\text{補題 13.1.20}}{\neg\varphi \to \neg\psi}\text{補題 13.2.5}}{\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi\text{—①}}\text{補題 13.1.18}$$

①の証明は推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi)$—②.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi}{\neg\psi \to \neg\varphi}\text{補題 13.1.19}}{\varphi \to \psi}\text{補題 13.2.5} \qquad \dfrac{\dfrac{\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi}{\neg\varphi \to \neg\psi}\text{補題 13.1.20}}{\psi \to \neg varphi}\text{補題 13.2.5}}{\varphi \leftrightarrow \psi\text{—③}}\text{補題 13.1.18}$$

③の証明は推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi) \to (\varphi \leftrightarrow \psi)$—④.

$$\dfrac{② \qquad ④}{(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \leftrightarrow \neg\varphi))}\text{補題 13.1.18}$$

(証明終)

補題 13.2.7 $\vdash (\varphi \to \neg\psi) \leftrightarrow (\psi \to \neg\varphi)$, $\quad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \neg\psi}{\psi \leftrightarrow \neg\varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.2.5]}{(\varphi \to \neg\psi) \leftrightarrow (\neg\neg\psi \to \neg\varphi)} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.6]}{\neg\neg\psi \leftrightarrow \psi}}{(\varphi \to \neg\psi) \leftrightarrow (\psi \to \neg\varphi)}$ 系 3.3.19 (証明終)

補題 13.2.8 $\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\psi \to (\varphi \to \rho))$, $\quad \dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{\psi \to (\varphi \to \rho)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.1.3]}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \to (\psi \to (\varphi \to \rho))} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.3]}{(\psi \to (\varphi \to \rho)) \to (\varphi \to (\psi \to \rho))}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \wedge (\psi \to (\varphi \to \rho))}\ \text{補題 } 13.1.17}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\psi \to (\varphi \to \rho))}\ \text{定義 } 3.1.9(3)$$

(証明終)

13.3 ∨(または) に関する公式

補題 13.3.1 $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \psi \vee \rho)$, $\quad \dfrac{\varphi \to \psi}{\varphi \to \psi \vee \rho}$

証明)

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.11]}{\psi \to \psi \vee \rho}}{\varphi \to \psi \vee \rho}\ \text{補題 } 13.1.1$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \psi \vee \rho)$. (証明終)

補題 13.3.2 $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho \vee \psi)$, $\quad \dfrac{\varphi \to \psi}{\varphi \to \rho \vee \psi}$

証明)

$$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.12]}{\psi \to \rho \vee \psi}}{\varphi \to \rho \vee \psi}\ \text{補題 } 13.1.1$$

この証明は, 使用している補題を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho \vee \psi)$. (証明終)

補題 13.3.3 $\dfrac{\varphi_1 \to \varphi_2 \qquad \psi_1 \to \psi_2}{\varphi 1 \vee \psi 1 \to \varphi 2 \vee \psi_2}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\varphi_1 \to \varphi_2}{\varphi 1 \to \varphi 2 \vee \psi_2}\ \text{補題 } 13.1.11 \qquad \dfrac{\psi_1 \to \psi_2}{\psi 1 \to \varphi 2 \vee \psi_2}\ \text{補題 } 13.1.12}{\varphi 1 \vee \psi 1 \to \varphi 2 \vee \psi_2}\ \text{補題 } 13.1.13$$

(証明終)

補題 13.3.4　排中律 $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$

証明) $\varphi \vee \neg\varphi \equiv \neg\varphi \to \neg\varphi$(cf. 定義 3.1.9(1)) であるから, 補題 3.3.2 による.(証明終)

補題 13.3.5　$\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \neg\varphi \to \psi}{\psi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.4]}{\varphi \vee \neg\varphi} \qquad \dfrac{\varphi \to \psi \qquad \neg\varphi \to \psi}{\varphi \vee \neg\varphi \to \psi}\,\text{補題 } 13.1.13}{\psi}\,\text{MP}$ (証明終)

補題 13.3.6　べき等律　$\vdash \varphi \vee \varphi \leftrightarrow \varphi$,　$\dfrac{\varphi \vee \varphi}{\varphi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 3.3.2]}{\varphi \to \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 } 3.3.2]}{\varphi \to \varphi}}{\varphi \vee \varphi \to \varphi}\,\text{補題 } 13.1.13 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.11]}{\varphi \to \varphi \vee \varphi}}{\varphi \vee \varphi \leftrightarrow \varphi}\,[\text{補題 } 13.1.18$$

(証明終)

補題 13.3.7　交換律　$\vdash \varphi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \varphi$,　$\dfrac{\varphi \vee \psi}{\psi \vee \varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.1.12]}{\varphi \to \psi \vee \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.11]}{\psi \to \psi \vee \varphi}}{\varphi \vee \psi \to \psi \vee \varphi}\,\text{補題 } 13.1.13$ —①

同様に, $\vdash \varphi \vee \psi \to \psi \vee \varphi$—②

$\dfrac{① \qquad ②}{\varphi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \varphi}\,\text{補題 } 13.1.18$ (証明終)

補題 13.3.8　結合律　$\vdash (\varphi \vee \psi) \vee \rho \leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \rho)$,　$\dfrac{(\varphi \vee \psi) \vee \rho}{\varphi \vee (\psi \vee \rho)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.11]}{\varphi \to \varphi \vee (\psi \vee \rho)} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.11]}{\psi \to \psi \vee \rho}}{\psi \to \varphi \vee (\psi \vee \rho)}\,\text{補題 }13.3.2}{(\varphi \vee \psi) \to \varphi \vee (\psi \vee \rho)}\,\text{補題 }13.1.13 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.12]}{\rho \to \psi \vee \rho}}{\rho \to \varphi \vee (\psi \vee \rho)}\,\text{補題 }13.3.2}{(\varphi \vee \psi) \vee \rho \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho \text{—①}}\,\text{補題 }13.1.13$$

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.11]}{\varphi \to \varphi \vee \psi}}{\varphi \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho}\,\text{補題 }13.3.1 \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 }13.1.12]}{\psi \to \varphi \vee \psi}}{\psi \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho}\,\text{補題 }13.3.1 \qquad \overset{[\text{補題 }13.1.12]}{\rho \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho}}{(\psi \vee \rho) \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho}\,\text{補題 }13.1.13}{\varphi \vee (\psi \vee \rho) \to (\varphi \vee \psi) \vee \rho \text{—②}}\,\text{補題 }13.1.13$$

$$\dfrac{\text{①} \qquad \text{②}}{(\varphi \vee \psi) \vee \rho \leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \rho)}\,\text{補題 }13.1.18$$

(証明終)

注 13.3.9 $\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$ をどのように並べ替え, あるいは, どのように ( ) で括った論理式も, $\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_n$ と同値 ($\leftrightarrow$) であることが, 補題 13.3.7 交換律, 補題 13.3.8 結合律を繰り返し適用することにより, 証明される.

補題 13.3.10 $\vdash \varphi \to \psi \leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi$,

証明) まず, $\neg\varphi \vee \psi \equiv \neg\neg\varphi \to \psi$(cf. 定義 3.1.9(1)) であることに注意する.

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 }13.2.1]}{\neg\neg\varphi \to \psi \leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi} \qquad \overset{[\text{補題 }13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\varphi \to \psi \leftrightarrow \neg\varphi \vee \psi}\,\text{系 }3.3.19$$

(証明終)

補題 13.3.11 $\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \neg\varphi}{\psi}$

証明) まず, $\varphi \vee \psi \equiv \neg\varphi \to \psi$(cf. 定義 3.1.9(1)) であることに注意する.

$$\dfrac{\neg\varphi \to \psi \qquad \neg\varphi}{\psi}\,\text{MP}$$ (証明終)

補題 13.3.12 $\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \neg\psi}{\varphi}$

証明) $\dfrac{\dfrac{\varphi \vee \psi}{\psi \vee \varphi}\,\text{補題 }13.3.7 \qquad \neg\psi}{\varphi}\,\text{補題 }13.3.11$ (証明終)

13.4 ∧(かつ) に関する公式

補題 13.4.1 $\vdash \varphi \wedge \psi \to (\psi \to \varphi)$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi \to \varphi}$

証明) $\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\,\text{補題 13.1.14}}{\psi \to \varphi}\,\text{補題 3.3.11}$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash \varphi \wedge \psi \to (\psi \to \varphi)$. (証明終)

補題 13.4.2 $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\varphi \wedge \rho) \to \psi)$, $\dfrac{\varphi \to \psi}{\varphi \wedge \rho \to \psi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.14}]}{\varphi \wedge \rho \to \varphi} \qquad \varphi \to \psi}{\varphi \wedge \rho \to \psi}\,\text{補題 13.1.1}$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\varphi \wedge \rho) \to \psi)$. (証明終)

補題 13.4.3 $\vdash \varphi \wedge \psi \to (\varphi \to \psi)$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi \to \psi}$

証明) $\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\,\text{補題 13.1.15}}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 3.3.11}$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash \varphi \wedge \psi \to (\varphi \to \psi)$. (証明終)

補題 13.4.4 $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\rho \wedge \varphi \to \psi)$, $\dfrac{\varphi \to \psi}{\rho \wedge \varphi \to \psi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.15}]}{\rho \wedge \varphi \to \varphi} \qquad \varphi \to \psi}{\rho \wedge \varphi \to \psi}\,\text{補題 13.1.1}$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\rho \wedge \varphi \to \psi)$. (証明終)

補題 13.4.5 $\dfrac{\varphi_1 \to \psi_1 \qquad \varphi_2 \to \psi_2}{\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_1 \wedge \psi_2}$

証明) $\dfrac{\dfrac{\varphi_1 \to \psi_1}{\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_1}\,\text{補題 13.4.2} \qquad \dfrac{\varphi_2 \to \psi_2}{\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_2}\,\text{補題 13.4.4}}{\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_2 \wedge \psi_2}\,\text{補題 13.1.16}$ (証明終)

補題 13.4.6 $\vdash \varphi \wedge \psi \to (\varphi \leftrightarrow \psi)$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi \leftrightarrow \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 13.4.3} \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi \to \varphi}\,\text{補題 13.4.1}}{(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)}\,\text{補題 13.1.17}}{\varphi \leftrightarrow \psi}\,\text{定義 3.1.9(3)}$$

(証明終)

補題 13.4.7 べき等律 $\vdash \varphi \wedge \varphi \leftrightarrow \varphi$, $\dfrac{\varphi \wedge \varphi}{\varphi}$

証明) まず, $\varphi \wedge \varphi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\varphi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.3.6}]}{\neg\varphi \vee \neg\varphi \leftrightarrow \neg\varphi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\varphi) \leftrightarrow \neg\neg\varphi}\,\text{補題 13.2.6} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\varphi) \leftrightarrow \varphi}\,\text{系 3.3.19}$$

(証明終)

補題 13.4.8 交換律 $\vdash \varphi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \varphi$, $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi \wedge \varphi}$

証明) まず, $\varphi \wedge \psi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi), \psi \wedge \varphi \equiv \neg(\neg\psi \vee \neg\varphi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることに注意する.

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.3.7}]}{\neg\varphi \vee \neg\psi \leftrightarrow \neg\psi \vee \neg\varphi}}{\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\neg\psi \wedge \neg\varphi)}\,[\text{補題 13.2.6}]$$

(証明終)

補題 13.4.9 $\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \rho}{\varphi \to \psi \wedge \rho}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \to \psi \qquad \dfrac{\rho}{\varphi \to \rho}\,\text{補題 3.3.11}}{\varphi \wedge \varphi \to \psi \wedge \rho}\,\text{補題 13.4.5} \qquad \overset{[\text{補題 13.4.7}]}{\varphi \wedge \varphi \leftrightarrow \varphi}}{\varphi \to \psi \wedge \rho}\,\text{系 3.3.19}$$

(証明終)

補題 13.4.10 $\vdash (\varphi \to (\psi \wedge \rho)) \to (\varphi \to \psi)$, $\dfrac{\varphi \to (\psi \wedge \rho)}{\varphi \to \psi}$

証明) $\dfrac{\varphi \to (\psi \wedge \rho) \qquad \overset{[\text{補題 } 13.1.14]}{\varphi \wedge \rho \to \varphi}}{\varphi \to \psi}\ \text{MP}$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to (\psi \wedge \rho)) \to (\varphi \to \psi)$. (証明終)

補題 13.4.11 $\vdash (\varphi \to (\psi \wedge \rho)) \to (\varphi \to \rho)$, $\dfrac{\varphi \to (\psi \wedge \rho)}{\varphi \to \rho}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\varphi \to (\psi \wedge \rho) \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.8]}{\psi \wedge \rho \leftrightarrow \rho \wedge \psi}}{\psi \wedge \rho \to \rho \wedge \psi}\ \text{補題 } 13.1.19}{\varphi \to (\rho \wedge \psi)}\ \text{補題 } 13.1.1}{\varphi \to \rho}\ \text{補題 } 13.4.10$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to (\psi \wedge \rho)) \to (\varphi \to \rho)$. (証明終)

補題 13.4.12 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \rho}{\varphi \wedge \rho \leftrightarrow \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\ \text{補題 } 13.1.19}{\varphi \wedge \rho \to \psi}\ \text{補題 } 13.4.2 \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\ \text{補題 } 13.1.20 \qquad \rho}{\psi \to (\varphi \wedge \rho)}\ \text{補題 } 13.4.9}{\varphi \wedge \rho \leftrightarrow \psi}\ \text{補題 } 13.1.18$$

(証明終)

補題 13.4.13 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \rho}{\rho \wedge \varphi \leftrightarrow \psi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.8]}{\rho \wedge \varphi \leftrightarrow \varphi \wedge \rho} \qquad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \rho}{\varphi \wedge \rho \leftrightarrow \psi}\ \text{補題 } 13.4.12}{\rho \wedge \varphi \leftrightarrow \psi}\ \text{補題 } 13.2.4$ (証明終)

補題 13.4.14 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \psi}{\varphi}$

証明) $\dfrac{\psi \qquad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\ \text{補題 } 13.1.20}{\varphi}\ \text{MP}$ (証明終)

補題 13.4.15 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \varphi}{\psi}$

証明) $\dfrac{\varphi \qquad \dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 13.1.19}}{\psi}\,\text{MP}$ (証明終)

補題 13.4.16 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \varphi)$, $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \leftrightarrow \varphi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{(\varphi \leftrightarrow \psi) \wedge (\psi \leftrightarrow \varphi)}\,\text{定義 3.1.9(3)}}{(\psi \leftrightarrow \varphi) \wedge (\varphi \leftrightarrow \psi)}\,\text{補題 13.4.8}}{\psi \leftrightarrow \varphi}\,\text{定義 3.1.9(3)}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \varphi)$. (証明終)

補題 13.4.17 ド・モルガンの法則 $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$, $\dfrac{\neg(\varphi \wedge \psi)}{\neg\varphi \vee \neg\psi}$

証明) まず, $\varphi \wedge \psi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)), 従って, $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることに注意する.

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.2.1}]}{\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi}\,\text{補題 13.2.4}$$

(証明終)

補題 13.4.18 ド・モルガンの法則 $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi$, $\dfrac{\neg(\varphi \vee \psi)}{\neg\varphi \wedge \neg\psi}$

証明) まず, $\neg\varphi \wedge \neg\psi \equiv \neg(\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)$(cf. 定義 3.1.9(2)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.2.1}]}{\neg\varphi \wedge \neg\psi \leftrightarrow \neg(\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi)} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\psi \leftrightarrow \psi}}{\neg\varphi \wedge \neg\psi \leftrightarrow \neg(\varphi \vee \psi)}\,\text{系 3.3.19}}{\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi}\,\text{補題 13.4.16}$$

(証明終)

補題 13.4.19 結合律 $\vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \rho \leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge \rho)$, $\dfrac{(\varphi \wedge \psi) \wedge \rho}{\varphi \wedge (\psi \wedge \rho)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg((\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \neg\rho) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \neg\neg\rho}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \neg\neg\rho \leftrightarrow \neg((\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \neg\rho)}\ \text{補題 } 13.4.16 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.8]}{(\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \neg\rho \leftrightarrow \neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \neg\rho)}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \neg\rho \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \neg\rho))}\ \text{補題 } 13.2.6}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \neg\neg\rho \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \neg\rho))\text{—①}}\ \text{補題 } 13.2.4$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{①} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg(\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \neg\rho)) \leftrightarrow \neg\neg\varphi \wedge \neg(\neg\psi \vee \neg\rho)}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \neg\neg\rho \leftrightarrow \neg\neg\varphi \wedge \neg(\neg\psi \vee \neg\rho)}\ \text{補題 } 13.2.4 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\rho \leftrightarrow \rho} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \rho \leftrightarrow \varphi \wedge \neg(\neg\psi \vee \neg\rho)}\ \text{系 } 3.3.19$$

$$\dfrac{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \wedge \rho \leftrightarrow \varphi \wedge \neg(\neg\psi \vee \neg\rho)}{(\varphi \wedge \psi) \wedge \rho \leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge \rho)}\ \text{定義 } 3.1.9(2)$$

(証明終)

注 13.4.20 $\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$ をどのように並べ替え, あるいは, どのように ( ) で括った論理式も, $\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$ と同値 ($\leftrightarrow$) であることが, 補題 13.4.8 交換律, 補題 13.4.19 結合律を繰り返し適用することにより, 証明される.

補題 13.4.21 $\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \psi) \to \rho)$, $\quad \dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{(\varphi \wedge \psi) \to \rho}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.10]}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow \neg\varphi \vee (\psi \to \rho))} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.3.10]}{\psi \to \rho \leftrightarrow \neg\psi \vee \rho}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow \neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \rho))}\ \text{系 } 3.3.19 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.3.8]}{\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \rho) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \rho)}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \rho\text{—①}}\ \text{補題 } 13.2.4$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{①} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi}}{\neg\varphi \vee \neg\psi\neg \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi)}\ \text{補題 } 13.4.16}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi) \vee \rho}\ \text{系 } 3.3.19 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.10]}{(\varphi \wedge \psi) \to \rho \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi) \vee \rho}}{\neg(\varphi \wedge \psi) \vee \rho \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \to \rho}\ \text{補題 } 13.4.16}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \psi) \to \rho)}\ \text{系 } 3.3.19$$

(証明終)

補題 13.4.22 $\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\psi \to (\varphi \to \rho))$, $\quad \dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{\psi \to (\varphi \to \rho)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.21]}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \psi) \to \rho)} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.4.8]}{\varphi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \varphi}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow ((\psi \wedge \varphi) \to \rho)}\ \text{系 } 3.3.19 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.21]}{(\psi \to (\varphi \to \rho)) \leftrightarrow ((\psi \wedge \varphi) \to \rho)}}{((\psi \wedge \varphi) \to \rho) \leftrightarrow (\psi \to (\varphi \to \rho))}\ \text{補題 } 13.4.16}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\psi \to (\varphi \to \rho))}\ \text{補題 } 13.2.4$$

(証明終)

補題 13.4.23 分配律 $\vdash \varphi \wedge (\psi \vee \rho) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho)$, $\dfrac{(\varphi \wedge (\psi \vee \rho)}{\overline{\overline{(\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho)}}}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho) \quad [\text{補題 } 13.1.11] \qquad \varphi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \varphi \quad [\text{補題 } 13.4.8]}{\psi \wedge \varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho)}\ \text{系 } 3.3.19}{\psi \to (\varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho))}\ \text{補題 } 13.4.21 \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \rho \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho) \quad [\text{補題 } 13.1.12] \qquad \varphi \wedge \rho \leftrightarrow \rho \wedge \varphi \quad [\text{補題 } 13.4.8]}{\rho \wedge \varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho)}\ \text{系 } 3.3.19}{\rho \to (\varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho))}\ \text{補題 } 13.4.21}{\psi \vee \rho \to (\varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\psi \wedge \rho))}\ \text{補題 } 13.1.13}{\overline{\overline{(\psi \vee \rho) \wedge \varphi \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\psi \wedge \rho)}}}\ \text{補題 } 13.4.21 \text{—①}$$

$$\dfrac{① \qquad (\psi \vee \rho) \wedge \varphi \leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \vee \rho) \quad [\text{補題 } 13.1.14]}{\varphi \wedge (\psi \vee \rho) \to (\varphi \wedge \psi) \vee (\psi \wedge \rho)}\ \text{系 } 3.3.19 \text{—②}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \psi \to \varphi \quad [\text{補題 } 13.1.14] \qquad \dfrac{\varphi \wedge \psi \to \psi \quad [\text{補題 } 13.1.15]}{\varphi \wedge \psi \to \psi \vee \rho}\ \text{補題 } 13.3.1}{\varphi \wedge \psi \to \varphi \wedge (\psi \vee \rho)}\ \text{補題 } 13.1.16 \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \wedge \rho \to \varphi \quad [\text{補題 } 13.1.14] \qquad \dfrac{\varphi \wedge \rho \to \rho \quad [\text{補題 } 13.1.15]}{\varphi \wedge \rho \to \psi \vee \rho}\ \text{補題 } 13.3.2}{\varphi \wedge \rho \to \varphi \wedge (\psi \vee \rho)}\ \text{補題 } 13.1.16}{(\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \rho) \to \varphi \wedge (\psi \vee \rho)}\ \text{補題 } 13.1.13}{(\psi \vee \rho) \wedge \varphi \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\psi \wedge \rho)}\ \text{補題 } 13.1.17 \quad ② \quad ③$$

(証明終)

補題 13.4.24 分配律 $\vdash \varphi \vee (\psi \wedge \rho) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \rho)$, $\dfrac{(\varphi \vee (\psi \wedge \rho)}{\overline{\overline{(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \rho)}}}$

証明)

$$\dfrac{\neg\varphi \wedge (\neg\psi \vee \neg\rho) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\rho) \quad [\text{補題 } 13.4.23]}{\neg(\neg\varphi \wedge (\neg\psi \vee \neg\rho)) \leftrightarrow \neg((\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\rho))}\ \text{補題 } 13.2.6 \text{—①}$$

$$\dfrac{\neg(\neg\varphi \wedge (\neg\psi \vee \neg\rho)) \leftrightarrow \neg\neg\varphi \vee \neg(\neg\psi \vee \neg\rho) \quad [\text{補題 } 13.4.17] \qquad \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi \quad [\text{補題 } 13.2.2]}{\neg(\neg\varphi \wedge (\neg\psi \vee \neg\rho)) \leftrightarrow \varphi \vee \neg(\neg\psi \vee \neg\rho)}\ \text{系 } 3.3.19 \text{—②}$$

$$\dfrac{\neg(\neg\psi \vee \neg\rho) \leftrightarrow (\neg\neg\psi \wedge \neg\neg\rho) \quad [\text{補題 } 13.4.18] \qquad \neg\neg\psi \leftrightarrow \psi \quad [\text{補題 } 13.2.2] \qquad \neg\neg\rho \leftrightarrow \rho \quad [\text{補題 } 13.2.2]}{\neg(\neg\psi \vee \neg\rho) \leftrightarrow (\psi \wedge \rho)}\ \text{系 } 3.3.19 \text{—③}$$

$$\dfrac{② \qquad ③}{\neg(\neg\varphi \wedge (\neg\psi \vee \neg\rho)) \leftrightarrow \varphi \vee (\psi \wedge \rho)\text{—}④}\ \text{系 3.3.19}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.4.17}]}{\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\psi \leftrightarrow \psi}}{\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \varphi \vee \psi\text{—}⑤}\ \text{系 3.3.19}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.4.17}]}{\neg(\neg\varphi \wedge \neg\rho) \leftrightarrow \neg\neg\varphi \vee \neg\neg\rho} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\rho \leftrightarrow \rho}}{\neg(\neg\varphi \wedge \neg\rho) \leftrightarrow \varphi \vee \rho\text{—}⑥}\ \text{系 3.3.19}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.4.18}]}{\neg((\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\rho)) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \wedge \neg(\neg\varphi \wedge \neg\rho)} \qquad ⑤ \qquad ⑥}{\neg((\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\rho)) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \rho)\text{—}⑦}$$

$$\dfrac{① \qquad ④ \qquad ⑦}{\varphi \vee (\psi \wedge \rho) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \rho)}\ \text{系 3.3.19}$$

(証明終)

補題 13.4.25 $\vdash (\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi \to \rho)$, $\dfrac{\varphi \to (\psi \to \rho)}{\varphi \wedge \psi \to \rho}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.3.10}]}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee (\psi \to \rho))} \qquad \overset{[\text{補題 13.3.10}]}{(\psi \to \rho) \leftrightarrow \neg\psi \vee \rho}}{\varphi \to (\psi \to \rho) \leftrightarrow \neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \rho)}\ \text{系 3.3.19} \qquad \overset{[\text{補題 13.3.8}]}{\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \rho) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \rho}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \rho\text{—}①}\ \text{補題 13.2.4}$$

$$\dfrac{\dfrac{① \qquad \overset{[\text{補題 13.4.17}}{\neg\varphi \vee \neg\psi \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi) \vee \rho}\ \text{系 3.3.19} \qquad \overset{[\text{補題 13.3.10}]}{\neg(\varphi \wedge \psi) \vee \rho \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi \to \rho)}}{(\varphi \to (\psi \to \rho)) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi \to \rho)}\ \text{補題 13.2.4}$$

(証明終)

補題 13.4.26 $\vdash (\varphi \to (\varphi \wedge \psi \to \rho)) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi \to \rho)$, $\dfrac{\varphi \to (\varphi \wedge \psi \to \rho)}{\varphi \wedge \psi \to \rho}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.14}]}{\varphi \land \psi \to \varphi} \qquad \varphi \to (\varphi \land \psi \to \rho)}{\varphi \land \psi \to (\varphi \land \psi \to \rho)}\ \text{MP}}{\varphi \land \psi \to \rho}\ \text{補題 13.1.2}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash (\varphi \to (\varphi \land \psi \to \rho)) \to (\varphi \land \psi \to \rho)$—①.

$$\dfrac{① \qquad \overset{[\text{LA1}]}{(\varphi \land \psi \to \rho) \to (\varphi \to (\varphi \land \psi \to \rho))}}{(\varphi \to (\varphi \land \psi \to \rho)) \leftrightarrow (\varphi \land \psi \to \rho)}\ \text{補題 13.1.17, 定義 3.1.9(3)}$$

(証明終)

補題 13.4.27 $\vdash \varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n \to \varphi_i$, $\dfrac{\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n}{\varphi_i}$ $(1 \leqq i \leqq n)$

証明) まず, $\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n :\equiv \varphi_1 \land (\cdots \land (\varphi_{n-1} \land \varphi_n) \cdots)$ (cf. 定義 3.1.9(9)) であることに注意する.

$i = 1$ の場合 $\dfrac{\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n}{\varphi_1}$ 補題 13.1.14

$i = n$ の場合 $\dfrac{\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n}{\varphi_i}$ 補題 13.1.15, $(n-1)$ 回繰り返し適用

$1 < i < n$ の場合 $\dfrac{\dfrac{\varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n}{\varphi_i \land \cdots \land \varphi_n}\ \text{補題 13.1.15, } (n-1) \text{ 回繰り返し適用}}{\varphi_i}\ \text{補題 13.1.14}$

これらの証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より, $\vdash \varphi_1 \land \cdots \land \varphi_n \to \varphi_i$ $(1 \leqq i \leqq n)$ (証明終)

13.5 ∀(すべて) に関する公式

補題 13.5.1 $\dfrac{\varphi \to \psi}{\forall v_n \varphi \to \forall v_n \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \varphi \to \varphi} \qquad \varphi \to \psi}{\forall v_n \varphi \to \psi}\ \text{MP}}{\forall v_n (\forall v_n \varphi \to \psi)}\ \text{G}}{\forall v_n \varphi \to \forall v_n \psi}\ \text{補題 3.3.15}$$

(証明終)

補題 13.5.2 $\dfrac{\varphi \to \psi}{\varphi \to \forall v_n \psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明) $\dfrac{\dfrac{\varphi \to \psi}{\forall v_n(\varphi \to \psi)}\,\mathrm{G}}{\varphi \to \forall v_n \psi)}$ 補題 3.3.15 (証明終)

補題 13.5.3 $\vdash \forall v_n \varphi \leftrightarrow \varphi$, $\dfrac{\forall v_n \varphi}{\varphi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明) まず, $\forall v_n \varphi \leftrightarrow \varphi \equiv (\forall v_n \varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \forall v_n \varphi)$(cf. 定義 3.1.9(3)) であることに注意する.

$$\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \varphi \to \varphi} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{\varphi \to \varphi}}{\varphi \to \forall v_n \varphi}\,\text{補題 13.5.2}}{(\forall v_n \varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \forall v_n \varphi)}\,\text{補題 13.1.17}$$

(証明終)

補題 13.5.4 $\vdash \forall v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi$, $\dfrac{\forall v_n(\varphi \wedge \psi)}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi}$

証明) まず, $\vdash \forall v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \equiv (\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi) \wedge (\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n(\varphi \wedge \psi))$(cf. 定義 3.1.9(3)) であることに注意する.

最初に, $\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi$ を示す.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \wedge \psi}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \varphi}\,\text{補題 13.1.14}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \varphi}\,\text{補題 13.5.2} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \varphi \wedge \psi}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \psi}\,\text{補題 13.1.14}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \psi}\,\text{補題 13.5.2}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \cdots ①}\,\text{補題 13.1.16}$$

次に, $\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n(\varphi \wedge \psi)$ を示す.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.14}]}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n \varphi} \qquad \overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \varphi \to \varphi}}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi) \to \varphi}\,\text{補題 13.1.1} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 13.1.15}]}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n \psi} \qquad \overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \psi \to \psi}}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \psi}\,\text{補題 13.1.1}}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \varphi \wedge \psi}\,\text{補題 13.1.16}}{\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n(\varphi \wedge \psi) \cdots ②}\,\text{補題 13.5.2}$$

$$\dfrac{① \qquad ②}{(\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \to \forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi) \wedge (\forall v_n \varphi \wedge \forall v_n \psi \to \forall v_n(\varphi \wedge \psi))}\,\text{補題 13.1.17}$$ (証明終)

補題 13.5.5 $\vdash \forall v_n \varphi \vee \forall v_n \psi \to \forall v_n(\varphi \vee \psi)$, $\dfrac{\forall v_n \varphi \vee \forall v_n \psi}{\forall v_n(\varphi \vee \psi)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{LA4}]}{\forall v_n\varphi \to \varphi}}{\forall v_n\varphi \to \varphi \vee \psi}\,\text{補題 13.1.11} \qquad \dfrac{\overset{[\mathrm{LA4}]}{\forall v_n\psi \to \psi}}{\forall v_n\psi \to \varphi \vee \psi}\,\text{補題 13.1.12}}{\forall v_n\varphi \vee \forall v_n\psi \to \varphi \vee \psi}\,\text{補題 13.1.13}}{\forall v_n\varphi \vee \forall v_n\psi \to \forall v_n(\varphi \vee \psi)}\,\text{補題 13.5.2}$$

(証明終)

注 13.5.6 $\vdash \forall v_n(\varphi \vee \psi) \to \forall v_n\varphi \vee \forall v_n\psi$ は一般的には成り立たない.

補題 13.5.7 $\vdash \forall v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \varphi \wedge \forall v_n\psi$, $\dfrac{\forall v_n(\varphi \wedge \psi)}{\varphi \wedge \forall v_n\psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.5.4}]}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall v_n\varphi \wedge \forall v_n\psi} \qquad \overset{[\text{補題 13.5.3}]}{\forall v_n\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\forall v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \varphi \wedge \forall v_n\psi}\,\text{系 3.3.19}$ (証明終)

補題 13.5.8 $\vdash \forall v_n(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \forall v_n\psi)$, $\dfrac{\forall v_n(\varphi \vee \psi)}{\varphi \vee \forall v_n\psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明) まず, $\forall v_n(\varphi \vee \psi) \equiv \forall v_n(\neg\varphi \to \psi)$(cf. 定義 3.1.9(1)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\forall v_n(\neg\varphi \to \psi)}{\neg\varphi \to \forall v_n\psi}\,\text{補題 3.3.15}}{\varphi \vee \forall v_n\psi}\,\text{定義 3.1.9(1)}$$

この証明には, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G は使用していないから, $\vdash \forall v_n(\varphi \vee \psi) \to (\varphi \vee \forall v_n\psi)$—①.

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{(\varphi \vee \forall v_n\psi) \to (\varphi \vee \forall v_n\psi)} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 13.5.3}]}{\forall v_n\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\varphi \leftrightarrow \forall v_n\varphi}\,\text{補題 13.4.16}}{(\varphi \vee \forall v_n\psi) \to (\forall v_n\varphi \vee \forall v_n\psi)\text{—②}}\,\text{系 3.3.19}$$

$$\dfrac{① \qquad ②}{\forall v_n(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \forall v_n\psi)}\,\text{補題 13.1.18}$$ (証明終)

補題 13.5.9 $\dfrac{\forall v_n(\varphi_1 \to \psi_1) \qquad \forall v_n(\varphi_2 \to \psi_2)}{\forall v_m\forall v_n(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_1 \wedge \psi_2)}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall v_m(\varphi_1 \to \psi_1)}{\varphi_1 \to \psi_1}\,\text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\forall v_n(\varphi_2 \to \psi_2)}{\varphi_2 \to \psi_2}\,\text{補題 3.3.14}}{\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_1 \wedge \psi_2}\,\text{補題 13.4.5}}{\forall v_m \forall v_n(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \psi_1 \wedge \psi_2)}\,\mathrm{G}}$$

(証明終)

補題 13.5.10 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\forall v_n \varphi \leftrightarrow \forall v_n \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 13.1.19}}{\forall v_n \varphi \to \forall v_n \psi}\,\text{補題 13.5.1} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\,\text{補題 13.1.20}}{\forall v_n \psi \to \forall v_n \varphi}\,\text{補題 13.5.1}}{\forall v_n \varphi \leftrightarrow \forall v_n \psi}\,\text{補題 13.1.18}}$$

(証明終)

13.6 ∃(ある) に関する公式

補題 13.6.1 $\dfrac{\varphi \to \psi}{\exists v_n \varphi \to \exists v_n \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \to \psi}{\neg\psi \to \neg\varphi}\,\text{補題 13.1.9}}{\forall v_n \neg\psi \to \forall v_n \neg\varphi}\,\text{補題 13.5.1}}{\neg\forall v_n \neg\varphi \to \neg\forall v_n \neg\psi}\,\text{補題 13.1.9}}{\exists v_n \varphi \to \exists v_n \psi}\,\text{定義 3.1.9(4)}$$

(証明終)

補題 13.6.2 ド・モルガンの法則 $\vdash \neg\exists v_n \varphi \leftrightarrow \forall v_n \neg\varphi$, $\dfrac{\neg\exists v_n \varphi}{\forall v_n \neg\varphi}$

証明) まず, $\exists v_n \varphi \equiv \neg\forall v_n \neg\varphi$(cf. 定義 3.1.9(4)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.2.1}]}{\exists v_n \varphi \leftrightarrow \neg\forall v_n \neg\varphi}}{\neg\exists v_n \varphi \leftrightarrow \neg\neg\forall v_n \neg\varphi}\,\text{補題 13.2.6} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\forall v_n \neg\varphi \leftrightarrow \forall v_n \neg\varphi}}{\neg\exists v_n \varphi \leftrightarrow \forall v_n \neg\varphi}\,\text{補題 13.2.4}$$

(証明終)

補題 13.6.3 ド・モルガンの法則 $\vdash \neg\forall v_n \varphi \leftrightarrow \exists v_n \neg\varphi$, $\dfrac{\neg\forall v_n \varphi}{\exists v_n \neg\varphi}$

証明) まず, $\exists v_n \neg\varphi \equiv \neg\forall v_n \neg\neg\varphi$(cf. 定義 3.1.9(4)) であることに注意する.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.2.1]}{\exists v_n \neg\varphi \leftrightarrow \neg\forall v_n \neg\neg\varphi} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\exists v_n \neg\varphi \leftrightarrow \neg\forall v_n \varphi}\ \text{系 } 3.3.19}{\neg\forall v_n \varphi \leftrightarrow \exists v_n \neg\varphi}\ \text{補題 } 13.1.19$$

(証明終)

補題 13.6.4 $\vdash \varphi[t/v_n] \to \exists v_n \varphi$, $\dfrac{\varphi[t/v_n]}{\exists v_n \varphi}$ ただし, t は項.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \neg\varphi \to \neg\varphi[t/v_n]}}{\neg\neg\varphi[t/v_n] \to \neg\forall v_n \neg\varphi}\ \text{補題 } 13.1.9 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi[t/v_n] \leftrightarrow \varphi[t/v_n]}}{\varphi[t/v_n] \to \neg\forall v_n \neg\varphi}\ \text{系 } 3.3.19$$

ここで, $\neg\forall v_n \neg\varphi \equiv \exists v_n \varphi$(cf. 定義 3.1.9(4)) より, 証明された. (証明終)

補題 13.6.5 $\vdash \forall v_n \varphi \to \exists v_n \varphi$, $\dfrac{\forall v_n \varphi}{\exists v_n \varphi}$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{\forall v_n \varphi \to \varphi[t/v_n]} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.6.4]}{\varphi[t/v_n] \to \exists v_n \varphi}}{\forall v_n \varphi \to \exists v_n \varphi}\ \text{補題 } 13.1.1$ (証明終)

補題 13.6.6 $\dfrac{\varphi \to \psi}{\exists v_n \varphi \to \psi}$ ただし, ψ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \to \psi}{\neg\psi \to \neg\varphi}\ \text{補題 } 13.1.9}{\neg\psi \to \forall v_n \neg\varphi}\ \text{補題 } 13.5.2}{\neg\forall v_n \neg\varphi \to \neg\neg\psi}\ \text{補題 } 13.1.9 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\psi \leftrightarrow \psi}}{\neg\forall v_n \neg\varphi \to \psi}\ \text{系 } 3.3.19$$

ここで, $\neg\forall v_n \neg\varphi \equiv \exists v_n \varphi$(cf. 定義 3.1.9(4)) より, 証明された. (証明終)

補題 13.6.7 $\vdash \exists v_n \varphi \leftrightarrow \varphi$, $\dfrac{\exists v_n \varphi}{\varphi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明) φ が v_n を自由変数記号として含まないならば, $\neg\varphi$ も v_n を自由変数記号として含まないから,

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.5.3]}{\forall v_n \neg\varphi \leftrightarrow \neg\varphi}}{\neg\forall v_n \neg\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi}\ \text{補題 } 13.2.6 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\neg\forall v_n \neg\varphi \leftrightarrow \varphi}\ \text{補題 } 13.2.4$$

ここで, $\neg\forall v_n \neg\varphi \equiv \exists v_n \varphi$(cf. 定義 3.1.9(4)) より, 証明された. (証明終)

補題 13.6.8 $\vdash \exists v_n(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \exists v_n\varphi \vee \exists v_n\psi$,　$\dfrac{\exists v_n(\varphi \vee \psi)}{\exists v_n\varphi \vee \exists v_n\psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.2.1]}{\neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \psi)} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)}}{\neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \neg\forall v_n(\neg\varphi \wedge \neg\psi)\text{—①}}\ \text{系 } 3.3.19$$

$$\dfrac{\dfrac{① \qquad \overset{[\text{補題 } 13.5.4]}{\forall v_n(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow (\forall v_n\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi)}}{\neg\forall v_n(\neg(\varphi \vee \psi)) \leftrightarrow \neg(\forall v_n\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi)}\ \text{系 } 3.3.19 \qquad \overset{[\text{補題 } 13.4.17]}{\neg(\forall v_n\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\neg\forall v_n\neg\varphi \vee \neg\forall v_n\neg\psi)}}{\neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\forall v_n\neg\varphi \vee \neg\forall v_n\neg\psi)}\ \text{補題 } 13.2.4$$

ここで, $\neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \exists v_n(\varphi \vee \psi)$, $\neg\forall v_n\neg\varphi \equiv \exists v_n\varphi$, $\neg\forall v_n\neg\psi \equiv \exists v_n\psi$　(cf. 定義 3.1.9(4)) より, 証明された. (証明終)

補題 13.6.9 $\vdash \exists v_n(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\forall v_n\varphi \to \exists v_n\psi)$,　$\dfrac{\exists v_n(\varphi \to \psi)}{\forall v_n\varphi \to \exists v_n\psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.6.8]}{\exists v_n(\neg\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists v_n\neg\varphi \vee \exists v_n\psi)} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.10]}{(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \psi)}}{(\neg\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \psi)}\ \text{補題 } 13.4.16 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.6.2]}{\neg\forall v_n\varphi \leftrightarrow \exists v_n\neg\varphi}}{\exists v_n\neg\varphi \leftrightarrow \neg\forall v_n\varphi}\ \text{補題 } 13.4.16}{\exists v_n(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\forall v_n\varphi \vee \exists v_n\psi)\text{—①}}\ \text{系 } 3.3.19$$

$$\dfrac{① \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.3.10]}{(\forall v_n\varphi \to \exists v_n\psi) \leftrightarrow (\neg\forall v_n\varphi \vee \exists v_n\psi)}}{(\neg\forall v_n\varphi \vee \exists v_n\psi) \leftrightarrow (\forall v_n\varphi \to \exists v_n\psi)}\ \text{補題 } 13.4.16}{\exists v_n(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\forall v_n\varphi \to \exists v_n\psi)}\ \text{補題 } 13.2.4$$

(証明終)

補題 13.6.10 $\vdash \exists v_n(\varphi \wedge \psi) \to (\exists v_n\varphi \wedge \exists v_n\psi)$,　$\dfrac{\exists v_n(\varphi \wedge \psi)}{\exists v_n\varphi \wedge \exists v_n\psi}$

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.5.5]}{(\forall v_n\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi) \to \forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi)}}{\neg\forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\forall v_n\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi)\text{—①}}\ \text{補題 } 13.1.9$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.6.3]}{\neg\forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \exists v_n\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.17]}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg\neg\varphi \wedge \neg\neg\psi} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\psi \leftrightarrow \psi}}{\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi)}\ \text{系 } 3.3.19}{\neg\forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \exists v_n(\varphi \wedge \psi)\text{—②}}\ \text{系 } 3.3.19$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg(\forall v_n\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\neg\forall v_n\neg\varphi \wedge \neg\forall v_n\neg\psi)}}{\neg(\forall v_n\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\exists v_n\varphi \wedge \exists v_n\psi)\text{—③}}\ \text{定義 } 3.1.9(4),\ \text{補題 } 13.2.1$$

$$\dfrac{\text{①} \qquad \text{②} \qquad \text{③}}{\exists v_n(\varphi \wedge \psi) \to (\exists v_n\varphi \wedge \exists v_n\psi)}\ \text{系 } 3.3.19$$

(証明終)

補題 13.6.11 $\vdash \exists v_n(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \varphi \vee \exists v_n\psi$, $\dfrac{\exists v_n(\varphi \vee \psi)}{\varphi \vee \exists v_n\psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.5.7]}{\forall v_n(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi}}{\neg\forall v_n(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi)}\ \text{補題 } 13.2.6 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.18]}{\neg(\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)}}{(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\varphi \vee \neg\psi)}\ \text{補題 } 13.4.16}{\neg\forall v_n\neg(\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi)}\ \text{系 } 3.3.19}{\exists v_n(\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi)\text{—①}}\ \text{定義 } 3.1.9(4),\ \text{補題 } 13.2.1$$

$$\dfrac{\text{①} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.17]}{\neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \vee \neg\forall v_n\neg\psi))}}{\neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \vee \exists v_n\psi))}\ \text{定義 } 3.1.9(4) \qquad \overset{[\text{補題 } 13.2.2]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\neg(\neg\varphi \wedge \forall v_n\neg\psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \exists v_n\psi))}\ \text{系 } 3.3.19}{\exists v_n(\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \exists v_n\psi))}\ \text{系 } 3.3.19$$

(証明終)

補題 13.6.12 $\vdash \exists v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \varphi \wedge \exists v_n\psi$, $\dfrac{\exists v_n(\varphi \wedge \psi)}{\varphi \wedge \exists v_n\psi}$ ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.5.8]}{\forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi)}}{\neg\forall v_n(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi)}\ \text{補題 } 13.2.6 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.4.17]}{\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)}}{(\neg\varphi \vee \neg\psi) \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)}\ \text{補題 } 13.4.16}{\neg\forall v_n\neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi)}\ \text{系 } 3.3.19}{\exists v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\neg\varphi \vee \forall v_n\neg\psi)\text{—①}}\ \text{定義 } 3.1.9(4)$$

$$\dfrac{\text{①} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.4.18}]}{\neg(\neg\varphi \vee \forall v_n \neg\psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \neg\forall v_n \neg\psi)}}{\neg(\neg\varphi \vee \forall v_n \neg\psi) \leftrightarrow (\neg\neg\varphi \wedge \exists v_n \psi)}\,\text{定義 3.1.9(4)} \qquad \overset{[\text{補題 13.2.2}]}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}}{\neg(\neg\varphi \vee \forall v_n \neg\psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \exists v_n \psi)}\,\text{系 3.3.19}}{\exists v_n(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \exists v_n \psi)}\,\text{補題 13.2.4}$$

(証明終)

補題 13.6.13 $\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\exists v_n \varphi \leftrightarrow \exists v_n \psi}$

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\varphi \to \psi}\,\text{補題 13.1.19}}{\exists v_n \varphi \to \exists v_n \psi}\,\text{補題 13.6.1} \qquad \dfrac{\dfrac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \to \varphi}\,\text{補題 13.1.20}}{\forall v_n \psi \to \forall v_n \varphi}\,\text{補題 13.6.1}}{\exists v_n \varphi \leftrightarrow \exists v_n \psi}\,\text{補題 13.1.18}$$

(証明終)

13.7 =(等号) に関する公式

補題 13.7.1 $\vdash t = t$ ただし, t は項.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{LA6}]}{\forall v_n(v_n = v_n)}}{t = t}\,\text{補題 3.3.14}$ (証明終)

補題 13.7.2 $\vdash t_1 = t_2 \to t_2 = t_1$, $\dfrac{t_1 = t_2}{t_2 = t_1}$ ただし, t_1, t_2 は項.

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.1}]}{t_1 = t_1} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA7}](\varphi :\equiv v_l = v_m)}{\forall v_m \forall v_n(v_m = v_n \to (v_m = v_m \to v_n = v_m))}}{t_1 = t_2 \to (t_1 = t_1 \to t_2 = t_1)}\,\text{補題 3.3.14}}{t_1 = t_1 \to (t_1 = t_2 \to t_2 = t_1))}\,\text{補題 13.1.3}}{t_1 = t_2 \to t_2 = t_1}\,\text{MP}$$

(証明終)

補題 13.7.3 $\vdash \forall v_m \forall v_n(v_m = v_n \to v_n = v_m)$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.2}]}{v_m = v_n \to v_n = v_m}}{\forall v_m \forall v_n(v_m = v_n \to v_n = v_m)}\,\text{G}$ (証明終)

補題 13.7.4 $\vdash t_1 = t_2 \leftrightarrow t_2 = t_1$, $\dfrac{t_1 = t_2}{t_2 = t_1}$ ただし, t_1, t_2 は項.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.2}]}{t_1 = t_2 \to t_2 = t_1} \qquad \overset{[\text{補題 13.7.2}]}{t_2 = t_1 \to t_1 = t_2}}{t_1 = t_2 \leftrightarrow t_2 = t_1}$ 補題 13.1.18 (証明終)

補題 13.7.5 $\vdash t_1 \neq t_2 \leftrightarrow t_2 \neq t_1$, $\dfrac{t_1 \neq t_2}{t_2 \neq t_1}$ ただし, t_1, t_2 は項.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.4}]}{t_1 = t_2 \leftrightarrow t_2 = t_1}}{t_1 \neq t_2 \leftrightarrow t_2 \neq t_1}$ 補題 13.2.6, 定義 3.1.9(5) (証明終)

補題 13.7.6 $\vdash (t_1 = t_2) \to f(t_1) = f(t_2)$, $\dfrac{t_1 = t_2}{f(t_1) = f(t_2)}$
ただし, t_1, t_2 は項, f は項数 1 の関数記号.

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.1}]}{f(t_1) = f(t_1)} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA7}]}{\forall v_l \forall v_m (v_l = v_m \to (f(t_1) = f(v_l) \to f(t_1) = f(v_m)))}}{t_1 = t_2 \to (f(t_1) = f(t_1) \to f(t_1) = f(t_2))}\ \text{補題 3.3.14}}{f(t_1) = f(t_1) \to (t_1 = t_2 \to f(t_1) = f(t_2))}\ \text{補題 13.1.3}}{t_1 = t_2 \to f(t_1) = f(t_2)}\ \text{MP}$$

(証明終)

補題 13.7.7 $\vdash t_1 = t_2 \to (t_2 = t_3 \to t_1 = t_3))$, $\dfrac{t_1 = t_2}{t_2 = t_3 \to t_1 = t_3}$, $\dfrac{t_1 = t_2 \qquad t_2 = t_3}{t_1 = t_3}$
ただし, t_1, t_2, t_3 は項.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA7}](\varphi :\equiv v_l = v_o)}{\forall v_m \forall v_n (v_m = v_n \to (v_l = v_m \to v_l = v_n))}}{t_2 = t_3 \to (t_1 = t_2 \to t_1 = t_3)}\ \text{補題 3.3.14}}{t_1 = t_2 \to (t_2 = t_3 \to t_1 = t_3))}\ \text{補題 13.1.3}$$

(証明終)

補題 13.7.8 $\vdash \forall v_l \forall v_m \forall v_n (v_l = v_m \to (v_m = v_n \to v_l = v_n))$

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.7}]}{v_l = v_m \to (v_m = v_n \to v_n = v_m))}}{\forall v_l \forall v_m \forall v_n (v_l = v_m \to (v_m = v_n \to v_l = v_m))}$ G (証明終)

補題 13.7.9 $\vdash t_1 = t_2 \wedge t_2 = t_3 \to t_1 = t_3$, $\dfrac{t_1 = t_2 \wedge t_2 = t_3}{t_1 = t_3}$ ただし, t_1, t_2, t_3 は項.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.7]}{t_1 = t_2 \to (t_2 = t_3 \to t_1 = t_3))}}{t_1 = t_2 \land t_2 = t_3 \to t_1 = t_3}$ 補題 13.4.21 (証明終)

補題 13.7.10 $\vdash t_1 = t_2 \to (\varphi[t_1/v_n] \to \varphi[t_2/v_n])$, $\dfrac{t_1 = t_2}{\varphi[t_1/v_n] \to \varphi[t_2/v_n]}$, $\dfrac{t_1 = t_2 \qquad \varphi[t_1/v_n]}{\varphi[t_2/v_n]}$
ただし, t_1, t_2 は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす項.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{LA7}]}{\forall v_l \forall v_m (v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n]))}}{t_1 = t_2 \to (\varphi[t_1/v_n] \to \varphi[t_2/v_n])}$ 補題 3.3.14 (証明終)

補題 13.7.11 $\vdash t_1 = t_2 \to (\varphi[t_1/v_n] \leftrightarrow \varphi[t_2/v_n])$, $\dfrac{t_1 = t_2}{\varphi[t_1/v_n] \leftrightarrow \varphi[t_2/v_n]}$
ただし, t_1, t_2 は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす項.

証明)

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.10]}{t_1 = t_2 \to (\varphi[t_1/v_n] \to \varphi[t_2/v_n])) \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.2]}{t_1 = t_2 \to t_2 = t_1} \qquad \overset{[\text{補題 } 13.7.10]}{t_2 = t_1 \to (\varphi[t_2/v_n] \to \varphi[t_1/v_n]))}}{t_1 = t_2 \to (\varphi[t_2/v_n] \to \varphi[t_1/v_n]))}\ \text{補題 } 13.1.1}{t_1 = t_2 \to (\varphi[t_2/v_n] \leftrightarrow \varphi[t_1/v_n]))}\ \text{補題 } 13.1.16,\ \text{定義 } 3.1.9(3)$$

(証明終)

補題 13.7.12 $\vdash \forall v_l \forall v_m (v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \leftrightarrow \varphi[v_m/v_n]))$
ただし, v_l, v_m は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす.

証明) $\dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.11]}{v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \leftrightarrow \varphi[v_m/v_n]))}}{\forall v_l \forall v_m (v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \leftrightarrow \varphi[v_m/v_n]))}$ G (証明終)

補題 13.7.13 $\vdash (t_1 = t_2 \land (\varphi[t_1/v_n]) \leftrightarrow (t_1 = t_2 \land (\varphi[t_2/v_n])$, $\dfrac{(t_1 = t_2) \land \varphi[t_1/v_n]}{(t_1 = t_2) \land \varphi[t_2/v_n]}$
ただし, t_1, t_2 は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす項.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 } 3.3.2]}{t_1 = t_2 \to t_1 = t_2}}{(t_1 = t_2 \land \varphi[t_1/v_n]) \to (t_1 \to t_2)}\ \text{補題 } 13.4.2 \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 } 13.7.10]}{t_1 = t_2 \to (\varphi[t_1/v_n] \to \varphi[t_2/v_n])}}{(t_1 = t_2 \land \varphi[t_1/v_n]) \to \varphi[t_2/v_n])}\ \text{補題 } 13.4.21}{(t_1 = t_2 \land \varphi[t_1/v_n]) \to (t_1 \to t_2 \land \varphi[t_2/v_n])\text{—①}}\ \text{補題 } 13.1.16$$

同様に, $\vdash (t_1 = t_2 \land \varphi[t_2/v_n]) \to (t_1 \to t_2 \land \varphi[t_1/v_n])$—②

$$\dfrac{① \qquad ②}{(t_1 = t_2 \land \varphi[t_1/v_n]) \leftrightarrow (t_1 \to t_2 \land \varphi[t_2/v_n])}\ \text{補題 } 13.1.17,\ \text{定義 } 3.1.9(3)$$

(証明終)

補題 13.7.14 $\vdash \varphi[v_m/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = v_m \to \varphi)$, $\qquad \dfrac{\varphi[v_m/v_n]}{\forall v_n(v_n = v_m \to \varphi)}$

ただし, v_m は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{LA7}]}{\forall v_m \forall v_l(v_m = v_l \to (\varphi[v_m/v_n] \to \varphi[v_l/v_n]))}}{v_m = v_n \to (\varphi[v_m/v_n] \to \varphi)}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \overset{[\text{補題 13.7.4}]}{v_m = v_n \leftrightarrow v_n = v_m}}{v_n = v_m \to (\varphi[v_m/v_n] \to \varphi)}\ \text{系 3.3.19}}{\varphi[v_m/v_n] \to (v_n = v_m \to \varphi)}\ \text{補題 13.4.22}}{\forall v_n(\varphi[v_m/v_n] \to (v_n = v_m \to \varphi))}\ \mathrm{G}}{\varphi[v_m/v_n] \to \forall v_n(v_n = v_m \to \varphi))\text{—①}}\ \text{補題 3.3.15}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.1}]}{v_m = v_m} \qquad \dfrac{\forall v_n(v_n = v_m \to \varphi)}{v_m = v_m \to \varphi[v_m/v_n]}\ \text{補題 3.3.14}}{\varphi[v_m/v_n]}\ \mathrm{MP}$$

この証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,
$\vdash (\forall v_n(v_n = v_m \to \varphi) \to \varphi[v_m/v_n]$—②

$$\dfrac{\text{①} \qquad \text{②}}{\varphi[v_m/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = v_m \to \varphi)}\ \text{補題 3.3.14, 定義 3.1.9(3)}$$

(証明終)

補題 13.7.15 $\vdash \varphi[t/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = t \to \varphi)$, $\qquad \dfrac{\varphi[t/v_n]}{\forall v_n(v_n = t \to \varphi)}$

ただし, t は代入条件 (cf. 定義 3.1.18) を満たす項.

証明)

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.14}]}{\varphi[v_m/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = v_m \to \varphi)}}{\forall v_m(\varphi[v_m/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = v_m \to \varphi))}\ \mathrm{G}}{\varphi[t/v_n] \leftrightarrow \forall v_n(v_n = t \to \varphi)}\ \text{補題 3.3.14}$$

(証明終)

14　公理系 Q の公式等

14.1　基本的な公式

補題 14.1.1　$Q \vdash \forall v_n(v_n = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m))$,　$Q \vdash t = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(t = \mathbf{s}(v_m))$, ただし, t は項.

証明) $\dfrac{\overset{[\mathrm{Q3}]}{\forall v_n(v_n \neq \overline{\mathbf{0}} \to \exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m))}}{\forall v_n(v_n = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m))}$ 補題 13.3.10, 系 3.3.19 (証明終)

補題 14.1.2　任意の自然数 m, n に対し, $m = n$ ならば, $Q \vdash \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}}$.

証明) $m = n$ ならば $\overline{\mathbf{m}}, \overline{\mathbf{n}}$ は共に $\overline{\mathbf{0}}$ に関数記号 $\mathbf{s}$ を $m(= n)$ 回適用したものであるから, 同じ項になる. 従って, 補題 13.7.1 による.(証明終)

注 14.1.3　以降, 自然数に関する条件 C が満たされるならば, $Q \vdash \varphi$ であることを, $\dfrac{Q[C]}{\varphi}$ とも表すことにする. この表記によれば, 補題 14.1.2 は以下のように表される.

任意の自然数 m, n に対し, $\dfrac{Q[m = n]}{\overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}}}$ 補題 14.1.2

14.2　演算に関する公式等

補題 14.2.1　任意の自然数 n に対し, $Q \vdash \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$.　なお, $\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})$ は数項 $\overline{\mathbf{n}}$ に関数記号 $\mathbf{s}$ を適用したものであり, $\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$ は自然数 $s(n)$, すなわち, $n + 1$ の数項である.

証明) 定義 3.5.2 より $\overline{\mathbf{n}} \equiv \overbrace{\mathbf{s}(\cdots\mathbf{s}(}^{n\ 個}\overline{\mathbf{0}})\cdots)$ であるから, $\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) \equiv \overbrace{\mathbf{s}(\cdots\mathbf{s}(}^{(n+1)\ 個}\overline{\mathbf{0}})\cdots)$. 一方, 定義 3.5.2 より $\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} \equiv \overbrace{\mathbf{s}(\cdots\mathbf{s}(}^{(n+1)\ 個}\overline{\mathbf{0}})\cdots)$. 従って, $\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) \equiv \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$. よって, 補題 13.7.1 より,$Q \vdash \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$. (証明終)

補題 14.2.2　任意の自然数 n に対し, $Q \vdash v_m = \overline{\mathbf{n}} \leftrightarrow \mathbf{s}(v_m) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$.　なお, $\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}$ は自然数 $s(n)$, すなわち, $n + 1$ の数項である.

証明)

$$
\dfrac{\dfrac{\mathrm{Q}}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}}\,\text{補題 14.2.1} \qquad \dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.6}]}{v_m = \overline{\mathbf{n}} \to \mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})} \qquad \dfrac{\overset{[\mathrm{Q1}]}{\forall v_m \forall v_n(\mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(v_n) \to v_m = v_n)}}{\mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) \to v_m = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 3.3.14}}{v_m = \overline{\mathbf{n}} \leftrightarrow \mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})}\,\text{補題 13.1.17}}{v_m = \overline{\mathbf{n}} \leftrightarrow \mathbf{s}(v_m) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}}\,\text{補題 13.7.10}
$$

(証明終)

補題 14.2.3　任意の自然数 m に対し, $Q \vdash \forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))$,　$Q \vdash \mathbf{s}(t) + \overline{\mathbf{m}} = t + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})$, ただし, t は項.

証明) m に関する数学的帰納法で証明する.
$m = 0$ のとき,

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{Q4}]}{\forall v_n(v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n)}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{0}} = s(v_n)}\,\text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{Q4}]}{\forall v_n(v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n)}}{v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n}\,\text{補題 3.3.14}}{\mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{0}}) = \mathbf{s}(v_n)}\,\text{補題 13.7.6}}{\mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{0}})}\,\text{補題 13.7.4}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{0}} = s(v_n + \overline{\mathbf{0}})}\,\text{補題 13.7.7} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{Q5}]}{\forall v_m \forall v_n(v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))}}{v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{0}}) = \mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{0}})}\,\text{補題 3.3.14}}{\mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{0}}) = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{0}})}\,\text{補題 13.7.4}}{\dfrac{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{0}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{0}})}{\forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{0}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{0}}))}\,\mathrm{G}}\,\text{補題 13.7.7}
$$

$s(m)$ のとき, $Q \vdash \forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))$ を仮定して, $Q \vdash \forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}))$ を証明する.

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}}\,\text{補題 14.2.1} \qquad \dfrac{\overset{[\mathrm{Q5}]}{\forall v_m \forall v_n(v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))}}{\mathbf{s}(v_n) + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \mathbf{s}(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}})}\,\text{補題 3.3.14}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = \mathbf{s}(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}})}\,\text{補題 13.7.10} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})}\,\text{補題 3.3.14}}{\mathbf{s}(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}}) = \mathbf{s}(v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))}\,\text{補題 13.7.6}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = \mathbf{s}(v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))}\,\text{補題 13.7.7}
$$

—①

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{①\qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}}\,\text{補題 14.2.1}}{\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})}\,\text{補題 13.7.4} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{Q5}]}{\forall v_m \forall v_n(v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))}}{v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}) = \mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})})}\,\text{補題 3.3.14}}{\mathbf{s}(v_n + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}) = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})})}\,\text{補題 13.7.4}}{\mathbf{s}(v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})) = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})})}\,\text{補題 13.7.10}}{\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})})}\,\text{補題 13.7.7}}{\forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{s}(\mathbf{m})}))}\,\mathrm{G}
$$

(証明終)

補題 14.2.4　任意の自然数 l, m, n に対し，$\dfrac{Q[l+m=n]}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}}$

証明) m に関する数学的帰納法で示す.
まず, $m=0$ の場合, $l+0=n$ のとき, すなわち, $l=n$ のとき, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}$ を示す.

$$\dfrac{\overset{[Q4]}{\forall v_n(v_n+\overline{\mathbf{0}}=v_n)}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\bar{\mathbf{l}}\text{—①}}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{Q[l=n]}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{n}}\text{—②}}\ \text{補題 14.1.2}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_l \forall v_m \forall v_n(v_l=v_m \to (v_m=v_n \to v_l=v_n))}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\bar{\mathbf{l}} \to (\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}))\text{—③}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{② \qquad \dfrac{① \qquad ③}{\bar{\mathbf{l}}=\overline{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}$$

次に, $l+s(m)=n$ のとき, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}}$ を示す. ここで, $l+m=n-1$ であるから, 数学的帰納法の仮定により, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n-1}}$.

$$\dfrac{\overset{[Q5]}{\forall v_m \forall v_n(v_m+\mathbf{s}(v_n)=\mathbf{s}(v_m+v_n)}}{\bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}})\text{—④}}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\dfrac{Q[l+m=n-1]}{\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n-1}}}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}}\text{—⑤}}\ \text{補題 13.7.6}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_l \forall v_m \forall v_n(v_l=v_m \to (v_m=v_n \to v_l=v_n))}}{\bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}}) \to (\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}}))\text{—⑥}}\ \text{補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{⑤ \qquad \dfrac{④ \qquad ⑥}{\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}+\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}}{\bar{\mathbf{l}}+\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}})=\overline{\mathbf{n}}}\ \text{MP}$$

(証明終)

補題 14.2.5　任意の自然数 l, m, n に対し，$\dfrac{Q[l \cdot m=n]}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}}=\overline{\mathbf{n}}}$

証明) m に関する数学的帰納法で示す.
まず, $m=0$ のとき, $l \cdot 0=n$ のとき, すなわち, $0=n$ のとき, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}$ を示す.

$$\dfrac{\overset{[Q6]}{\forall v_n(v_n \cdot \overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{0}})}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{0}}\text{—①}}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{Q[0=n]}{\overline{\mathbf{0}}=\overline{\mathbf{n}}\text{—②}}\ \text{補題 14.1.2}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_l \forall v_m \forall v_n (v_l = v_m \to (v_m = v_n \to v_l = v_n))}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{0}} \to (\bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}} \cdot \bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{n}}))\text{—③}} \text{ 補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{③} \qquad \dfrac{\text{①} \qquad \text{②}}{\bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}} \cdot \bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{n}}}\text{ MP}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \bar{\mathbf{0}} = \bar{\mathbf{n}}}\text{ MP}$$

次に, $l \cdot s(m) = n$ のとき, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}} + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \bar{\mathbf{n}}$ を示す. ここで, $l \cdot m = n - l$ であるから, 数学的帰納法の仮定により, $Q \vdash \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \bar{\mathbf{n}} - \bar{\mathbf{l}}$.

$$\dfrac{\overset{[\text{Q7}]}{\forall v_m \forall v_n (v_m \cdot \mathbf{s}(v_n) = (v_m \cdot v_n) + v_m}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = (\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}}) + \bar{\mathbf{l}}\text{—④}} \text{ 補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[l \cdot m = n - l]}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n} - \mathbf{l}}}\text{ 数学的帰納法の仮定}}{\overline{\mathbf{n} - \mathbf{l}} = \bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}}}\text{ 補題 13.7.4} \qquad \dfrac{Q[(n-l) + l = n]}{\overline{\mathbf{n} - \mathbf{l}} + \bar{\mathbf{l}} = \bar{\mathbf{n}}}\text{ 補題 14.2.4}}{(\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}}) + \bar{\mathbf{l}} = \bar{\mathbf{n}}\text{—⑤}}\text{ 補題 13.7.10}$$

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 13.7.8}]}{\forall v_m \forall v_n (v_m = v_n \to (v_m + \bar{\mathbf{l}} = \bar{\mathbf{n}} \to v_n + \bar{\mathbf{l}} = \bar{\mathbf{n}}))}}{\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}(\mathbf{m}) = (\mathbf{l} \cdot \mathbf{m}) + \mathbf{l} \to ((\mathbf{l} \cdot \mathbf{m}) + \mathbf{l} = \mathbf{n} \to \mathbf{l} \cdot \mathbf{s}(\mathbf{m}) = \mathbf{n}))\text{—⑥}} \text{ 補題 3.3.14}$$

$$\dfrac{\text{⑤} \qquad \dfrac{\text{④} \qquad \text{⑥}}{(\bar{\mathbf{l}} \cdot \overline{\mathbf{m}}) + \bar{\mathbf{l}} = \bar{\mathbf{n}} \to \bar{\mathbf{l}} \cdot \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \bar{\mathbf{n}}}\text{ MP}}{\bar{\mathbf{l}} \cdot \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \bar{\mathbf{n}}}\text{ MP}$$

(証明終)

14.3 大小関係に関する公式等

補題 14.3.1 任意の自然数 m, n に対し, $\dfrac{Q[m \neq n]}{\overline{\mathbf{m}} \neq \bar{\mathbf{n}}}$

証明) $m \neq n$ より, $m < n$ または $m > n$ である. まず, $m < n$ の場合を, m に関する数学的帰納法で示す.
$m = 0$ のとき, $0 < n$ であれば, $Q \vdash \bar{\mathbf{0}} \neq \bar{\mathbf{n}}$ を示す.
$n > 0$ より $n - 1$ も自然数. 従って, $\bar{\mathbf{n}} \equiv \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n} - \mathbf{1}})$ であり, 補題 13.7.1 より, $Q \vdash \bar{\mathbf{n}} = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n} - \mathbf{1}})$—①.

$$\dfrac{\dfrac{①}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}}) = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.7.4} \qquad \dfrac{\overset{[Q2]}{\forall v_n(\overline{\mathbf{0}} \neq \mathbf{s}(v_n))}}{\overline{\mathbf{0}} \neq \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}}))}\,\text{補題 3.3.14}}{\overline{\mathbf{0}} \neq \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.7.10}$$

$s(m) < n$ であれば, $Q \vdash \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) \neq \overline{\mathbf{n}}$ を示す. ここで, $m < n-1$ であるから, 数学的帰納法の仮定により, $Q \vdash \overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n-1}}$—②.
また, $\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}}) \equiv \overline{\mathbf{n}}$ であるから, 補題 13.7.1 より, $Q \vdash \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}}) = \overline{\mathbf{n}}$—③.

$$\dfrac{③ \qquad \dfrac{② \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[Q1]}{\forall v_m \forall v_n(\mathbf{s}(v_m) = \mathbf{s}(v_n) \to v_m = v_n)}}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}}) \to \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n-1}}}\,\text{補題 3.3.14}}{\overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n-1}} \to \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) \neq \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}})}\,\text{補題 13.1.9}}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) \neq \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n-1}})}\,\text{MP}}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}) \neq \overline{\mathbf{n}})}\,\text{補題 13.7.10}$$

次に, $m > n$ の場合は, $n < m$ であるから, 上で証明した通り, $\dfrac{\dfrac{\mathrm{Q}[n < m]}{\overline{\mathbf{n}} \neq \overline{\mathbf{m}}}}{\overline{\mathbf{m}} \neq \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.7.5}$

(証明終)

補題 14.3.2 任意の自然数 m, n に対し, $\dfrac{Q[m < n]}{\overline{\mathbf{m}} < \overline{\mathbf{n}}}$

証明) まず, $\overline{\mathbf{m}} < \overline{\mathbf{n}} :\equiv \exists v_0(\mathbf{s}(v_0) + \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}})$(cf. 定義 3.5.3) であることに注意する.
$m < n$ ならば, $s(l) + m = n$ なる自然数 l が存在するから,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q[m < n]}{\overline{\mathbf{s}(\mathbf{l})} + \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 14.2.4} \qquad \dfrac{[\text{補題 14.2.1}]}{\overline{\mathbf{s}(\mathbf{l})} = \mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}})}}{\mathbf{s}(\bar{\mathbf{l}}) + \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}}}\,\text{補題 13.7.10}}{\exists v_0(\mathbf{s}(v_0) + \overline{\mathbf{m}} = \overline{\mathbf{n}})}\,\text{補題 13.6.4}$$

(証明終)

補題 14.3.3 $Q \vdash \forall v_n(\neg(v_n < \overline{\mathbf{0}}))$, $\quad Q \vdash \neg(t < \overline{\mathbf{0}})$ ただし, t は項.

証明) まず,$v_n < \overline{\mathbf{0}} \equiv \exists v_0(s(v_0) + v_n = \overline{\mathbf{0}})$(cf. 定義 3.5.3) に注意する.

$$
\begin{array}{c}
\dfrac{\dfrac{\dfrac{

③の証明に推論規則 G は使われていないから, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q \cup \{v_0 < \overline{\mathbf{1}}\}}{\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \to \neg\forall v_m \neg(v_m < \overline{\mathbf{0}})\text{—④}}$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\text{補題 14.1.1}]\\ v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m))\end{array} \qquad \dfrac{② \qquad ④}{(v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \to (v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \neg\forall v_m \neg(v_m < \overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.3.3}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \neg\forall v_m \neg(v_m < \overline{\mathbf{0}})\text{—⑤}}\ \text{MP}$$

$$\dfrac{⑤ \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\text{補題 14.3.3}\\ \forall v_m \neg(v_m < \overline{\mathbf{0}})\end{array}}{\neg\neg\forall v_m \neg(v_m < \overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.2.3}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}}}\ \text{補題 13.3.12} \quad , \qquad \text{つまり,}\ \dfrac{Q \cup \{v_0 < \overline{\mathbf{1}}\}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}}}$$

①, ②, ⑥, 補題 13.3.3 の証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,
$Q \vdash (v_0 < \overline{\mathbf{1}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}})$ (証明終)

補題 14.3.5 任意の自然数 n に対し,$n > 0$ ならば,$Q \vdash \forall v_0(v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}})$

証明) $n > 0$ に関する数学的帰納法で示す.
$n = 1$ のときは, 補題 14.3.4.

次に, $s(n)$(ただし, $n > 0$) のとき, $Q \vdash \forall v_0(v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}})$ を示す. ただし, 数学的帰納法の仮定により, $Q \vdash \forall v_0(v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}})$.

補題 14.1.1 を利用して, $v_0 = \overline{\mathbf{0}}$ の場合と $\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m))$ の場合に分けて考える.

$v_0 = \overline{\mathbf{0}}$ の場合は, 補題 3.3.2 より, $Q \vdash v_0 = \overline{\mathbf{0}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}}$—①.

次に, $\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m))$ の場合を考える.

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\text{Q5}]\\ \forall v_m \forall v_n(v_m + \mathbf{s}(v_n) = \mathbf{s}(v_m + v_n))\end{array}}{\mathbf{s}(v_m) + \mathbf{s}(v_1) = \mathbf{s}(v_m + \mathbf{s}(v_1))}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \qquad \dfrac{v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}{\exists v_1(v_0 + \mathbf{s}(v_1) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}))}\ \text{定義 3.5.3}}{\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \wedge (\exists v_1(v_0 + \mathbf{s}(v_1) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}))}\ \text{補題 13.1.17}}{\exists v_m((v_0 = \mathbf{s}(v_m) \wedge \exists v_1(v_0 + \mathbf{s}(v_1) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})))}\ \text{補題 13.6.12}}{\exists v_m((v_0 = \mathbf{s}(v_m) \wedge \exists v_1(\mathbf{s}(v_m) + s(v_1) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})))}\ \text{補題 13.7.13, 系 3.3.19}}{\exists v_m((v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \wedge \exists v_1(\mathbf{s}(v_m + \mathbf{s}(v_1) = \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})))\text{—②}}\ \text{補題 13.7.10}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\mathrm{Q1}]}{\forall v_m \forall v_n(\mathbf{s}(v_m)=\mathbf{s}(v_n)\to v_m=v_n)}}{\mathbf{s}(v_m+\mathbf{s}(v_1))=\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})\to v_m+\mathbf{s}(v_1)=\overline{\mathbf{n}}}\text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{[\text{補題 13.7.6}]}{v_m+\mathbf{s}(v_1)=\overline{\mathbf{n}}\to\mathbf{s}(v_m+\mathbf{s}(v_1))=\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}))}}{\mathbf{s}(v_m+\mathbf{s}(v_1))=\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}))\leftrightarrow v_m+\mathbf{s}(v_1)=\overline{\mathbf{n}}\text{—③}}\text{補題 13.1.18}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{③ \qquad ②}{\exists v_m((v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge\exists v_1(v_m+\mathbf{s}(v_1)=\overline{\mathbf{n}})}}\text{系 3.3.19}}{\exists v_m((v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge v_m<\overline{\mathbf{n}})\text{—⑤}}}\text{定義 3.5.3}}{\exists v_m((v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge(v_m=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots\vee v_m=\overline{\mathbf{n}-\mathbf{1}}))}}\text{数学的帰納法の仮定, 系 3.3.19}}{\exists v_m((v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge(\mathbf{s}(v_m)=\overline{\mathbf{1}}\vee\cdots\vee\mathbf{s}(v_m)=\overline{\mathbf{n}}))}}\text{補題 14.2.2, 系 3.3.19}}{\exists v_m((v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge(v_0=\overline{\mathbf{1}}\vee\cdots\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}))}}\text{補題 13.7.13}}{\exists v_m(v_0=\mathbf{s}(v_m))\wedge(v_0=\overline{\mathbf{1}}\vee\cdots\vee v_0=\overline{\mathbf{n}})}}\text{補題 13.6.12, 系 3.3.19}}{v_0=\overline{\mathbf{1}}\vee\cdots\vee v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—④}}}\text{補題 13.1.15}$$

④の証明に推論規則Gは使われていないから, 系3.3.4より, $\dfrac{Q\cup\{v_0<\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})\}}{\exists v_m(v_0=\mathbf{s}(v_m))\to v_0=\overline{\mathbf{1}}\vee\cdots v_0=\overline{\mathbf{n}}\text{—⑤}}$

$$\dfrac{\dfrac{[\text{補題 14.1.1}]}{v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\exists v_m(v_0=\mathbf{s}(v_m))} \qquad \dfrac{① \qquad ⑤}{(v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\exists v_m(v_0=\mathbf{s}(v_m))\to(v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots v_0=\overline{\mathbf{n}})}\text{補題 13.3.3}}{v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots v_0=\overline{\mathbf{n}}}\text{MP}$$

つまり, $\dfrac{Q\cup\{v_0<\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})\}}{v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots v_0=\overline{\mathbf{n}}}$

①, ⑤, 補題 14.1.1, 補題 13.3.3 の証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,
$Q\vdash(v_0<\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})\to(v_0=\overline{\mathbf{0}}\vee\cdots v_0=\overline{\mathbf{n}})$ (証明終)

補題 14.3.6 任意の自然数 n に対し,$Q\vdash\forall v_0(\overline{\mathbf{n}}<v_0\to v_0=\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}\vee\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}<v_0)$

証明) $\dfrac{\overline{\mathbf{n}}<v_0}{\exists v_n(\overline{\mathbf{n}}+\mathbf{s}(v_n)=v_0)}$ 定義 3.5.3

補題 14.1.1 を利用して, $v_n=\overline{\mathbf{0}}$ の場合と $\exists v_m(v_n=\mathbf{s}(v_m))$ の場合に分けて考える.

$v_n=\overline{\mathbf{0}}$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathrm{Q[n+1=s(n)]}}{\overline{\mathbf{n}}+\overline{\mathbf{1}}=\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}}\text{補題 14.2.4} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{v_n=\overline{\mathbf{0}}}{\mathbf{s}(v_n)=\overline{\mathbf{1}}}\text{補題 13.7.6} \qquad \dfrac{\overline{\mathbf{n}}<v_0}{\exists v_n(\overline{\mathbf{n}}+\mathbf{s}(v_n)=v_0)}\text{定義 3.5.3}}{\exists v_n(\overline{\mathbf{n}}+\overline{\mathbf{1}}=v_0)}\text{補題 13.7.10}}{\overline{\mathbf{n}}+\overline{\mathbf{1}}=v_0}\text{補題 13.6.7}}{\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}=v_0}\text{補題 13.7.10}}{v_0=\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}}\text{補題 13.7.4}$$

この証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q \cup \{\overline{\mathbf{n}} < v_0\}}{v_n = \overline{\mathbf{0}} \to v_0 = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}\text{—①}}$$

$\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m))$ の場合,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathrm{Q}}{\forall v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{m}} = v_n + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{m}}))}\text{補題 14.2.3}}{\mathbf{s}(\mathbf{s}(v_m)) + \overline{\mathbf{n}} = \mathbf{s}(v_m) + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}})}\text{補題 3.3.14} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m)) \quad \dfrac{\overline{\mathbf{n}} < v_0}{\exists v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{n}} = v_0)}\text{定義 3.5.3}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m)) \wedge \exists v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{n}} = v_0)}\text{補題 13.1.17}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m) \wedge \exists v_n(\mathbf{s}(v_n) + \overline{\mathbf{n}} = v_0))}\text{補題 13.6.12}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m) \wedge \exists v_n(\mathbf{s}(\mathbf{s}(v_m)) + \overline{\mathbf{n}} = v_0))}\text{補題 13.7.10}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m) \wedge (\mathbf{s}(\mathbf{s}(v_m) + \overline{\mathbf{n}}) = v_0))}\text{補題 13.6.7, 系 3.3.19}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m) \wedge (\mathbf{s}(v_m) + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = v_0))}\text{補題 13.7.10}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m)) \wedge \exists v_m(\mathbf{s}(v_m) + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = v_0)}\text{補題 13.6.10}}{\exists v_m(\mathbf{s}(v_m) + \mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = v_0)}\text{補題 13.1.15}}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) < v_0\text{—②}}\text{定義 3.5.3}$$

$$\dfrac{\dfrac{Q}{\mathbf{s}(\overline{\mathbf{n}}) = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})}}\text{補題 14.2.1} \quad ②}{\overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} < v_0}\text{補題 13.7.10}$$

この証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{Q \cup \{\overline{\mathbf{n}} < v_0\}}{\exists v_m(v_n = \mathbf{s}(v_m)) \to \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} < v_0\text{—③}}$$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\text{補題 14.1.1}]\\ v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m))\end{array} \quad \dfrac{① \quad ③}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \to v_0 = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} \vee \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} < v_0}\text{補題 13.3.3}}{v_0 = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} \vee \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} < v_0}\text{MP}$$

この証明に推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,
$Q \vdash \overline{\mathbf{n}} < v_0 \to v_0 = \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} \vee \overline{\mathbf{s}(\mathbf{n})} < v_0$ (証明終)

補題 14.3.7 任意の自然数 n に対し,$Q \vdash \forall v_0(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}})$

証明) n に関する数学的帰納法で示す.
$n = 0$ のとき,
補題 14.1.1 を利用して, $v_0 = \overline{\mathbf{0}}$ の場合と $\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m))$ の場合に分けて考える.
補題 3.3.2 より, $Q \vdash v_0 = \overline{\mathbf{0}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}}$—①

$$
\begin{array}{c}
\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \qquad \dfrac{\dfrac{[\mathrm{Q4}]}{\forall v_n(v_n + \overline{\mathbf{0}} = v_n)}\ \text{補題 3.3.14}}{v_0 + \overline{\mathbf{0}} = v_0} \\
\hline
\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \wedge v_0 + \overline{\mathbf{0}} = v_0 \\
\hline
\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m) \wedge v_0 + \overline{\mathbf{0}} = v_0) \\
\hline
\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m) \wedge \mathbf{s}(v_m) + \overline{\mathbf{0}} = v_0) \\
\hline
\exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \wedge \exists v_m(\mathbf{s}(v_m) + \overline{\mathbf{0}} = v_0) \\
\hline
\exists v_m(\mathbf{s}(v_m) + \overline{\mathbf{0}} = v_0) \\
\hline
\overline{\mathbf{0}} < v_0
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{補題 13.1.17} \\ \text{補題 13.6.12} \\ \text{補題 13.7.10, 系 3.3.19} \\ \text{補題 13.6.10} \\ \text{補題 13.1.15} \\ \text{定義 3.5.3}
\end{array}
$$

この証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,

$Q \vdash \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \to \overline{\mathbf{0}} < v_0$—②

$$
\begin{array}{c}
v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \qquad \dfrac{\dfrac{[\text{補題 14.1.1}]}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \exists v_m(v_0 = \mathbf{s}(v_m)) \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \overline{\mathbf{0}} < v_0}\ \text{補題 13.3.3}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \overline{\mathbf{0}} < v_0}\ \text{MP} \\
\hline
\overline{\mathbf{0}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{0}} \\
\hline
\overline{\mathbf{0}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee v_0 < 0 \\
\hline
\forall v_0(\overline{\mathbf{0}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee v_0 < 0)
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{補題 13.3.7} \\ \text{補題 13.1.11} \\ \text{G}
\end{array}
$$

次に, $s(n)$ のとき, $Q \vdash \forall v_0(\overline{\mathbf{s(n)}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}})$ を示す. ただし, 数学的帰納法の仮定により, $Q \vdash \forall v_0(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}})$.

$$
\dfrac{\forall v_0(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \to v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee \overline{\mathbf{s(n)}} < v_0)}{\overline{\mathbf{n}} < v_0 \to v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee \overline{\mathbf{s(n)}} < v_0}\ \text{補題 3.3.14}
\quad \text{—③}
\quad [\text{補題 14.3.6}]
$$

$$
\begin{array}{c}
\overline{\mathbf{n}} = v_0 \leftrightarrow v_0 = \overline{\mathbf{n}} \qquad \dfrac{\overline{\mathbf{n}} < \overline{\mathbf{s(n)}} \qquad \dfrac{\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to (\overline{\mathbf{n}} < \overline{\mathbf{s(n)}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}})}{\overline{\mathbf{n}} < \overline{\mathbf{s(n)}} \to (\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}})}\ \text{補題 3.3.12}}{\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}\ \text{MP} \\
\hline
v_0 = \overline{\mathbf{n}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}
\end{array}
\begin{array}{l}
\text{系 3.3.19}
\end{array}
\quad \text{—④}
$$

$[\text{補題 13.7.4}]$ $\quad [\text{補題 14.3.2}](n < s(n))$

$$
\dfrac{\dfrac{[\mathrm{LA7}](\varphi :\equiv v_n < \overline{\mathbf{s(n)}})}{\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (v_l < \overline{\mathbf{s(n)}} \to (v_m < \overline{\mathbf{s(n)}}))}\ \text{補題 3.3.14}}{\overline{\mathbf{n}} = v_0 \to (\overline{\mathbf{n}} < \overline{\mathbf{s(n)}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}})}
$$

$$
\dfrac{\forall v_0(v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}})}{v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}}}\ \text{補題 3.3.14}
\quad \text{—⑤}
\quad [\text{補題 14.3.5}]
$$

$i = 0, \cdots, n-1$ として, $\dfrac{\dfrac{v_0 = \overline{\mathbf{i}}}{\overline{\mathbf{i}} = v_0}\ \text{補題 13.7.4} \qquad [\text{補題 14.3.2}](i < s(n))\ \ \overline{\mathbf{i}} < \overline{\mathbf{s(n)}}}{v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}\ \text{補題 13.7.10}$

この証明には推論規則 G は用いられていないので, 系 3.3.4 より,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q}{v_0 = \bar{\mathbf{i}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \quad (i = 0, \cdots, n-1)}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \vee \cdots \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}\text{補題 13.3.3} \qquad \overset{[\text{補題 13.3.6}]}{(v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}) \leftrightarrow v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}}{v_0 = \overline{\mathbf{0}} \vee \cdots \vee v_0 = \overline{\mathbf{n-1}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \text{—⑥}}\text{系 3.3.19}$$

$$\dfrac{⑤ \qquad ⑥}{v_0 < \overline{\mathbf{n}} \to v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \text{—⑦}}\text{補題 13.1.1}$$

$$\dfrac{\dfrac{③ \qquad ④ \qquad ⑦}{(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee \overline{\mathbf{n}} = v_0 \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}}) \to (v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee \overline{\mathbf{s(n)}} < v_0) \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}})}\text{補題 13.3.3}}{(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee \overline{\mathbf{n}} = v_0 \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}}) \to (\overline{\mathbf{s(n)}} < v_0) \vee v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}) \text{—⑧}}\text{補題 13.3.6, 13.3.7, 系 3.3.19}$$

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_0(\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}})}}{\overline{\mathbf{n}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{n}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{n}}}\text{補題 3.3.14} \qquad ⑧}{\overline{\mathbf{s(n)}} < v_0 \vee v_0 = \overline{\mathbf{s(n)}} \vee v_0 < \overline{\mathbf{s(n)}}}\text{MP}$$

(証明終)

15 相対化定理の証明

本章では, 定理 10.3.4 相対化定理 を証明するが, いろいろ場合分けする必要があり, 煩雑になる. 細かく追っていただければ, QN10, QN11 の必要性も明らかになるが, なんとなく当たり前だと思われる人は飛ばしていただいても構わないかと思う.

$Q \vdash \eta$ の証明の長さに関する数学的帰納法で証明する.

$Q \vdash \eta$ の証明の長さが 1 の場合は, $\eta \in$ LA または $\eta \in Q$ のいずれかである.
以下, 特にことわらない限り, η に含まれる自由変数記号を $v_{f_1} \cdots v_{f_n}$ とする.

$\eta \in$ LA の場合,
(i) ηが $LA1$, すなわち, $\eta \equiv \varphi \to (\psi \to \varphi)$ の場合

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{LA1}]}{\varphi^{<N>} \to (\psi^{<N>} \to \varphi^{<N>})}}{(\varphi \to (\psi \to \varphi))^{<N>}}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\varphi \to (\psi \to \varphi))^{<N>}}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\varphi \to (\psi \to \varphi))^{<N>})}\ \mathrm{G}
$$

ここで, $\eta^{(N)} \equiv \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\varphi \to (\psi \to \varphi))^{<N>})$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$.

(ii) ηが $LA2$, すなわち, $\eta \equiv (\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho))$ の場合

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{LA2}]}{(\varphi^{<N>} \to (\psi^{<N>} \to \rho^{<N>})) \to ((\varphi^{<N>} \to \psi^{<N>}) \to (\varphi^{<N>} \to \rho^{<N>}))}}{((\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)))^{<N>}}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)))^{<N>}}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)))^{<N>})}\ \mathrm{G}
$$

ここで, $\eta^{(N)} \equiv \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\varphi \to (\psi \to \rho)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \rho)))^{<N>})$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$.

(iii) ηが $LA3$, すなわち, $\eta \equiv (\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi)$ の場合

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{LA3}]}{(\neg\varphi^{<N>} \to \neg\psi^{<N>}) \to (\psi^{<N>} \to \varphi^{<N>})}}{((\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi))^{<N>}}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi))^{<N>}}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi))^{<N>})}\ \mathrm{G}
$$

ここで, $\eta^{(N)} \equiv \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to ((\neg\varphi \to \neg\psi) \to (\psi \to \varphi))^{<N>})$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$

(iv) ηが $LA4$, すなわち, $\eta \equiv \forall v_n \varphi \to \varphi[t/v_n]$(ただし, t は代入条件を満たす項) の場合

まず, $Q^{(N)} \vdash \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots N(v_{f_n}) \to N(t))$ を t に含まれる関数記号の数に関する数学的帰納法で示す.
t が関数記号を含まない場合は, $t \equiv \overline{\mathbf{0}}$, または, ある i があって, $t \equiv v_{f_i}$ (cf. 定義 3.1.18) である.
$t \equiv \overline{\mathbf{0}}$ の場合は,

$$
\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{QN8}]}{N(\overline{\mathbf{0}})}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n)} \to N(\overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to N(\overline{\mathbf{0}}))}\ \mathrm{G}
$$

$t \equiv v_{f_i}$ の場合は,

$$\dfrac{\overset{[\text{補題 3.3.2}]}{N(v_{f_i}) \to N(v_{f_i})}}{(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n})) \land N(v_{f_i}) \to N(v_{f_i})\text{—①}}\ \text{補題 13.4.4}$$

$$\dfrac{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \qquad \dfrac{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n})}{N(v_{f_i})}\ \text{補題 13.4.27}}{(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n})) \land N(v_{f_i})\text{—②}}\ \text{補題 13.1.17}$$

②の証明は, 使用している補題の証明を含め, 推論規則 G を使用していないから, 系 3.3.4 より,
$\vdash N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to (N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n})) \land N(v_{f_i})$—③

$$\dfrac{\dfrac{③ \qquad ①}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(v_{f_i})}\ \text{補題 13.1.1}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n} \to N(v_{f_i}))}\ \text{G}$$

t に含まれる関数記号の数が $n+1$ 場合は, $t \equiv s(t_1)$, または, $t \equiv t_1 + t_2$, または, $t \equiv t_1 \cdot t_2$ であり, t_1, t_2 に含まれる関数記号の数は n 以下である.

$t \equiv s(t_1)$ 場合は,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1))}}{N(v_{f_1}) \to \cdots (N(v_{f_n}) \to N(t_1))}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\overset{[\text{QN9}]}{\dfrac{}{\forall v_n(N(v_n) \to N(s(v_n))}}}{N(t_1) \to N(s(t_1))}\ \text{補題 3.3.14}}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(s(t_1)}\ \text{補題 13.1.1}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(s(t_1))}\ \text{G}$$

$t \equiv t_1 + t_2$ 場合は,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1))}}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1))}\ \text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_2))}}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_2))}\ \text{補題 3.3.14}}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1) \land N(t_2)\text{—④}}\ \text{補題 13.1.16}$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{④ \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{QN10}]}{\dfrac{}{\forall v_n \forall v_m(N(v_m) \land N(v_n) \to N(v_m + v_n))}}}{N(t_1) \land N(t_2) \to N(t_1 + t_2)}\ \text{補題 3.3.14}}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1 + t_2)}\ \text{補題 13.1.1}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_n}) \to N(t_1 + t_2))}\ \text{G}$$

$t \equiv t_1 \cdot t_2$ 場合は,

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_1))}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_1))}\text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\overset{[\text{数学的帰納法の仮定}]}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_2))}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_2))}\text{補題 3.3.14}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_1)\wedge N(t_2)\text{—⑤}}\text{補題 13.1.16}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{⑤} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{QN11}]}{}}{\forall v_n\forall v_m(N(v_m)\wedge N(v_n)\to N(v_m\cdot v_n))}}{N(t_1)\wedge N(t_2)\to N(t_1\cdot t_2)}\text{補題 3.3.14}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_1\cdot t_2)}\text{補題 13.1.1}}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t_1\cdot t_2))}\text{G}$$

以上より, $Q^{(N)}\vdash\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t))$—⑥が示された.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\text{⑥}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to N(t)}\text{補題 3.3.14} \qquad \dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA4}]}{}}{\forall v_n((N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to(N(t)\to\varphi^{<N>}[t/v_n])}}{N(t)\to(\forall v_n((N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to\varphi^{<N>}[t/v_n])}\text{補題 13.1.3}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n((N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to\varphi^{<N>}[t/v_n])}\text{補題 13.1.1}}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n((N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to\varphi^{<N>}[t/v_n]))}\text{G}$$

$\varphi^{<N>}$ の定義 (cf. 定義 10.1.4) より $\varphi^{<N>}[t/v_n]\equiv\varphi[t/v_n]^{<N>}$ であることに注意すると,

$$\begin{aligned}\eta^{(N)}&\equiv\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n\varphi\to\varphi[t/v_n])^{<N>}\\&\equiv\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n(N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to\varphi[t/v_n]^{<N>})\\&\equiv\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n(N(v_n)\to\varphi^{<N>})\to\varphi^{<N>}[t/v_n])\end{aligned}$$

より, 証明された.

(v) η が LA5, すなわち, $\eta\equiv\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi)$ (ただし, φ は v_n を自由変数記号として含まない) の場合,
$Q^{(N)}\vdash(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{(N)}$ を示したい.

$(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{<N>}$
$\equiv(\forall v_n(N(v_n)\wedge\varphi^{<N>}\to\psi^{<N>})\to(\varphi^{<N>}\to\forall v_n(N(v_n)\to\psi^{<N>}))$
$\equiv(\forall v_n(\varphi^{<N>}\to(N(v_n)\to\psi^{<N>})\to(\varphi^{<N>}\to\forall v_n(N(v_n)\to\psi^{<N>}))$ で, これは LA5 であるから,

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{LA5}]}{(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{<N>}}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{<N>}}\text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_n}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_n})\to(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{<N>})}\text{G}$$

ここで, $(\forall v_n(\varphi\to\psi)\to(\varphi\to\forall v_n\psi))^{(N)}$

$\equiv \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\forall v_n(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall v_n \psi))^{<N>})$ より, 示された.

(vi) η が LA6, すなわち, $\eta \equiv \forall v_n(v_n = v_n)$ の場合,
$Q^{(N)} \vdash (\forall v_n(v_n = v_n))^{(N)}$ を示したい.

$\eta \equiv \forall v_n(v_n = v_n)$ は自由変数を含まないから, $(\forall v_n(v_n = v_n)^{(N)} \equiv (\forall v_n(v_n = v_n))^{<N>}) \equiv \forall v_n(N(v_n) \to v_n = v_n)$ で, これは LA6 であるから, 示された.

(vii) η が LA7, すなわち, $\eta \equiv \forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n]))$ (ただし, v_l, v_m は代入条件を満たす) の場合,
$Q^{(N)} \vdash (\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{(N)}$ を示したい.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\text{LA7}]}{(v_l = v_m \to (\varphi^{<N>}[v_l/v_n] \to \varphi^{<N>}[v_m/v_n]))}}{N(v_l) \wedge N(v_m) \to (v_l = v_m \to (\varphi^{<N>}[v_l/v_n] \to \varphi^{<N>}[v_m/v_n]))}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_l \forall v_m(N(v_l) \wedge N(v_m) \to (v_l = v_m \to (\varphi^{<N>}[v_l/v_n] \to \varphi^{<N>}[v_m/v_n])))\text{—}⑦}\ \text{G}$$

$(\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{<N>}$
$\equiv \forall v_l \forall v_m(N(v_l) \wedge N(v_m) \wedge v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n]^{<N>} \to \varphi[v_m/v_n]^{<N>}))$
$\equiv \forall v_l \forall v_m(N(v_l) \wedge N(v_m) \wedge v_l = v_m \to (\varphi^{<N>}[v_l/v_n] \to \varphi^{<N>}[v_m/v_n]))$
$\equiv \forall v_l \forall v_m(N(v_l) \wedge N(v_m) \to (v_l = v_m \to (\varphi^{<N>}[v_l/v_n] \to \varphi^{<N>}[v_m/v_n])))$
に留意して,

$$\dfrac{\dfrac{⑦}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{<N>}}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{<N>})}\ \text{G}$$

ここで, $(\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{(N)}$
$\equiv \forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_n}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_n}) \to (\forall v_l \forall v_m(v_l = v_m \to (\varphi[v_l/v_n] \to \varphi[v_m/v_n])))^{<N>})$ より, 示された.

$\eta \in Q$ の場合, η が Q1, $\cdots$, Q7 に応じて, $\eta^{(N)}$ は QN1, $\cdots$, QN7 であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$.

以上で, $Q \vdash \eta$ の証明の長さが 1 の場合は証明された.

次に, $Q \vdash \eta$ の証明の長さが n+1 の場合を証明する.
$\eta \equiv \eta_1 \to \eta_2$ で, $Q \vdash \eta_1, Q \vdash \eta_2$ の証明の長さがともに n 以下, または, $\eta \equiv \forall v_n \eta_1$ で, $Q \vdash \eta_1$ の証明の長さ n のいずれかである.

$\eta \equiv \eta_1 \to \eta_2$ で, $Q \vdash \eta_1, Q \vdash \eta_2$ の証明の長さがともに n 以下の場合, 数学的帰納法の仮定 $Q^{(N)} \vdash \eta_1^{(N)}$, $Q^{(N)} \vdash \eta_2^{(N)}$ のもとで, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$ を, η_1, η が自由変数記号を含まない場合と含む場合に分けて証明する.

(i) η_1, η がともに自由変数記号を含まない場合
$\eta_1^{(N)} \equiv \eta_1^{<N>}$, また, $\eta_1 \to \eta$ も自由変数記号を含まないから, $(\eta_1 \to \eta)^{(N)} \equiv (\eta_1 \to \eta)^{<N>} \equiv \eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>}$ より,

$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{\eta_1^{<N)>}}\text{数学的帰納法の仮定} \qquad \dfrac{Q^{(N)}}{\eta_1^{<N)>} \to \eta^{<N>}}\text{数学的帰納法の仮定}}{\eta^{<N>}}\text{MP}$$

ここで, η は自由変数記号を含まないから, $\eta^{(N)} \equiv \eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$

(ii) η_1 は自由変数記号を含み, η は自由変数記号を含まない場合,
η_1 に含まれる自由変数記号を $v_{f_1}, \cdots, v_{f_m}$ とすると, $\eta_1^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots, \wedge N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1 \to \eta)^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots, \wedge N(v_{f_m}) \to (\eta_1 \to \eta)^{<N>} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots, \wedge N(v_{f_m}) \to (\eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>})$ より,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}}\text{数学的帰納法の仮定} \qquad \dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to (\eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>})}\text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>} \to (N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \eta^{<N>})}\text{補題 13.1.3}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to (N(v_{f_1}) \wedge \cdots, \wedge N(v_{f_m}) \to \eta^{<N>})}\text{MP}}{(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m})) \to \eta^{<N>}}\text{補題 13.1.2}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall N(v_{f_m})(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m})) \to \eta^{<N>})}\text{G}}{N(\overline{\mathbf{0}}) \wedge \cdots \wedge N(\overline{\mathbf{0}})) \to \eta^{<N>}}\text{補題 3.3.14}$$

—①, 注

注：$\eta^{<N>}$ は自由変数記号を含まないから, $\eta^{<N>}[\overline{\mathbf{0}}/v_i] \equiv \eta^{<N>}$ $(i = f_1, \cdots, f_m)$

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\text{QN8}]}{N(\overline{\mathbf{0}})}}{N(\overline{\mathbf{0}}) \wedge \cdots \wedge N(\overline{\mathbf{0}})}\text{補題 13.4.7} \qquad ①}{\eta^{<N>}}\text{MP}$$

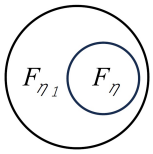
ここで, η は自由変数記号を含まないから, $\eta^{(N)} \equiv \eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$

(iii) η_1 は自由変数記号を含まず, η は自由変数記号を含む場合,
$\eta_1^{(N)} \equiv \eta_1^{<N)>}$. また, η の自由変数記号を $v_{g_1}, \cdots, v_{g_m}$ とすると, $\eta_1 \to \eta$ に含まれる自由変数も $v_{g_1}, \cdots, v_{g_m}$ であるから, $(\eta_1 \to \eta)^{(N)} \equiv N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to (\eta_1 \to \eta)^{<N>} \equiv N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to (\eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>})$ より,

$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{\eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定} \qquad \dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>}\to(N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.3}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{f_m})\to\eta^{<N>}}\ \text{MP}$$

ここで, η の自由変数記号を $v_{g_1},\cdots,v_{g_m}$ であるから, $\eta^{(N)}\equiv\to(N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})$ であるから, $Q^{(N)}\vdash\eta^{(N)}$.

(iv) η_1,η の自由変数記号の集合をそれぞれ F_{η_1},F_η とすると, $F_{\eta_1}\supsetneqq F_\eta\neq\varnothing$ の場合, $F_\eta=\{v_{g_1},\cdots,v_{g_m}\},F_{\eta_1}=\{v_{f_1},\cdots,v_{f_l},v_{g_1},\cdots,v_{g_m}\}$ とすると, $\eta_1^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{g_m})\to\eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1\to\eta)^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1\to\eta)^{<N>}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{g_m}\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})$ より,



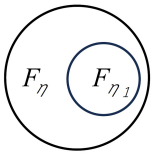
$$\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定}\ \text{—②}$$

$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>}\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.3}\ \text{—③}$$

$$\dfrac{\dfrac{\text{②}\qquad\text{③}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.1}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}}\ \text{補題 13.1.2}$$

ここで, $\eta^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)}\vdash\eta^{(N)}$

(v) η_1,η の自由変数記号の集合をそれぞれ F_{η_1},F_η とすると, $F_\eta\supsetneqq F_{\eta_1}\neq\varnothing$ の場合, $F_{\eta_1}=\{v_{f_1},\cdots,v_{f_l}\},F_\eta=\{v_{f_1},\cdots,v_{f_l},v_{g_1},\cdots,v_{g_m}\}$ とすると, $\eta_1^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1\to\eta)^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1\to\eta)^{<N>}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{g_m}\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})$ より,

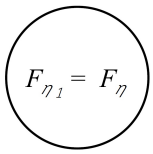


$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>}\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.3}\ \text{—④}$$

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}}\text{数学的帰納法の仮定} \qquad ④}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.1.1}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}}\text{補題 13.4.26}
$$

ここで, $\eta^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)}\vdash\eta^{(N)}$

(vi) η_1,η の自由変数記号の集合をそれぞれ F_{η_1},F_η とすると, $F_{\eta_1}=F_\eta\neq\varnothing$ の場合,

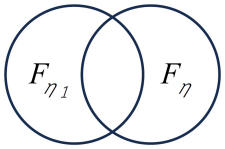


$F_{\eta_1}=F_\eta=\{v_{f_1},\cdots,v_{f_l}\}$ とすると,
$\eta_1^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1\to\eta)^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\to$
$(\eta_1\to\eta)^{<N>}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})$ より,

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}}\text{数学的帰納法の仮定} \qquad \dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})}\text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>}\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.1.3}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.1.1}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta^{<N>}}\text{補題 13.1.1}
$$

ここで, $\eta^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)}\vdash\eta^{(N)}$

(vii) η_1,η の自由変数記号の集合をそれぞれ F_{η_1},F_η とすると,



$F_{\eta_1}\cap F_\eta=\varnothing, F_{\eta_1}\neq\varnothing, F_\eta\neq\varnothing$ の場合,
$F_{\eta_1}=\{v_{f_1},\cdots,v_{f_l}\}, F_\eta=\{v_{g_1},\cdots,v_{g_m}\}$ とすると,
$\eta_1^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots,\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1\to\eta)^{(N)}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge$
$N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1\to\eta)^{<N>}\equiv N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l}\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m}\to$
$(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})$ より,

$$
\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to(\eta_1^{<N>}\to\eta^{<N>})}\text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>}\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.1.3}\ \text{—⑤}
$$

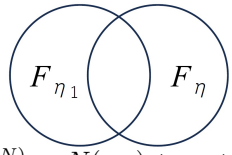
$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to\eta_1^{<N>}}\text{数学的帰納法の仮定} \qquad ⑤}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.1.1}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\wedge N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}}\text{補題 13.4.26}}{N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>})}\text{補題 13.4.25}}{\forall v_{f_1}\cdots\forall v_{f_l}(N(v_{f_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{f_l})\to(N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}}\text{G}}{N(\overline{\mathbf{0}})\wedge\cdots\wedge N(\overline{\mathbf{0}})\to(N(v_{g_1})\wedge\cdots\wedge N(v_{g_m})\to\eta^{<N>}}\text{補題 3.3.14}\ \text{—⑥, 注}
$$

注：$v_{f_1})\cdots\forall v_{f_l}$ は $\eta^{<N>}$ の自由変数ではないから, $\eta^{(N)}[\overline{\mathbf{0}}/v_i] \equiv \eta^{(N)}$ $(i = f_1, \cdots, f_l)$.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{QN8}]}{N(\overline{\mathbf{0}})}}{N(\overline{\mathbf{0}}) \wedge \cdots \wedge N(\overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.4.7} \qquad ⑥}{N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}}\ \mathrm{MP}$$

ここで, $\eta^{(N)} \equiv N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$

(viii) η_1, η の自由変数記号の集合をそれぞれ F_{η_1}, F_η とすると, $F_{\eta_1} \cap F_\eta \neq \varnothing$,
$F_{\eta_1} \neq \varnothing, F_\eta \neq \varnothing, F_{\eta_1} \not\supseteq F\eta, F_\eta \not\supseteq F\eta_1$ の場合,
$F_{\eta_1} = \{v_{f_1}, \cdots, v_{f_l}, v_{h_1}, \cdots, v_{h_k}\}, F_\eta = \{v_{h_1}, \cdots, v_{h_k}, v_{g_1}, \cdots, v_{g_m}\}$ とすると,



$\eta_1^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l} \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \to \eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1 \to \eta)^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l} \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to (\eta_1 \to \eta)^{<N>} \equiv \cdots \wedge N(v_{h_k}) \to \eta_1^{<N>}$, また, $(\eta_1 \to \eta)^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l} \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to (\eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>})$ より,

$$\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定} \quad —⑦$$

$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to (\eta_1^{<N>} \to \eta^{<N>})}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\eta_1^{<N>} \to (N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.3} \quad —⑧$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{⑦ \qquad ⑧}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \to (N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(v_{h_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{h_k}) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>})}\ \text{補題 13.1.1}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \wedge N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}}\ \text{補題 13.4.26}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \to (N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>})}\ \text{補題 13.4.25}}{\forall v_{f_1} \cdots \forall v_{f_l}(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_l}) \to (N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}))}\ \mathrm{G}}{N(\overline{\mathbf{0}}) \wedge \cdots \wedge N(\overline{\mathbf{0}}) \to (N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>})}\ \text{補題 3.3.14} \quad —⑨, \text{注}$$

注：$v_{f_1}, \cdots, v_{f_l}$ は $\eta^{<N>}$ の自由変数ではないから, $\eta^{(N)}[\overline{\mathbf{0}}/v_i] \equiv \eta^{(N)}$ $(i = f_1, \cdots, f_l)$.

$$\dfrac{\dfrac{\overset{[\mathrm{QN8}]}{N(\overline{\mathbf{0}})}}{N(\overline{\mathbf{0}}) \wedge \cdots \wedge N(\overline{\mathbf{0}})}\ \text{補題 13.4.7} \qquad ⑨}{N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}}\ \mathrm{MP}$$

ここで, $\eta^{(N)} \equiv N(h_1) \wedge \cdots \wedge N(h_k) \wedge N(v_{g_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{g_m}) \to \eta^{<N>}$ であるから, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$

(i) $\cdots$ (viii) より, $\eta \equiv \eta_1 \to \eta_2$ で, $Q \vdash \eta_1, Q \vdash \eta_2$ の証明の長さがともに n 以下の場合, 数学的帰納法の仮定 $Q^{(N)} \vdash \eta_1^{(N)}$, $Q^{(N)} \vdash \eta_2^{(N)}$ のもとで, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$ が証明された.

次に, $\eta \equiv \forall v_n \eta_1$ で, $Q \vdash \eta_1$ の証明の長さが n の場合, 数学的帰納法の仮定 $Q^{(N)} \vdash \eta_1^{(N)}$ のもとで, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$ を, η_1, η が自由変数記号を持たない場合と持つ場合に分けて証明する.

(i) η_1 が自由変数記号を含まない場合は,
$\eta_1^{(N)} \equiv \eta_1^{<N>}$
$\eta^{(N)} \equiv (\forall v_n \eta_1)^{(N)} \equiv \forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{\eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{N(v_n) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{補題 3.3.11}}{\forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})\text{—ok}}\ \text{G}$$

(ii) η_1 の自由変数記号は v_n のみの場合
$\eta_1^{(N)} \equiv N(v_n) \to \eta_1^{<N>}$
$\eta^{(N)} \equiv (\forall v_n \eta_1)^{(N)} \equiv \forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})$

$$\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_n) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{\forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})\text{—ok}}\ \text{G}$$

(iii) η_1 の自由変数は v_n とは異なる $v_{f_1}, \cdots, v_{f_m}$ の場合は,
$\eta_1^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}$
$\eta^{(N)} \equiv (\forall v_n \eta_1)^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定}}{(N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m})) \wedge N(v_n) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{補題 13.4.2}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})}\ \text{補題 13.4.25}}{\forall v_n (N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \wedge N(v_n) \to \eta_1^{<N>})}\ \text{G}}{N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})}\ \text{補題 3.3.15}$$

(iv) η_1 の自由変数は v_n および v_n とは異なる $v_{f_1}, \cdots, v_{f_m}$ の場合は,
$\eta_1^{(N)} \equiv N(v_n) \wedge N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}$
$\eta^{(N)} \equiv (\forall v_n \eta_1)^{(N)} \equiv N(v_{f_1}) \wedge \cdots \wedge N(v_{f_m}) \to \forall v_n (N(v_n) \to \eta_1^{<N>}))$

$$
\begin{array}{l}
\dfrac{Q^{(N)}}{N(v_n) \land N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>}}\ \text{数学的帰納法の仮定} \\
\dfrac{N(v_n) \to (N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_m}) \to \eta_1^{<N>})}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_m}) \to (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})}\ \text{補題 13.4.25} \\
\dfrac{\forall v_n(N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_m}) \to (N(v_n) \to \eta_1^{<N>})}{N(v_{f_1}) \land \cdots \land N(v_{f_m}) \to \forall v_n(N(v_n) \to \eta_1^{<N>})\text{-}}\ \text{補題 13.1.3}\ \ \text{G}\ \ \text{補題 3.3.15}
\end{array}
$$

(i) $\cdots$ (iv) より, $\eta \equiv \forall v_n \eta_1$ で, $Q \vdash \eta_1$ の証明の長さが n の場合, 数学的帰納法の仮定 $Q^{(N)} \vdash \eta_1^{(N)}$ のもとで, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$ が証明された.

以上で, $Q \vdash \eta$ ならば, $Q^{(N)} \vdash \eta^{(N)}$ は証明された.

第 VII 部　関連する話題

ここからは第一不完全性定理に関連するいくつかの話題を紹介する．証明は必ずしも行わない．

16　完全性定理

第一不完全性定理は意味論とは無関係の構文論に関する定理である．ただし, そこで用いられた証明体系がメチャクチャなものであれば, 第一不完全性定理は意味をなさないだろう．もう少し具体的に言えば, 通常, 我々は正しいことを示すために証明する．ところが, 意味論とは無関係に純粋に構文論的に定められた証明体系では証明されたからと言って正しいとは限らない．証明されたからと言って正しいとは限らないのであれば, 証明できるとか証明できないとか言ってもほとんど意味がないだろう．また, 構文論的に定められた証明が, 正しいことを証明する能力にか欠けているものであれば, 第一不完全性定理が成り立つのは当たり前とも言えるだろう．従って, 第一不完全性定理が意味あるものであるためには, 構文論的に定めた証明が意味論的にも妥当であることが前提となる．ところが, 特に, ヒルベルト流の証明体系においては, 証明は必ずしも人間の直感とマッチしないため, 証明が意味論的に妥当であることはにわかには納得しがたい．ゲーデルは, 不完全性定理を発表する前年の 1929 年に完全性定理を発表している．これは, 1 章で述べたように, 直接的には, 1928 年のヒルベルトによる「数学の基礎に関する諸問題」と題する講演で提示された 4 番目の問題に対する回答ではあるが, 意味論と構文論を結びつけ, 証明体系の意味論的な妥当性を示したものでもある．この完全性定理があるからこそ, 不完全性定理は意義深いものと言えるのである．

16.1　構造と文の真偽

2.6 節で,「チョビは猫である.」という文を $C(a)$ という論理式で表し, もしチョビが猫であれば, この論理式は真であり, チョビは犬であればこの論理式は偽となると説明した．ただ, $C(a)$ という論理式だけを与えられた場合, 定数記号 a や述語記号 C は何を表すのかはっきりせず, 定数記号 a がチョビという猫を表すとしても, 述語記号 C を犬を表すと解釈すれば, この論理式は偽である．つまり, 一般的には, 文の真偽は, その論理式を構成する非論理記号の解釈を明確にして初めて決まる．これを行うのが, 以下で定義する言語の構造である．

定義 16.1.1　言語 $\mathcal{L}$ の構造 $\mathcal{M}$ とは対象世界 $\mathcal{U}$[97] と解釈 $\mathcal{I}$ の組 $(\mathcal{U},\mathcal{I})$ である．
ここで, 対象世界 $\mathcal{U}$ とは, 空でない集合で, ここに非論理記号を解釈する．

97）英語では Universe of Discourse(UoD) ということが多いが, 日本語では定着した用語はないようです．

解釈 $\mathcal{I}$ とは以下の関数の集合である.

- 言語 $\mathcal{L}$ の定数記号から $\mathcal{U}$ の要素への関数
- 言語 $\mathcal{L}$ の項数 n の述語記号から $\mathcal{U}^n$ の部分集合への関数 $(n = 1, \cdots)$
- 言語 $\mathcal{L}$ の項数 n の関数記号から $\mathcal{U}^n$ から $\mathcal{U}$ の関数への関数 $(n = 1, \cdots)$

なお, 以下, これらの関数を, 表記上は区別せず, すべて $\mathcal{I}$ で表すことにする.

定義 16.1.2　言語 $\mathcal{L}_A$(cf. 定義 3.5.1) の標準構造とは, 対象世界を自然数 $\mathbb{N}$ とし, 解釈 $\mathcal{I}$ を以下とした構造 $(\mathbb{N}, \mathcal{I})$ である. なお, 言語 $\mathcal{L}_A$ の標準構造を, 混乱の恐れがない場合は, 単に $\mathbb{N}$ で表す.

- $\mathcal{I}(\overline{\mathbf{0}}) = 0$
- $\mathcal{I}(\mathbf{s}) = s$ (cf. 定義 7.1.2)
- $\mathcal{I}(+) = +$(掛け算)
- $\mathcal{I}(\cdot) = \cdot$(足し算)

言語 $\mathcal{L}$ の構造 $(\mathcal{U}, \mathcal{I})$ が与えられた時, その解釈 $\mathcal{I}$ を $\mathcal{L}$ の論理式から真または偽への関数にまで順次拡張することにより, $\mathcal{L}$ の文の真偽を定める. なお, 文は束縛変数記号を含む場合があるため, 変数記号 v_n の解釈を含めて考える.

定義 16.1.3　項の解釈
項の定義 (cf. 定義 3.1.6) に沿って, 以下の通り, 再帰的に定義する.

(1)定数記号 a に対し, $\mathcal{I}(a) \in \mathcal{U}$　(定義 16.1.1 そのもの)
(2)変数記号 v_n に対し, $\mathcal{I}(v_n) \in \mathcal{U}$　(必要に応じ適当に定める.)
(3)項 $f(t_1, \cdots, t_n)$ に対し, $\mathcal{I}(f(t_1, \cdots, t_n)) = (\mathcal{I}(f))(\mathcal{I}(t_1), \cdots, \mathcal{I}(t_1)) \in \mathcal{U}$　(定義 16.1.1 の拡張)
　ただし, f は項数 n の関数記号, $t_1, \cdots, t_n$ は項.

定義 16.1.4　原子論理式の真偽
原子論理式の定義 (cf. 定義 3.1.7) に従い, 以下の通り, 解釈 $\mathcal{I}$ を原子文論理式から真または偽に対応への関数に拡張する.

$$(1)\mathcal{I}(R(t_1, \cdots, t_n)) = \begin{cases} \text{真} & (\mathcal{I}(t_1), \cdots, \mathcal{I}(t_n)) \in \mathcal{I}(R) \text{ の場合} \\ \text{偽} & (\mathcal{I}(t_1), \cdots, \mathcal{I}(t_n)) \notin \mathcal{I}(R) \text{ の場合} \end{cases}$$

　ただし, R は項数 n の述語記号, $t_1, \cdots, t_n$ は項.

$$(2)\mathcal{I}(t_1 = t_2) = \begin{cases} \text{真} & \mathcal{I}(t_1) = \mathcal{I}(t_2) \text{ の場合} \\ \text{偽} & \mathcal{I}(t_1) \neq \mathcal{I}(t_2) \text{ の場合} \end{cases}$$

　ただし, t_1, t_2 は項.

原子論理式が変数記号 $v_{i_1}, \cdots, v_{i_m}$ を含む場合は, $\mathcal{I}(v_{i_1}), \cdots, \mathcal{I}(v_{i_m})$ を定めない限り, 真偽は定まるとは限らない.

定義 16.1.5　論理式の真偽
論理式の定義 (cf. 定義 3.1.7) に沿って, 解釈 $\mathcal{I}$ を論理式から真または偽への関数に再帰的に拡張する. 以下, φ, ψ は論理式とする.

(1)φ が原子論理式の場合は定義 16.1.4 の通り.

(2)$\mathcal{I}(\neg\varphi) = \begin{cases} 偽 & \mathcal{I}(\varphi) = 真の場合 \\ 真 & \mathcal{I}(\varphi) = 偽の場合 \end{cases}$

(3)$\mathcal{I}(\varphi \to \psi) = \begin{cases} 真 & \mathcal{I}(\varphi) = 真かつ\,\mathcal{I}(\psi) = 真の場合 \\ 偽 & \mathcal{I}(\varphi) = 真かつ\,\mathcal{I}(\psi) = 偽の場合 \\ 真 & \mathcal{I}(\varphi) = 偽の場合^{98)} \end{cases}$

(4)$\mathcal{I}(\forall v_n \varphi) = \begin{cases} 真 & すべての\,\mathcal{I}(v_n) \in \mathcal{U}\,に対し\,\mathcal{I}(\varphi) = 真の場合 \\ 偽 & それ以外の場合 \end{cases}$

論理式が自由変数記号 $v_{i_1}, \cdots, v_{i_m}$ を含む場合は, $\mathcal{I}(v_{i_1}), \cdots, \mathcal{I}(v_{i_m})$ を定めない限り, 真偽は定まるとは限らない. ただし, 文は自由変数記号を含まないから, 上記により, すべての文の真偽が定まる[99].

略記を用いた論理式の場合も, 略記を展開することにより, 以下のように真偽が定まる (証明は省略する). ただし, 論理式が自由変数記号 $v_{i_1}, \cdots, v_{i_m}$ を含む場合は, $\mathcal{I}(v_{i_1}), \cdots, \mathcal{I}(v_{i_m})$ を定める必要がある.

補題 16.1.6　論理式の真偽 (略記の場合. 主なもののみ.)
以下, φ, ψ は論理式とする.

(1)$\mathcal{I}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} 偽 & \mathcal{I}(\varphi) = 真または\,\mathcal{I}(\psi) = 真の場合 \\ 真 & それ以外の場合 \end{cases}$

(2)$\mathcal{I}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} 真 & \mathcal{I}(\varphi) = 真かつ\,\mathcal{I}(\psi) = 真の場合 \\ 偽 & それ以外の場合 \end{cases}$

99)　これで文の真偽は明確に定められたが, これが我々が通常考える文の真偽と一致しているかどうかは, $\varphi \to \psi$ に限らず, 議論のあるところかも知れない.

$$(3)\mathcal{I}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} 真 & (\mathcal{I}(\varphi) = 真かつ\,\mathcal{I}(\psi) = 真)\ または\ (\mathcal{I}(\varphi) = 偽かつ\,\mathcal{I}(\psi) = 偽)\ の場合 \\ 偽 & それ以外の場合 \end{cases}$$

$$(4)\mathcal{I}(\exists v_n \varphi) = \begin{cases} 真 & ある\ \mathcal{I}(v_n) \in \mathcal{U}\ に対し\ \mathcal{I}(\varphi) = 真の場合 \\ 偽 & それ以外の場合 \end{cases}$$

定義 16.1.7　言語 $\mathcal{L}$ の構造 $\mathcal{M}$, 言語 $\mathcal{L}$ の文 φ に対し, $\mathcal{M}$ において φ が真であることを, $\mathcal{M} \vDash \varphi$ と表す.

注 16.1.8　定義 16.1.5(2) より, 言語 $\mathcal{L}$ の構造 $\mathcal{M}$, 言語 $\mathcal{L}$ の文 φ に対し, $\mathcal{M} \vDash \varphi$ または $\mathcal{M} \vDash \neg\varphi$ の必ず一方のみが成り立つ.

定義 16.1.9　言語 $\mathcal{L}$ の構造 $\mathcal{M}$, 言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T に対し, $\mathcal{M}$ が T のモデルであるとは, すべての $\varphi \in T$ に対し $\mathcal{M} \vDash \varphi$ のこととし, $\mathcal{M} \vDash T$ と表す.

定義 16.1.10　言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T に対し,T のモデル $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ が同型であるとは, 任意の文 φ に対し以下の (1) (2) が同値であることである.

(1)$\mathcal{M}_1 \vDash \varphi$.
(2)$\mathcal{M}_2 \vDash \varphi$.

注 16.1.11　標準構造 $\mathbb{N}$ が公理系 PA や Q のモデルであること, すなわち, $\mathbb{N} \vDash PA$ や $\mathbb{N} \vDash Q$ は, 公理系 PA や Q が自然数 $\mathbb{N}$ が当然満たしている性質を表していると考えれば自明とも考えられるが, 厳密に証明するのは簡単ではない. その厳密な証明には, PA や Q の各公理が標準構造 $\mathbb{N}$ において真となることを保証でき実在を保証できる自然数 $\mathbb{N}$ の定義が必要になるからである. そのためには, 通常, フォン・ノイマン [38] による定義が利用されるが, この定義による自然数は素朴に考える自然数とは大きく異なる[100].

定義 16.1.12　言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T, 言語 $\mathcal{L}$ の文 φ に対し, φ が T の論理的帰結であるとは, T の任意のモデル $\mathcal{M}$ に対し $\mathcal{M} \vDash \varphi$ のこととし, $T \vDash \varphi$ と表す. 噛み砕いて言えば, T のすべての公理を真とする任意の構造 $\mathcal{M}$ に対して $\mathcal{M} \vDash \varphi$ であることである.

注 16.1.13　ある構造 $\mathcal{M}$ に対し, $\mathcal{M} \vDash \varphi$ でなければ, 定義により, $\mathcal{M} \vDash \neg\varphi$ である. 一方, ある公理系 T に対し, $T \vDash \varphi$ でないからといって, $T \vDash \neg\varphi$ とは限らない ($\mathcal{M} \vDash \varphi$, 従って, $\mathcal{M} \vDash \neg\varphi$ でない T のモデル $\mathcal{M}$ が存在するかもしれないから.)

100) 詳しくは [21] 等を参照ください.

16.2 完全性定理

定理 16.2.1 完全性定理
言語 $\mathcal{L}$ の任意の公理系 T, 任意の文 φ に対し, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)$T \vDash \varphi$
(2)$T \vdash \varphi$

注 16.2.2 特に, (1) ならば (2) を証明体系が完全, (2) ならば (1) を証明体系が健全 ということがある.

注 16.2.3 公理系 T が矛盾の場合は, 定理 3.4.2 により, 任意の文 φ に対し, $T \vdash \varphi$ であるが, 補題 16.2.5 より T のモデルは存在しないので, その意味で, 任意の文 φ に対し, $T \vDash \varphi$ である. 従って, T が矛盾の場合も, 定理 16.2.1 は成り立つ.

注 16.2.4 二階述語論理以上の高階述語論理 [101] においては, 完全性定理は成り立たない[102]. 特に, 公理系 T が再帰的である限り[103], 健全性が成り立つ限りおいては, 完全性は成り立たない. 感覚的に言えば, 二階述語論理以上の高階述語論理は, 一階述語論理と比較して, 表現力は強いが, 証明が推論規則の有限回の適用である点は変わらないため, 豊富にある真である文のすべてを証明できないのである.

よく言われるように, 完全性定理における「完全」と不完全性定理における「完全」の意味は異なる. 完全性定理における「完全」は, 論理的帰結と証明可能の同値性を意味し, 意味論と構文論をつなぐものであるのに対し, 不完全性定理における「完全」はすべての文は, その文またはその否定が証明可能であることを意味し, 意味論とは関係ない構文論のみに閉じたものである[104].

ゲーデルの時代には, まだ, 意味論と構文論の関係が現在のように整理されていなかったため, ここで述べた完全性定理は, ゲーデルが証明したものを, 現代風の書き直したものとも言われる.

---

101) 二階述語論理とは, 一階述語論理に加え, 述語記号と関数記号に対する変数記号 (これを二階変項と言う) を持つ述語論理である. 三階述語論理とは, 二階述語論理に加え二階変項に関する述語記号, 関数記号, および, それらに対する変数記号 (これを三階変項と言う) を持つ述語論理である. 同様に, より高階の述語論理が定義される. これらを総称して高階述語論理という.

102) 1 章で触れたように, このことは, 口頭では, 1930 年 9 月ケーニヒスベルクでのゲーデルによる完全性定理の講演ですでに示唆されていたが, 直接的な証明を与えたのは次の論文である. Leon Henkin, "Completeness in the Theory of Types", Journal of Symbolic Logic, Vol.15, No.2, pp.81–91, 1950.

103) 正確には, 再帰的よりも弱い条件である再帰的加算である限り. 詳細は参考文献 [8] 等を参照ください.

104) 1 章で述べたように, ゲーデルが完全性定理や不完全性定理を発表した当時から,「完全」はこの異なる 2 つの意味で用いられていた. ただし, ゲーデル自身は, 完全性定理の原論文のタイトルに「完全」という言葉を用いているが, 不完全性定理の原論文のタイトルには「完全」や「不完全」という言葉を用いていないだけでなく, その本文においても脚注の一つで不完全性定理の意味で「不完全」という言葉が用いられているのみです.

完全性定理は通常以下の補題をもとに証明される．ゲーデルが実際に証明したものは, この補題に近い.

補題 16.2.5　言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T に対し, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)T は無矛盾である (cf. 定義 3.4.1).
(2)T のモデルが存在する (cf. 定義 16.1.9).

ここでは, 定理 16.2.1, 補題 16.2.5 の証明を与えることはしない[105)]が, 2.3 節, 2.8 節で触れた, 「この文は証明できない」および G は真であることとの関係について, 簡単に触れよう．完全性定理が主張する完全性とは, 要は, 「真である文は証明できる」ということである．一方, 2.3 節, 2.8 節での説明に従えば, ゲーデル文 G は真であるにもかかわらず, 証明できないことになってしまう．この齟齬はどこから生じるのだろうか? 実は, 2.3 節, 2.8 節での G は真であることは, $T \vDash G$ を意味しない．意味しているのは, 標準構造 $\mathbb{N}$ に対し, $\mathbb{N} \vDash G$ である[106)]．$\mathbb{N} \vDash G$ であるにもかかわらず, $T \vDash G$ でないということは, $\mathcal{M} \vDash T$ であるが $\mathcal{M} \vDash G$ ではない, 従って, $\mathbb{N}$ と同型でない T のモデル $\mathcal{M}$ が存在することを意味する．この T のモデル $\mathcal{M}$ を算術の超準モデル という．これは, 注 9.2.2 で述べたように一階述語論理では自然数を完全には特徴づけられないことの帰結でもあるが, 第一不完全性定理とは関係なく, 証明される[107)]．ゲーデル文 G とは, $\mathbb{N} \vDash G$ ではあるが, $T \vDash G$ ではない文とも言える.

補題 16.2.6　$\mathcal{L} \supseteqq \mathcal{L}_A$ なる言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T に対し, $\mathbb{N}$ が T のモデル (cf. 定義 16.1.9) であれば, T は無矛盾かつ ω 無矛盾である.

証明) φ を自由変数記号 v_n を持ち, 任意の自然数 n に対し, $T \vdash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ なる論理式とする.
定理 16.2.1 より, 任意の自然数 n に対し, $T \vDash \varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$, すなわち, $T \vDash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ でない (cf. 注 16.1.8).
すなわち, 任意の自然数 n, T の任意のモデル $\mathcal{M}$ に対し, $\mathcal{M} \vDash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ でない (cf. 定義 16.1.9) .
ここで, 仮定より $\mathbb{N}$ は T のモデルであるから, 任意の自然数 n に対し, $\mathbb{N} \vDash \neg\varphi[\overline{\mathbf{n}}/v_n]$ でない．すなわち, $\mathbb{N} \vDash \forall v_n \neg\varphi$(cf. 定義 16.1.5(4)) でない—①.
ここで, もし $T \vdash \forall v_n \neg\varphi$ とすると, 定理 16.2.1 より, $T \vDash \forall v_n \neg\varphi$. すなわち, 任意の T のモデル $\mathcal{M}$ に対し, $\mathcal{M} \vDash \forall v_n \neg\varphi$. 仮定より $\mathbb{N}$ は T のモデルであるから, $\mathbb{N} \vDash \forall v_n \neg\varphi$—②.

105)　証明に興味のある人は参考文献 [8], [5] 等を参照してください.
106)　ゲーデルの原論文では Prf_T を表現する論理式 $Rroof_T$ を具体的に構成しているので, $\mathbb{N} \vDash G$ を証明することは可能だが, 本書では, 現在の一般的な証明に従い, Prf_T が再帰的であることから表現する論理式 $Rroof_T$ の存在を証明してるだけで, $Rroof_T$ を具体的に構成していないので, そのままでは, $\mathbb{N} \vDash G$ を証明できない．その証明のためには, $Rroof_T$ が $\Sigma 1$ 論理式として構成できることと $\Sigma 1$ 完全性 ($\Sigma 1$ 論理式 φ が $\mathbb{N} \vDash \varphi$ であれば, $T \vdash \varphi$ であること) が必要になる．具体的には参考文献 [8] を参照ください.
107)　詳しくは, 参考文献 [5] 第 14 講 算術の超準モデル 等を参照ください.

②は①に反する．従って, $T \vdash \forall v_n \neg\varphi$ でない．すなわち, T は ω 無矛盾．定理 3.7.4 より,T は無矛盾．(証明終)

補題 16.2.7
標準構造 $\mathbb{N}$ が公理系 Q のモデルであることを認めれば, Q は無矛盾かつ ω 無矛盾である．
標準構造 $\mathbb{N}$ が公理系 PA のモデルであることを認めれば, PA は無矛盾かつ ω 無矛盾である．

証明) 補題 16.2.6 による．(証明終)

補題 16.2.8　言語 $\mathcal{L}$ の公理系 T に対し, T のモデルが存在し, そのすべてが同型 (cf. 定義 16.1.10) であれば, T は完全 (cf. 定義 9.1.6) である．

証明) T が無矛盾なのでモデルが存在するから, そのあるモデルを $\mathcal{M}_1$ とすると, 任意の文 φ に対し, $\mathcal{M}_1 \vDash \varphi$ または $\mathcal{M}_1 \vDash \neg\varphi$. T のすべてのモデルは同型であるから, 任意の T のモデル $\mathcal{M}$ に対し, $\mathcal{M} \vDash \varphi$ または $\mathcal{M} \vDash \neg\varphi$. すなわち, $T \vDash \varphi$ または $T \vDash \neg\varphi$(cf. 定義 16.1.12). よって, 定理 16.2.1 より, $T \vdash \varphi$ または $T \vdash \neg\varphi$. (証明終)

補題 16.2.9　言語 $\mathcal{L}_A$ で, $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) かつ再帰的かつ ω 無矛盾な公理系 T には同型でないモデルが存在する．

証明) T は ω 無矛盾であるから無矛盾であり, 従って, そのモデルが存在するが, もしすべてのモデルが同型であるとすると, 補題 16.2.8 より, T は完全である．ところが, 定理 9.1.7 第一不完全性定理 より, T は不完全である．よって, 同型でないモデルが存在する．(証明終)

補題 16.2.10　言語 $\mathcal{L}_A$ で, $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) かつ再帰的かつ無矛盾な公理系 T には同型でないモデルが存在する．

証明) T は無矛盾であるから, そのモデルが存在するが, もしすべてのモデルが同型であるとすると, 補題 16.2.8 より, T は完全である．ところが, 定理 9.3.18 ロッサーの第一不完全性定理 より, T は不完全である．よって, 同型でないモデルが存在する．(証明終)

16.3　タルスキーの定理

最後に, 任意の文に対して, その文が真かどうかを判定できる論理式は存在しないことを示すタルスキーの定理を紹介しよう．タルスキーの定理は, 1933 年にアルフレッド・タルスキー[108)]により

108)　1901-1983. ゲーデルと同時代のロシア帝国生まれの論理学者, 数学者. ゲーデルとほぼ同時期の 1939 年に米国に移住 (ゲーデルは 1940 年). ゲーデルとは正反対の社交的な性格で, 米国で記号論理学会の会長も務めた.

ゲーデルの第一不完全定理とは独立に証明されたものであるが, 定理 16.2.1 完全性定理を定理 11.1.1 と組み合わせることにより, 見通しのよい簡潔な証明が得られる.

そのために, まず, 言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 真の算術を定義する.

定義 16.3.1 真の算術 $TA = \{\varphi | \varphi$ は $\mathcal{L}_A$ の文, かつ, $\mathbb{N} \vDash \varphi\}$

補題 16.3.2 真の算術 TA は無矛盾かつ完全である.

証明) TA の定義より, $\mathbb{N}$ が TA のモデルであるから, 補題 16.2.5 より, TA は無矛盾.
任意の文 φ に対し, 注 16.1.8 より, $\mathbb{N} \vDash \varphi$ または $\mathbb{N} \vDash \neg\varphi$ の一方のみが必ず成り立つ.
$\mathbb{N} \vDash \varphi$ の場合は, TA の定義より, $\varphi \in TA$, 従って, $T \vdash \varphi$.
$\mathbb{N} \vDash \neg\varphi$ の場合は, TA の定義より, $\neg\varphi \in TA$, 従って, $T \vdash \neg\varphi$.
つまり, $T \vdash \varphi$ または $T \vdash \neg\varphi$ の一方のみが必ず成り立つ.
従って, TA は無矛盾かつ完全. (証明終)

定理 16.3.3 タルスキーの定理
標準構造 $\mathbb{N}$ が公理系 Q のモデルであることを認めれば, 算術の言語 $\mathcal{L}_A$ で, 以下を満たす v_0 のみを自由変数とする論理式 φ は存在しない.
$\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し, $\mathbb{N} \vDash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$

証明) 仮に, $\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し,$\mathbb{N} \vDash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ なる φ が存在するとする.
すると, 定義 16.3.1 より, $\psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0] \in TA$. 従って, $\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し, $TA \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$—①.
一方, $\mathbb{N}$ が Q のモデルであるから, TA の定義より, $TA \supseteq Q$ である. また, 補題 16.3.2 より, TA は無矛盾である. 従って, TA に定理 11.1.1 を適用することにより, $\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し, $T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_1]$ なる φ は存在しない.
これは①に反する. 従って, $\mathcal{L}_A$ の任意の文 ψ に対し, $\mathbb{N} \vDash \psi \leftrightarrow \varphi[\overline{\ulcorner\psi\urcorner}/v_0]$ なる φ は存在しない.
(証明終)

17 第二不完全性定理

本章では, 言語 $\mathcal{L}_A$ を前提に, ゲーデルの第二不完全性定理の概略を紹介する. 第二不完全性定理は, 雑駁には, $T \supseteqq PA$(cf. 定義 8.1.2) かつ再帰的かつ無矛盾な公理系 T では, T の無矛盾性を証明することはできないことを示したものとされ, 第一不完全性定理以上に, ヒルベルト・プログラムに否定的解を与えたものとされることが多い. 正確には, 証明可能論理式 $Prove_T$ を用いて記述される

が, どのような証明可能論理式 $Prove_T$ に対しても第二不完全性定理が成り立つわけではなく, 現在では, 第二不完全性定理は正確には以下のように記述されることが多い.

定理 17.1.1　第二不完全性定理
$T \supseteqq PA$(cf. 定義 8.1.2) かつ再帰的かつ無矛盾な公理系 T では, $T \vdash \neg Prove_T[\lceil \overline{\mathbf{0} = \overline{\mathbf{1}}} \rceil / v_1]$ でない証明可能論理式 $Prove_T$ が存在する.

また, 証明可能論理式 $Prove_T$ が, 定理 17.1.1 第二不完全性定理を満たす, すなわち, $T \vdash \neg Prove_T[\lceil \overline{\mathbf{0} = \overline{\mathbf{1}}} \rceil / v_1]$ でないための条件は, 現在では, 以下の定義 17.1.2 ように整理されている.

定義 17.1.2　可導性条件
任意の文 φ, ψ に対し,

(1)$T \vdash \varphi$ ならば $T \vdash Prove_T[\lceil \varphi \rceil / v_1]$
(2)$T \vdash Prove_T[\lceil \varphi \to \psi \rceil / v_1] \to (Prove_T[\lceil \varphi \rceil / v_1] \to Prove_T[\lceil \psi \rceil / v_1])$
(3)$T \vdash Prove_T[\lceil \varphi \rceil / v_1] \to Prove_T[\lceil Prove_T[\lceil \varphi \rceil / v_1] \rceil / v_1]]$

注 17.1.3

- 可導性条件が証明可能論理式 $Prove_T$ が第二不完全性定理が成り立たせるための最も弱い条件という訳ではない. 現在でも, 証明可能論理式 $Prove_T$ が第二不完全性定理が成り立たせるための条件に関する研究は行われている.
- 可導性条件を満たす証明可能論理式 $Prove_T$ が存在することは, そのような証明可能論理式を具体的に構成することにより証明されるが, その証明は非常に煩雑なので省略する[109].
- その際, 数学的帰納法の公理 PA8 が必要となるため, $T \supseteqq Q$ ではなく $T \supseteqq PA$ という前提が必要となる[110].
- ゲーデルは証明可能論理式を具体的に構成することにより第一不完全性定理を証明しているが, その証明可能論理式は定義 17.1.2 可導性条件を満たし, 従って, 第二不完全性定理が成り立つものである.

一般には, 第二不完全性定理は, 以下の定理 17.1.4 のように記述されることも多い.

定理 17.1.4　第二不完全性定理
$T \supseteqq PA$(cf. 定義 8.1.2) かつ再帰的かつ無矛盾な公理系 T では, T の無矛盾性を証明することはできない.

---

109)　証明の概要は参考文献 [3], [5] にあるが, 専門家以外にもわかるよう丁寧かつ詳細に解説している和書は見当たらない.
110)　参考文献 [8] によれば, 公理系 Q においても第二不完全性定理が成り立つが, その証明は大きく異なる.

ただし, 定理 17.1.1 がどうして定理 17.1.4 を意味すると言えるのかは説明を要するだろう. そもそも, 定理 17.1.1 で言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 T で T の無矛盾性を証明するということが何なのかがはっきりしない. そこで, まず, 以下の補題で T が無矛盾と同値な内容を準備する.

補題 17.1.5 $T \supseteqq Q$(cf. 定義 8.1.1) なる公理系 T に対し, 以下の (1) (2) は同値である.

(1)T は無矛盾.
(2)$T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でない.

証明) (1) ならば (2) 補題 14.3.1, 補題 3.2.3 より, $T \vdash \overline{\mathbf{0}} \neq \overline{\mathbf{1}}$. T は無矛盾より, $T \vdash \overline{\mathbf{0}} \neq \overline{\mathbf{1}}$ でない.
(2) ならば (1) 系 3.4.3 による. (証明終)

注 17.1.6 上記証明から明らかなように, $\overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でなくても, $T \vdash \neg\varphi$ なる論理式 φ であればよい.

従って, T で T の無矛盾性を証明するには, T で $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でないことを証明すればよい. ただし, 言語 $\mathcal{L}_A$ の公理系 T で $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でないことを証明するとはどういうことなのかがはっきりしないことにはかわりはなく, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ でないことが, T で $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でないことを証明できないことを意味するかどうかはもはっきりしない. 以上を踏まえると, 定理 17.1.1 を定理 17.1.4 のように解釈することには無理があるように思われる.

定理 17.1.1 第二不完全性定理の実際的な意義は, T の無矛盾性が不明の場合に, 定理 17.1.1 第二不完全性定理を満たす証明可能論理式 $Prove_T$ に対し, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ が導かれた場合に, T は矛盾していることが明らかになることにあるように思われる.

注 17.1.7 T が無矛盾, すなわち, $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でない (cf. 補題 17.1.5) とすると, $\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner \notin Prv_T$. ここで, $Prove_T$ は Prv_T を表現しないが, 仮に $Prove_T$ が Prv_T を表現するとすると, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$. この対偶を取ると, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ でないならば, T は矛盾となってしまう. 同様に, T が無矛盾, すなわち, $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ でない (cf. 補題 17.1.5) とすると, どんな自然数 n に対しても, $(\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner, n) \notin Prf_T$. ここで, $Proof_T$ は Prf_T を表現するから, どんな自然数 n に対しても $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$. どんな自然数 n に対しても $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$ だからと言って, $T \vdash \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ が成り立つわけではない (cf. 注 3.7.2) が, 仮に成り立つとすると, $\vdash \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1] \leftrightarrow \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$(cf. 補題 13.6.2, 定義 6.1.4) と併せて, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$. この対偶を取ると, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ でないならば, やはり, T は矛盾となってしまう. つまり, 定理 17.1.1 第二不完全性定理は, $Prove_T$ は Prv_T を表現しないこと, あるいは, どんな自然数 n に対しても $T \vdash \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]$ だからと言って, $T \vdash \forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ が成り立つわけではない (cf. 注 3.7.2) こと故に, 意味を持つ微妙な定理でもある.

さらに, 証明可能論理式として, ロッサーの証明可能論理式 $RProve_T$(cf. 定義 9.3.13) を取ると, 以下の補題が成り立つ.

補題 17.1.8　クライゼル[111)]の注意
$T \supseteqq PA$(cf. 定義 8.1.2) かつ再帰的かつ無矛盾な公理系 T では, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ を満たす証明可能論理式 $Prove_T$ が存在する.

証明) 定理 17.1.1 第二不完全性定理を満たす $Prove_T$ に基づいて定義したロッサーの証明可能論理式 $RProve_T$(cf. 定義 9.3.13) を $Prove_T$ とすればよい.
なぜなら, ロッサーの証明可能論理式 $RProve_T$ は証明可能論理式であり (cf. 注 9.3.17), $T \vdash \neg(\overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}})$ であるから, 補題 9.3.14(2) より, $T \vdash \neg RProve_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ である. (証明終)

注 17.1.9　補題 17.1.8 クライゼルの注意 の $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ をもう少し掘り下げて見よう.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{T}{\neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]}\ \text{補題 17.1.8 クライゼルの注意}}{\forall v_2 \neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]}\ \text{定義 6.1.4, 補題 13.6.2}}{\neg Proof_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1, \overline{\mathbf{n}}/v_2]}\ \text{補題 3.3.14}$$

ここで, $Proof_T$ は Prf_T を表現するから, 補題 4.1.10 より, $(\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner, n) \notin Prf_T$. これは, どんな自然数 n に対しても成り立つので, $T \vdash \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}}$ ではない. すなわち, T は無矛盾である. つまり, T が無矛盾であれば, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ は, 第二不完全性定理の場合とは異なり (cf. 注 17.1.7), 素直に T が無矛盾であることを表す.
ただし, T が矛盾の場合も, 定理 3.4.2 より, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ であるので, T の無矛盾性が不明の場合に, $T \vdash \neg Prove_T[\overline{\ulcorner \overline{\mathbf{0}} = \overline{\mathbf{1}} \urcorner}/v_1]$ が得られても, 実際的には何の意味もない.

111)　1925-2015. オーストリア生まれの論理学者. ゲーデルが心を開いた数少ない研究者の一人と言われる.

第 VIII 部　改めて, 第一不完全性定理

最後までお読みくださり, ありがとうございます。丁寧に読んでくださった人は少なくともゲーデルの第一不完全性定理の証明は納得いただけたのではないかと思います. ただ, それでゲーデルの第一不完全性定理がわかったかというと, それはまた別の問題かもしれません. 専門家になればなるほど, 数学の定理の意味は式で書かれた定理およびその証明以上のものでも以下のものでもないという意見を持つ人が多いように思います。ゲーデルの第一不完全性定理に関しても,「自然数を含む体系においては, その文もその否定も証明できない文がある.」という一般の人向けの説明に対して 専門家はいろいろ意見があるようです. それはおそらく正しいと思います。絵画はそれを見てどう感じるか, 音楽はその演奏を聞いてどう感じるがすべてであり, 評論家の解説を読み聞きしてもあまり意味がないというのと同じように. そうは言っても, 作品の時代背景, 作者の生涯を知ることや, 作品そのものに対する解説は, 一般の人が絵画や音楽を鑑賞する際の手助けになることも事実だと思います. 私はゲーデルの不完全性定理, あるいは, ゲーデルの専門家でも評論家でもありませんが, 最初に「第 1 章 ゲーデルの時代」を設けたのも, そのような意味でした. そして, 最後に, 一般の人がよく懐く疑問等について, 第一不完全性定理を中心に, できる範囲で簡単に触れたいと思います. なお, 評論家による作品の解釈は様々であるのと同様, これから述べることはあくまで私の私見であり, 絶対的なものではないことにご留意ください.

18.1　2 つの証明の違い

まず, ゲーデルの第一不完全性定理の証明について補足します. ゲーデルの第一不完全性定理の証明は, 「ある一定の条件のもとで, その文もその否定も証明できない文が存在することの証明」です. ここで, 1 番目の「証明」と 2 番目の「証明」は意味が違うことに注意が必要です. 1 番目の「証明」は特定の証明体系でのある言語と一定の条件を満たすその公理系での形式化された証明 (cf. 定義 3.2.1) ですが, 2 番目の「証明」は通常の証明です. あえて言えば, 誰からも異論が出ない範囲, ヒルベルトの言葉を借りれば「有限の立場」内での証明になります. 具体的には, 公理系は $T \supseteqq Q$ で再帰的で ω 無矛盾ないし無矛盾な T ですが, 最も小さな Q とすれば, 数学的帰納法の公理 PA8 は含まれないため, 1 番目の「証明」では数学的帰納法は使えません. これに対して, 2 番目の「証明」は通常の証明であり, 数学的帰納法も認められます (ただし, これはあくまで考え方で, 数学的帰納法が正しいという論拠が示されている訳ではありません.). 実際, 例えば, 定理 3.3.3 演繹定理等の証明において, 数学的帰納法を用いていますが, これは 2 番目の「証明」の一部になります.

実際には, 1 番目の証明では, 特定のヒルベルト流の証明体系を利用しました. だとうすると, ゲーデルの第一不完全性定理はこの特定のヒルベルト流の証明体系でしか成り立たないのではないか, あるいは, 少なくともこの特定のヒルベルト流の証明体系でしか証明されていないのではないかと

いう疑念が生じてきます. この疑念はある意味では正しいです. ただし, 一階述語論理の証明体系は, ヒルベルト流であれ, ゲンツェン流であれ, 細かく分ければいろいろなものがあり, また, ヒルベルト流とゲンツェン流では, 公理系の書き方も, あるいは, 証明の定義も微妙に異なりますが, ちゃんと考えられている証明体系であれば, どの証明体系も同等, すなわち, ある証明体系で証明可能な論理式は他の証明体系でも証明可能であることが証明されています. 従って, 少なくとも今回用いた証明体系と同等な証明体系においてゲーデルの第一不完全性定理は証明されていることになり, ちゃんと考えられている証明体系であれば, おそらく, 今回用いた証明体系と同等であり, ゲーデルの第一不完全性定理は成り立つことになります.

18.2 高階述語論理における第一不完全性定理

もちろん, すべての証明体系が同等という訳ではありません. 一階述語論理という枠を外せば, 例えば, 高階述語論理 (cf. 脚注 101)) では, 証明可能な高階の論理式が存在するでしょう. その高階の論理式は 一階述語論理では証明できません. 一階述語論理の推論規則は一階の論理式に関するものだけだからです. では, 高階述語論理においてもゲーデルの第一不完全性定理は成り立つでしょうか? 結論から言うと, 成り立ちます. そもそも, ゲーデルが第一不完全性定理を証明したのはラッセルの型理論に対してであり, 型理論というのは現在で言う高階述語論理に相当します. 高階述語論理の一つである二階述語論理を例にもう少し具体的に説明しましょう. 二階述語論理とは, 変数記号として, 一階述語論理の変数記号に加えて, 関数変数記号, 述語変数記号も認めるものです. それに伴い, 論理的公理や推論規則は追加されますが, ある論理式の証明とは, 公理からはじめて, 推論規則を有限回適用させてその論理式に至る論理式の有限列であることは, 一階述語論理と同じです. 二階述語論理でも, 関数変数記号, 述語変数記号を含まない論理式も当然認められますが, それは一階述語論理の論理式になります. 従って, 二階述語論理の論理式は一階述語論理の論理式も包含することになります. 二階述語論理の論理式のうち, 関数変数記号, 述語変数記号を含むものを二階の論理式, 含まないものを一階の論理式と呼ぶことにすると, 一階の論理式に関する証明は, 一階述語論理と全く同じになります. 言語 $\mathcal{L}_A$ においても, 関数変数記号, 述語変数記号の導入によりゲーデル数はの振り方を拡張されている点を考慮すれば, 以下は一階述語論理の場合と同様に導かれます.

- 対角化関数 $diag(x)$ は原始再帰的である (cf. 定理 7.5.3).
- 公理系 T が再帰的であれば証明関係 Prf_T も再帰的である (cf. 定理 7.7.12).
- 再帰的関数, 再帰的関係は, 公理系 $T(\supseteq Q)$ で一階の論理式で表現可能である (cf. 定理 8.9.1, 8.9.2).
- v_0 のみを自由変数とする一階の論理式に対し, 一階の自己言及文が存在する (cf. 定理 5.2.1).

従って, 二階述語論理においても, 公理系 $T(\supseteq Q)$ が再帰的であれば, 一階のゲーデル文 G が存在し, 一階述語論理の場合と同様に, 第一不完全性定理が証明できます (cf. 6.1, 6.2 節). 要は, 二階述語論理においても, その中の一階の論理式の範囲で不完全性定理が成り立つのです.

18.3　第一不完全性定理と完全性定理

二階述語論理では, ペアノ算術 PA の PA8: 数学的帰納法の公理 相当が, 述語変数記号を用いることにより単一の文として記述できます. この公理を PA9 とし, ペアノ算術から PA8 を除き, 代わりに PA9 を加えた公理系は二階ペアノ算術 PA_2 と呼ばれ, この PA_2 のモデルはすべて標準モデル $\mathbb{N}$ と同型になることが知られています[112]. そうすると, 任意の論理式 φ に対し,$PA_2 \vDash \varphi$ と $\mathbb{N} \vDash \varphi$ は同値であり, 任意の論理式 φ に対し, $\mathbb{N} \vDash \varphi$ と $\mathbb{N} \vDash \neg\varphi$ のいずれか一方は必ず成り立つことから, $PA_2 \vDash \varphi$ と $PA_2 \vDash \neg\varphi$ のいずれか一方も必ず成り立ちます. 従って, もし完全性定理が成り立つとすると, $PA_2 \vdash \varphi$ と $PA_2 \vdash \neg\varphi$ のいずれか一方も必ず成り立つ, すなわち, 第一不完全性定理が成り立たなくなってしまいます. つまり, 第一不完全性定理が成り立つ以上, 完全性定理は成り立たないことになります. 感覚的に言えば, 二階述語論理は, 関数変数記号, 述語変数記号の導入により非常に記述力が高いので, 推論規則の有限回の適用ですべての正しい文が証明できるような健全 (cf. 注 16.2.2) な証明体系は存在しないのです.

逆に, 高階述語論理では, 健全な証明体系においては, どんな公理系 T に対しても, T から独立な文が存在することは, 定理 16.2.1 完全性定理が成り立たないことから簡単に導けます. 証明体系が健全である限り, 証明体系は完全ではない (cf. 注 16.2.4), つまり, $T \vDash \varphi$ ではあるが, $T \vdash \varphi$ ではない文 φ が存在する. $T \vDash \varphi$ より, $T \vDash \neg\varphi$ ではないから, $T \vdash \neg\varphi$ でもない. なぜなら, $T \vdash \neg\varphi$ とすると, 体系が健全であることから, $T \vDash \neg\varphi$ となってしまうからです.

ゲーデルは, 1930 年 9 月にケーニスベルグでの完全性定理に関する発表で, 高階述語論理では完全性定理が成り立たないことを示唆するとともに, 発表の最後で第一不完全性定理を示唆したことは, 1 章で述べとおりですが, 上記を踏まえると, これはとても自然なことであることがわかります. そして, ゲーデルは, 不完全性定理の論文において, 型理論, すなわち, 二階述語論理相当で第一不完全性定理が成り立つことを証明しただけでなく, ケーニスベルグでのフォン・ノイマンとの議論に触発されて, よりシンプルな一階述語論理に制限しても, 第一不完全性定理が成り立つことも証明したのです.

18.4　ロッサーの第一不完全性定理について

ロッサーの第一不完全性定理は, ゲーデル-ロッサーの第一不完全性定理とも呼ばれ, これが第一不完全性定理の完成形とされることも少なくありません. その理由としては, 以下が考えられます.

(1)公理系が ω 無矛盾という前提が 無矛盾 に弱められたから
(2)構文論的定理である第一不完全性定理から ω 無矛盾という意味論的な前提を排除したから
(3)PA, 従って, Q の無矛盾性は証明されているが, ω 無矛盾性の証明は簡単ではないから

112)　詳しくは, 参考文献 [4]18 章 (第 3 版), 22 章 (第 5 版) 等を参照ください.

(1) に関しては, 紛れもない事実であり, 異論を挟む余地はありません. ただし, それをどう評価するかは, (2) (3) に絡んでくるので, (2) (3) について, 考えてみましょう.

(2) に関しては, そもそも説明が必要かもしれません. 第一不完全性定理が構文論的という意味は, 16.1 節で述べた意味論 (構造と文の真偽) を必要としないという意味です. そういう意味では, ω 無矛盾も意味論は用いらてはいませんが, PA では規定し得ないが自然数の当たり前のような性質を表しているという意味で意味論的と言えるでしょう. 実際, ω 無矛盾は Σ_1 健全性という少し弱い条件に緩められますが, Σ_1 健全性は意味論を用いた性質です[113]. 話は戻って, 確かに, 構文論的でないニュアンスを持つ ω 無矛盾性を除けば, 第一不完全性定理は純粋に構文論的に記述されます. ただし, 第一不完全性定理を純粋に構文論的に記述することにどれだけの意味があるのでしょうか? 第一不完全不完全性定理の意義は, 完全 ($T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \vDash \varphi$) な証明体系においてすら, 一定の条件を満たす公理系は不完全 ($T \vdash \varphi$ でも $T \vdash \neg\varphi$ でもない φ が存在) になることであり, 健全でない証明体系においては第一不完全性定理はほとんど意味をなさないでしょう. そういう意味では, ω 無矛盾を排除したところで, 第一不完全性定理は意味論と密接に関わった定理なのです.

(3) に関しては, たしかに, PA, 従って, Q の無矛盾性はゲンツェンによる証明がよく知られていますが[114], ω 無矛盾性の証明はあまり知られていません. $\mathbb{N}$ が PA, Q のモデルであることを認めれば, 補題 16.2.7 より, PA, Q は ω 無矛盾になりますが, $\mathbb{N}$ が PA, Q のモデルであることの証明が難しいのです. 例えば, ゲンツェンによる PA の無矛盾性の証明と, 完全性定理を合わせれば, モデルの存在までは導けますが, $\mathbb{N}$ がモデルであることまでは導けません. ただし, ゲンツェンによる PA の無矛盾性の証明にしても, 第二不完全性定理に示唆されるように, その証明を形式化された公理系に基づいて書き表そうとすると, PA で PA8: 数学的帰納法の公理を超限帰納法まで拡張した公理系が必要になります. つまり, ゲンツェンによる PA の無矛盾性の証明は, PA 相当以上のものを仮定した証明と言えます. もし公理系が矛盾していれば, あらゆることが証明できてしまう (cf. 定理 3.4.2) ことを踏まえると, ゲンツェンの証明は, PA の無矛盾性を前提に初めて意味を持つとも言えるでしょう. ゲンツェンの証明においても, あること (具体的には, PA の無矛盾性) を証明するのに, そのこと (具体的には, PA の無矛盾性) を仮定して証明しても意味がないのではないかという素朴な疑問は, 解決していないとも言えるでしょう. 一方で, 「整数は神が造った」と言ったとされるクロネッカー (cf. 1 章) ではないですが, 無矛盾な自然数の存在を認め, PA の各公理はその自然数の当たり前の性質を表すものと考えれば, $\mathbb{N}$ は PA, Q のモデルとなり, 従って, 補題 16.2.7 より, PA, Q は ω 無矛盾性も認められることになります. このように PA を満たす自然数は実在するとする立場は, 必ずしも, 否定されるべきものとは言えないように思います.

以上を踏まえると, ロッサー文が極めて技巧的で, ゲーデル文であるにも拘らず, 第二不完全性定理が成り立たないこととも併せて, ロッサーの第一不完全性定理が, 第一不完全性定理の完成形であ

113) 詳しくは, 参考文献 [8] 定義 6.1.5 等を参照ください.
114) 証明は, 参考文献 [22] 等を参照ください.

るとまでは言えないように思えます.

18.5 完全な公理系について

第一不完全性定理を完全／不完全 (cf. 定義 9.1.6) という言葉を使って表すと, 9.1 節で述べたように, 以下のようになります.

定理 9.1.7 第一不完全性定理
言語 $\mathcal{L}_A$ で, $T \supseteqq Q$ かつ 再帰的 かつ ω 無矛盾な公理系 T は不完全である.

ここで, $T \supseteqq Q$ かつ再帰的かつ ω 無矛盾という条件は, 最も弱い条件 (必要条件) ではないことに注意が必要です. 実際, 定理 9.3.18 ロッサーの第一不完全性定理 では, ω 無矛盾という条件は無矛盾に弱められました. また, $T \supseteqq Q$ という条件も, $T \supseteqq R$ という条件に弱められることが知られています. ここで公理系 R とは, 公理系 Q の公式 (定理) である 補題 14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.3, 14.3.5, 14.3.7 を公理とするもので, その意味で Q よりも弱いですが, Q のように有限個ではなく無限個の公理からなる公理系になります[115]. 公理系 R は, **仮定** III(cf. IV 章冒頭) が満たされるために必要となる補題を直接公理としているため, $T \supseteqq Q$ と同様に**仮定** III を満たし, 他の条件と併せると, 公理系は不完全になります.

それでは, 逆に, 完全な公理系はどのようなものがあるのでしょうか? **仮定** III が満たされなければ, 公理系は完全になるかと言うと, 必ずしもそういうことではありません. **仮定** III が満たされないということは, ゲーデルが考えたような表現可能性を利用して自己言及＋否定を構成することによる不完全性定理の証明はできないということであって, だからといって, 公理系が完全になるということではありません.

完全な公理系の例としてすぐ思い浮かぶのは, 矛盾した公理系でしょう. 矛盾した公理系はあらゆる論理式を証明できる (補題 3.4.2) ので完全です. また, 無矛盾な公理系でも, 真の算術 TA は完全です (cf. 補題 16.3.2). では, もっと実際的に意味のある公理系で完全なものはどんなものがあるでしょうか? 数学の問題は解が見つかるという信念のもとに, 完全な公理系を構築しようとしたヒルベルト・プログラムに対し, 自然数に関する公理 (具体的には Q) を含む等一定の条件を満たしてしまえば, どんな公理系も不完全になることを示したのが第一不完全性定理ですから, 完全な公理系は Q さえ含まない弱い公理系になります. ところが, 弱い公理系は, 当然, その文もその否定も証明できない文が存在する可能性が高い, すなわち, 不完全である可能性が高いのです. そのため, 実際的に意味のある公理系で完全な公理系を見つけることはそんなに簡単ではありません.

115) 詳しくは参考文献 [13] を参照ください.

言語 $\mathcal{L}_A$ において, 弱いために不完全になる公理系としては, 体の公理系 があります. 体の公理系とは, 雑駁に言えば, 四則演算が当然満たすべき基本的性質のみを公理とした公理系[116) 117)]で, 例えば, $\overline{\mathbf{1}}+\overline{\mathbf{1}}=\overline{\mathbf{0}}$ もその否定である $\overline{\mathbf{1}}+\overline{\mathbf{1}}\neq\overline{\mathbf{0}}$ も証明できません. ところが, 体の公理系に, 実数ないし複素数が四則演算に関し満たすべき性質を公理として付け加えた公理系である実閉体の公理系 RCF[116)] や代数的閉体の公理系 ACF[116)] は完全になります[118)]. また, 言語 $\mathcal{L}_A$ に拘らなければ, より単純で完全な公理系として, プレスバーガー算術 が知られています. プレスバーガー算術とは, 言語 $\mathcal{L}=\{\overline{\mathbf{0}},\mathbf{s},+\}$(すなわち, $\mathcal{L}_A$ から $\cdot$ を除いた言語) で PA ないし Q から掛け算に関する公理である Q6, Q7 を除いたものです. プレスバーガー算術は, 再帰的なので, 証明関係 Prf_T は再帰的ですが, 例えば, 補題 8.3.3 が成り立たないため, 再帰的関係を表現できず, 自己言及＋否定を構成できません. 一方で, 代数的閉体の公理系 ACF や実閉体の公理系 RCF に関しては, 複素数や実数が足し算 $+$, 掛け算 $\cdot$ に関し満たす性質と自然数が足し算 $+$, 掛け算 $\cdot$ に関し満たす性質には共通するものが多いので, 第一不完全性定理が成り立たないことを不思議に思うかもしれませんが, これらの公理系では, 例えば, 補題 14.3.5 が成り立たないため, やはり, 再帰的関係を表現できず, 自己言及＋否定を構成できません. ただし, 繰り返しになりますが, 自己言及＋否定を構成できないからと言って, 不完全でない, すなわち, 完全であるとは限らず, ACF, RCF, プレスバーガー算術が完全であることは, そのこととは別に証明されます[119)]

18.6 改めて,「嘘つきのパラドックス」と第一不完全性定理

次に, 改めて,「嘘つきのパラドックス」と第一不完全性定理の関係ついて考えてみましょう. 時として,「嘘つきのパラドックス」は第一不完全性定理により解決されたとする言説を見かけることがありますが, これは誤りであることは, 2 章を読んでくださった皆さまには明らかでしょう.「嘘つきのパラドックス」に関しては様々な解決策が提示されていますが, 広く一般に受け入れられ定着したものはないようです[120)]. 第一不完全性定理は,「嘘つきのパラドックス」を解決したものではなく,「この文は偽である.」を「この文は証明できない.」に変形した上で「嘘つきのパラドックス」を応用したものです[121)]. ただ,「嘘つきのパラドックス」を応用したものとしては, より直接的な応用として, 定理 11.1.1, ないし, 定理 16.3.3 タルスキーの定理があり, さらに, 一階述語論理に拘らなければ, 定理 12.1.1, ないし, チューリング機械の停止問題 (cf. 注 12.1.3) もあります. チューリング機械の停止問題は第一不完全性定理をより一般化したものとも言われていますが, よ

116) 体の公理系, ACF, RCF を言語 $\mathcal{L}_A$ で記述することはあまりないですが, 記述することは可能です.

117) 詳しくは参考文献 [13] 等を参照ください.

118) 詳しくは参考文献 [13] を参照ください.

119) いずれも量化記号消去という手法で証明されます. 詳しくは参考文献 [13] を参照ください.

120) 様々な解決案に関しては, 参考文献 [14] を参照ください.

121) 必ずしも「嘘つきのパラドックス」とは限らない. すでに述べた (cf. 脚注 62)) ように, ゲーデルの原論文ではむしろリシャールのパラドックスを引き合いに出している. また, 以下の論文では, ベリーのパラドックスをもとにほぼ同様のことを証明している.
George Boolos "A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem", Notices of the American Mathematical Society, vol.36 no.4 pp388-390, 1989

り一般化したチューリング機械の停止問題, ないし, 定理 12.1.1 が非常にシンプルに導けるのに対し, 第一不完全性定理は, 公理系 T に関し $T \supseteqq Q$, 再帰的, ω 無矛盾といった前提条件が必要となり, 証明もややこしいのはなぜでしょうか? それは, 証明できるかいなかということを, ラッセル等による型理論[122]の枠組みを利用して, 自然数の世界に持ち込もうとしたからでしょう. なぜそのようにしたかは, 1 章で説明したように, 当時, 数学の基礎の問題の一大ムーブメントであったヒルベルト・プログラムを多分に意識したからでしょう.

自己言及を, ゲーデル数化と対角化定理[123]により実現することは, ゲーデルの素晴らしいアイデアですが, 自然数の世界に持ち込む以上必然でもあります. また, ゲーデル数 x の論理式が公理系 T から証明できることを表す論理式 $Prove_T$ と具体的に構成する必要がありますが, そのために, 公理系 $T \supseteqq Q$ で再帰的関数や再帰的関係が表現可能であることが利用されますが, 残念ながら, T から証明可能な論理式のゲーデル数の集合は T が再帰的あっても再帰的でないため表現できません. そのため, T が再帰的であれば再帰的である $Prf_T = \{(x, y) \mid E_y$ は T からの E_x の証明 $\}$ を表現する論理式 $Proof_T$ をもとに, $Prove_T :\equiv \exists v_2 Proof_T$ としました. そして, 6.3 節の最後に説明したように, このワンクッションが入ったために, T の無矛盾性だけでなく, ω 無矛盾性も必要になったのです.

もちろん第一不完全性定理は, 当時もそして今も, 数学の基礎の問題ないし数理論理学における金字塔ですが, もっと一般的にその意義を考える際は, 遥かにシンプルなチューリング機械の停止問題ないしそれを再帰的関数で言い換えた定理 12.1.1 で考えてもよいのかもしれません. 定理 12.1.1 では, $T \supseteqq Q$ や T の ω 無矛盾性は必要なく, その証明は第一不完全性定理に比べ遥かにシンプルです. 関数が再帰的という制約は残りますが, それも本質的ではないことは, 系 12.1.6 や関連する注で説明した通りです. 要は対象としている世界 (集合) の中で, 自己言及＋否定, ないし, 「嘘つきのパラドックス」が実現できれば良いのです. ただし, 注 12.1.5, 12.1.8 で指摘したように, 世界を広げれば, 解くことは可能です. つまり, 感覚的に言えば, ある世界を設ければ, その世界で解けない問題が存在しますが, その世界を広げれば, 解くことはできます. しかし, その広げた世界にも, その世界では解けない問題が存在してしまうというイタチゴッコになってしまいます. 例えば, 18.2 節で, 二階述語論理においては, 自然数の公理系を含まなくても, 第一不完全性定理相当が成り立つことを示しましたが, これは, 二階述語論理は記述力が非常に高いにもかかわらず, 証明はあくまで推論規則に基づき導かれた論理式の有限列でなければならないためで, 感覚的には当然と言えば当然ですが, 証明は論理式の有限列でなければならないという制約を外せば, 二階述語論理においても, 完全性定理が成り立つ証明体系を考えることは可能かもしれません. ただし, それでも自己言及＋否定を構成できれば, 第一不完全性定理は成り立つでしょう. その世界の中に自己言及＋否定を構成できるためには何が必要なのかは定かではありませんが, 結局は, 注 12.1.9 で類似性を指摘したように, 冪集合はもとの集合より濃度が大きいという事実に概ね帰着してしまうのかもしれません.

122） 本書での証明では言語 $\mathcal{L}_A$ の一階述語論理

123） ゲーデルは対角化定理は明示的には使用していない (cf. 脚注 83)) が, $\neg Prove_T$ に対し同様のことを行っている.

最後に, 以上を踏まえ, 第一不完全性定理は理性の限界を示しているのかを考えてみましょう. 理性とは, 大雑把には, 感情や欲望に流されずに, 合理的に判断する能力ということのようです. もう少し具体的には, 論理的思考力や善悪の合理的判断能力等になるでしょう. ここでは, 善悪の合理的判断能力等はさておいて, 論理的思考力に焦点をあてて考えてみましょう. 第一不完全性定理は公理系 T に関し $T \supseteqq Q$, 再帰的, ω 無矛盾といった前提条件が必要であるにも拘らず, これらの前提条件を無視して一般化し, 理性の限界等と結びつけることに対しては批判的な意見も多いようです[124]. ただ, これらの前提条件が必要になったのは, 本節で述べたように, 第一不完全性定理の位置づけ・意図によります. また, 第一不完全性定理でなくても, 真でも偽でもありえないことが存在してしまうという「嘘つきのパラドックス」そのものが理性の限界を示していると考えることもできるでしょう. そう考えれば, 「嘘つきのパラドックス」の応用である第一不完全性定理が理性の限界を示しているというのは, あえて第一不完全性定理を持ち出すまでもないにしても, あながち否定されるべきものでもないでしょう.

第一不完全性定理を理性の限界と絡めて考える場合は, 結局, 「嘘つきのパラドックス」に戻って考えることも重要であり, それは, 必ずしも, 数学の基礎ないし数理論理学の専門家でなくても楽しく考えられる分野のような気がします.

124） 例えば, 参考文献 [2] 等を参照ください.

参考文献

第 2 章「「嘘つきのパラドックス」から不完全性定理へ」は, 一般によく言われていることを, 自分なりに整理し, 深めたものですが, 一部以下を参考にしました.

[1] レイモンド・M・スマリヤン「スマリヤンのゲーデル・パズル　論理パズルから不完全性定理へ」日本評論社 2014

[2] トルケル・フランセーン 「ゲーデルの定理 利用と誤用の不完全ガイド」みすず書房 2011

本論である第 3 章–第 17 章は以下を参考にしました. 基本的には概ね [3] によっています. ただし, [3] ではゲーデルの原論文に忠実に型理論によっていますが, 本書では現在ではより一般的な一階述語論理により, 前提とする公理系は, [4], [5] に倣い Q としました. それに伴い, 再帰的関数の表現可能性に関しても, [4], [5] によりました. また, [3] では, 内容的命題を表すにもある種の論理式を用いていますが, 一階述語論理にあまりなじみのない人には, 内容的命題を表す論理式と一階述語論理の論理式との区別が判然としないのではないかと思い, 内容的命題はすべて集合により表記しました. [6] は様々な再帰的関数, 関係を構成する上で, [3] と併せて, 参考にしました. 定理 10.3.4 相対化定理は [7] によりました. 16 章 完全性定理, 17 章 第二不完全性定理に関しては, 主に, [8] によりました. ただし, 意味論に関しては [9], [10] に, 補題 16.2.6 は [11] によりました.

[3] 前原昭二 「数学基礎論入門」朝倉書店 1977

[4] G.S. Boolos, E.C. Jeffrey ”Computability and Logic Third edition” Cambrige University Press 1989. 最新版は John P. Burgess による Fifth edition(2007).

[5] 田中一之, 鹿島亮, 角田法也, 菊池誠「数学基礎論講義」 日本評論社 1997

[6] 廣瀬健, 横田一正「ゲーデルの世界 完全性定理と不完全性定理」 海鳴社 1985

[7] 梅沢敏郎「記号論理」 筑摩書房 1970

[8] 菊池誠「不完全性定理」共立出版 2014

[9] 萩谷昌己「ソフトウェア科学のための論理学」岩波書店 1994

[10] M. R. Genesereth, R. E. Fikes ”Knowledge Interchange Format Version 3.0 Reference Manual” Stanford University 1992

[11] Elliott Mendelson, ”Introduction to Mathematical Logic Sixth edition” CRC Press 2015

第 18 章「改めて, 第一不完全性定理」に関しては, あくまで私見ですが, 一部上記 [2] とともに以下を参考にしました.

[12] アラン・ソーカル, ジャン・ブリクモン 「「知」の欺瞞 – ポストモダン思想における科学の濫用」岩波書店 2000
[13] 田中一之 「数学基礎論序説 – 数の体系への論理的アプローチ」 裳華房 2019
[14] 山岡悦郎 「うそつきのパラドックス – 論理的に考えることへの挑戦」 海鳴社 2001

第 1 章「ゲーデルの時代」に関しては, 上記 [2], [6] とともに以下を参考にしました。基本的には, 2 次資料に基づき, 主には, [15] の解説部分, [16], [17] 各巻の主として序文によっています. [29]–[48] は, 入手の容易だった英語の 1 次資料ないし 1 次資料の和訳ないし英訳で, 一部参考にしています.

[15] K. ゲーデル, 林晋, 八杉満利子 訳・解説「不完全性定理」岩波文庫 2006
[16] スティーブン・ブディアンスキー「クルト・ゲーデル　史上最もスキャンダラスな定理を証明した男」森北出版 2023
[17] 田中一之編 「ゲーデルと 20 世紀の論理学」1–4 東京大学出版会 2006 2007
[18] 田中一之「原典解題 ゲーデルに挑む」 東京大学出版会 2012
[19] 前原昭二, 竹内外史 「数学基礎論」筑摩学芸文庫 2017
[20] 竹内外史 「【新版】ゲーデル」日本評論社 1998
[21] 竹内外史 「新装版 集合とはなにか」講談社ブルーバックス 2001
[22] 竹内外史, 八杉満利子 「証明論入門」共立出版 1988
[23] 野本和幸 「数論・論理・意味論 その原型と展開」 東京大学出版会 2019
[24] 野本和幸 「フレーゲ・ルネサンス」 東京大学出版会 2023
[25] 足立恒雄 「数とは何か」 共立出版 2011
[26] M. ジャキント 「確かさを求めて」 培風館 2007
[27] ベンジャミン・H・フランクリン「ヒルベルトの 23 問題に挑んだ数学者達」 みすず書房 2025
[28] ブルバキ 「数学史」 東京図書 1970
[29] D. ヒルベルト 「幾何学基礎論」 筑摩学芸文庫 2005
収録論文等: 幾何学基礎論 (第 7 版, 1930), 数の概念について (1900), 公理的思惟 (1918)
[30] D. ヒルベルト「数学の問題」(1900) 共立出版 1969
[31] D. ヒルベルト, W. アッケルマン「記号論理学の基礎」(第 6 版, 1972) 大阪教育図書 1974
[32] D. ヒルベルト, P. ベルナイス 「数学の基礎」(第 2 版, 1968/1970 抄訳) シュプリンガー数学クラシックス 1993
[33] D. ヒルベルト 「数学の問題」現代数学の系譜 4 共立出版株式会社 1969
[34] D. ヒルベルト 「幾何学の基礎」現代数学の系譜 7 共立出版株式会社 1970
収録論文等: 幾何学の基礎 (第 7 版, 1930), 論理学および数論の基礎づけについて (1922), 無限について (1925), 数学の基礎 (1927), 数学基礎論の諸問題 (1928) 他

[35] G. カントル 「超限集合論」現代数学の系譜 8 共立出版株式会社 1979
[36] G. ペアノ 「数の概念について」現代数学の系譜 2 共立出版株式会社 1969
収録論文: 数学的論理学の公式 (1891), 数の概念について (1891)
[37] R. デデキント「数とは何か そして何であるべきか」 ちくま学芸文庫 2013
収録論文: 連続性と無理数 (1872, 1927), 数の概念について (1888, 1930), 集合論の基礎に関する研究 I(E. ツェルメロ, 1908)
[38] D.B-レーモン「自然認識の限界について, 宇宙の七つの謎」(1872, 1880) 岩波文庫 1928
[39] A.N. ホワイトヘッド, B. ラッセル 「プリンキア・マセマティカ 序論」 哲学書房 1988
[40] P.Mancosu "From Brouer to Hilbert", Oxford University Press, 1998
収録論文等:Intutionist Set Theory(L.Brouwer, 1921), The New Grounding of Mathematics(D.Hilbert, 1922), Problems of the Grounding of Mathematics(D.Hilbert, 1929) 他
[41] B.Russell "The Principles of Mathematics" Cambridge University Press 1903
[42] B.Russell "Mathematical Logic as Based on Theory of Types" American Journal of Mathematics, 30(3) p.222-262, 1908
[43] L.E.J. Brouer "Intutionism and Formalism(1929)" Bulletin of The American Mathematical Society, 37(1) p.55-64, 1999
[44] M..Atten, G.Sundholm "L.E.J Brouer's 'Unreliability of the logical principles'. A new translation, with an introduction" History and Philosophy of Logic 38(1) p.24-47, 2017
[45] 藤村龍雄編 「フレーゲ著作集 1 概念記法」 勁草書房 1999
[46] 野本和幸・土屋俊編 「フレーゲ著作集 2 算術の基礎」 勁草書房 2001
[47] 野本和幸編 「フレーゲ著作集 3 算術の基本法則」 勁草書房 2000
[48] 野本和幸編 「フレーゲ著作集 6 書簡集 付「日記」」 勁草書房 2002

最後に, おそらく本書と対極に位置するであろうウィットに富んだ定評ある一般向け解説書として以下を挙げておきます.

[49] ダグラス・R・ホフスタッター「ゲーデル, エッシャー, バッハ」白揚社 1985

なお, ゲーデルの不完全性定理の証明の訳は [6], [15], [18] に, 完全性定理の証明の訳は [6] にあります.

また, もう一歩深く学びたい人には, [4] と [8] をお薦めします. [4] は, およそ 30 年前, 私が初めてゲーデルの不完全性定理のしっかりした証明に触れた本です. ゲーデルの第一不完全性定理, チャーチの定理, タルスキーの定理を統一的に扱う Boolos 先生の証明に美しさに, 今回, 改めて気付かされました. この本は, 不完全性定理だけでなく, 二階述語論理等の記号論理学に関するより広い話題に触れているとともに, タイトルの通り, 計算可能性理論も含まれていて, 本書では一切扱わ

なかったチューリング計算可能と再帰的の同値が Jeffrey 先生により非常に分かりやすく丁寧に解説されています. 残念ながら, 邦訳はありません. [8] は, 7 年ほど前に読み, [4] の Boolos 先生の証明との違いに驚き, 私が改めてゲーデルの第一不完全性定理の証明を自分なりにまとめてみようと思うきっかけとなった本です. [4] とは異なり, ゲーデルの不完全性定理に特化した本で, ゲーデルの不完全性定理をより深くかつ現代的に解説しています. 表現可能性と ω 無矛盾性の代わりに, 定義可能性と Σ_1 健全性を用いていますが, 私は, 本書をまとめてその意義がようやく少しわかったような気がしました. また, 数学的側面だけでなく, 哲学的側面にも踏みこんでいる点でも興味深い本です.

写真出典一覧

クルト・ゲーデル
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kurt_g%C3%B6del.jpg
パブリック・ドメイン

グスタフ・クリムト「接吻」
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Kiss_-_Gustav_Klimt_-_Google_Cultural_Institute.jpg
パブリック・ドメイン

リヒャルト・デデキント
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dedekind.jpeg
パブリック・ドメイン

ゲオルト・カントール
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Cantor3.jpg
パブリック・ドメイン（原画像をトリミング）

バートランド・ラッセル
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russell1907-2.jpg
パブリック・ドメイン（原画像をトリミング, 色調補正）

エルンスト・ツェルメロ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Zermelo_1900s.jpg
パブリック・ドメイン

ライツェン・ブラウワー
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luitzen_Egbertus_Jan_Brouwer.jpg
パブリック・ドメイン

ダフィット・ヒルベルト
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Hilbert,_1907.jpg
パブリック・ドメイン（原画像をトリミング）

ジョン・フォン・ノイマン

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JohnvonNeumann-LosAlamos.gif
パブリック・ドメイン

ゲルハルト・ゲンツェン
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerhard_Gentzen.jpg
パブリック・ドメイン（原画像を色調補正）

索引

$\vee$, 36
$\wedge$, 36
$\forall$, 35
$\exists$, 36
$\neg$, 35
$\rightarrow$, 35
$\leftrightarrow$, 36
$=$, 35
$\neq$, 36
$<$, 47
$\equiv$, 36
$:\equiv$, 36
(, 35
), 35
,, 35
$\lceil\ \rceil$, 48
$\vdash \psi$, 38
$S \vdash \psi$, 38
$\varphi_1, \cdots, \varphi_n \vdash \psi$, 38
$\vDash$, 192
$T \vDash \varphi$, 192
$\mathcal{M} \vDash T$, 192
$\frac{S}{\psi}$, 38
$\frac{\varphi_1, \cdots, \varphi_n}{\varphi}$, 38
$\frac{\varphi}{\overline{\psi}}$, 38
$\frac{Q[C]}{\varphi}$, 168
$(x)_y$, 78
$x * y$, 79
$x + y$, 64
$|x \dot{-} y|$, 65
$x \dot{-} y$, 65
$x|y$, 78
$x \cdot y$, 64
x^y, 64
$A(x) \cap B(y)$, 73
$A(x) \cup B(y)$, 73
$A(x) - B(y)$, 73
$a(x, y)$, 105
ACF, 205
$AF(x)$, 82

$b(z)$, 106
$BO(x, y, z)$, 82

$c(z)$, 106
$c_a^k(x_1, ..., x_k)$, 64
$ct(x, y)$, 85

DC, 88
$Diag(\varphi)$, 55
$diag(x)$, 56, 79

E_x, 48
$eq(x, y)$, 81
$equal(x, y)$, 65

$ff(x)$, 83
$ft(x)$, 81
$Fv(x, y)$, 84

G, 39
$Geb(x, y, z)$, 83
$gen(x, y)$, 82

$id(x)$, 64, 100
$imp(x)$, 82

LA, 88
$\mathcal{L}_A$, 46
LA, 39
$LA1$, 86
LA1, 39

$LA2$, 86
LA2, 39
$LA3$, 87
LA3, 39
$LA4$, 87
LA4, 39
$LA5$, 87
LA5, 39
$LA6$, 87
LA6, 39
$LA7$, 88
LA7, 39
$LF(x)$, 83
$lh(x)$, 79
$LT(x)$, 81
$\mathcal{L}_X$, 126

MP, 39

$\mathbb{N}$, 62, 190
$neg(x)$, 82
$nf(x)$, 82
$nt(x)$, 81
Num, 80
$num(x)$, 79

PA, 91
$PA8$, 91
$pd(x)$, 65
$p_i^k(x_1, ..., x_k)$, 62
$plus(x, y)$, 80
$Proof_T(v_0, v_1)$, 57
$Prf_T(x, y)$, 89
$Prim(x)$, 78
$Proof_T(v_0, v_1)$, 57
$Prove_T(v_1)$, 57
$Prv_T(x)$, 89
$ps(x, y, z)$, 85
$PT(x, y, z)$, 80
p_x, 78

Q, 90
$Q1$, 90
$Q2$, 90
$Q3$, 90
$Q4$, 90
$Q5$, 90
$Q6$, 90
$Q7$, 90
$Q^{(N)}$, 128
$QN1$, 128
$QN10$, 128
$QN11$, 128
$QN2$, 128
$QN3$, 128
$QN4$, 128
$QN5$, 128
$QN6$, 128
$QN7$, 128
$QN8$, 128
$QN9$, 128

R, 204
RCF, 205

$s(x)$, 62, 101
$sg(x)$, 65
$su(x, y, z)$, 84
$sub(x, y, z)$, 86
$SuC(x, y, z)$, 84
$SuCV(x, y, z)$, 84
$sup(x, y, z, w)$, 85

TA, 196
$times(x, y)$, 80

Var, 80

$xf(x)$, 83
$xt(x)$, 81
χ_R, 50

$zero(x)$, 62, 100
ZFC 公理系, 11
ZF 公理系, 11

μ_y, 63, 102
$\mu_{m,m<y}$, 72
$\mu_{m,m\leqq y}$, 72
$\sum_{m<y}$, 67, 74, 103
$\sum_{m\leqq y}$, 67, 75
$\sum_{a<m<y}$, 67, 75
$\sum_{a<m\leqq y}$, 67, 75
$\sum_{a\leqq m<y}$, 67, 75
$\sum_{a\leqq m\leqq y}$, 67, 75
$\sum_{y_1<m<y_2}$, 70, 76
$\sum_{y_1<m\leqq y_2}$, 70, 76
$\sum_{y_1\leqq m<y_2}$, 70, 76
$\sum_{y_1\leqq m\leqq y_2}$, 70, 76
$\prod_{m<y}$, 67, 74, 102
$\prod_{m\leqq y}$, 67, 75
$\prod_{a<m<y}$, 67, 75
$\prod_{a<m\leqq y}$, 67, 75
$\prod_{a\leqq m<y}$, 67, 75
$\prod_{a\leqq m\leqq y}$, 67, 75
$\prod_{y_1<m<y_2}$, 70, 76
$\prod_{y_1<m\leqq y_2}$, 70, 76
$\prod_{y_1\leqq m<y_2}$, 70, 76
$\prod_{y_1\leqq m\leqq y_2}$, 70, 77
アインシュタイン, アルベルト, 19
アッカーマン, ヴィルヘルム, 14

イグノラビムス論争, 7
一致, 36

ウィーン・サークル, 16
ウィトゲンシュタイン, ルートヴィヒ, 6
ヴェブレン, オズワルド, 19

演繹定理, 41

ω 矛盾, 48
ω 無矛盾, 48

解釈, 190
　項の—, 190
仮定 III, 55, 61
可導性条件, 197
ガリレイ, ガリレオ, 7
還元公理, 10
完全, 113, 193
　公理系が—, 113
　証明体系が—, 193
完全性定理, 193
カントール, ゲオルク, 7
カントールのパラドックス, 9

クライゼルの注意, 199
クリーネ, スティーヴン・コール, 19
クリムト, グスタフ, 6
クロネッカー, レオポルト, 9

計算可能
　—関係, 92
　—関数, 92
ゲーデル, クルト, 6
ゲーデル数, 26, 47
　$\mathcal{L}_A$ における—, 47
　$\mathcal{L}_X$ における—, 127
ゲーデルの完全性定理, 193
ゲーデルの第一不完全性定理, 58, 110, 113
ゲーデルの第二不完全性定理, 197
ゲーデル文, 57
結合律, 148, 153
言語, 34

原子再帰, 62
原子再帰的
　—関係, 65
　—関数, 63
　—公理系, 88
原子論理式, 35
原子論理式の真偽, 190
健全, 193
　証明体系が—, 193
ゲンツェン, ゲルハルト, 18

項, 35
高階述語論理, 193
交換律, 148, 151
後者関数, 62
合成, 62
構造, 189
恒等関数, 64, 100
項の解釈, 190
公理, 39
公理系, 39
　ACF, 205
　PA, 91
　Q, 90
　$Q^{(N)}$, 128
　R, 204
　RCF, 205
　TA, 196
　実閉体の—, 205
　真の算術, 196
　代数的閉体の—, 205
　体の—, 205
　プレスバーガー算術, 205
コーエン, ポール, 21

再帰的
　—関係, 65
　—関数, 63
　—公理系, 88
最小化, 62
算術の言語, 46
算術の超準モデル, 194

自己言及＋否定, 23
自己言及文, 55
実閉体の公理系, 205
射影関数, 62
従属, 113
自由変数記号, 36
シュリック, モーリッツ, 16
証明, 38
証明可能論理式, 57
　ロッサーの—, 121
証明関係, 57
　ロッサーの—, 118
証明体系, 38
証明論理式, 57
　ロッサーの—, 118
真の算術, 196

推論規則, 39
数項, 47

選択公理, 11

相対化, 128
束縛された部分論理式, 36
束縛変数記号, 36

第一不完全性定理, 58, 110, 113
　ゲーデルの—, 58, 110, 113
　別の形の—, 115
　より広い世界の—, 129
　ロッサーの—, 124
対角化, 55
対角化関数, 56, 79
対角化定理, 56

対角線論法, 8
代数的閉体の公理系, 205
第二不完全性定理, 197
　　ゲーデルの—, 197
代入, 37
代入条件, 37
体の公理系, 205
タルスキーの定理, 196

チャーチの定理, 133
チューリング機械の停止問題, 134
超限帰納法, 18
超準モデル, 194

ツェルメロ, エルンスト, 6
ツェルメロ・フレンケル集合論, 11

デデキント, リヒャルト, 7
デュ・ボア＝レーモン, エミール, 7

同型, 192
同値置換定理, 44, 142
特性関数, 50
独立, 113
ド・モルガンの法則, 153, 160

二階述語論理, 193

排中律, 148

ビスマルク, オットー・フォン, 7
表現可能
　　—関係, 50
　　—関数, 49
標準構造, 190
ヒルベルト, ダフィット, 12
非論理記号, 34

フォン・ノイマン, ジョン, 15
不完全, 113
　　公理系が—, 113
ブラウワー, ライツェン, 6
プリンキピア・マセマティカ, 10
フルトヴェングラー, フィリップ, 16
フレーゲ, ゴットロープ, 10
プレスバーガー算術, 205
文, 37
分配律, 155

ペアノ, ジュゼッペ, 9
ペアノ算術, 91
ペアノの公理系, 9
β 関数の補題, 106
べき等律, 148, 151
別の形の第一不完全性定理, 115
ベルナイス, パウル, 18
変数記号, 34

ホワイトヘッド, アルフレッド・ノース, 9

矛盾, 45
無矛盾, 45

メンガー, カール, 16

モデル, 192

有限の立場, 14

より広い世界の第一不完全性定理, 129

ラッセル, バートランド, 6
ラッセルのパラドックス, 10

略記, 36

零関数, 62, 100

ロッサーの
　　—証明関可能論理式, 121
　　—証明関係, 118

—証明論理式, 118
—第一不完全性定理, 124
ロッサー文, 124
論理記号, 35
論理式, 35
論理式の真偽, 191
—(略記の場合), 191
論理的帰結, 192
論理的公理, 39

ワイル, ヘルマン, 13